

정책연구 2017-18

온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안

- 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -

Policy for Improving Industrial Outcomes through
Convergence of Greenhouse Gas Reduction Technologies:
Promoting Technology Convergence in Building Sector

박환일 · 박찬수 · 우청원 · 유인혜 · 이일수

연구진

연구책임자 **박현일** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **박찬수** | 과학기술정책연구원 연구위원
우청원 | 과학기술정책연구원 부연구위원
유인혜 | 과학기술정책연구원 연구원
이일수 | 과학기술정책연구원 초빙연구위원

외부연구진

김화년 | 제주대학교 교수
박철호 | 녹색기술센터 선임연구원

연구자문위원

김영현 | 도시공간건축연구소 부연구위원
김세한 | 한국전자통신연구원 책임연구원
송수원 | 한국건설기술연구원 수석연구원

정책연구 2017-18

온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -

2017년 12월 24일 인쇄
2017년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원
세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-496-6 93300

발 간 사

기후변화에 대응하기 위해 온실가스를 감축해야 한다는 당위성은 이제 우리 사회에 전반적으로 확산되어 인식되고 있다. 전 세계 모든 국가가 온실가스를 줄이기 위해 새로운 기술을 개발하고 이를 제품과 서비스에 적용하여 실질적인 감축과 경제성장이 이루어지도록 다양한 노력을 기울이고 있다. 특히 최근에 주목받고 있는 4차 산업혁명 이슈는 기후변화 대응정책과 연계되어 온실가스 감축효과를 증가시키고 새로운 산업을 창출할 수 있을 것으로 기대된다.

원천기술을 확보하기 위한 연구개발투자도 매우 중요하지만 이미 개발이 완료되어 활용할 수 있는 여러 기술들 간 융합을 통해 새로운 부가가치를 만들어내는 일도 시급한 과제이다. 이러한 배경에서 본 연구는 온실가스 감축기술과 4차 산업혁명의 주요기술인 ICT, 인공지능, 빅 데이터 등 기술과의 연계방안을 모색하고 이를 통해 산업적 성과를 제고하는 정책제안을 목적으로 수행되었다. 기술간 융합이 여러 분야에서 일어나지만 본 연구는 그동안 관심과 연구가 상대적으로 부족하지만 성장잠재력이 높은 건물분야를 우선적으로 선택하여 연구대상으로 삼은 것이 매우 의미있다고 본다.

여러 선행연구 분석뿐만 아니라 전문가, 기업 등을 대상으로 한 심층인터뷰, 설문조사 등 실증적인 방법을 통해 건물분야에서의 기술융합으로 인한 산업적 성과제고에 장애요인이 무엇인지, 이를 어떻게 극복하여 성과를 창출할 것인지를 시장/경제, 기술, 제도/정책 등 세 분야로 구분하여 분석했다.

본 연구를 통해 온실가스 감축기술의 융합에 대한 깊이있는 안목과 시장에서 요구하는 정책적 시사점을 제시함으로써 온실가스 감축과 경제성장이라는 실질적인 성과를 만들어내는데 귀중한 밑거름이 되기를 소망한다. 아울러 본 보고서의 내용은 연구자 개인의 의견이며, 본원의 공식적인 견해가 아님을 밝힌다.

2017년 12월

과학기술정책연구원

원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구배경 및 필요성	1
----------------------	---

제2절 연구목적	5
----------------	---

제2장 연구범위 및 방법	8
---------------------	---

제1절 선행연구 분석	8
-------------------	---

1. 선행연구 분석	8
------------------	---

제2절 융합의 개념 및 분석대상 분야의 선정	13
--------------------------------	----

1. 융합의 개념	13
-----------------	----

2. 연구 분석대상 분야 선정	18
------------------------	----

제3절 연구수행방법 및 차별성	26
------------------------	----

1. 구성	26
-------------	----

2. 수행방법	28
---------------	----

3. 본 연구의 차별성	29
--------------------	----

제3장 온실가스 감축기술의 특성 및 융합효과	30
--------------------------------	----

제1절 온실가스 감축기술 개념 및 종류	30
-----------------------------	----

1. 온실가스 감축기술 관련 개념	30
--------------------------	----

2. 온실가스 감축기술별 분류 및 범위	32
-----------------------------	----

제2절 기술의 활용 및 수용성 측면에서의 특성	35
---------------------------------	----

1. 산업 관점에서의 온실가스 감축기술 특성	35
--------------------------------	----

2. 온실가스 감축기술의 수용환경 특성	41
-----------------------------	----

제3절 융합의 기대효과	45
1. 융합의 중요성	45
2. 융합의 기대효과	50

제4장 건물분야 기술융합 특징 및 현황 62

제1절 건물분야 온실가스 감축	62
제2절 건물분야 기술융합 특성	64
1. 융합의 종류 및 특성	64
2. 융합의 기술적 수단	66
제3절 건물분야 기술융합 현황	68
1. 제로에너지빌딩	68
2. BEMS 및 HEMS	74
3. ICT 기반 에너지수요관리	88
제4절 감축기술 및 ICT 기반 융합에 대한 설문조사	93
1. 에너지절감효과	93
2. 국내 산업수준(단계)	95

제5장 장애요인 및 산업성과 제고방안 105

제1절 개요	105
제2절 제로에너지빌딩	106
1. 산업활성화 장애요인	106
2. 산업적 성과 제고방안	117
제3절 BEMS 및 HEMS	122
1. 산업활성화 장애요인	122
2. 산업적 성과 제고방안	130
제4절 ICT 기반 에너지수요관리	134
1. 산업활성화 장애요인	134
2. 산업적 성과 제고방안	139

제6장 요약 및 결론	145
제1절 요약	145
제2절 결론 및 시사점	151
 참고문헌	155
 부 록	163
 Summary	173
 Contents	177

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 선행연구 요약	12
〈표 2-2〉 「국가 융합기술 발전 기본계획」의 융합기술 정의	15
〈표 2-3〉 2030년 부문별 감축량	20
〈표 2-4〉 각 부문별 기여수준 종합 비교	26
〈표 2-5〉 연구수행방법	29
〈표 3-1〉 온실가스 감축기술 분류체계 변화	31
〈표 3-2〉 바이오연료별 장·단점	34
〈표 3-3〉 태양전지 종류별 요소기술	36
〈표 3-4〉 태양전지의 용도	38
〈표 3-5〉 태양전지에 대한 수용성 연구내용	42
〈표 3-6〉 탄소 저감을 위한 ICT 리더십 평가 순위	49
〈표 3-7〉 ODB 국가별 오픈데이터 지표 순위	49
〈표 3-8〉 건물(가정+상업) 부문 온실가스 배출량 추이(에너지원별)	52
〈표 3-9〉 포스코 ICT의 건물 에너지 비용 감소 내역	55
〈표 3-10〉 삼성테크윈 BEMS시스템 실증결과 세부내용	57
〈표 3-11〉 부문별 ICT에 의한 온실가스 감축량	58
〈표 3-12〉 ICT 융합기술에 의한 2020년 건물부문 온실가스 감축량 추정(Preliminary)	59
〈표 3-13〉 신재생에너지 생산 시 고용 증가	60
〈표 4-1〉 건물 부문 온실가스 감축 잠재량(2014년 추정치)	63
〈표 4-2〉 건물분야 기술융합 특성	65
〈표 4-3〉 건물부문 온실가스 감축의 기술적 수단 비교	66
〈표 4-4〉 건물분야 온실가스 감축기술 융합의 요소기술 비교	67
〈표 4-5〉 BEMS의 주요 기능	75
〈표 4-6〉 빌딩 장치 및 설비 관리 기술 분류	75

〈표 4-7〉 주요 기업별 기술 동향	80
〈표 4-8〉 국내 기업별 기술 및 연구동향	81
〈표 4-9〉 8대 에너지 신산업 분야 및 사업모델	89
〈표 4-10〉 SKT ‘Cloud EMS’ 구축사례	91
〈표 4-11〉 전력수요반응제도와 LNG 발전소 비교	93
〈표 4-12〉 제로에너지빌딩 중요 융합 요소기술의 순위별 차이 분석	101
〈표 4-13〉 BEMS 및 HEMS 중요 융합 요소기술의 순위별 차이 분석	102
〈표 4-14〉 ICT 기반 에너지수요관리 중요 융합 요소기술의 순위별 차이 분석	103
〈표 5-1〉 에너지 저장시설 도입과 미도입 건물 차이 예상 시나리오	107
〈표 5-2〉 제로에너지빌딩 분야별 기술수준	111
〈표 5-3〉 제로에너지빌딩 활성화를 위한 기술 측면에서의 보완 및 대응방안	119
〈표 5-4〉 BEMS 및 FEMS 초기 투자 비용 및 비용 회수 기간 사례	123
〈표 5-5〉 BEMS 기술요소별 대표 해외 기업체	126
〈표 6-1〉 장애요인 및 개선방안	149

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 국가 R&D 투자금액 추이	2
[그림 1-2] 27대 녹색기술 기술준비수준(TRL)(좌) 및 기술수명주기수준(TLC)(우) 3	
[그림 1-3] 신제품 개발 과정별 프로젝트 수 및 누적 비용	4
[그림 2-1] 본 연구의 융합개념 및 범위	17
[그림 2-2] 2D 시나리오에서의 각 분야별 감축 기여율	21
[그림 2-3] 건물용도별 에너지사용현황	22
[그림 2-4] 건축용도별 최종에너지 소비량(위)·온실가스 배출량(아래) 변화 추이 23	
[그림 2-5] 연구과제 전체 framework	28
[그림 3-1] 광흡수층에 따른 태양전지 분류	32
[그림 3-2] 스마트그리드 개념도	35
[그림 3-3] 이차전지 산업 분야	40
[그림 3-4] 바이오연료 생산과정별 사회적 수용성 개념도	43
[그림 3-5] 수용성에 미치는 요인들 간의 관계도	44
[그림 3-6] 기후변화 대응을 위한 ICT 섹터의 역할	47
[그림 3-7] ICT의 온실가스 감축 기여 효과	48
[그림 3-8] 건물 부문 에너지 사용량 추이	51
[그림 3-9] 건물 부문 온실가스 배출량 추이 (에너지원별)	52
[그림 3-10] 건물분야 온실가스 감축기술 융합을 통한 기대효과	54
[그림 3-11] ICT에 의한 온실가스 감축량	58
[그림 4-1] 제로에너지빌딩의 개념	68
[그림 4-2] 제로에너지빌딩 세계 시장 전망	70
[그림 4-3] 북미 상업용 제로에너지빌딩 시장 전망	71
[그림 4-4] 북미 주거용 제로에너지빌딩 시장 전망	71
[그림 4-5] 유럽 상업용 제로에너지빌딩 시장 전망	72
[그림 4-6] 유럽 주거용 제로에너지빌딩 시장 전망	72

[그림 4-7] 아시아 상업용 제로에너지빌딩 시장 전망	73
[그림 4-8] 아시아 주거용 제로에너지빌딩 시장 전망	74
[그림 4-9] BEMS 세계 시장 전망	83
[그림 4-10] BEMS 기술 시장 전망	84
[그림 4-11] 2015년 적용 분야별 BEMS 세계 시장 점유율	85
[그림 4-12] 북미 BEMS 시장 전망	86
[그림 4-13] 유럽 BEMS 시장 전망	86
[그림 4-14] 아시아 BEMS 시장 전망	87
[그림 4-15] SKT 솔루션 프로세스	90
[그림 4-16] KT 에너지절감솔루션(KT-MEG) 플랫폼	92
[그림 4-17] 에너지절감효과	94
[그림 4-18] 국내 산업수준(단계)	95
[그림 4-19] 향후 성장가능성	97
[그림 4-20] 선진국 대비 기술수준	99
[그림 4-21] 제로에너지빌딩 중요 융합 요소기술	100
[그림 4-22] BEMS 및 HEMS 중요 융합 요소기술	102
[그림 4-23] ICT 기반 에너지수요관리 중요 융합 요소기술	103
[그림 5-1] 장애요인 및 개선방안 선정 절차	105
[그림 5-2] 국내외 제로에너지빌딩 관련 시장규모	106
[그림 5-3] 제로에너지빌딩 산업활성화 장애요인(경제·시장 측면)	108
[그림 5-4] 제로에너지 커뮤니티 모델	110
[그림 5-5] 제로에너지빌딩 산업활성화 장애요인(기술 측면)	113
[그림 5-6] 주요국 제로에너지빌딩 현황 및 주요 인증제도	114
[그림 5-7] 제로에너지빌딩 산업활성화 장애요인(제도·규제 측면)	116
[그림 5-8] 제로에너지빌딩 의무화 로드맵(안)	120
[그림 5-9] 제로에너지빌딩의 산업적 성과 제고방안	122
[그림 5-10] BEMS 및 HEMS 산업활성화 장애요인(경제·시장 측면)	124
[그림 5-11] 국내 BEMS 기업체 경쟁력 수준	125
[그림 5-12] BEMS 및 HEMS 산업활성화 장애요인(기술 측면)	127

[그림 5-13] BEMS 및 HEMS 산업활성화 장애요인(제도·규제 측면)	129
[그림 5-14] BEMS 전문인력 확보를 위한 교육지원 과정	132
[그림 5-15] BEMS 및 HEMS 분야의 산업활성화 장애요인과 개선방안	133
[그림 5-16] ICT 기반 에너지수요관리 산업활성화 장애요인(경제·시장 측면)	135
[그림 5-17] ICT 에너지수요관리 산업활성화 장애요인(기술 측면)	136
[그림 5-18] ICT 에너지수요관리 산업활성화 장애요인(규제·제도 측면)	138
[그림 5-19] 2006-2014년 주요 OECD국 가정용(위), 산업용(아래) 판매단가	140
[그림 5-20] ICT 에너지수요관리부문의 산업활성화 장애요인 및 개선방안 ..	144
[그림 6-1] 연구배경 및 과제	146
[그림 6-2] 온실가스 감축기술에 따른 특성	147
[그림 6-3] 건물분야에 적용 가능한 융합기술	148
[그림 6-4] 온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고	153

| 요약 |

1. 연구의 배경 및 필요성

□ 연구의 배경

- 파리협정 체결로 인해 2020년부터 강화된 온실가스 감축 의무 부담
 - 우리나라는 2030년까지 온실가스 배출전망치(BAU) 대비 37% 감축목표 수립
 - 2030년 온실가스 배출전망치 8.51억 톤 중 3.15억 톤을 감축해야 하며, 이 가운데 전환, 산업, 건물, 수송 등 분야에서 2.2억 톤 온실가스 감축할 예정
 - 전환 64.5백만 톤, 산업 56.4백만 톤, 건물 35.8백만 톤, 수송 25.9백만 톤
- 국가 온실가스 감축목표를 달성하기 위해 기술개발을 위한 R&D 투자 강화
 - 국가 녹색기술 R&D 투자는 2009년 1.9조 원에서 2015년 3.2조 원으로 증가해 연평균 8.8% 증가
 - 온실가스 감축을 위한 기술개발을 촉진하기 위해 기후변화대응기술(CTR) 확보 로드맵(안)과 청정에너지기술 발전전략(안) 등 중장기 전략 수립
 - 기후기술개발과 관련 산업육성을 위한 투자와 제도지원에도 불구하고 그 성과는 기대에 미치지 못하는 상황임
 - 신재생에너지, 건물효율 등 주요 기후기술수준은 선진국의 70~80% 수준, 기술격차는 4년 이상

□ 연구의 필요성 및 목적

- 온실가스 감축기술과 ICT와의 융합을 통해 새로운 가치 창출 가능
 - 온실가스 감축성과를 제고하기 위해서는 기후기술의 개발과 이를 활용한 연관 산업이 성장해야하며, 온실가스 감축기술에 대한 사회적 수용성 개선이 필요

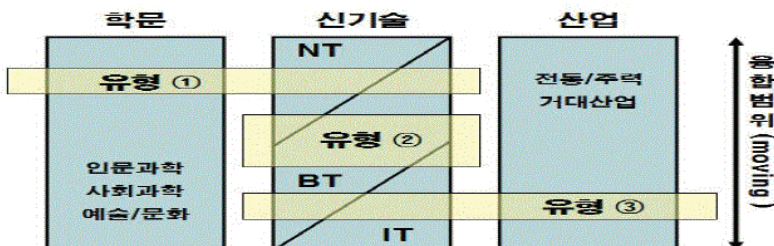
- 새로운 시장창출을 통해 경제적·산업적 성과를 달성하고 기술혁신을 유인하는 선순환 구조 구축이 필요
- 본 연구에서는 산업적 성과를 여러 기술간 융합이 이루어진 제품이나 서비스의 보급이 확대되는 것을 의미하며 이를 통해 궁극적으로 관련 기업이 성장하고 고용과 매출이 늘어나는 효과를 기대
- 본 연구의 목적은 건물 분야에서 온실가스 감축기술 사이의 융합 또는 ICT와의 융합 현황을 파악하고 이와 관련된 산업적 성과를 제고하기 위한 제도·기술·시장 측면에서의 정책개선 방안을 모색
- 이를 통해 국가 온실가스 감축목표 달성에 기여하는 동시에 새로운 성장동력 방안 마련에 기여

2. 연구범위 및 방법

□ 융합의 개념

- 기본적으로 기술, 시장, 산업에서 동종 또는 이종 간 결합을 통해 새로운 가치를 만들어내는 것을 의미
- 융합에 대한 다양한 용어와 관점이 존재하며, 우리나라는 ‘국가 경쟁력 강화 또는 사회공헌’이라는 목적 하에 학문·기술간 결합을 융합기술로 정의

[그림 1] 「국가 융합기술 발전 기본계획」의 융합기술 정의

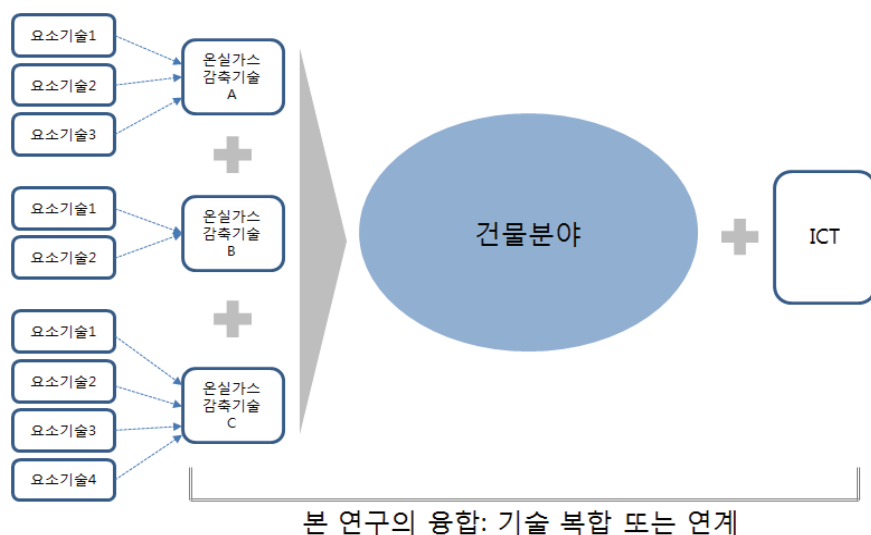


분류	정의와 범위
유형 I	미래지향적 새로운 융합기술의 발굴을 위해 기술간 융합 또는 인지과학, 인문·사회과학 등 다양한 학문과 기술 간의 융합을 촉진
유형 II	구현 제품, 서비스 등 타겟이 명확한 기술개발을 위해 신기술(IT, BT, NT)간의 상승적 결합으로 기존기술·산업의 한계를 극복하고 신산업을 창출
유형 III	신기술(IT, BT, NT)과의 결합·활용을 통해 기존·전통산업의 고도화를 달성하는 다학제적 복합기술

□ 본 연구에서의 조작적 정의

- 건물분야에서 '온실가스 감축기술 간 또는 ICT와의 연계 및 복합'을 통해 온실가스 배출을 감소하는 동시에 관련 산업을 활성화시키는 것을 의미
- 다수 문헌에서의 기술융합의 개념과 차이는 있지만 서로 다른 이종의 기술과 지식의 결합을 통한 시너지효과를 통해 새로운 가치를 창출한다는 관점으로 접근하면 기존의 정의와 동일

[그림 2] 본 연구의 융합개념 및 범위



□ 분석대상 선정

- 건물분야는 온실가스 감축에 대한 기여와 산업적 중요성에도 불구하고 여러 현실적인 제약 때문에 관심과 연구가 다른 분야에 비해 소홀
 - 건물은 다른 분야와 달리 복잡한 시설과 설비가 복합되어 있으므로 에너지 절감 및 온실가스 감축에 대한 구조적 분석이 어려운 분야
 - 건물의 계획·시공 단계는 보통 2~3년으로 짧은 반면 실제 사용단계는 20년 이상으로 매우 길어서 장기간에 걸친 사용단계에서의 에너지절감 기술적용에 대한 관심이 상대적으로 적은 편
 - 건물의 소유주와 사용자가 다른 경우가 많아 에너지절감 기술에 대한 투자 유인이 충분하지 않음
- 건물분야의 환경, 사회, 경제 등 측면에서 전환, 산업 등 다른 분야에 비해 산업적 성장잠재력이 높음
 - UNEP 보고서(2009)는 건물분야를 온실가스 감축의 중요 수단으로 간주

〈표 1〉 각 부문별 기여수준 종합 비교

구분	전환	산업	건물	수송
환경 측면	○	△	⊙	⊙
사회 측면	△	△	⊙	○
경제 측면	○	○	⊙	⊙

주: ⊙: 매우 높음 ○: 높음 △: 보통

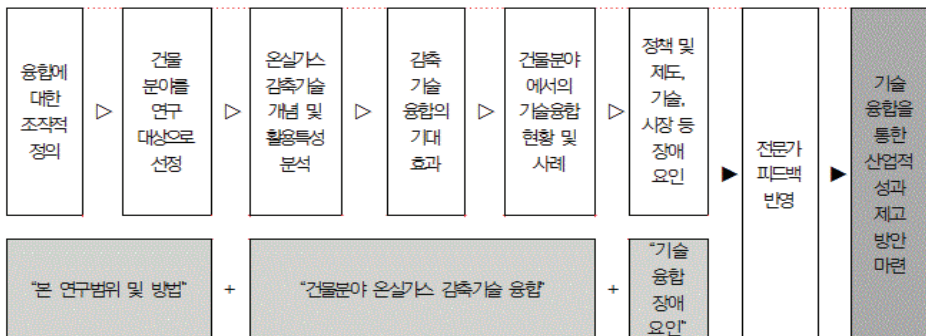
□ 주요 연구 질문

- 온실가스 감축기술의 특성이 다른 기술과 어떻게 다른가?
- 융합을 통해 과연 어떠한 효과를 기대할 수 있는가?
- 산업적 성과를 제고할 수 있는 동인은 무엇인가?

□ 분석틀 및 연구수행방법

- 온실가스 감축기술 개념 및 특성, 정부 연구개발 로드맵, 에너지신산업 전략 및 국내외 정책·제도, 국내외 건물분야 기술융합사례, 융합의 효과분석 등으로 구분하여 연구 수행
- 문헌조사, 내부 연구진회의와 전문가 인터뷰 및 설문조사를 통해 한국의 융합 동향, 성과 및 산업화 현황, 선진국 성공사례, 한국의 장애요인 및 정책대안 등 조사
- 본 연구는 건물분야 온실가스 감축기술 융합 현황 및 이슈를 파악하고 산업 활성화 방안을 수립하기 위한 시사점을 도출하기 위해 45명의 전문가 대상 설문조사를 실시
 - 기존 자료들과 내부 연구진 회의, 외부 전문가 회의, 국내외 전문가 인터뷰를 통해 설문 문항 완성
 - 설문조사를 위해 대학, 출연연, 민간기업 및 연구소, 공공기관 등 각계에서 선발된 45명의 전문가 명단을 구성하고, 이들을 대상으로 8월 28일부터 9월 8일까지 설문조사를 실시하고 취합된 36명의 응답을 중심으로 분석
 - 응답자 소속기간별로 출연연 18명(50%), 대학 10명(27.8%), 민간기업 및 연구소 6명(16.7%), 공공기관 2명(5.6%)임

[그림 3] 연구과제 전체 framework



3. 온실가스 감축기술의 특성 및 융합효과

□ 온실가스 감축기술 개념

- 환경적 영향을 최소화하기 위한 기술을 일컫는 유사한 용어들이 혼용되어 사용되고 있으며, 각 용어에 대한 개념을 명확하게 구분하기 쉽지 않음
- 본 연구에서는 기술 목적성을 명확하게 확인할 수 있는 온실가스 감축기술에 한정해서 연구를 진행
 - 사전에 온실가스를 감축시키는 화석연료대체기술, 에너지효율화기술과 사후에 발생한 온실가스를 처리하는 탄소 포집 및 저장기술이 이에 해당
 - 태양전지, 연료전지, 바이오에너지, 이차전지, 전력IT를 중심으로 건물분야에 활용할 수 있는 융합형 온실가스 감축기술의 산업적 성과를 파악

□ 기술의 활용 측면에서의 특성

- 요소기술들의 융합으로 이루어진 특성
 - 각 단계별로 R&D가 이루어지고 파생된 연구결과가 하나의 기술로 통합되기까지 상당히 오랜 시간과 노력이 필요
 - 신재생에너지의 경제적 성과가 있는 R&D 비율은 11% 수준으로 일반 에너지 분야 15%보다 낮으며, 사업화 성공률도 신재생에너지는 10~12% 수준으로 제조업(28.3%), 정보통신산업(35.7%), 에너지산업(15.5%)에 비해 낮은 편
- 제품 또는 서비스에 요소기술로 기능
 - 온실가스 감축기술은 에너지를 생산·전환·소비하는 제품이나 서비스와 결합이 되어야 그 기능을 하게 되고 이 때 관련 기업과 소비자의 사회적 수용성이 중요한 요인으로 작용
 - 온실가스 감축기술의 응용을 통해 수익과 고용이 창출되는 다양한 비즈니스 모델을 새로 만들 수 있음

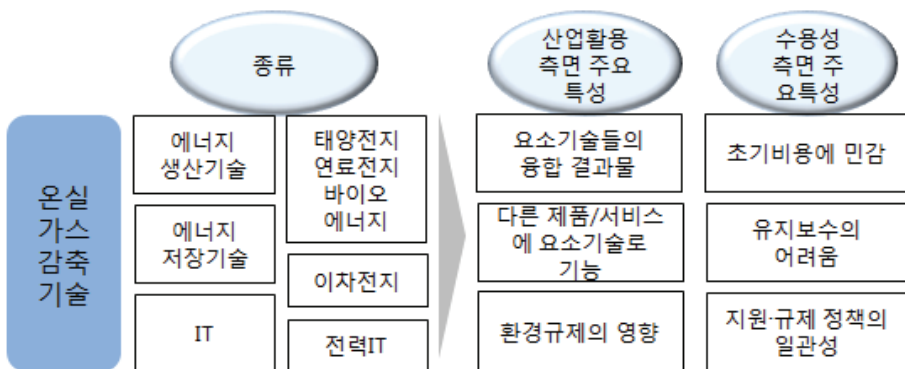
○ 환경규제의 영향이 큰 특성

- 일반적으로 온실가스 감축기술을 적용한 제품이나 서비스는 대규모 설비 또는 장치를 필요로 하거나 많은 전력을 소비하는 경향이 있으므로 주변 환경에 미치는 영향에 대한 평가가 수반되어야 함

□ 수용성 측면에서의 주요특성

- 초기비용, 기기의 유지보수 난이도, 지원·규제 정책의 일관성 요인에 수용성이 크게 영향을 받는 특징

[그림 4] 온실가스 감축기술의 특성



□ 융합의 중요성

- 국제에너지기구(IEA)는 각국의 감축목표를 달성하기 위해서 에너지 효율화, 신재생 에너지 등에 2030년까지 13조 5,000억 달러의 투자가 필요할 것으로 전망
 - 4차 산업혁명 시대를 맞아 ICT를 활용하여 에너지를 효율적으로 사용하고, ICT를 활용하여 보다 적극적인 기후변화 대응이 가능
- 온실가스를 줄이기 위한 ICT 융합기술에는 빅데이터(Big Data)의 활용이 중요

- 에너지 수요의 예측력을 제고하여 수요관리의 효율을 높여 에너지 절약이 가능하며, 에너지 부문에서 다양한 새로운 사업 기회가 창출

□ 기술융합의 기대효과

- 건물 부문의 경우 다양한 기술이 적용되어 기술별 에너지와 온실가스 배출 절감 효과만 파악하기는 어려움
- 전기에너지 등 비용 절감, 온실가스 감축으로 사회적 비용 감소, 고용 증가, 고부가 성장산업 육성 등의 효과를 기대할 수 있음

〈표 2〉 건물분야 온실가스 감축기술 융합을 통한 기대효과

기대효과	세부내용
① 전기에너지 등 비용절감	• 포스코 ICT, 한국전력 신사옥, KT 건물 등에 에너지 절감효과 발생 • BEMS에 5.4억 원 투자해 연간 1억 1천만 원의 에너지 절감효과 발생, 투자비 회수기간 4.6년
② 사회적 비용 감소	• ITU(2013): HEMS 보급률 약 15%일 경우 2020년 296만 톤 CO₂ 감소, ICT가 840만 톤 CO₂ 감축할 것으로 예상 • ICT 등 융합기술에 의한 2020년 건물 부문 온실가스 감축량은 2130만 톤 CO₂로 추정
③ 고용 증가	• 기존의 건축기술과 융합기술 간 시너지로 인해 고용 증가 예상 • 특히, 융합기술로 신재생에너지의 효율향상으로 인한 고용 증가 예상 - 풍력 평균 연간 0.18개/GWh, 태양광 PV 0.53개/GWh
④ 고부가 성장 산업 육성	• 건물부문 융합기술은 성장성이 큰 시장 창출 • 고부가산업의 융성으로 세계시장을 상대로 수출 가능

4. 건물분야 기술융합 현황 및 특징

□ 건물분야 기술융합 현황

- 건물분야 2030년 온실가스 감축목표인 35.8백만 톤(BAU 대비 18.1%)을 달성하기 위해서는 전국의 건물들이 평균 18%의 온실가스 배출을 줄여야 가능

- 건물의 온실가스 감축의 구체적 실행방안은 건축물 냉난방 부하절감, 에너지 소비효율 개선, 녹색건축물 확대 정책 시행 등을 포함
 - 신축건물에 대해 에너지절약 기준을 선진수준으로 강화하고, 기존건물에 대해 에너지설비의 효율개선을 추진
 - 이 과정에서 사회적인 수용여부도 고려해야 할 문제
- 온실가스 감축 융합기술 도입으로 인한 비용적 측면, 복합적인 거버넌스 체제 등 건물분야 온실가스 감축이 현실적으로 어려움
- 건물분야에서 에너지효율이나 온실가스 감축을 위해 사용되는 기술은 그 수준이 높거나 복잡한 구조를 필요로 하지는 않지만 건물이라는 특수성 때문에 어려움이 존재
- 이러한 한계를 극복하기 위해 온실가스 감축기술과 ICT를 융합하여 적용하는 것이 바람직한 대안으로 인식

〈표 3〉 건물 부문 온실가스 감축 잠재량 (2014년 추정치)

구분	부문	감축 전략	감축잠재량 (백만톤CO ₂ e)		
			2010년	2020년	2030년
건물	가정 부문	① 신축주택 에너지절약 기준 선진화	0	2.0	2.1
		② 기존주택의 그린 리모델링	0	2.9	3.2
		③ 가정 부문 에너지설비 효율 개선	0	9.1	9.3
	상업 부문	① 비주거 신축건물의 에너지절약 기준 선진화	0	1.7	2.0
		② 기존건축물의 그린 리모델링	0	2.6	3.1
		③ 상업부문 에너지설비 효율 개선	0	10.1	12.2

□ 건물분야 기술융합 특성

- 건물분야에서 기술융합은 전통적인 건설기술에 기반한 융합, 온실가스 감축기술 및 ICT에 기반한 융합으로 구분 가능
 - 에너지효율을 높임으로써 온실가스 배출을 줄이는 것을 목표로 하지만 기술의 융합과정이 상이

〈표 4〉 건물분야 기술융합 특성

구분	건설기술 기반 융합	감축기술 및 ICT기반 융합
목표	에너지효율 증진	에너지효율 증진 및 온실가스 감축
내용	친환경/저에너지 건축자재를 활용하여 건물의 에너지소비와 냉난방 부하를 저감	신재생에너지 발전 및 활용, 에너지저장, 에너지소비관리 및 제어, IoT, AI, 빅데이터 활용한 에너지생산 및 소비 최적화를 통해 에너지소비를 줄이고 온실가스 배출을 감소
기대효과	에너지비용 절감	에너지비용 절감 및 생활편리성 증대
수용성	수용성 제고효과 작음	수용성 제고 가능
건축물 또는 서비스 사례	그린빌딩, 저에너지 건물, 그린 리모델링	그린 리모델링, 제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT기반 에너지수요관리서비스

- 건물의 온실가스 감축을 위해 사용되는 기술은 패시브(passive) 기술, 액티브(active) 기술, 온실가스 감축기술, ICT 등으로 구분
 - 건설기술 기반 융합은 패시브 기술 위주이며, 감축기술 및 ICT 융합은 온실가스 감축기술과 ICT 중심
 - 액티브 기술은 중간적인 곳에 위치하고 있다고 볼 수 있음
- 본 연구에서는 감축기술 및 ICT 기반 융합의 대표적 사례인 제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리의 기술 현황 및 특성에 대해 분석

〈표 5〉 건물분야 온실가스 감축기술 융합의 요소기술 비교

구분	요소기술					
	건설기술		ICT		에너지기술	
	패시브	액티브	IT	IoT, 빅데이터, AI	생산	저장
제로에너지빌딩	○	○	○		○	○
BEMS 및 HEMS		○	○	○	○	
ICT기반 에너지수요관리			○	○	○	○

주: 본 연구에서는 ICT를 전통적인 데이터의 생산, 처리, 저장에 관한 기술인 IT와 기타 기술(IoT, 빅데이터, AI)로 구분

□ 건물분야 온실가스 감축기술 융합현황 및 이슈

- 각 기술별 에너지절감효과를 묻는 질문에 긍정적(‘높음’과 ‘매우 높음’) 응답은 제로에너지빌딩이 94.4%, ICT 기반 에너지수요관리는 66.7%, BEMS 및 HEMS는 52.8% 차지

- 각 기술 관련 현재 국내 산업수준을 묻는 질문에 제로에너지빌딩은 상용화 초기로 응답한 숫자가 17개로 가장 빈도가 높았고 기반구축단계가 10개, BEMS 및 HEMS는 상용화 초기라고 응답한 빈도가 14개, 기반구축단계는 12개인 것으로 나타남. ICT 기반 에너지수요관리는 기반구축단계가 21개, 상용화 초기는 9개로 조사
- 관련 산업의 향후 성장가능성을 묻는 질문에는 ICT 기반 에너지수요관리가 성장 가능성이 가장 높게 나타났고 응답자의 다수는 ICT 기반 에너지수요관리는 IoT와 같은 4차 산업혁명 관련 기술의 발달과 함께 성장가능성이 커질 것으로 응답
- 선진국 대비 우리나라의 기술수준을 묻는 질문에는 BEMS 및 HEMS 기술수준이 다른 기술에 비해 가장 높다고 밝혔으며 응답의 평균수준을 수치화한 결과에서는 BEMS 및 HEMS 2.69, 제로에너지빌딩이 2.61, ICT 기반 에너지수요관리 2.36로 나타남
- 산업활성화를 위해 중요하게 융합되어야 하는 요소기술을 묻는 질문에 제로에너지 빌딩은 신재생에너지생산기술과 건설기술에 우선순위가 주어진 반면, BEMS 및 HEMS와 ICT 기반 에너지수요관리는 IoT, IT, 빅데이터, 인공지능 등과 같은 ICT에 우선순위를 두었음
 - 각 기술 분야별 산업의 활성화를 위해서는 주요하게 융합이 되는 요소기술들의 현황과 특성을 파악하고 이에 적합한 R&D 투자전략을 수립할 필요

5. 장애요인 및 산업성과 제고방안

- 경제·시장측면, 기술측면, 제도·정책측면에서 보급 활성화에 장애요인이 무엇인지 선행연구 분석, 전문가 및 기업 인터뷰, 설문조사 결과를 종합적으로 고려하여 선정
- 개선방안은 전문가 대상 설문조사내용에 근거하여 내부 연구진의 토론에 의해 수립되었으며 특정한 장애요인을 해결하기 위해 다수의 개선방안이 복합적으로 연계될 필요성 존재

□ 제로에너지빌딩의 산업활성화 장애요인 및 개선방안

- 경제·시장 측면에서 제로에너지빌딩의 보급 확산을 저해하는 장애요인은 설치도입 고비용, 불확실한 수요, 기업 간 협력부족 등이 우선적으로 해결되어야 함
- 기술 측면에서의 산업 활성화 장애요인 중 신재생에너지와의 연계 및 제어기술 부족, 전문 인력 부족 등이 우선적으로 해결되어야 함
- 제도·정책 측면에서는 부처 간 협력체계 미흡, 건물 적용 시 인센티브 부족 등이 우선적으로 해결되어야 할 장애요인으로 나타남
- 장애요인들을 개선하기 위해 비용저감을 위한 기술 연구개발 확대 및 국가 차원의 파이낸싱 플랜 지원 등 다양한 인센티브 제도의 마련, 이를 통한 건물주의 자발적 투자 촉진, 온실가스 감축크레딧 제도와 연계, 지속가능성 확보를 위한 비즈니스 모델 개발, 수요예측모델개발, 통합설계 융복합 연구 강화와 제도·정책 간 정합성 보완 등의 개선방안이 도출

□ BEMS 및 HEMS의 산업활성화 장애요인 및 개선방안

- 시장·경제 측면에서는 높은 설치도입비용, 소비자의 낮은 인지도, 불확실한 수요 등이 우선적으로 해결되어야 할 요인으로 선정
- 기술적 측면에서의 산업활성화 저해요인 중 우선적으로 개선되어야 할 요인은 핵심기술 및 제품의 해외기업 과다의존, 전문 인력 부족, 기기의 상호호환성 및 주파수 표준화 미흡 등이 선정
- 제도·정책 측면에서는 개인정보 및 데이터 활용 어려움, 공급중심형 정책, 중소형 건물 및 기업에 대한 금융지원 미흡 등의 요인이 우선적으로 개선되어야 하는 것으로 나타남
- 이와 같은 장애요인을 극복하고 산업적 성과를 제고하기 위한 개선방안에는 기술 개발을 통한 설치비용 인하와 특정 목적에 적합한 서비스개발 및 홍보 강화, 맞춤형 교육 및 전문 인력 육성, 플랫폼 기반 표준화 추진 및 다수 건물 공동관리

모델 개발, 대중소기업협의체 구성, 정보 및 데이터 오픈·활용 강화와 기술개발, 인력 양성 등 적재적소에 사용되는 금융지원 강화가 필요

〈표 6〉 장애요인 및 개선방안

구분		장애요인	개선방안
제로에너지 빌딩	경제적 측면	• 설치도입 고비용 • 수요불확실 • 기업 간 협력부족	• 비용 저감연구 강화 및 다양한 인센티브제도 마련 • 지속가능성 확보를 위한 비즈니스 모델 개발 • 요소기술 호환성 및 연계를 위한 통합설계 융복합 연구 강화 • 정책 및 제도 간 정합성 보완
	기술측면	• 신재생에너지 연계/제어 기술 부족 • 전문 인력 부족	
	제도·정책적 측면	• 부처 간 협력체제 미흡 • 건물 적용 시 인센티브 부족	
BEMS 및 HEMS	경제적 측면	• 설치도입 고비용 • 낮은 소비자인지도 • 수요 불확실	• 목적지향적 서비스 개발 및 홍보 강화 • 맞춤형 교육 및 인력육성 • 플랫폼 기반 표준화 추진 • 정보 및 데이터 오픈 및 활용 강화 • 적재적소 금융지원 강화
	기술측면	• 핵심기술 및 제품의 높은 해외기업 의존도 • 전문 인력 부족 • 상호호환성 미흡	
	제도·정책적 측면	• 공급자 중심 폐쇄형 플랫폼 • 통신 주파수 표준화 미흡 • 상호호환성 미흡	
ICT기반 에너지 수요관리	경제적 측면	• 설비도입 고비용 • 낮은 소비자인지도 • 수요 불확실	• 전력시장의 경쟁적 구조로의 전환 • 외부불경제 요소의 전력가격 내재화 • 요소기술의 혁신과 상호연계 강화 • 전력소비 기초데이터의 개발 • 소비자에게 부수적 편익 확대
	기술측면	• ICT 연계기술수준 낮음 • 정보보안 문제 • 전문 인력 부족	
	제도·정책적 측면	• 전력시장의 경직성 • 개인정보 및 데이터 활용 어려움 • 표준화시스템 미흡	

□ ICT 기반 에너지수요관리

- 경제·시장 측면에서 ICT 기반 에너지수요관리의 산업활성화를 저해하는 요인 가운데 설치도입 고비용, 소비자들의 낮은 인지도, 불확실한 수요 등 요인이 우선적으로 개선되어야 함

- 기술적 측면에서 우선적으로 개선할 필요가 있는 요인은 낮은 ICT 연계 기술 수준, 정보보안 문제, 전문 인력 부족 등으로 나타남
- 제도·정책 측면에서 산업활성화를 저해하는 요인은 전력시장의 경직성, 개인정보 및 데이터 활용 어려움, 표준화 시스템 미흡 등의 요인으로 확인
- 장애요인을 극복하기 위한 방안으로는 전력시장의 경쟁적 구조로의 전환, 다양한 스타트업 기업 육성 지원, 탄소가격 등 외부불경제 요소의 전력가격 내재화, 요소 기술의 혁신과 상호연계 강화하여 기술과 서비스 보급을 확산, 전력소비 기초 데이터의 개방과 소비자에게 전력사용 감소 및 비용절감 등 부수적 편익 확대 필요, ICT 기반 에너지 전용요금제와 같은 수요관리형 요금제도 신설

□ 결론 및 시사점

- 에너지 생산과 소비에 관한 다양한 데이터 및 정보의 확보와 이를 분석할 수 있는 기법과 활용방안을 창출하기 위한 혁신이 필요
 - 건물분야의 기술융합은 기본적으로 에너지를 생산하고 소비하는 패턴에 관련한 다양한 정보와 데이터에 기반하여 최적화를 모색하는 것을 목표로 함
 - 정확한 데이터와 정보를 생산 및 수집하고, 이를 분석하여 유용하게 활용하는 것이 필요
 - 하지만 개인정보를 포함해야 하는 문제가 있으며, 이에 대한 정보보안을 강화하여 과도한 데이터 및 정보 수집과 악용을 방지
- 요소기술들의 연계를 강화할 수 있는 혁신을 추구
 - 건물분야의 기술융합은 건설기술, 에너지기술, ICT 등 요소기술들이 연계되어 이루어지며, 여기에는 패시브기술, 액티브기술, IT, IoT, 빅데이터, AI, 신재생 에너지생산 및 저장 등 여러 가지 기술들이 필요
 - 이들 기술들 간의 특성과 활용범위를 고려하여 연계를 강화해야 시장에서의 보급과 확산이 촉진

- 여러 제도 및 정책간의 정합성을 강화하고 기업 간 협력생태계를 구축하는 혁신을 모색
 - 건물분야 기술융합은 특정한 기술 분야 또는 정부부처가 주도하고 추진하기에는 관련된 기술과 산업분야가 광범위한 특성
 - 각 부처, 기관에서 추진하고 있는 기술개발 정책의 방향과 목표, 보급 관련 정책 간 충돌과 상충이 발생하지 않도록 긴밀한 협력과 정보공유가 필요
 - 건물분야 기술융합의 특성상 대기업과 중소기업이 경쟁하고 협력하게 되는데, 대중소기업이 함께 부가가치를 창출할 수 있는 생태계를 구축
- 에너지절감 이외에 소비자에게 기술융합을 통한 부가적 편익 및 비시장적 가치가 창출될 수 있도록 기술과 서비스 혁신을 추진
 - 건물분야에서의 기술융합 제품과 서비스를 이용하는 소비자는 에너지절감으로 인한 에너지비용 하락효과 이외에도 추가적인 효용이 존재해야 함
 - 개인 입장에서는 생활의 편리함, 삶의 질 향상과 같은 비시장적인 가치의 창출이 중요
 - 기업들이 소비자들에게 부가적 편익을 제공할 수 있는 기술과 서비스 개발에 관심을 가져야 할 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구배경 및 필요성

2015년 12월, 제21차 기후변화 당사국총회에서 파리협정이 체결되어 2020년부터 모든 국가들이 강화된 온실가스 감축 의무를 부담하게 되었다. 우리나라는 온실가스 배출전망치 대비 37%의 온실가스를 2030년까지 감축하는 목표를 수립했다.¹⁾ 정부 발표에 따르면 2030년 온실가스 배출전망치는 8.51억 톤이며 배출량의 37%에 해당하는 3.15억톤을 감축해야 한다. 이 가운데 전환, 산업, 건물, 수송 등 분야에서 2.2억 톤의 온실가스를 국내에서 감축할 계획이다. 감축량이 많은 분야 순으로 살펴보면 전환 64.5백만톤, 산업 56.4백만톤, 건물 35.8백만톤, 수송 25.9백만톤에 이른다.

국가 온실가스 감축목표 달성을 위해 정부는 제도적 기반을 갖추고 기술개발을 위한 R&D 투자를 강화하고 있다. 기후변화와 에너지 대책, 지속가능 발전 등을 포괄하는 『저탄소녹색성장기본법』을 제정 시행하고 있으며, 온실가스 다량 배출사업장을 대상으로 감축목표를 관리하는 『온실가스·에너지 목표관리제』도 시행중이다. 또한 2015년에는 시장기반 온실가스 감축제도인 배출권거래제가 도입되어 기업의 온실가스 감축을 목표로 시행하고 있으며, 파리협정 체결로 인해 기후변화 총력 대응체제로 전환중이다. 기후변화 대응을 환경부 중심에서 총리, 경제부총리, 소관부처 책임제로 전환하고 2030년 온실가스감축 로드맵, 기후변화대응 기본계획 등 중장기 전략도 수립하고 있다.

기술 측면에서는 주요 기후기술²⁾의 개발과 관련 산업 활성화를 위한 투자와 정책을 시행하고 있다. 2009년 국가 녹색기술 R&D투자는 1.9조원이었으나 2015년 3.2조원으로 증가해 지난 7년간 연평균 8.8% 증가했다.³⁾ 국가 전체 R&D 투자가 동일기

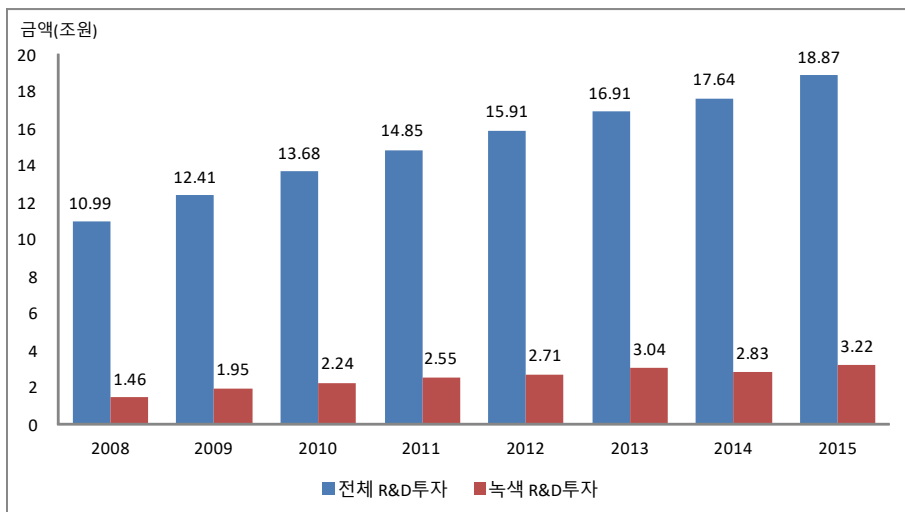
1) 환경부 보도자료(2015.6.30.).

2) 주요 기후기술은 탄소저감, 탄소자원화, 기후변화적응 등 3개 분야의 10대 기술을 지칭하며 탄소저감분야에는 태양전지, 이차전지, 연료전지, 바이오연료, 전력IT, CCS 등 6개 기술을 포함. 본 연구에서는 탄소저감기술과 온실가스 감축기술을 동일한 의미로 혼용함. 또한 기후기술과 녹색기술도 상호 동일한 의미로 사용함.

3) 녹색기술센터(2016a), pp. 17~18.

간동안 연평균 7.2% 증가한 것에 비하면 녹색기술에 대한 R&D 투자는 빠르게 증가한 것을 알 수 있다. 2015년 11월에는 에너지 프로슈머, 마이크로그리드, 제로에너지 빌딩 등 8대 사업 분야를 선정하여 2030 에너지신산업 확산전략을 발표하기도 했다. 2016년 6월 관계부처 합동으로 기후변화대응기술(CTR) 확보 로드맵(안)과 청정에너지기술 발전전략(안)을 수립하여 온실가스를 감축하기 위해 필요한 기술개발을 촉진하고 있다.

[그림 1-1] 국가 R&D 투자금액 추이



자료: 녹색기술 국가연구개발사업 조사·분석보고서(각 년도)를 활용하여 저자 재구성.

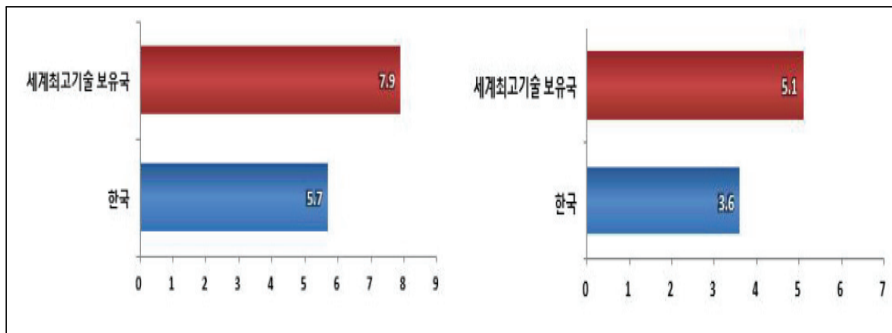
녹색기술의 연구단계별 투자를 살펴보면 개발연구의 비중이 가장 높고 기초연구, 응용연구의 순으로 높다. 2015년 기준으로 총 3.2조원의 녹색기술 R&D 가운데 개발연구가 46.9%, 기초연구가 27.1%, 응용연구가 18.3%를 차지했다.⁴⁾ 과거에도 이와 유사한 비율을 유지한 것을 보면 개발연구에 대한 중요도가 높음을 알 수 있다.

하지만 기후기술개발과 관련 산업육성을 위한 투자와 제도지원에도 불구하고 그 성과는 기대에 미치지 못하는 상황이다. 신재생에너지, ESS, 건물효율 등 주요한 기후기

4) 녹색기술센터(2016).

술수준은 선진국에 비해 70~80% 수준이고 기술격차는 4년 이상 벌어져 있다.⁵⁾ 또한 우리나라의 신재생에너지보급률은 2.4%로써 독일 13.8%, 덴마크 31.1%, 미국 7.0%, 일본 5.7% 등 선진국에 비해 매우 낮다.⁶⁾ 일반 시민이나 기업들의 기후기술에 대한 사회적 수용성도 낮은 상황이다. 반면 선진국은 감축기술에 기반한 산업을 육성하기 위한 정책을 적극적으로 시행하고 있다. EU, 미국, 중국, 일본 등 지역에서는 신재생 에너지 보급확대, 전기차 확산 등 실질적인 성과가 나타나고 있다. 또한 향후 전 세계적으로 온실가스 감축기술 관련 산업의 급속한 성장을 기대하고 있다.

[그림 1-2] 27대 녹색기술 기술준비수준(TRL)(좌) 및 기술수명주기수준(TLC)(우)



자료: 녹색기술센터(2016b). pp. 20~21.

온실가스 감축성과를 제고하기 위해서는 기후기술의 개발뿐만 아니라 이를 활용할 수 있는 산업이 성장해야 한다. 온실가스 감축기술에 대한 사회적 수용성이 개선되고 이를 바탕으로 제품과 서비스가 만들어지며 관련 기업이 성장해야 온실가스 감축효과가 극대화될 수 있다. 지난 2010년 통계청에서 시행한 경제총조사에서 녹색산업통계를 시범적으로 조사한 바가 있다. 당시 우리나라 전체 산업매출액 2,077조원 가운데 녹색생산물은 93조원으로 4.5%를 차지하는 것으로 나타났다.⁷⁾ 강성원 외(2013)는 우리나라 녹색경제규모를 2009년 기준 55조원으로 추계했으며, 2030년까지 지속 증

5) 국가과학기술심의회(2016.6).

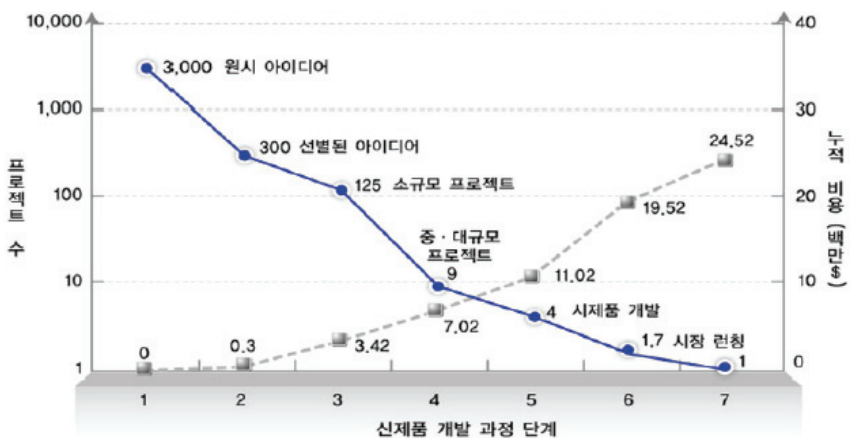
6) IEA(2016), IEA 통계기준 2015년 잠정치.

7) 오정화(2012).

가하지만 국가총산출 가운데 차지하는 비중은 2% 미만으로 전망하였다.⁸⁾ 이와 같은 전망을 근거로 본다면 우리나라의 온실가스 감축 관련 산업의 성장은 제한적이며 온실가스 감축도 한계를 보일 우려가 크다.

산업적 성장이 더딘 배경에는 여러 가지 원인이 있을 수 있다. 원천기술개발에 이은 사업화가 저조하거나 사업화 이후 산업기술의 개발 및 활용이 부진, 또는 관련 산업의 인프라가 구축이 되지 않아 산업적 성장이 느리게 되는 경우가 있다. 개발된 기술의 사업화는 소요시간이 길고 비용은 높아 성공률이 일반의 상식수준보다 낮다.⁹⁾ 기업의 경우 3천개의 초기 아이디어에서 1개 정도가 사업화에 성공하며, 소요비용은 R&D 비용의 10배에서 100배까지 달하는 것으로 알려졌다.¹⁰⁾ 그만큼 기술의 사업화를 통해 산업성고가 제고되는 것은 현실적으로 어려운 과정임을 알 수 있다. 또한 다양한 온실가스 감축기술별로 개발단계 및 활용수준이 다르기 때문에 각 기술에 적합한 진단과 처방이 필요하다.

[그림 1-3] 신제품 개발 과정별 프로젝트 수 및 누적 비용



자료: 성지은 외(2016), p.8; 원자료: 박종복(2016).

8) 강성원 외(2013).

9) 성지은 외(2016).

10) 성지은 외(2016).

이와 같이 기술이전, 사업화, 산업화 등을 위한 전략과 정책을 연구하는 전통적인 이론에 대해서는 여러 선행연구들이 존재한다. 하지만 사업화가 완성된 온실가스 감축기술 사이의 융합, 또는 온실가스 감축기술과 다른 기술간 융합을 통해 관련 산업의 성장을 모색하는 연구는 찾아보기 어렵다. 특히 최근 4차 산업혁명 관련 연구들과 정책들이 발표되면서 ICT와의 융합을 통한 온실가스 감축에 대한 관심이 커지고 있다. 온실가스 감축기술도 융합을 통해 새로운 가치를 창출할 수 있는 것이다.

우리나라 정부도 이러한 상황을 인식하고 기후변화 대응을 위해 부처 간 협동과 융합을 강조하고 그동안의 규제중심 정책에서 시장·기술 중심의 정책으로 전환하는 작업을 펼치고 있다. 특히 기술 및 산업 간 융합을 통해 온실가스를 감축하고 산업적 성과를 창출하기 위한 제도적 수단을 수립하고 기술혁신에 의해 산업적 성과가 확산되는 선순환 구조를 마련하고자 한다. 본 연구에서는 산업적 성과를 여러 기술간 융합이 이루어진 제품이나 서비스의 보급이 확대되는 것을 의미한다.¹¹⁾ 이를 통해 궁극적으로 관련 기업이 성장하고 고용과 매출이 늘어나는 효과가 창출된다. 온실가스 감축 기술뿐 아니라 IT, IoT 등 ICT와의 융합을 통해 새로운 시장과 산업창출이 가능할 것으로 기대한다. 새로운 시장창출을 통해 경제적·산업적 성과를 달성할 수 있도록 지원하는 정책혁신을 모색하고 결과적으로 기술혁신을 유인하는 선순환구조를 구축해야 한다.

제2절 연구목적

본 연구는 온실가스 감축기술들이 실제로 어떤 분야에 활용이 되고 이를 통한 성과는 어떤 형태로 나타나는지 탐색하고자 하는 질문에서부터 시작되었다. 온실가스 감축기술의 기초, 응용, 개발을 위한 연구개발 투자는 빠른 속도로 증가하고 있는데 이

11) 본 연구에서는 일반적인 산업혁신 연구에서 다루는 산업 내 혁신패턴, 생태계 내부 주체들의 관계, 경쟁지형, 협력관계 등의 관점에서 접근하기 보다는 건물분야의 기술융합 사례가 보급확성화되는 데 있어서 장애요인을 경제, 기술, 제도 측면에서 분석하고 이의 개선방안을 제안하는 형식으로 접근함. 왜냐하면 본 연구에서 다루는 건물분야의 기술 융합 사례들은 산업초기단계에 머물러 있는 상태로써 아직 산업생태계를 구축한 수준이 아니며 정책에 의한 보급확대를 우선적으로 추진해야 하는 단계임.

와 관련된 제품 및 서비스의 보급은 미미한 수준에 머물고 있다. 기술의 사업화와 산업화를 위해서는 막대한 비용과 시간이 소요된다. 따라서 실제 시장에서 활용이 가능한 온실가스 감축기술의 융합을 통해 산업성과를 증진시키는 방안이 효율적인 대안이 될 수 있다. 기술의 융합이 활성화되기 위해서는 기술에 대한 사회적 수용성이 증대되어야 한다. 온실가스 감축기술을 사회에서 수용하기 위해서는 기술이 보유하고 있는 고유한 기능 이외에도 부수적인 편익이 존재해야 한다. 이를 위해서는 일반 소비자에게 기술이 익숙한 형태로 제공되어야 하는데 여러 감축기술 사이의 융합 또는 ICT와의 융합을 통해 활용되는 것이 좋은 방법으로 볼 수 있다. 일반인들이 늘 생활하고 거주하는 공간인 건물분야는 기술간 융합을 통해 응용될 수 있는 부분이 매우 다양하며 향후 확대될 가능성이 높다. 이러한 중요성에 비해 그동안 관련 연구가 부족해 산업활성화를 저해하는 요인에 대한 분석과 처방이 미흡했다. 본 연구의 범위를 건물분야로 한정하게 된 주요한 배경이다.

융합에 대해서는 여러 형태의 정의가 존재한다. 기술융합, 융합기술, 산업융합, 융합산업 등 개념과 비교해서 본 연구에서 정의하는 융합의 의미를 2장에서 논할 예정이다. 온실가스 감축기술은 발전, 수송, 건물 등 여러 분야에서 활용이 되는데 본 연구에서는 건물분야로 한정하여 융합현황을 살펴보고자 한다. 이에 대한 논리적 근거와 타당성 역시 2장에서 다룰 예정이다.

본 연구를 통해 제시하고자 하는 연구 질문은 다음과 같다. 첫째, 온실가스 감축기술의 특성이 다른 기술과 어떻게 다른가이다. 온실가스 감축기술과 다른 기술간 융합을 논하기 위해서는 온실가스 감축기술이 가지고 있는 활용 측면에서의 특성을 분석할 필요가 있다. 둘째, 융합을 통해 과연 어떠한 효과가 있는가이다. 우선 융합을 통해 온실가스가 감축이 되고 경제적 이익이 창출되는지 궁금한 부분이다. 또한 소비자의 편익을 증진시킬 수 있는 효용이 있다면 융합이 더욱 잘 이루어질 것이다. 이와 같은 두 가지 질문에 대해서는 3장에서 분석하고자 한다.

세 번째 질문은 산업적 성과를 제고할 수 있는 동인은 무엇인가이다. 건물분야에서 온실가스 감축기술이 융합되는 사례와 동향을 파악하고 이와 관련된 산업이 성장하기 위해 해결해야 할 장애요인을 분석할 계획이다. 이를 통해 산업적 성과를 창출할 수

있는 혁신방안을 제도, 기술, 시장 측면에서 제시하고자 한다. 세 번째 질문은 4장과 5장에서 다룰 예정이다.

본 연구의 목적은 건물 분야에서 온실가스 감축기술 사이의 융합 또는 ICT와의 융합 현황을 파악하고 이와 관련된 산업적 성과를 제고하기 위한 제도·기술·시장 측면에서의 정책개선 방안을 모색하는 것이다. 이를 통해 국가 온실가스 감축목표 달성에 기여하는 동시에 새로운 성장동력 방안을 마련할 수 있을 것으로 기대한다.

| 제2장 | 연구범위 및 방법

제1절 선행연구 분석

1. 선행연구 분석

온실가스 감축기술 사이의 융합과 그 효과를 다룬 선행 자료들은 찾기가 어렵다. 온실가스 감축기술의 개발과 활용이 2000년대 이후 본격적으로 진행되어 그 역사가 길지 않기 때문에 관련된 학문적 연구는 풍부하지 않은 것으로 생각된다. 하지만 ICT를 활용하여 기후변화에 대한 대응력을 제고하는 내용의 선행연구들은 다수 발견할 수 있다. 이번 절에서는 R&D 차원에서의 기후변화 융합이슈, ICT와의 융합을 통한 온실가스 감축, 신재생에너지 기술사업화 분석 등에 관한 선행연구들을 분석하고자 한다.

이상현·권정은(2014)은 기후변화 융합R&D사업의 추진방향을 도출하고 관련 산업이 활성화될 수 있는 정책을 제언했다. 기후변화 융합R&D는 “기후변화 예측, 적응, 완화, 정책 및 인프라 등을 전체적으로 아울러 수행하거나 연계하는 R&D”로 정의했다. 서지분석과 전문가 온라인 자문을 통해 기후변화 융합R&D 주요이슈를 선정하고 연구주제를 발굴했다. 장·단기적 전략을 토대로 기후변화 융합R&D를 차세대 성장동력화할 필요가 있고, 기후변화, 에너지, 물, 식량 등 문제가 상호작용하여 발생하므로 융합연구가 필요함을 강조했다. 향후 유망한 융합연구 주제로 건물 및 가정에서 IT 인프라를 활용한 에너지절감기술 융합 및 관리, 그리고 분산형 신재생에너지 기술, 고효율에너지기기, 스마트그리드 등 에너지 및 온실가스 감축 관련 기술들을 제시했다. 융합R&D에 대한 평가는 기후변화 완화 분야의 경우 산업화 및 상용화 위주의 기준을 설정할 것을 제안했다.

SK텔레콤(2013)은 ICT 서비스를 활용한 온실가스 배출량을 추정하고 우리나라의 수송, 건물, 서비스, 제조업 분야에 해당하는 ICT 서비스를 적용했을 때 수송, 건물, 산업부문의 온실가스 저감 효과를 예측하였다.

기존 연구 및 참고문헌 등을 통해 ICT 서비스 중 30개를 선정하고 그 중 한국 정부의 ICT 산업에 대한 전략 및 계획에 부합하는 14개 ICT 서비스¹²⁾의 단계별 에너지 감축효과를 측정하였다. ICT 적용에 따른 부문별 온실가스 감축효과 중 건물분야 ICT 적용 효과는 홈 에너지관리 시스템(HEMS: Home Energy Management System), 스마트그리드(smart grid), 전자상거래(e-commerce) 등에서 나타난다. 홈 에너지관리 시스템을 통해서는 주거 형태와 가구당 전력소비에 따라 저감효과가 달리 나타나는데 2020년까지 HEMS 보급률이 약 15%라고 가정할 때 296만 tCO₂의 온실가스 배출 감축효과가 있을 것이라 추정하였다. 스마트그리드에서는 저전압과 고전압의 사용자 중 AMI(advanced metering infrastructure)의 보급률과 저압 및 고전압 판매량에 따라 전력소비량이 결정된다고 하였다. AMI의 보급률이 약 48%라고 가정하면 2020년까지 스마트그리드를 통해 감축되는 온실가스 배출량은 68백만 tCO₂로 추정된다. 전자상거래는 연도별 온라인 상거래 이용자수, 냉난방 에너지 소비량과 전력에너지 소비량에 따라 운송수단별 이동거리와 에너지 소비가 달라지는데 ICT 서비스를 사용함에 따라 운송수단별 이동거리가 감소하고 B2C와 C2C의 급속한 발달에 따라 2020년까지 전자상거래를 통해 저감되는 온실가스 배출량이 189만 tCO₂라고 추정하였다.

앞선 내용을 종합하면 ICT 서비스를 적용한 건물분야에서의 온실가스 배출 감축효과를 비교군의 온실가스 감축효과와 비교하면 홈 에너지관리 시스템은 ICT 서비스 적용에 따른 감축효과가 작은 것으로 나타났으나 스마트그리드, 전자상거래 등은 ICT 적용에 따른 건물분야 온실가스 저감효과가 높은 것으로 볼 수 있다.

임재규·김종익(2014)은 에너지 수요관리 정책과 소비효율 증대를 위해 빅데이터를 활용한 에너지 부문의 신비즈니스모델 창출이 가능할 것으로 보고 이와 관련한 빅데이터 활용방향 및 전략을 제안하였다. 주요국과 우리나라의 빅데이터 관련 정책을 비교분석함에 따라 빅데이터 활성화를 위해 범정부차원에서의 추진체계 마련과 데이터 개방 활용 확대, 공공데이터 공유 플랫폼 구축, 인력양성 등의 개선방안을 제시하였다.

12) 14개 ICT 서비스: real-time navigation(RTN), Bus information system, E-logistics, Telepresence, Smart work, Home energy management system, Smart grid, E-health care, E-learning, E-commerce, E-government, E-civil service, Digital contents, Smart motor

또한, 국내외 에너지부문에서의 빅데이터 활용사례를 조사·분석하여 이를 통해 정책적 제언을 제시하였다. 국내에서 빅데이터를 활용한 대표적 사례는 서울시 심야버스 노선 설계 시 활용되었는데 통화량 데이터와 교통데이터를 활용하여 심야 유동인구를 분석하여 교통수요량을 산출하여 최적화된 버스노선을 도출하였다. 한국전력은 SG 종합운영시스템(Smart Grid Integration Operation System) 구축을 통해 최적의 전력계통 운영방안을 도출하여 업무효율이 30% 향상되고, 향후 플랫폼 공유는 신규 시스템의 개발기간과 비용을 30% 이상 감소시키는 효과가 있을 것으로 예상하였다. 국외사례로는 미국의 Inrix사는 교통정보 앱을 통해 사용자의 교통정보를 수집하고, 정보제공의 역할을 함으로써 교통패턴의 변화를 예보하여 사용자 필요에 맞춘 최적의 교통정보를 제공하였다. 덴마크 베스타스 윈드시스템은 풍력발전단지 입지선정을 위한 분석모델로 부지선정에서부터 최적 운영방안을 도출하는데 활용되는 등 에너지 전 부문에 걸쳐 빅데이터를 사용하고 있음을 밝혔다. 현재 수요예측부터 수요관리 정책의 평가까지 여러 가지 애로사항이 존재하지만 향후 에너지수요관리 측면에서 빅데이터 활용이 활성화되면 정책효과 분석이 가능할 것으로 예상하였다. 또한, 공공데이터 공개가 확대됨에 따라 과거에 비해 정확성과 효율성을 확보할 수 있을 것으로 예측하였다.

박찬국 외(2014)는 에너지 부문 ICT 융합의 전개구도와 파급효과를 분석하여 에너지 부문 창조경제 활성화를 위한 기초적 이론 기반을 제시하고 변화하는 에너지 산업에 대응하는 정책과제를 도출하고자 하였다. 에너지원별, 생애주기별(생산-전달-소비 측면) 전 분야에 걸쳐 ICT 융합이 진행되고 있으며 에너지산업의 경우 가치흐름이 기존 단방향에서 복합적 방향으로 변화하고 있어 이 과정에서 새로운 제품과 서비스를 제공하는 기업들이 생겨나고 더불어 새로운 형태의 협력과 경쟁관계가 나타나고 있음을 에너지 부문 ICT 융합 정책 사례인 EU와 스마트그리드 확산사업을 통해 확인하였다.

스마트에너지는 장기적 관점에서 ICT의 발전과 함께 에너지 부문에 있어 지속적인 변화를 가져올 메가트렌드로 보고 국가정보화 차원에서 비전을 구축하고 전력 부문의 ICT 융합사업을 타 에너지 지능화 사업과 연계하여 발전시켜야 한다고 주장하였다.

Ye, J., et al.(2008)은 건물분야와 ICT 기술 융합을 통해 형성된 스마트 빌딩의 설계-건축-사용 등의 전 과정에 걸쳐 에너지 효율을 높이기 위한 ICT 기술의 역할과 그 중요성에 대해 영국의 Lighthouse¹³⁾의 사례를 통해 역설하고 있다. 본 연구에서는 정보통신기술은 에너지 집약도와 소비 효율을 높이는데 중요한 역할을 하며, 기후 변화에 대처하고 새로운 시장창출에 기여한다고 하였다. ICT를 통해 에너지 소비에 있어 통합 모니터링이 가능해져 건물 내 에너지 소비를 최대 17%까지 감소, 전자상거래, 원격근무 및 전자정부시스템 등의 기술을 통해 에너지 효율 향상이 가능하다고 밝혔다. 또한, Lighthouse는 ICT와의 융합기술을 적용한 신재생에너지 사용을 통해 에너지 소비 비용을 연간 £30로 줄이고, 화석연료 등을 통한 전체 에너지 소비비용이 약 94% 감소한 것으로 나타났다. 따라서 건물의 에너지효율 향상과 효율적인 에너지 관리 시스템 솔루션 적용을 가속화하기 위해 ICT 기반의 건물관리시스템이 필요하다는 것을 재확인하였다.

이철용(2013)은 신재생에너지의 기술사업화 특성을 분석하고 이를 제고하기 위한 정책을 제언했다. 우리나라의 태양광, 풍력 등 신재생에너지기술은 상위권을 차지하지만 산업화역량은 하위권에 머물고 있다고 분석했다. 이에 대한 원인을 R&D와 산업화를 연결하는 사업화가 부족하다고 지적했다. 신재생에너지 분야 R&D지원을 받은 기업들은 기업의 성장성에는 단기적 효과가 나타나지만 수익성이나 안정성 개선효과는 없는 것으로 나타났다. 이는 유의미한 사업화 성과가 이루어지지 않았음을 의미한다. 이와 같이 신재생에너지의 기술사업화가 미흡한 원인은 에너지 분야의 기술사업화 매개 기관이 없으며 국내 출연연구기관의 구조적 문제도 지적하기도 했다. 마지막으로 사업화를 위한 자금과 인력의 부족을 제시했다. 이러한 문제점들을 해결해야 신재생 에너지 분야의 사업화 성공률이 제고될 것이라고 분석했다.

13) 영국의 첫 번째 탄소배출제로(Net Zero carbon house) 건물로 스코틀랜드의 디자인 건축센터로 글래스고에 위치한 전시 공간 및 이벤트 장소임

<표 2-1> 선행연구 요약

구분		내 용		
		연구목적	연구방법	주요연구결과
기후 변화 융합 R&D	1	○ 연구명: 기후변화 융합 R&D 핵심이슈 발굴 및 R&D 사업 추진방안 연구 - 연구자(년도): 이상현·권정은 (2014) - 기후변화 융합R&D의 핵심 쟁점 및 투자전략 방향 도출 하고 융합R&D사업 추진방 안을 제시	- 문헌분석 - 전문가 설문조사	- 장단기적 전략을 토대로 기후변화 융합 R&D를 차세대 성장동력화할 필요가 있고, 기후변화, 에너지, 물, 식량 등 문제가 상호작용하여 발생하므로 융합연구가 필요 - 향후 유망한 융합연구 주제로 건물 및 가정 에서 IT 인프라를 활용한 에너지절감기술 융합 및 관리, 그리고 분산형 신재생에너지 기술, 고효율에너지기기, 스마트그리드 등 이 연계된 에너지 효율향상 및 온실가스 감 축기술 등을 제시 - 융합R&D에 대한 평가는 기후변화 완화 분 야의 경우 산업화 및 상용화 위주의 기준을 설정할 것을 제안
	2	○ 연구명: The case of Korea: the quantification of GHG reduction effects achieved by ICTs - 연구자(년도): SK텔레콤 (2013) - ICT서비스를 활용한 수송, 건물, 산업부문의 온실가스 저감 효과 예측	- 문헌분석 - 계량분석	- ICT 적용에 따른 부문별 온실가스 감축효 과 중 건물분야 적용 효과는 HEMS, 스마 트그리드, 전자상거래 등에서 발생 - 2020년까지 각각 HEMS 보급률 약 15% 일 때 296만 tCO₂, AMI 보급률 약 48% 이면 68백만 tCO₂, 전자상거래 189만 tCO₂ 감소 추정 - 특히, 스마트그리드, 전자상거래 등과 ICT 융합에 따른 건물분야 온실가스 저감효과 가 탁월
	3	○ 연구명: 에너지부문 빅데이 터 활용사례 조사 연구 - 연구자(년도): 임재규·김종익 (2014) - 빅데이터 활용을 통한 에너 지 수요관리와 소비효율 증 대 방향 및 전략 제시	- 문헌분석 - 사례분석	- 에너지부문의 수요관리 정책과 에너지 소 비효율 증대를 위해 에너지부문 빅데이터 활용방향과 전략 제시 - 주요국과 우리나라의 빅데이터 관련 정책 을 비교분석함에 따라 빅데이터 활성화를 위해 범정부차원에서의 추진체계 마련과 개선방안 논의
	4	○ 연구명: 에너지부문 정보통 신 융합의 전개구도와 영향 - 연구자(년도): 박찬국 외 (2014) - 에너지 부문 ICT 융합의 전 개구도와 파급효과 분석을 통해 향후 에너지 산업에 대 응하는 정책과제 도출	- 문헌분석 - 사례분석	- 에너지원별, 생애주기별(생산-전달-소비 측면) 전 분야에 걸쳐 ICT 융합이 진행되 고 있으며 에너지산업의 경우 가치흐름이 기존 단방향에서 복합적 방향으로 변화 - 장기적 관점에서 ICT 기술융합과 에너지 부문의 발전을 고려하여 타 에너지 지능화 사업과 연계하여 발전시킬 필요성 증대

구분		내 용		
		연구목적	연구방법	주요연구결과
	5	○ 연구명: ICT for Energy Efficiency: The Case for Smart Buildings - 연구자(년도): Ye, J., et al.(2008) - 스마트 빌딩 설계부터 사용 등 전 과정에 걸쳐 ICT 융합의 역할과 중요성 제시	- 문헌분석 - 사례분석	- ICT를 통해 에너지 소비에 있어 통합 모니터링이 가능해져 건물 내 에너지 소비를 최대 17% 감소, 전자상거래, 원격근무 및 전자정부시스템 등의 기술을 통해 에너지 효율 향상 - 건물의 에너지효율 향상과 효율적인 에너지관리 시스템 솔루션 적용을 가속화하기 위해 ICT 기반의 건물관리시스템이 필요
기술 사업 화	6	○ 연구명: 신재생에너지 기술 사업화 분석 및 정책제언 - 연구자(년도): 이철용 (2013) - 신재생에너지 사업화현황을 분석하고 사업화 성공률제고를 위한 토대를 마련	- 문헌분석 - 전문가 인터뷰 - 계량분석	- 우리나라의 태양광, 풍력 등 신재생에너지 기술은 상위권을 차지하지만 산업화역량은 하위권이며 이는 R&D와 산업화를 연결하는 사업화 부족에 기인 - 신재생에너지의 기술사업화가 미흡한 원인은 에너지 분야의 기술사업화 매개 기관이 없으며 국내 출연연구기관의 구조적 문제가 있고 사업화를 위한 자금과 인력의 부족을 제시 - 이러한 문제점들을 해결해야 신재생에너지 분야의 사업화 성공률이 제고될 것이라고 분석

제2절 융합의 개념 및 분석대상 분야의 선정

1. 융합의 개념

가. 일반적 정의

최근 융합이라는 용어가 여러 분야에서 다양하게 사용되고 있다. 융합은 기본적으로 기술, 시장, 산업에서 동종 또는 이종간 결합을 통해 새로운 가치를 만들어내는 것을 말한다. 우선 융합에 대한 다양한 용어를 살펴보면 다음과 같다.

이광호 외(2012: 39)는 융합을 4가지 개념으로 정리했다.¹⁴⁾

첫째, 기술융합(Technology convergence)은 기술 혹은 제품의 목적성을 달성하

14) 이광호 외(2012), p39~40.

기 위해 기술의 진화과정 중에 나타나는 자연스런 속성으로 자동차를 만들기 위해 기계공학에 IT, NT 등을 융합하는 사례가 대표적이다. 둘째, 융합기술(Convergence technology)은 학제적 배경이 다른 기술이 융합되어 새로운 학문적 특성을 나타내는 독자적 기술로서 bio-informatics가 대표적인 사례이다. 셋째, 산업융합(Industry convergence)은 서로 다른 산업이 새로운 제품이나 서비스를 매개로 신규 시장 질서를 만들어 가는 현상으로 IT산업과 금융 산업이 결합하여 e-commerce를 형성해 나가는 사례가 있다. 마지막으로 융합산업(Convergence industry)은 산업융합의 결과로 기존 산업의 시장질서와는 확연히 다른 새로운 시장질서가 형성된 산업으로서 스마트폰 산업을 들 수 있다.

이와 같이 융합에 관한 다양한 용어들이 존재하는 가운데, 일부에서는 기술융합 이외에도 기술통합,¹⁵⁾ 기술수렴,¹⁶⁾ 등과 같은 개념들도 사용되고 있다.

융합에 대한 개념과 정의가 연구 분야와 관심에 따라 다양하게 나타나듯이 국가별로 융합을 바라보는 관점에도 차이가 존재한다. 이광호 외(2012: 37)는 기존 문헌연구를 통해 미국과 EU가 가지고 있는 융합에 대한 관점을 분석했다. 미국은 기술융합을 통해 인간의 이행능력 극대화를 추구하고자 하며, 기술융합의 궁극적 목적은 기술적이고 도구적인 지식을 얻는 것이라고 볼 수 있다. 반면 EU는 인간과 사회의 지속가능성을 향상하기 위해 융합을 도구적으로 활용한다는 측면에서 차이점이 있다. 기술적 요소뿐만 아니라 사회학, 인류학, 철학 등 다양한 인문사회과학 등과의 융합도 포괄하는 것으로 나타났다. 미국과 EU는 융합에 대한 시각차이가 존재하지만 궁극적으로는 기술융합을 단순한 기술혁신의 수단으로 파악하는 시각에서 탈피하여 문화, 사회적 성과, 그리고 국가 전체의 생산성과 삶의 질을 개선하는 새로운 개념으로 인식하고 있으며, 전략적으로 융합연구의 부문적 우위를 점하기 위해 노력을 기울이고 있다.

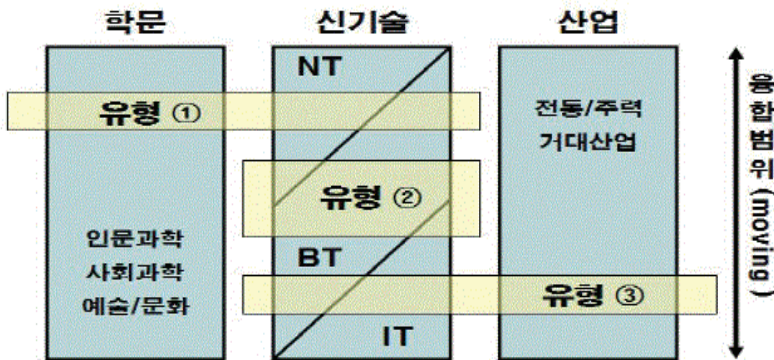
우리나라는 일반적으로 ‘국가 경쟁력 강화 또는 사회공헌’이라는 목적 하에 학문·기술간 결합을 융합기술로 정의한다. 이광호 외(2012: 38)는 우리나라에서 바라보는

15) 김윤중 외(2009)는 기술통합(Technology integration)은 개별 요소기술의 물리적인 통합을 의미하고, 기술융합은 개별 요소기술의 화학적 통합을 의미한다고 구분하였음.

16) 기술수렴(Technology convergence)현상은 Rogenberg(1963)가 19세기 금속을 다루는 공장에서 공통적으로 나타나는 기계적 기술 문제들을 해결하는 과정에서 공동 기술혁신 현상이 일어나는 것을 통해 기술수렴이라는 용어로 표현함.

융합의 관점은 신(新)성장 동력을 찾기 위함이 주된 목적이라고 지적했다. 「국가융합 기술 발전 기본방침(2007)」에서의 기술융합은 “IT, BT, NT 등의 첨단 신기술간 상승적 결합을 통해 미래사회 및 국가 공통의 목표 달성을 위한 과학기술적 한계를 극복함으로써 경제와 사회의 변화를 주도하는 기술”이라 정의하였고, 「국가융합기술 발전 기본계획(2009~2013)」에서는 “NT, BT, IT 등의 신기술간 또는 이들과 기존 산업·학문 간의 상승적인 결합을 통해 새로운 창조적 가치를 창출함으로써 미래 경제와 사회·문화의 변화를 주도하는 기술”이라 정의하였다. 국가 융합기술 발전 기본계획의 융합 기술 정의와 범위는 아래 그림과 표에 설명된 바와 같다.

<표 2-2> 「국가 융합기술 발전 기본계획」의 융합기술 정의



분류	정의와 범위
유형 Ⅰ	미래지향적 새로운 융합기술의 발굴을 위해 기술간 융합 또는 인지과학, 인문·사회과학 등 다양한 학문과 기술 간의 융합을 촉진
유형 Ⅱ	구현 제품, 서비스 등 타겟이 명확한 기술개발을 위해 신기술(IT, BT, NT)간의 상승적 결합으로 기존기술·산업의 한계를 극복하고 신산업을 창출
유형 Ⅲ	신기술(IT, BT, NT)과의 결합·활용을 통해 기존·전통산업의 고도화를 달성하는 다학제적 복합기술

출처: 이광호 외(2012) p.38; 원자료: 교육과학기술부 외(2008). p.17.

나. 본 연구에서의 조작적 정의

새로운 기술개발을 위한 돌파구가 필요하거나 기존 시장과 산업의 성장이 정체되어 신성장동력이 필요할 때 여러가지 형태의 융합이 등장한다. 또한 디지털사회, 기후변화 대응 등 시대변화에 적응하기 위해서도 시장 및 산업의 융합이 필요하다. 융합을 통해 제품이나 서비스의 경쟁력이 확보가 되고, 기존산업의 영역이 확장되어 새로운 시장이 창출된다.

2000년대 이후 기술혁신의 복잡성이 커지고 새로운 사회이슈들의 등장으로 인해 융합의 중요성이 강조되었다. 2008년 수립된 국가 융합기술 발전 기본계획에서는 기존의 “이종기술 간 화학적 결합”이라는 정의 대신 “이종 및 동종 간 기술 결합으로 단일기술 한계 극복”과 “기술·학문 및 산업 간 결합”으로 융합의 개념을 확장했다.¹⁷⁾ 이를 통해 사업화 또는 상용화와 같은 목적을 달성하고 촉진하는 수단으로 융합이 활용되는 것이다. 따라서 융합을 통한 원천기술의 개발 및 확대보다는 기능, 제품, 서비스 등 실용적인 목적으로서의 융합이 주목받고 있다.

이러한 관점에서 기술 및 산업 간 융합을 통해 새로운 형태의 제품과 서비스를 만들어내는 산업융합의 중요성이 매우 큰 상황이다. 2008년 세계 경제위기 이후 장기화되고 있는 세계 경기침체를 극복하기 위해 미국, 일본, EU 등 주요 국가들은 산업융합에 관심을 가지고 적극적인 정책들을 펼치고 있다. 선진국들이 공통적으로 추진하고 있는 산업융합영역은 차세대에너지, 연료전지 산업, 나노, 바이오 의료서비스, 지능형 로봇 등을 꼽을 수 있다.¹⁸⁾

특히 기후변화 대응과 청정에너지 확대를 통한 온실가스 감축이 각 국가의 주요한 과제로 등장하면서 이 분야에서의 산업융합이 높은 성장잠재력을 보여주고 있다. 우리나라 정부도 2015년부터 에너지신산업을 육성·발전시켜 새로운 성장 동력으로 활용하기 위한 정책을 추진하고 있다. 에너지신산업은 기후변화 대응, 에너지 안보, 수요관리 등 에너지 분야의 주요 현안을 효과적으로 해결하기 위해 신기술, ICT 등을 접목하여 사업화하는 비즈니스군을 의미한다.¹⁹⁾ 기존 에너지산업에 ICT, 제조업, 농

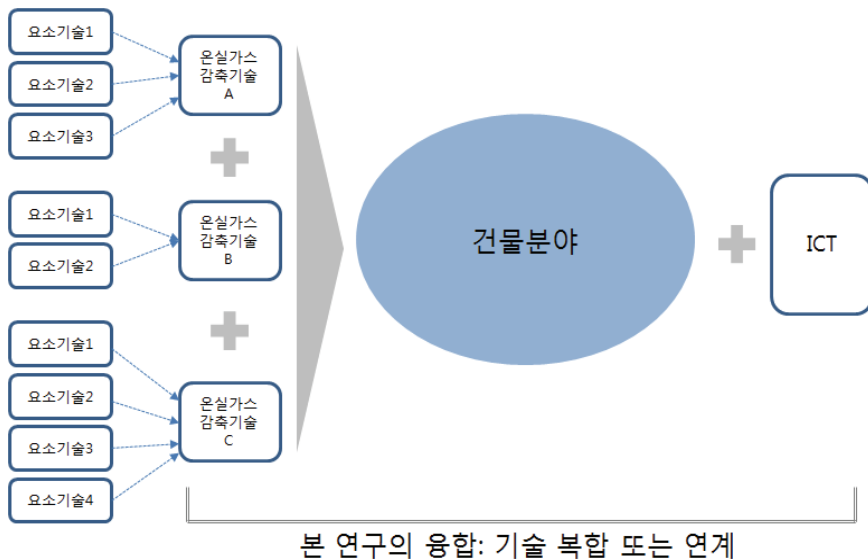
17) 이준영 외(2013). pp. 1~2.

18) 손웅희(2012). pp. 83~84.

업 등 다른 산업을 융합하여 경제성장과 온실가스 감축을 동시에 달성하는 것을 목표로 삼고 있다. 에너지신산업에는 수요자원거래시장, ESS통합서비스, 에너지자립섬, 태양광대여, 전기자동차, 발전소 온배수열 활용, 친환경에너지타운, 제로에너지 빌딩 등 8개 분야가 포함되어 있다. 정부는 2030년까지 100조 원 시장을 창출하고 온실가스 5,500만 톤을 감축할 계획이다.

하지만 이와 같은 융합은 엄밀한 의미에서 앞에서 서술한 다양한 융합의 개념과는 약간 차이가 있다. 한 산업의 시스템이 발전 또는 진화하는 과정에서 자연스럽게 다른 기술 혹은 제품과 복합(integration) 또는 연계되는 경우가 빈번하게 발생한다. 이러한 복합이나 연계를 통해 기존 산업 또는 시스템이 발전하고 새로운 제품, 서비스, 산업분야가 만들어진다.

[그림 2-1] 본 연구의 융합개념 및 범위



자료: 저자 작성

본 연구에서는 사용하는 ‘온실가스 감축기술의 융합’은 이번 절에서 설명한 기술융합이나 산업융합과는 차별화된 기술 및 산업간 연계 또는 복합을 의미한다. 본문에서 일컫는 융합은 건물분야에서 ‘온실가스 감축기술 간 또는 ICT와의 연계 및 복합’을 통해 온실가스 배출을 감소하는 동시에 관련 산업을 활성화시키는 것을 의미한다. 기술융합과 관련한 선행연구에서 정의하는 융합의 개념과는 차이가 있지만 서로 다른 종류의 기술과 지식의 결합을 통한 시너지효과를 통해 새로운 가치를 창출한다는 점의 관점으로 접근하면 기존의 정의와 상통하다. 온실가스 감축기술 자체가 여러 요소 기술들이 융합된 기술로 볼 수 있다. 태양광 패널, 연료전지 등 기술들은 기술의 융합으로 만들어진 것이다. 본 연구에서는 요소기술의 융합에 대해서는 다루지 않고 온실가스 감축기술과 ICT를 융합의 대상으로 한정한다. 최근에는 온실가스 감축기술이 기반기술로 인식되고 있고 점차 산업전반에서 수용이 확대되고 있다. 혁신적 기반기술의 진보를 통해 수요산업의 융합을 촉진할 것으로 본다.

2. 연구 분석대상 분야 선정

가. 배경

우리나라뿐만 아니라 세계 각 국가들은 각자 온실가스 감축목표를 달성하기 위해 기술개발, 정책 및 제도 지원, 국제협력 등을 추진하고 있다. 온실가스 감축기술은 에너지효율향상, 신재생에너지, CCS 등과 관련된 기초기술, 산업기술들이 주요 기술에 해당된다. 향후 온실가스 감축에 있어 이와 같은 기술들이 큰 기여를 할 것으로 예상되는 바, 어떤 분야에 어떤 기술이 어떻게 활용이 되는지 예측하고 관련 정책을 수립하는 것이 매우 중요한 과제가 되었다.

1장에서 설명한 바와 같이, 2030년 국가 온실가스 감축량은 각 부문별로 할당되어 있다. 감축량 기준으로는 전환부문이 가장 많고 BAU대비 감축률 기준으로는 수송부문이 가장 높다. 정부에서 발표한 제1차 기후변화대응 기본계획에 따르면 전환부문은 석탄사용을 줄이고 신재생에너지 비중을 확대하거나 수요관리, 발전·송배전 효율향상 등의 방법으로 온실가스 감축목표를 달성할 계획이다. 산업부문에서는 공정에서의 효

유향상, 철강 및 석유화학 업종에서 미래 유망기술 도입 및 고부가 제품 전환, 냉매 대체사용 확대, 폐자원 활용, 연료대체 등의 방법이 적용될 전망이다. 건물부문은 건축물의 단열 성능향상, 신재생에너지 적용, 조명 및 난방 효율개선, 에너지관리시스템 보급 등을 추진할 계획이다. 마지막으로 수송부문에서는 친환경차 보급, 대중교통 중심의 교통체계 구축 등의 방법을 활용할 계획이다.

전환과 산업 부문은 청정에너지발전, 산업에서의 공정 및 효율 개선 등으로 온실가스 감축이 가능한 영역으로써 정부의 전력수급계획과 기업의 경영전략과 관련이 큰 부문이다. 반면 건물, 수송, 에너지 신산업 부문은 기술의 융합을 통한 산업적 성장잠재력이 크고 정책연구를 통한 정책적 개입이 가능한 부문이다.

건물분야는 온실가스 감축에 대한 기여와 산업적 중요성에도 불구하고 여러 현실적인 제약 때문에 관심과 연구가 다른 분야에 비해 소홀했던 것으로 판단된다. 건물은 다른 분야와 달리 복잡한 시설과 설비가 복합되어 있으므로 에너지 절감 및 온실가스 감축에 대한 구조적 분석이 어려운 분야이다. 건물의 계획·시공 단계는 보통 2~3년으로 짧은 반면 실제 사용단계는 20년 이상으로 매우 긴 특성이 있다. 에너지효율에 대한 규정과 관리감독은 계획·시공 단계에 집중되어 있고 실제 사용단계에서는 소홀하기 때문에 장기간에 걸친 사용단계에서의 에너지절감 기술적용에 대한 관심이 상대적으로 적은 편이다. 마지막으로 건물의 소유주와 사용자가 다른 경우가 많아 에너지절감 기술에 대한 투자 유인이 충분하지 않은 점도 관심과 연구가 소홀했던 이유 중 하나이다. 본 연구에서는 전환, 산업, 건물, 수송 부문 가운데 온실가스 감축기술 융합을 통한 산업성장 잠재력이 가장 큰 건물부문을 연구대상으로 하고자 한다. 이에 대한 근거와 추가설명은 다음 절에서 논하고자 한다.

<표 2-3> 2030년 부문별 감축량

부문	BAU(백만톤)	감축량(백만톤)	BAU대비 감축률(%)
전환	333	64.5	19.4
산업	481	56.4	11.7
건물	197	35.8	18.1
에너지 신산업	-	28.2	-
수송	105	25.9	24.6
공공·기타	21	3.6	17.3
폐기물	16	3.6	23.0
농축산	21	1	4.8

자료: 관계부처합동(2016), p.68.

나. 선정기준 및 결과

온실가스 감축부문인 전환, 산업, 건물, 수송 등 4개 부문을 대상으로 기술융합을 통한 산업적 성과제고 방안을 연구하는 것은 현실적으로 시간과 자원배분 측면에서 한계가 존재한다. 주어진 시간 내에 한정된 자원을 활용해서 수행하는 연구과제에서 연구대상을 선정하는 것은 효율적인 연구를 위해 중요한 과정으로 볼 수 있다. 본 연구에서는 건물분야에서의 온실가스 감축기술의 융합과 이를 활용한 산업에서의 성과 제고 방안 수립을 주요 목적으로 하는 만큼 이에 대한 이유를 환경, 사회, 경제 측면에서 제시하고자 한다.

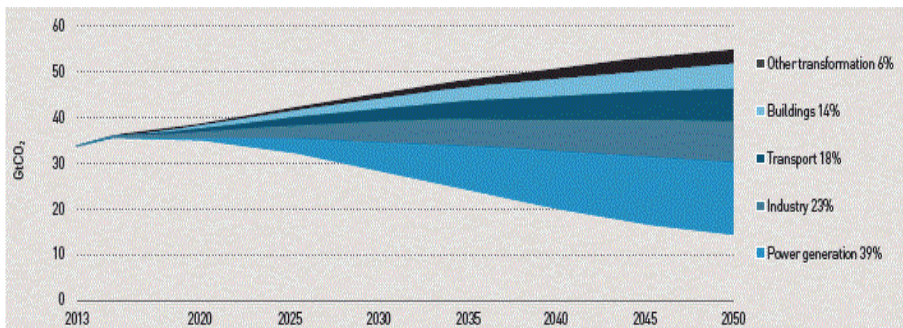
1) 환경 측면

첫 번째 기준은 기술들을 적용했을 때 비용 효과적으로 온실가스를 감축할 수 있는 가이다. 온실가스 감축기술의 가장 중요한 목적은 실제로 온실가스를 감축하는 능력이며 동시에 그 결과는 비용 효과적이어야 한다. 기술들이 전환, 산업, 건물, 수송 등 부분에 적용되어 활용이 되면 각 부문별로 단위 투자 당 온실가스 감축량이 상이할 것이다. 가장 적은 비용으로 가장 많은 양의 온실가스를 감축한다면 그에 대한 투자를 늘리고 관련 산업을 활성화하는데 집중할 근거가 마련된다.

일반적으로 소득이 증가할수록 건물부문의 에너지 소비량과 온실가스 배출량은 증가하는 경향을 보인다. IPCC 보고서(2007)에 따르면 건물분야에서 배출되는 이산화탄소량은 전 세계 이산화탄소 배출량의 약 25%에 해당하며, 감축 잠재량이 가장 크면서 저감을 위해 지출되는 비용은 가장 낮은 분야로 구분하고 있다.²⁰⁾ 우리나라에서는 국가 에너지소비량의 23%, 온실가스 배출량의 25%를 건물분야가 차지한다.²¹⁾ 최근 발표된 ETP 2017에서는 2014년 기준 세계 건물분야는 최종에너지 소비의 30%인 125EJ를 소비했으며 전력수요의 55%를 차지하는 것으로 분석했다.²²⁾

ETP 2016에 따르면 건물 부문은 2050년 온실가스 감축 목표량(2DS²³⁾)의 14%를 차지한다고 하였다. 그러나 이 수치에는 “전환”이라고 하는 건물에서 사용하는 전력에 대한 탈(脫) 탄소 발전 부문이 별도로 구분되어 있기 때문에 실제로 건물에서 사용하는 에너지 총량 개념의 역할은 30% 이상이라 볼 수 있다.²⁴⁾ 환언하면, 건축물은 전 세계 에너지 소비 및 온실가스 배출량의 1/3을 차지하므로 온실가스 감축을 위한 정책방안으로써 중요하며, 건축부문에 있어 온실가스 배출량의 감축이 이행되지 않고는 실제 국가별 온실가스 감축 목표량 달성에 어려움이 발생할 수도 있다.

[그림 2-2] 2D 시나리오에서의 각 분야별 감축 기여율



자료: 이승연(2016), p.39 재인용; 원자료: Energy Technology Perspective 2016. IEA.

20) 조상규·김영현(2013), p. 1.

21) 한국에너지기술평가원(2016), p. 21.

22) IEA(2017), p. 119.

23) 지구온도 상승을 2도 이내로 억제하기 위해 노력하는 수준

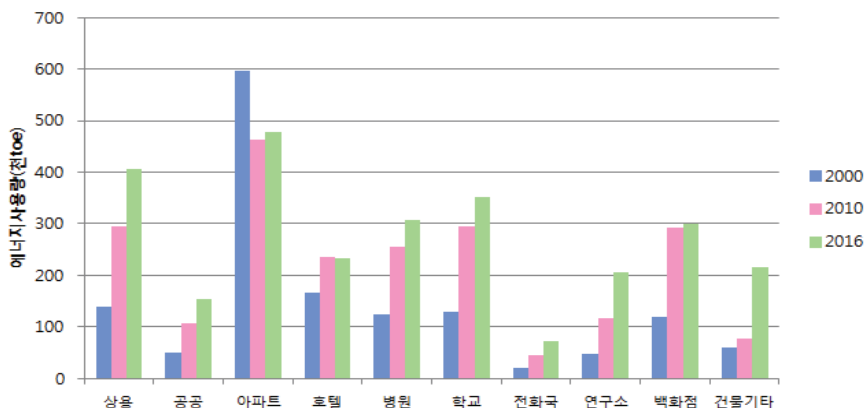
24) 이승연(2016), pp. 38~39.

이승연(2016: 45)은 건물부문은 온실가스 감축을 위해 추가 재원이 투입되는 산업 부문과 달리 이미 개발된 기술을 잘 적용하고 연계할 경우 건물의 수명동안 효과적인 감축을 경제적으로 달성할 수 있을 것이라고 분석했다.

[그림 2-3]은 2000년부터 2016년까지의 우리나라의 건물용도별 에너지사용량 변화에 대해 나타낸 그래프이다. 이 그래프를 통해 건물용도별 에너지사용량이 지속적으로 증가하고 있음을 알 수 있다.

구체적으로 [그림 2-4]를 보면 가정·상업·공공부문 연간 최종에너지 소비량은 2001년 35.9백만TOE에서 2010년 41.7백만TOE로 약 16% 증가했다. 같은 기간 온실가스 배출량은 120.4백만TOE에서 151.3백만TOE으로 약 25.7% 증가해서 최종에너지 소비량 증가율에 비해 더욱 큰 폭으로 증가했다.²⁵⁾ 2010년 기준 상업부문의 온실가스 배출량이 69.9백만TOE으로 가장 많고 가정부문은 64.9백만TOE, 공공부문은 16.5백만TOE을 기록했다. 즉 건물분야 전체 배출량의 약 90% 가량이 상업과 가정 부문에서 발생하는 것이다. 특히 상업부문에서의 온실가스 배출량 증가속도가 매우 빠른 특징을 알 수 있다. 2001년 상업부문의 배출량은 45.7백만TOE이었으나 2010년 69.9백만TOE으로 53.0% 증가했다.

[그림 2-3] 건물용도별 에너지사용현황



출처: 한국에너지공단(2017), 「2016년도 에너지사용량 통계」를 이용하여 재구성.

25) 조상규·김영현(2013), pp. 7~8.

[그림 2-4] 건축용도별 최종에너지 소비량(위)·온실가스 배출량(아래) 변화 추이



자료: 조상규·김영현(2013), p. 11, p. 113.

또한, 2015년 기준 건물부문 중 상업용 건물, 주거용(아파트) 건물, 그리고 학교 및 병원과 같은 공공 건축물 순으로 전력소비에 의한 온실가스 배출량이 많은 것으로 나타났다. 상업용 건물의 경우 전력사용을 통한 온실가스 간접배출은 많지만 석탄, 석유 등 연료연소를 통한 직접 배출은 적은 반면 주거용 건물의 경우 연료연소를 통한 배출과 전력사용을 통한 배출 모두 많은 것으로 나타났다.²⁶⁾

위의 내용을 종합하면, 향후 온실가스 감축을 도시, 특히 건물부문을 중심으로 진행

26) KOSIS, 에너지사용량통계.

하여야 한다. 건물은 도시를 이루는 가장 기본적인 요소이자 건물부문을 통해 소비되는 총에너지 사용량이 지속적으로 증가되고 있는 추세이며, 동시에 다양한 용도의 건물을 통해 배출되는 온실가스량 역시 계속 증가하고 있다고 볼 수 있다. 더불어 최근 중국, 인도 등 개발도상국의 경제 성장과 급속한 도시화로 인해 앞으로 20~30여년 기간 동안 주택, 사무실 등 건물규모가 세계 역사를 통틀어 이루어진 건축총량과 비슷할 것이라 예상된다. 따라서 향후 건물 부문의 온실가스 배출은 점차 증가할 것이고, 특별한 조치를 취하지 않는다면 건물부문의 온실가스 배출량은 최대 2배까지 증가할 것이라는 전망도 있다(이승언, 2016: 45).

2) 사회 측면

두 번째 기준은 기술적용에 대한 사회적 수용성이 확보가 되어있는지 여부이다. 기술의 보급은 그 기술을 활용한 제품과 서비스가 시장에서 얼마나 소비되는지에 따라 성패가 달린다. 소비자가 제품과 서비스에 관심을 갖기 위해서는 우선 주변에서 쉽게 접해야하고 기존의 제품과 서비스에 비해 차별화된 편익이 존재해야 한다. 이러한 관점에서 온실가스 감축기술이 전환, 산업, 건물, 수송 부문에 적용되었을 경우 사회적 수용성이 높은 부문을 선정하는 것이 타당하다.

건물과 수송부문에서 활용되는 기술들은 소비자들이 일상 생활 속에서 비교적 쉽게 접할 기회가 많다. 주거용 건물, 상업용 건물, 학교, 병원 등 공공건물에서 냉난방, 요리, 가전제품 등을 사용하면서 에너지를 소비하고 온실가스를 배출한다. 기술의 변화로 인해 에너지 사용방식이 달라지고 그로 인해 에너지 절감이나 생활의 편리성이 증대되는 효과가 있다. 그만큼 기술의 효용에 따라 소비자의 수용성도 커진다. 수송부문도 유사하지만 안전성이라는 요인으로 인해 검증이 되지 않은 기술은 쉽게 수용하기가 어려운 측면이 있다. 반면 전환부문은 일반인들이 기술변화로 인한 효용차이를 체감하기가 어려운 분야이다. 물론 친환경방식의 발전을 통해 환경이 개선되는 대의적인 명분은 있지만 전력원에 대해 개인의 선택이 중요하지는 않은 상황이다. 산업부문도 마찬가지로 소비자가 직접적인 효용의 차이를 체감할 수 없는 분야이다. 즉 전환과 산업 부문은 사회적 수용성을 증진시킬 수 있는 여지가 크지 않다고 본다.

3) 경제 측면

세 번째 기준은 경제적 파급효과가 있는가이다. 온실가스 감축기술이 각 부문에 적용되어 높은 감축효과를 나타내고 사회적 수용성도 확보했다 할지라도 경제적인 파급효과가 작다면 관련 산업이 성장해 가는데 한계요인으로 작용한다. 기술이 적용된 다양한 제품과 서비스가 만들어지고 이의 보급을 통한 고용창출과 기업성장이 동반되어야 한다. 정부에서도 기후변화대응 기술개발과 정책수행을 통해 온실가스를 감축하고 경제성장에 기여하는 것을 목표로 두고 있다. 따라서 경제적 파급효과가 크게 나타나는 부문을 연구대상으로 선정할 필요가 있다.

세계 건물 효율향상 분야 투자액은 2014년 90조원 수준에서 2020년 125조원 수준으로 증가할 전망이다. 또한 세계 녹색건축시장은 2019년까지 연평균 13.2% 성장해서 2019년 260조원의 시장이 될 전망이다.

향후 중국, 인도 등 국가의 인구가 증가하고 도시화가 진행되면서 건물분야에 대한 친환경 투자는 더욱 빠르게 증가할 것이다. 이로 인한 고용창출과 관련 기업의 확대가 예상된다.

4) 종합결론

건물분야는 환경, 사회, 경제 등 측면에서 다른 분야에 비해 산업적 성장잠재력이 높은 것으로 판단된다. 이승연(2016)은 UNEP 보고서²⁷⁾를 인용하여 건물분야를 온실가스 감축의 중요 수단으로 간주하고 있는 이유에 대해 다음의 6가지 관점을 제시하였다.

- 건물부문은 국가 온실가스배출의 3대 요인, 산업, 수송, 건물 중 가장 비용효과적인 대응이 가능하며 감축 잠재량이 크다
- 건물 부문의 감축 없이는 국가 감축 목표를 달성할 수 없다.
- 건물 부문은 온실가스 감축을 위한 정책, 기술 및 지식이 어느 정도 가시적으로 도출되어 있다.

27) UNEP(2009)

- 건축 산업은 온실가스 감축을 위한 장기적 목표 달성에는 미흡하나 이미 실행에 진입해 있으며 국가 온실가스 감축의 선도적 부문으로 자리 잡고 있다.
- 에너지 효율향상과 저탄소 건축물을 육성하기 위한 정책들은 고용 창출과 같은 병행 효과(co-benefits)를 기대할 수 있는 영역이다.
- 만약 신축과 기존 건물에 대한 온실가스 감축 이행을 제대로 하지 않는다면 저효율 건물로 인한 불이익이 수십 년간 지속될 것이다.

<표 2-4> 각 부문별 기여수준 종합 비교

구분	전환	산업	건물	수송
환경 측면	○	△	⊙	⊙
사회 측면	△	△	⊙	○
경제 측면	○	○	⊙	⊙

주: ⊙: 매우 높음 ○: 높음 △: 보통
자료: 저자 작성

제3절 연구수행방법 및 차별성

1. 구성

본 연구에서 분석하고자 하는 주요 연구 질문은 다음과 같다.

- ☐ 온실가스 감축기술의 특성이 다른 기술과 어떻게 다른가?
- ☐ 융합을 통해 과연 어떠한 효과를 기대할 수 있는가?
- ☐ 산업적 성과를 제고할 수 있는 동인은 무엇인가?

위와 같은 연구 질문에 답하기 위해 다음과 같은 내용으로 본 연구를 구성하고자 한다. 1장 서론에서는 연구배경 및 필요성을 설명한 후 본 연구의 목적을 제시한다. 이어 2장에서는 본 연구과제의 연구범위와 연구방법에 대해 논할 예정이다. 우선 선행 연구 분석을 통해 R&D 차원에서의 기후변화 융합이슈, ICT와의 융합을 통한 온실가

스 감축, 신재생에너지 기술사업화 분석 등에 관한 선행연구들의 주요 연구결과를 파악한다. 본 연구에서 다루는 융합이라는 용어에 대해 정의를 하여 개념을 명확히 하고, 건물분야를 연구대상 분야로 선정한 배경과 기준을 제시한다. 그리고 본 연구 수행방법과 기존 연구와의 차별성을 논하고자 한다.

3장에서는 온실가스 감축기술의 특성과 융합으로 인한 기대효과를 분석한다. 우선 온실가스 감축기술의 개념과 종류를 다양한 문헌연구를 통해 분석한다. 온실가스 감축기술은 화석연료를 대체하거나 에너지 효율화를 추구하는 기술을 의미하며 태양전지, 연료전지, 바이오연료, 이차전지, 전력IT, CCS 등을 포함한다. 온실가스 감축기술은 에너지 효율향상, 신재생에너지, 친환경 자동차, 스마트그리드, 스마트빌딩 등 발전, 산업, 건물, 수송 등 분야에 활용된다. 이러한 감축기술의 산업에서의 활용 및 수송환경 측면에서의 특성을 분석하고자 한다. 그리고 온실가스 감축기술의 융합을 통해 얻을 수 있는 경제적, 비경제적 측면에서의 기대효과를 분석한다.

4장에서는 건물분야에서 온실가스 감축기술이 어떠한 형태로 융합되어 활용되는지 특성을 분석하고 실제 융합사례를 제시한다. 현재 건물분야에서 이루어지는 기술융합의 현황과 특징을 파악한다. 기술융합의 종류와 융합을 이루는 요소기술들에 대해서 분석한다. 이후 온실가스 감축기술 및 ICT와의 융합에 대한 전문가 설문조사 결과를 분석한다. 가장 대표적인 융합사례인 제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리에 대한 전문가 의견을 분석한다. 5장에서는 각각 융합에 대해 산업활성화 장애요인과 산업적 성과를 제고하기 위한 방안이 무엇인지 파악한다. 장애요인과 성과제고방안은 정책 및 제도, 기술, 시장 등 세 개 분야별로 분석하고자 한다.

본 연구는 1차년도에 건물분야에서의 기술융합 사례와 성과제고 방안을 연구하고 2차년도는 수송 부문으로 확대할 계획이다.

[그림 2-5] 연구과제 전체 framework



자료: 저자 작성

2. 수행방법

본 연구의 주요 질문에 답하기 위해 다양한 연구방법을 활용하고자 한다. 문헌조사를 통해 온실가스 감축기술 개념 및 특성, 정부 연구개발 로드맵, 에너지신산업 전략 및 국내외 정책·제도, 국내외 건물분야 기술융합사례, 융합의 효과분석 등을 수행할 계획이다. 또한 Navigant, KIS 등 정보자원을 활용하여 정보의 질을 제고할 예정이다. 실제 시장 및 산업에서의 목소리를 듣기 위해 인터뷰 및 설문조사도 수행할 계획이다. 이를 통해 한국의 융합 동향, 성과 및 산업화 현황, 선진국 성공사례, 한국의 장애요인 및 정책대안 등을 조사할 예정이다. 또한 과제 참여연구진과 각 분야 전문가들이 참여하여 한국의 융합 동향, 성과 및 산업화 현황, 장애요인, 정책대안 마련 등에 대한 논의를 진행할 계획이다.

<표 2-5> 연구수행방법

연구내용	연구방법	비고
온실가스 감축기술 개념 및 활용특성 분석	- 문헌연구, 자료조사, 산업계 관계자 인터뷰	자체
기술융합 개념 및 감축기술의 융합가능성 분석	- 문헌연구, 자료조사 - 온실가스 감축기술 R&D 투자현황 분석	자체
건물분야 친환경기술 및 융합동향 조사·분석	- 국내외 문헌연구, 자료조사, 사례분석 - 정보자원 활용(Navigant) - 산업계 방문 및 인터뷰	자체 전문가활용
감축기술 융합의 기대효과 분석	- 기술융합의 경제적 파급효과 분석 - 경제적 및 환경적 성과 관련 문헌연구	자체 전문가활용
기술융합 활성화 관련 장애요인 조사	- 문헌연구, 자료조사, 사례분석 - 자문위원회(5명으로 구성) 운영 - 전문가대상 설문조사 - 시장경제, 기술, 제도정책 등 분야별 조사·분석	자체 자문위원회 설문조사
산업적 성과 제고방안 제시	- 연구진 브레인스토밍 - 자문위원회 운영 - 전문가 대상 설문조사	자체 자문위원회 설문조사

자료: 저자 작성

3. 본 연구의 차별성

본 연구는 온실가스 감축과 경제성장동력 창출이라는 목표를 달성하기 위해 온실가스 감축기술과 타 기술이 어떠한 방식으로 융합을 이루고 장애요인을 극복해야 하는지를 다룬 최초의 연구로써 학문적·정책적 측면에서 가치와 차별성을 지닌다. 연구내용 측면에서는 크게 세 가지의 차별성이 존재한다. 첫째 온실가스 감축기술의 산업에서의 활용 및 수용환경에서의 특성을 파악한다. 둘째 융합을 통한 경제적, 산업적 성과를 측정한다. 셋째 산업적 성과를 제고하기 위한 정책제언을 마련한다. 이와 같은 내용을 연구한 선행연구는 찾기 어려우며 본 연구가 정책연구로서의 가치가 충분하다고 본다. 연구방법 측면에서 가장 큰 차별성은 실제로 건물분야에서 온실가스 감축을 위한 융합제품과 서비스를 만들고 비즈니스를 수행하는 사례와 관련자들을 대상으로 인터뷰와 자문을 수행하는 점이다. 단순한 문헌연구에서 찾을 수 없는 현실성 있는 구체적인 대안을 제시할 계획이다.

| 제3장 | 온실가스 감축기술의 특성 및 융합효과

제1절 온실가스 감축기술 개념 및 종류

1. 온실가스 감축기술 관련 개념

국내외에서 환경적 영향을 최소화하기 위한 기술을 일컫는 유사한 용어들이 혼용되어 사용되고 있다. 국내에서는 주로 녹색기술, 기후변화 대응기술, 온실가스 저감기술, 환경기술 등이 있고, 국외에서는 기후기술, 기후변화 저감기술, 저탄소기술, 녹색에너지기술, 클린기술 등이 사용되고 있다. 각 용어에 대한 개념을 명확하게 구분하기 쉽지 않지만, 본 연구에서는 기술의 목적성을 명확하게 확인할 수 있는 온실가스 감축기술에 한정해서 연구를 진행하고자 한다. 온실가스 감축기술은 기후변화의 주요원인인 CO₂, 메탄 등과 같은 온실가스를 감축시키기 위한 기술이다. 온실가스 감축기술에는 사전에 온실가스를 감축시키는 화석연료대체기술과 에너지효율화기술이 있고, 사후에 발생한 온실가스를 처리하는 탄소 포집 및 저장기술이 있다. 화석연료대체 주요기술은 태양전지, 연료전지, 바이오에너지 기술이 포함되고, 에너지효율 개선을 위한 주요기술은 이차전지와 전력IT가 포함된다. 본 연구에서는 온실가스 배출을 사전적으로 예방하는 기술인 태양전지, 연료전지, 바이오에너지, 이차전지, 전력IT를 중심으로 건물분야에 활용할 수 있는 융합형 온실가스 감축기술의 산업적 성과를 파악한다.

<표 3-1> 온실가스 감축기술 분류체계 변화

기후변화 대응 국가연구개발 중장기 마스터플랜 (2008)				녹색기술 연구개발종합대책 (2009)			기후변화 대응 핵심기술개발전략 (2014)		
기후변화 대응 세부 중점기술(2008)				27대 중점 녹색기술(2009)			녹색·기후기술(2016)		
분야	대분류	중분류		대분류	중분류	중점육성기술	녹색 기술	구분	분야
대기 중 온실 가스 농도 저감 분야	화석 연료 대체	재 생 에 너 지	태양광	에너지 원기술	재생에너지	태양광	태양 전지	화석 에너지 대체	탄소 저감
			풍력			-	-		
			바이오 매스			바이오에너지	바이오연료		
			폐기물						
		신 에너지	연료전지	수소연료전지	연료전지	연료 전지			
			수소 에너지		수소제조 및 수소저장				
			석탄액화 및 가스화	고효율 화기술	화석 연료 활용성 향상 및 고효율화	석탄액화(CTL) 및 가스화	-		
		미 래 원 자 력 핵 융 합	4세대 원자력	에너지 원기술	원자력 /핵융합	원자력	-		
			원자력 열수소			핵융합	-		
			핵융합						
			핵연료 주기						
에너지 효율화	건물/가정, 상업 부문			고효율 화기술	녹색 국토	그린시티	이차 전지, 전력 IT	저소비/효율화	
	발전/전환 부문					전력 효율성 향상			그린 홈/빌딩
					LED, IT기기				
					초전도활용, 전력IT				
					산업부문				친환경 제조공정/소재효율향상
	수송 부문	자동차, 철도, 선박 해양, 우주항공, 교통물류							

자료: 미래창조과학부(2017), p.14.

2. 온실가스 감축기술별 분류 및 범위

태양전지는 태양광 발전에 가장 기본단위로써, 태양빛으로부터 오는 광에너지를 전기로 변환하는 광전변환 소자이다. 태양광 발전시스템을 구성하는 요소는 태양전지, 모듈, 전력 저장장치를 포함한 변환 시스템이 포함된다. 여기서 태양전지는 태양광 발전 시스템의 가격 및 효율을 결정하는 가장 중요한 요소이다. 태양전지는 광흡수소자에 따라 실리콘계와 비실리콘계로 구분된다. 실리콘계 태양전지는 단결정, 다결정, 비정질 실리콘 박막 태양전지로 나누어진다. 비 실리콘계 태양전지는 무기계 화합물을 사용하는 CIGS, 유기태양전지, 광합성 원리를 이용한 염료감응 태양전지, 유기무기할로젠으로 구성된 페로브스카이트 태양전지 등으로 구분된다.

[그림 3-1] 광흡수층에 따른 태양전지 분류



자료: 미래창조과학부(2017), p. 291.

연료전지는 수소와 산소의 화학 반응을 전기 에너지로 변환시키는 장치이다. 수소 또는 과잉수소가 연료가 되고 물의 산소가 이와 반응해서 전기와 열을 발생한다. 연료 전지는 효율이 높고, 환경오염물질을 거의 발생시키지 않기 때문에 차세대 에너지 기술로 주목받고 있다. 하지만 여전히 내구성 및 신뢰성 문제로 상용화에 어려움을 겪고

있다. 연료전지는 전해질의 종류에 따라 구분되기도 하고, 작동온도에 따라 구분되기도 한다. 고온형 연료전지는 용융탄산염 연료전지(Molten Carbonate Fuel Cell, MCFC), 고체 산화물 연료전지(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)가 있고, 저온형 연료전지는 인산형 연료전지(Phosphoric Acid Fuel Cell, PAFC), 알칼리 연료전지(Alkaline Fuel Cell, AFC), 고분자 전해질 연료전지(Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell, PEMFC), 직접 메탄올 연료전지(Direct Methanol Fuel Cell, DMFC)가 있다. 연료전지의 종류에 따라 장단점이 존재한다. 고온형 연료전지는 발전효율이 좋고, 일반 금속촉매를 전극촉매로 사용할 수 있어서 저가에 생산이 가능하지만, 시동시간이 오래 걸려서 대형건물 등에만 적합하다. 저온형 연료전지는 시동 시간이 짧아서 부하변동성이 작아서 안정적으로 사용할 수 있지만, 고가의 백금 전극이 필요해서 가격경쟁력이 떨어진다.²⁸⁾

바이오에너지는 햇빛을 화학에너지로 저장하고 있는 동·식물을 포함한 바이오매스를 생화학적 처리작업을 통해 바이오에너지를 생산해낼 수 있는 에너지원이다. 바이오에너지의 원재료인 바이오매스는 조건만 맞는다면 어디에서든지 확보할 수 있고, 음식 쓰레기와 같은 유기성 폐기물을 재활용해서 에너지를 만들 수 있다는 장점이 있다. 바이오에너지는 수송용 액상연료, 고체연료, 기체연료로 구분된다. 그 중에서 가장 많이 사용되고 있는 바이오에탄올과 바이오디젤이 수송용 액상연료의 대표적인 예이다. 차세대 연료로 바이오연료가 주목을 받았지만, 전환효율이 좋지 않고, 생물자원을 활용할 경우 곡물가격에 영향을 미치게 되어서 해결해야한 문제가 존재한다.

28) 김창수(2013.7), 「신재생에너지의 중심, 연료전지」, 『전자과학』,
<http://www.elec4.co.kr/article/articleView.asp?idx=4739> (2017.5.12.)

〈표 3-2〉 바이오연료별 장·단점

종류	장점	단점
바이오에탄올	-첨가제로 사용하여 석유소비 감소 -독성물질과 CO ₂ 배출저감 -폐기시 토양 및 지하수 오염 심각	-낮은 에너지 효율 -수분에 취약하고 장기간 저장식 금속물질과 생화학 반응 발생 -겨울철 등 낮은 온도에 취약
바이오디젤	-폐식용유 등 폐자원 활용 -유해오염물질 배출 감소(단, NO _x 제외) -폐기시 토양 및 지하수 오염 저감	-디젤에 비해 높은 제조비용과 낮은 연비 -동절기에 응고하며 장기간 저장시 산화하여 부품 손상 발생 -NO _x 배출 증가
메탄올	-옥탄가가 높아 PM 배출 감소 -EGR 사용으로 NO _x 배출감소	-2배의 연료 탱크 필요 -별도 장치 필요
DME	-CO, HC, PM 배출감소 -기존 LPG 인프라 사용	-고무 성분과 화학반응으로 부식 문제 발생 -2배의 연료 탱크 필요

자료: 김승룡(2006.11.16.), 「알아봅시다」 바이오연료란, 『디지털타임즈』.

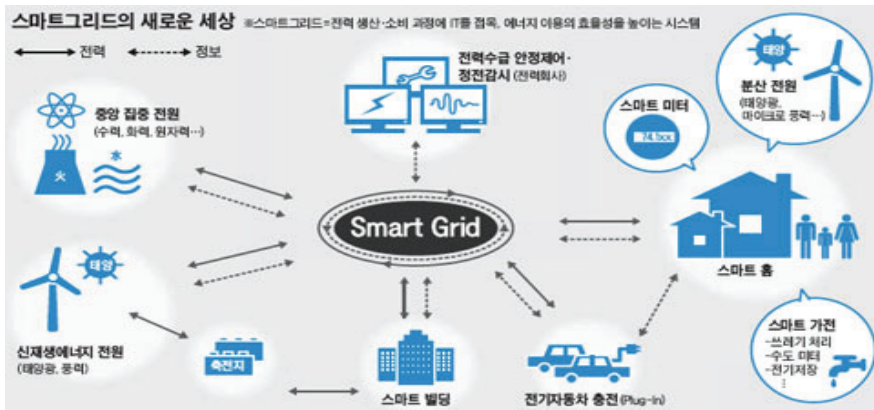
이차전지는 한번만 사용할 수 있는 일차전지와는 다르게 외부전기에너지를 화학에너지로 저장해서 필요할 때마다 사용할 수 있는 장치이다. 이차전지는 4대 핵심소재(양극, 음극, 분리막, 전해질)로 구성되어 있고, 서로 다른 양극과 음극 소재의 전압차이로 전기를 저장하고 발생시킨다. 이차전지의 종류로는 니켈카드뮴 전지(NiCd), 니켈수소 전지(NiMH), 리튬이온 전지(Li-ion), 리튬이온폴리머 전지(Li-ion polymer), 리튬인산철 전지(LiFePO₄), 납축전지(lead-acid accumulator) 등이 있다. 니켈카드뮴 전지는 저용량이지만 높은 안정성을 가지고 있고, 니켈수소 전지는 니켈카드뮴 전지에 비해 2배 많은 수명을 가지고 있으나 가격이 비싸다. 리튬이온 전지는 자연방전이 잘 되지 않기 때문에 다양한 분야에 활용되고 있고, 소형부터 중대형까지 다양한 크기로 제작되고 있다. 리튬인산철 전지는 이차전지 중 가장 우수한 성능을 보이지만 고가이고 안정성 문제가 있어서 활용이 제한적이다.²⁹⁾

전력IT란 전력기술에 정보통신기술을 접목한 것으로 에너지관리시스템(Energy Management System, EMS)이 주요한 기술이다. EMS는 에너지 생산분배거래를 최적화하기 위한 에너지 종합관리시스템이다. 기존의 전력망에 ICT를 접목한 스마트 그

29) Tony Hwang(2016.2.10.), 「메가트렌드 '차세대 이차전지' 완전정복」, 『증권플러스인사이트』
<http://insight.stockplus.com/articles/1740>(2017.5.12.)

리드는 전력IT를 활용한 가장 대표적인 사례이다. 스마트 그리드는 에너지 공급과 수요에 대한 실시간 정보를 활용해서 합리적인 에너지 소비와 에너지효율을 극대화한다.

[그림 3-2] 스마트그리드 개념도



자료: 이재원(2010.11.11.).

제2절 기술의 활용 및 수용성 측면에서의 특성

1. 산업 관점에서의 온실가스 감축기술 특성

산업 활용 측면에서 바라본 온실가스 감축기술의 특성은 세 가지로 요약할 수 있다. 첫째 온실가스 감축기술 자체가 여러 요소기술들의 융·복합으로 만들어진 기술이라는 점이다. 둘째 온실가스 감축기술은 자체적으로 활용되기 보다는 다른 제품이나 서비스와 결합 또는 연계되어 활용되는 특성이 있다. 셋째 다른 기술들에 비해 환경규제의 영향이 큰 편이다.

가. 요소기술들의 융합으로 이루어진 특성

앞서 기술한 바와 같이 온실가스 감축기술은 여러 가지 요소기술들의 융합 또는 복합 형태로 존재한다. 태양전지 가운데 단결정 실리콘계 태양전지는 원료기술, 소재기

술, 고효율 셀 제조기술, 모듈기술, 시스템 설계기술 등 5단계 기술이 융합되어 완성된다. 다결정 실리콘계 태양전지와 비정질 태양전지도 단결정 실리콘계 태양전지와 마찬가지로 여러 단계의 기술이 융합되어 이루어진다.

〈표 3-3〉 태양전지 종류별 요소기술

구분	종류	요소기술
실리콘계 태양전지	단결정 실리콘	원료 및 소재기술, 고효율 셀제조기술, 모듈기술, 시스템 설계기술
	다결정 실리콘	원료 및 소재기술, 고효율 셀제조기술, 모듈기술, 시스템 설계기술
	비정질 실리콘	원료 및 소재기술, 고효율 셀제조기술, 모듈기술, 시스템 설계기술
비실리콘계 태양전지	CdTe	원료 및 소재기술, 셀기술, 모듈기술, 시스템 설계기술
	CIGS	원료 및 소재기술, 저가화/대면적화 공정기술, 모듈 기술, 시스템 설계기술
	페로브스카이트	원료 및 소재기술, 저가화/대면적화 공정기술, 모듈 기술, 시스템 설계기술

자료: 녹색기술센터(2015). 녹색기술 심층분석 보고서 태양전지, 페이지번호

연료전지는 전극, 분리판 등을 제작하는 소재 제조공정 기술, 스택 설계 및 제작 기술, 시스템 설계 및 운전 기술 등의 요소기술들로 구성되어 있다. 이밖에 이차전지, 전력IT, 바이오에너지 등 다른 온실가스 감축기술도 여러 단계의 요소기술들이 복합적으로 어우러져 하나의 완성된 기술이 존재한다.

이와 같이 온실가스 감축기술이 여러 기술의 융합기술 형태로 나타나기 때문에 파생되는 이슈들이 존재한다. 각 단계별로 R&D가 이루어지고 이러한 연구결과가 하나의 기술로 통합되기까지 상당히 오랜 시간과 노력이 필요하다. 따라서 연구개발의 성공여부, 사업화 성공여부, 시장창출까지 여러 가지 불확실성이 존재하고 최종 완성된 기술의 성공가능성이 매우 낮게 나타난다. 실제로 신재생에너지의 경제적 성과가 있는 R&D 비율은 11% 수준으로 일반 에너지 분야 15%보다 낮다(이철용 2013). R&D 이후 사업화 성공률도 신재생에너지는 10~12% 수준으로 제조업(28.3%), 정보통신산업(35.7%), 에너지산업(15.5%)에 비해 낮은 편이다(이철용, 2013).

또 다른 이슈는 온실가스 감축기술의 R&D와 사업화 관련 동일한 기술 분야에 연관된 정부 소관부처가 중복된다는 점이다. 고효율 이차전지에 대한 국가연구개발 투자액은 2016년 1,614억이었는데 이 기술에 투자한 부처는 산업통상자원부(59.5%), 미래창조과학부(27.6%), 중소기업청(5.9%), 교육부(3.5%), 국토교통부(1.7%) 등 총 8개 부처에 달한다.³⁰⁾ 바이오에너지 생산 요소기술 및 시스템 기술에 대한 투자는 2016년 680억원에 이른다. 본 기술에 대한 투자는 산업통상자원부(34.9%), 미래창조과학부(25.6%), 환경부(20.2%), 해양수산부(11.6%), 교육부(3.1%) 등 총 9개 부처에 의해 이루어졌다.³¹⁾ 물론 여러 부처에서 다양하게 투자를 하는 것이 부정적인 것은 아니다. 각 부처별로 개발하는 기술의 단계와 수준이 다르기 때문에 온실가스 감축기술 개발이라는 로드맵에 근거하여 투자가 결정되지만, 간혹 부처간 투자에 대한 조정이 원활하게 이루어지지 않을 경우에는 중복투자의 우려가 존재한다.

나. 제품 또는 서비스에 요소기술로 기능

온실가스 감축기술의 또 다른 특성은 그 자체로서 기능을 하기보다는 다른 제품이나 서비스에 요소기술로서 기능을 한다는 점이다. 온실가스를 감축하는 목적으로 개발이 된 기술이기 때문에 온실가스 감축기술은 에너지를 생산·전환·소비하는 제품이나 서비스와 결합이 되어야 그 기능을 하게 된다. 이 부분에서 중요한 변수가 등장한다. 실제로 제품이나 서비스를 생산하는 기업이 존재하지 않거나, 그 제품 및 서비스를 이용하는 소비자가 없다면 온실가스 감축기술은 쓸모가 없는 기술이 되어버린다. 즉 기업 입장에서는 온실가스 감축기술을 적용해서 생산한 제품과 서비스로 인해 이익창출이 되어야 생산 활동을 유지할 것이다. 소비자 입장에서는 그러한 제품이나 서비스를 사용함으로써 효용을 창출해야 한다. 이와 같이 기술에 대한 사회적 수용성이 중요한 요인으로 작용한다.

또한 다른 제품이나 서비스와 결합되어 활용되기 때문에 창의성에 기반한 확장범위가 매우 넓은 특징이 있다. 각 기술별로 전통적으로 활용되는 용도 이외에 여러 산업

30) 녹색기술센터(2016a).

31) 녹색기술센터(2016a).

및 분야에서 활용이 가능하다. 즉 온실가스 감축기술의 응용을 통해 수익과 고용이 만들어지는 여러 가지 비즈니스 모델을 창출할 수 있다.

태양전지는 우주용 태양광발전에서 시작해서 라디오와 같은 전원공급용으로 활용 범위가 넓어졌다. 최근에는 항공, 통신, 건축 등 모든 산업분야에 활용할 수 있도록 기술개발이 이루어지고 있다. 시장규모에 따라 지상발전용과 전원공급용으로 나누어 진다. 지상발전용은 독립형 태양광발전시스템과 계통연계형 태양광발전시스템으로 나뉜다. 독립형 태양광발전시스템은 가정의 전원공급용과 특수목적용으로 다시 구분된다. 계통연계형 태양광발전시스템의 예는 건물 지붕이나 외벽에 태양전지를 설치해서 별도의 부지가 없이 태양전지를 활용하는 것이다. 이는 태양전지와 건축물과 일체화한다고 해서 BIPV(Building Integrated Photovoltaics)라고 한다(윤경훈·김동환, 2008).

〈표 3-4〉 태양전지의 용도

분야	용도
통신시설	무선중계기, 방송중계국
항공보안	항공장애등, 항공보안 및 지원시설
기상·하천관측	각종 텔레미터, 텔레미터 중계국 하천, 댐 관리, 홍수경보
해양	등대, 등부표, 해상텔레미터, 선박 비상전원
도로·교통	가로등, 도로표시판, 긴급전화, 무인신호등
산업기기	산업용 전원공급
농·어·축산업	배수펌프, 배양시스템, 온실
환경 개선	오수 정화, 호수 정화, 환경 감시
재해·안전	지진, 화재 시 비상 전원, 산불 감시 카메라
교육·오락	광검출기, 완구, 조도계, 교육기기
전자 제품	시계, 라디오, 계산기, 무전기, 휴대전화, PC
주택·건물	주택, 건물 전원 공급
대규모 발전소	계통연계 집중식 발전시스템
자동차	태양광자동차, 전기자동차 보조전원
항공·우주용	인공위성, 우주발전, 탐사, 비행선, 비행기

자료: 윤경훈·김동환(2008) p. 2.

연료전지는 응용분야에 따라 세 가지로 분류할 수 있다. 먼저, 이동형 연료전지는 휴대폰 보조배터리와 같이 이동이 용이한 보조전력장치(APU)인데 최근에 아웃도어 업체들은 APU를 이동형 충전배터리제품에 사용한다. 고정된 장소에서 전기 발전을 위해 고정형 연료전지를 사용하는데 다양한 발전 시설 수요가 증가하면서 고정형 연료전지에 대한 수요도 증가하고 있다. 대형 시스템 분야에 있어서는 한국이 시장을 선도하고 있다. 수송용 연료전지는 자동차를 포함한 이동수단에 전력을 공급하는 것이다. 파리협정 이후에 전 세계적으로 탄소배출 관련 규제가 강화돼서 수송용 연료전지 수요가 증가하고 있다. 연료전지 기반 버스가 개발되어서 운행되고 있고, 자동차 업체들 간 협력을 통해서 일반 차량용 연료전지차를 개발하고 있다. 대표적인 협력 업체들은 BMW&Toyota, Honda&GM 등이 있다.³²⁾

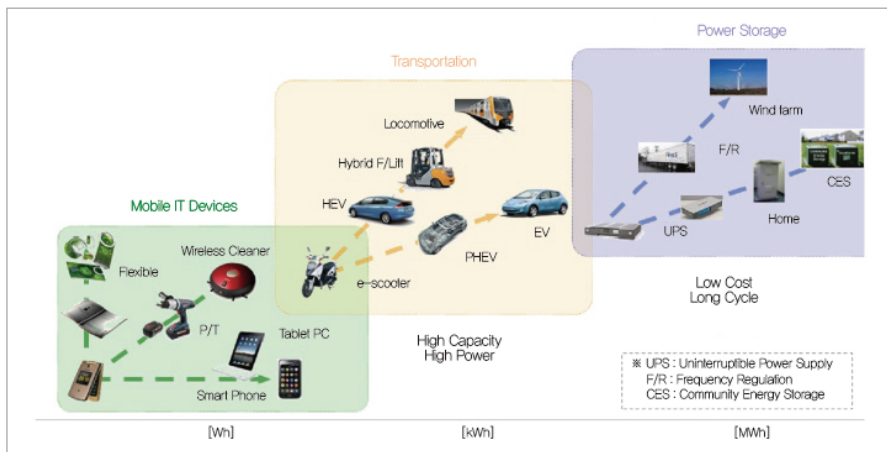
바이오연료는 주로 난방연료, 자동차 연료, 지역냉난방, 열병합발전용 연료로 활용된다. 가솔린 대체연료로써 바이오에탄올과 바이오디젤이 가장 많이 활용되고 있다. 바이오에탄올 산업은 주로 발효 시스템 설비업, 에탄올 플랜트 엔지니어링 산업을 포함한다. 전방산업은 정유업체와 주정업체이고, 후방산업은 농업이다. 바이오디젤 산업은 주로 폐유지 가공업, 플랜트 엔지니어링 산업이 포함되고, 전방산업은 정유업체이고, 후방산업은 유지 식물 경작 농업과 식물성 기름 정제업체이다.³³⁾

이차전지활용분야는 에너지 용량에 따라서 IT기기 분야, 수송분야, 전력 저장분야로 나눌 수 있다. 특히 리튬 이차전지 시장은 모바일 IT기기의 수요증가와 더불어서 급속도로 증가했다. 하지만 최근에 삼성 갤럭시 휴대폰 배터리 불량사태가 일어나면서 이차전지에 대한 안정성 확보가 중요한 사안으로 주목받고 있다. 이차전지는 모바일뿐만 아니라 무선 청소기와 같이 소형가전기기에도 폭넓게 활용되고 있다. 수송분야에서 전기자동차에 대한 수요가 증가하면서 리튬 이차전지 수요도 증가할 것이다.

32) 지목현(2014.3.24.), “연료전지(Fuel Cell)”, 메리츠증권증권 리서치센터, pp.13~15.

33) 중소기업청(2013), “2013 중소기업 기술로드맵 수립 사업 - 에너지자원활용 통합보고서”. pp. 45~46.

[그림 3-3] 이차전지 산업 분야



자료: 김영권(2014.4),

하지만 짧은 주행가능거리, 안정성 문제, 높은 배터리 가격, 인프라 구축 미비 등 이차전지를 전기자동차에 활용하는데 해결해야 할 과제들이 있다. 전력 저장분야에서는 안정적인 에너지 공급을 제공할 수 있는 전력 저장용 이차전지 수요가 증가하고 있다. 에너지 저장기술 중 가장 각광받고 있는 에너지저장시스템(Energy Storage System, ESS)에서 높은 저장량과 출력 능력을 가진 슈퍼커패시터를 포함한 이차전지에 대한 수요도 증가하고 있다.³⁴⁾

전력IT는 가정, 산업, 공공부문 등 전력을 사용하는 모든 곳에서 활용이 가능하다. 전력회사가 지능형 전력계량시스템(Advanced Metering Infrastructure, AMI)을 통해 전력 공급 및 소비 정보를 실시간으로 확보하고, 수요를 예측해서 에너지 관리를 수행하고 있다. 이러한 기술은 스마트 그리드를 상용화하는데 주요한 역할을 하고, 전력회사가 가정용·건물용·공장용 에너지관리시스템 서비스를 제공할 수 있게 한다. 전력IT를 활용해서 VnG(Vehicle and Grid)기술을 실현할 수 있다. VnG기술은 전력

34) 김영권(2014.4), 「차세대 전기」 주요부품 소재 국산화로 산업 경쟁력 키운다, HelloT, [http://magazine.hellot.net/magz/article/articleDetail.do?flag=all&showType=showType1&articleId=ARTI_000000000015206&articleAllListSortType=sort_1&page=1&selectYearMonth=201404&subCtgId=\(2017.5.12.\)](http://magazine.hellot.net/magz/article/articleDetail.do?flag=all&showType=showType1&articleId=ARTI_000000000015206&articleAllListSortType=sort_1&page=1&selectYearMonth=201404&subCtgId=(2017.5.12.))

망과 전기 자동차간에 쌍방향으로 전력을 전송할 수 있는 기술로써 전력망에서 전기차를 충전할 수도 있고, 전기차에 남은 전기를 되 팔수도 있는 것이다. 이는 에너지 프로슈머의 개념이 포함된 것으로 전기차 보급을 확대할 뿐만 아니라 새로운 비즈니스 모델을 제시한다(강현준·이준태·김천석, 2016).

다. 환경규제의 영향이 큰 특성

마지막으로 온실가스 감축기술은 환경규제의 영향을 크게 받는 특성이 있다. 일반적으로 온실가스 감축기술을 적용한 제품이나 서비스는 대규모 설비 또는 장치를 필요로 하거나 많은 전력을 소비하는 경향이 있다. 태양광, 풍력과 같은 신재생에너지 기술은 넓은 토지와 큰 크기의 장치가 필요하다. 그러므로 이러한 기술이 주변 환경에 미치는 영향에 대한 평가가 수반되어야 한다. 연료전지나 이차전지는 장치는 비교적 작은 크기이지만 사용 후 폐기물 처리가 중요한 이슈로 등장한다. 전력IT는 설비를 운용하는 과정에서 막대한 전력을 소비하는 문제가 있으며 바이오에너지는 연소 과정에서 이산화탄소가 발생되어 전체적으로 온실가스 중립에 대한 의문이 제기되고 있다.

하지만 온실가스 감축기술이 환경문제와 밀접하게 관련이 있긴 하지만 여전히 온실가스 감축을 통한 환경개선에 기여하는 것으로 평가받고 있다. 위에서 제기된 여러 가지 이슈들은 향후 기술혁신을 통해 충분히 극복할 수 있는 것들로 인식된다.

지금까지 살펴본 온실가스 감축기술의 세 가지 특성을 종합해보면 기술개발 이후 사업화 성공률을 제고하고 산업적인 성과를 창출하기 위해서는 사회적 수용성을 증진시키는 것이 중요한 과제로 정리된다. 관련 기업과 소비자가 온실가스 감축기술의 필요성과 중요성을 인식해야 지속적으로 기술개발과 산업성장이 이루어질 수 있다. 주요한 온실가스 감축기술의 사회적 수용성에 대해 살펴보고자 한다.

2. 온실가스 감축기술의 수용환경 특성

태양전지는 태양에너지 발전에 주요모듈이므로 주로 태양광·태양열 발전의 사회적·공공 수용성에 대한 연구가 주로 진행되었다. Yuan, Zuo, and Ma(2011)은 중국

Shandong지역 주민을 대상으로 태양 에너지에 대한 사회적 수용성을 분석했다. 연구 결과는 주민들의 수익, 지역, 나이에 따라 태양에너지에 대한 수용성이 다름을 보여주었다. 대체적으로 주민들은 태양광에너지보다 태양열에너지에 대한 사회적 수용성이 높았다. Zhang et al.(2012)은 기존 홍콩 건축물에 태양광시설을 설치하는데 어떠한 장애요소가 있는지를 파악하고 이를 극복할 수 있는 정부정책방안을 제시했다.

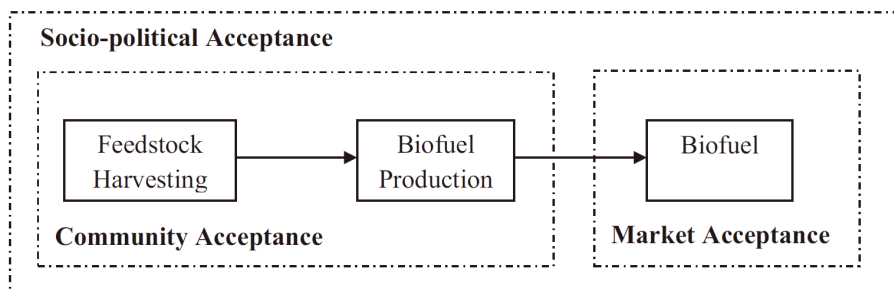
〈표 3-5〉 태양전지에 대한 수용성 연구내용

연구목적	연구방법	주요내용
Yuan, Zuo, and Ma(2011) - 중국 Shandong 지역 주민을 대상으로 태양에너지 발전에 대한 사회적 수용성 조사함	- 설문조사 - 기술통계학 분석	- 태양열 온수기에 대한 사회적 수용성이 태양광발전에 대한 사회적 수용성보다 높음 - 설문자의 수익수준, 지역, 나이에 따라 태양열(광) 발전에 대한 사회적 수용성 차이가 남
Zhang et al.(2012) - 기존의 홍콩 건물에 태양광시스템을 설치하는데 장애요소가 무엇인지를 조사함	- 문헌조사 - 상관분석	- 녹색지붕시스템을 설치하는데 장애요소는 1) 초기설치 비용부담 2) 페이백기간 장기화 3) 설치할 공간 부족 4) 사회 참여 저조 5) 인센티브 부족 등이 있음 - 정부역할로써 1) 초기 설치비용 부담을 줄일 수 있는 인센티브가 필요함 2) 태양에너지 설치 관련 전문가 확대 3) 인증제도 및 기술 표준화를 통한 규제시스템 형성을 제시함
Zhai and Williams(2012) - 태양광발전에 대한 소비자 수용성 결정요인이 무엇인지 분석하고자 함	- Fuzzy 로짓모델	- 태양광 패널을 구입하게 하는 결정요인은 1) 비용, 2) 유지보수여부, 3)환경적 고려임 - 소비자 수용성에 영향을 미치는 요소는 패널을 이미 구매한 그룹과 그렇지 않은 그룹 간에 차이가 존재함
Heras-Saizarbitoria, Cilleruelo, and Zamanillo (2011) - 재생에너지의 공공 수용성을 파악하기 위해 스페인 태양광 사례를 분석함	- 문헌조사 - 사례분석	- 태양광발전에 대한 스페인 시민, 국가, 기업의 수용성은 시대적 흐름에 따라 변화되어 옴 - 미디어 분석을 통해 태양광발전에 대한 긍정적인 시선과 부정적인 시선을 정리해서 제시함

바이오연료에 대한 수용성 연구는 많이 진행되어 있지 않다. 일부 연구에서 바이오연료 생산에 사회적 수용성이 얼마나 중요한 역할을 하는지에 대해 연구하였다. Chin et al.(2014)은 말레이시아에서 수용환경이 바이오 연료기술개발에 주요한 요인이라고

밝혔다. 이 연구는 바이오 연료생산단계별 어떠한 수용성이 필요한지를 보여주었다. 수용성을 사회·정치적 수용성, 공동체 수용성, 시장 수용성으로 구분해서 바이오연료에 적용했다. Savvanidou, Zervas, and Tsagarakis(2010)는 바이오연료에 대한 그리스 사회 수용성을 분석하였다. 571명 인터뷰를 통해서 다양한 바이오연료에 대한 인식을 분석하였다. 설문결과에 따르면, 응답자의 23.8%가 바이오디젤과 바이오에탄올을 구분하였고, 53.9%가 기후변화를 대응할 수 있는 것이 바이오연료라고 응답했다.

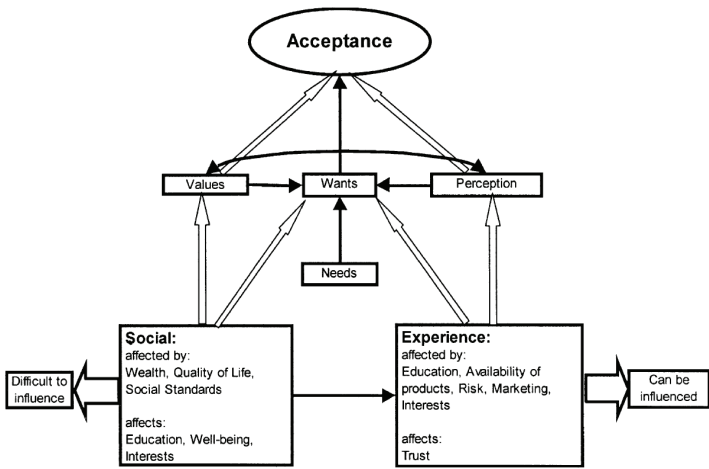
[그림 3-4] 바이오연료 생산과정별 사회적 수용성 개념도



자료: Chin, H. C et al.(2014), p. 33.

연료전지는 기존의 내연기관을 대체할 수 있는 요소로 주목을 받으면서 수소연료에 대한 수용성 연구가 진행되고 있다. Schulte, Hart, and Vorst(2004)는 수소연료의 공공수용성을 높이기 위해서는 소비자의 경험적 요소를 파악하는 것이 중요하다고 밝혔다. 또한 연구결과는 수소연료관련 제품을 어떻게 소비자에 노출하느냐가 수용성을 높이는데 중요한 역할을 한다는 것을 보여주었다. Kang and Park(2011)은 소비자가 수소연료자동차를 구입하는데 동기부여요소가 무엇인지 분석했다. 소비자의 심리적 동기, 수소연료자동차의 우수한 성능, 구매·유지비용은 수소연료자동차 구매에 주요한 영향을 미쳤다. 또한 연구결과는 수소연료자동차와 관련된 정책에 노출된 소비자는 수소연료자동차에 대한 수용성이 높다는 것을 보여주었다.

[그림 3-5] 수용성에 미치는 요인들 간의 관계도



자료: Schulte, Hart, and Vorst(2004) p. 682.

손범석·손상학·박환일(2017: 189)은 국내에 보급된 연료전지시스템 도입가구 및 비도입 가구를 대상으로 설문조사를 실시하고, 구조방정식 모형을 활용한 리스크통합 기술수용성 모델(Risk Integrated Technology Acceptance Model, RITAM)분석을 통해 기술수용성을 분석했다. 기술의 사용의도에 높은 영향을 미치는 요인들은 기술의 지각된 유용성과 위험이며, 이들은 각각 연료공급의 지속성에 대한 신뢰, 정부 정책의 지속성에 대한 신뢰, 기기 고장 우려의 해소 등으로 나타났다. 수소연료전지 보급확대를 위해서 기기의 신뢰성을 확보하고 사후관리를 강화해야 하며, 수소연료전지의 유용성에 대한 교육 및 홍보 강화가 이루어져야 한다. 마지막으로, 정부의 지속적이고 안정적인 지원정책이 필요하다고 언급했다.

전력IT는 활용분야가 넓어서 다양한 제품 및 서비스에 대한 수용성연구가 진행되고 있다. Toft, Schuitema, and Thogersen(2014)은 기술수용모델(Technology Acceptance Model, TAM)을 활용해서 가정용 스마트그리드 기술에 대한 개인소비자들의 수용성을 분석하였다. 연구결과에 따르면, 스마트그리드 기술은 사회적·환경적으로 긍정적인 효과가 있다고 생각하는 소비자들은 스마트그리드에 대한 수용성이 높았다. Wolsink(2012)는 스마트그리드가 실현되기 위해서 시민들의 참여와 정부의

개방된 접근이 필요하다고 주장했다. 또한 정부가 성공적으로 스마트그리드 보급을 하기 위해서는 중앙집중형 전력시스템에서 분산형 전력시스템으로 변해야 하고, 정부의 위계적인 의사결정방식이 개선되어야 한다고 밝혔다.

제3절 융합의 기대효과

1. 융합의 중요성

주요 국가와 기업들은 청정에너지와 같은 온실가스 감축기술 관련 산업에서 기회를 포착하기 위한 투자를 강화하고 있다. 2015년 파리 기후변화협약 당시 주요 20개국은 청정에너지 기술혁신을 촉진하기 위해 관련 R&D 예산 총액을 연간 100억 달러에서 2021년 200억 달러로 2배 확대하는 ‘미션 이노베이션’을 출범했다³⁵⁾. 국제에너지기구(IEA)는 각국의 감축목표를 달성하기 위해서 에너지 효율화, 신재생에너지 등에 2030년까지 13조 5,000억 달러의 투자가 필요할 것으로 전망했다³⁶⁾.

이러한 에너지와 관련된 직접적 기술혁신 외에도 정보통신기술, 나노 기술, 소재 기술 등 온실가스를 감축하고 기후변화에 대응하는 기술 융합이 더욱 중요해지고 있다. 특히 4차 산업혁명³⁷⁾ 시대를 맞아 ICT가 온실가스 감축에 중요한 융합 기술로 활용되고 있다. ICT를 이용해 전력의 생산, 전송, 소비 전 과정에서 효율성을 높여 온실가스 배출을 줄일 수 있다. 또한 건물 분야에서도 ICT를 적용해 에너지를 효율적으로 사용할 수 있다.

이에 따라 국제기구를 중심으로 ICT를 활용한 기후변화 대응 방안을 적극적이고 구체적으로 추진하고 있다. 예를 들어 UN기후변화협약(UNFCCC)은 IT 기반 기후변화 대응 기술을 선정³⁸⁾해 이러한 IT 기술의 활용이 확대될 수 있도록 도모하고 있다. 2014년에 선정된 기술로는 에코브릴리움社의 스마트센스 솔루션이 있으며, 무선센서,

35) 미션 이노베이션 홈페이지 (<http://mission-innovation.net/>)

36) IEA (2015).

37) 4차 산업혁명은 통상 인공지능(AI), 빅데이터, 사물인터넷(IoT) 등의 기술 혁신으로 연결성이 확대되는 현상을 의미하며, 일부에서는 80년대 정보화(IT) 확산을 중심으로 한 3차 산업혁명의 연장이라는 의견도 있음.

38) UNFCCC Lighthouse Activity Awards

클라우드, 데이터 분석 소프트웨어를 활용해 공장과 건물의 에너지 사용량을 실시간으로 분석해 최적화할 수 있게 도와줌으로써 약 250개 기업의 에너지효율을 개선하였다. 2014년 12월 UN기후변화협약 사무총장인 크리스티아나 피게레스가 “우리에겐 기후변화에 맞설 IT라는 특별한 수단이 있다. 이제는 이 수단을 더욱 활발히 사용해야 할 때이다.”라고 언급³⁹⁾할 정도로 융합기술이 강조되고 있다.

온실가스를 줄이기 위한 ICT 융합기술에는 빅데이터(Big Data)의 활용이 중요할 것이다. 빅데이터는 이미 에너지 산업과 ICT 간 융합을 가능케 하는 핵심분야로 부상하고 있다.⁴⁰⁾ 빅데이터를 활용하면 에너지 수요의 예측력을 제고하여 수요관리의 효율을 높여 에너지를 절약할 수 있을 것이다. 또한 빅데이터를 활용함으로써 에너지 부문에서 다양한 새로운 사업 기회가 창출될 것이다.

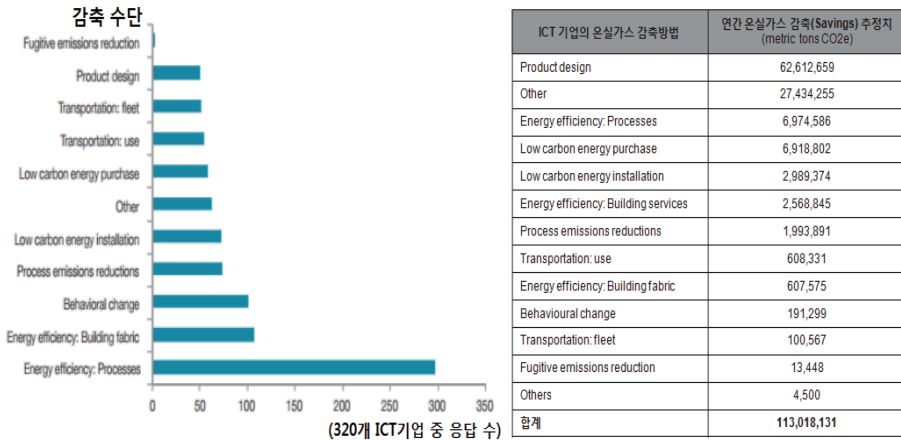
박찬국·김현제(2014: 14)는 스마트 에너지는 단기간에 그칠 트렌드가 아니라 ICT의 발전과 함께 지속될 분야에서 큰 변화를 일으킬 메가트렌드가 될 것이라 하였다. 에너지 분야에서의 ICT 융합은 전 세계적으로 주목받고 있으며, 에너지 신산업에 필요한 솔루션을 제공하고 효율성을 높여주고 있다. 특히 전력 부문의 ICT 융합사업을 다른 에너지에도 연계하여 발전시킬 필요가 있다. 기술의 융합을 넘어 지능화로 인한 에너지 공급의 변화, 시장참여자 간 경쟁구도 변화, 관련 정책 및 법제도의 변화 등에 정부와 민간 모두 주목해야할 시점이다.

IT 분야를 활용한 온실가스 감축 기술이 유망해짐에 따라서 주요 IT 기업의 관련 사업 참여도 늘어나고 있다. 320개 글로벌 IT 기업을 대상으로 한 설문 결과에서 이들 기업 중 81%는 기후변화와 사업전략을 연계하고 있다고 조사되었다. 최근 유명 IT CEO들은 청정에너지 관련 기술 개발과 사업의 중요성을 강조하고 투자할 계획을 발표하고 있다.

39) Christina Figueres(2014.12.15.). “It’s time to deploy this special weapon on climate change.” Huffington Post.

40) 임재규, 김종익(2014), 에너지부문 빅데이터 활용사례 조사 연구. 에너지경제연구원.

[그림 3-6] 기후변화 대응을 위한 ICT sectors의 역할



자료: Carbon Disclosure Project(2014), p. 31.

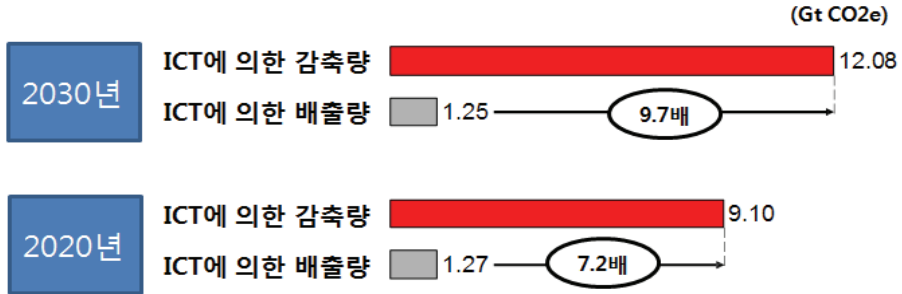
2015년 파리 기후변화당사국 총회에서 MS의 빌 게이츠, 페이스북의 마크 Zuckerber 그, 알리바바의 잭 마, 아마존의 제프 베조스 등 유명 CEO는 청정에너지 기술 혁신과 개발을 지원하는 ‘Breakthrough Energy Coalition’을 발족했다. 애플의 팀 쿡 CEO는 기후변화회의 직전인 2015년 10월 “테크기업이 기후변화의 심각성에 대해 각성해야 한다”고 강조했다.⁴¹⁾ 대표적 글로벌 IT 기업인 애플도 기후변화 대응과 온실가스 저감에 적극 참여하며 친환경 IT 기업의 이미지를 구축하고 있다. 또한 구글, 아마존 등 미국 IT 기업은 오바마 대통령이 추진한 청정전력계획(Clean Power Plan)에 대한 지지를 표명하며 신재생에너지의 사용을 확대할 것을 선언했다.

IBM, 지멘스, 오라클 등 ICT 소프트웨어(SW)와 시스템통합(SI) 기업들도 IoT와 빅데이터 기술 등을 활용한 기후변화 대응 솔루션 사업을 확대하고 있다. 예를 들어 IBM은 지멘스와 함께 자체 개발한 슈퍼컴퓨터 왓슨과 IoT 기술을 활용해 클라우드 기반 빌딩 에너지관리 솔루션의 공동개발에 착수했다. 또한 다양한 IT 스타트업들도 기후변화 대응을 위한 관련 비즈니스에 나서고 있다.

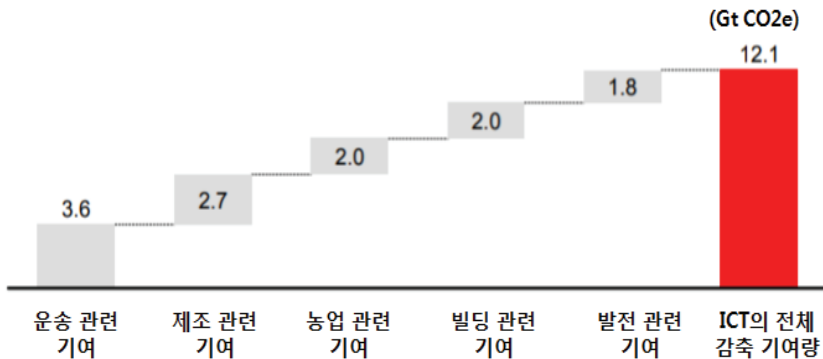
41) The Guardian(2014. 9. 23). Apple CEO Tim Cook at Climate Week: ‘the time for inaction has passed’.

[그림 3-7] ICT의 온실가스 감축 기여 효과

ICT에 의한 온실가스 감축량과 배출량의 차이



ICT의 산업별 온실가스 감축에 대한 기여 (2030년)



자료: GeSI(2015), pp.12-15.

GeSI(Global e-sustainability Initiative)의 2015년 전망⁴²⁾에 따르면 “IT 기반의 에너지 효율화 기술이 적용된다면 2030년 화석연료에 의해 배출되는 온실가스의 20%인 12.1 기가이산화탄소환산톤(Gt CO₂e)을 줄일 수 있을 것”으로 추정했다. 반면 2030년에 IT 산업에서 배출되는 온실가스는 1.25 기가톤에 불과할 것으로 예상했다. IT를 활용해 줄일 수 있는 온실가스의 양이 IT산업에서 배출되는 양의 약 10배가 되는 것이다. IT 발전에 따라 IT 산업의 온실가스 감축 기여도는 더욱 확대될 것으로 전망된다(그림 3-7 참조).

주요국은 기후변화 대응을 위해 ICT 혁신의 활용을 적극적으로 추진하고 있다. 기

42) GeSI(2015), pp. 11-16.

후변화 대응을 위한 주요국의 ICT 활용 역량 평가(GeSI)에서 일본, 미국, 독일이 1위에서 3위를 차지했다⁴³⁾. 일본이 온실가스 저감을 위한 ICT 활용도가 전 세계 1위인 이유는 선제적인 준비가 있었기 때문이다. 일본은 2007년부터 ‘Green of IT, Green by IT’를 모토로 IT 기반의 에너지 전략 국민운동인 Green IT이니셔티브를 발족하여 산업과 학계의 협력을 강화하여 IT 기업의 저탄소 기술 역량 확보를 시작했다. 그러나 우리나라는 이러한 IT를 활용한 온실가스 저감 능력 평가에서 10위권 밖에 있다.

〈표 3-6〉 탄소 저감을 위한 ICT 리더십 평가 순위

순위	국가명	저탄소를 위한 IT 리더십 지수
1	Japan	78
2	USA	75
3	Germany	70
4	New Zealand	67
5	UK	63
6	European Union	62
7	Denmark	57
8	Canada	45
9	Iceland	41
10	Portugal	40

자료: GeSI(2011. 10. 26.), 「Low-carbon solutions gain ground in broadband strategies」, <http://gesi.org>

〈표 3-7〉 ODB 국가별 오픈데이터 지표 순위

순위	국가	점수	순위	국가	점수
1	영국	100	7	호주	67.68
2	미국	93.38	8	캐나다	65.87
3	스웨덴	85.75	9	독일	65.01
4	뉴질랜드	74.34	10	프랑스	63.92
5	노르웨이	71.86	12	대한민국	54.21
6	덴마크	71.78	14	일본	49.17

자료: World Wide Web Foundation(2013). p. 26.

43) GeSI(2011). Low-Carbon ICT Leadership Benchmark.

ICT 융합기술이 발달하기 위해서는 빅데이터 등의 공개 수준이 높아야 한다. 그러나 월드와이드웹재단이 발표한 Open Data Barometer(ODB)⁴⁴⁾에 따르면 전 세계 77개 국가 중에서 우리나라의 오픈데이터 수준은 12위의 순위를 기록했으며, 본 지표는 “각국의 데이터 준비도, 실행능력, 이니셔티브 효과”의 3개 항목을 기준으로 순위를 평가하였다(〈표 3-7〉 참조).

앞으로 우리나라는 온실가스 감축을 위해 ICT 등의 기술융합을 더욱 확대해야 할 것이다. 우리나라도 물론 온실가스 감축을 위해서 ICT를 활용하는 정책을 추진하고 있다. 그러나 온실가스를 줄이고 신기후체제에 대응하기 위해 유망 융합기술을 체계적으로 구분하고 타당성을 엄밀히 검증할 필요가 있다.

본 절에서는 ICT를 중심으로 온실가스 감축을 위해 어떤 기술이 융합되어 활용될 수 있는지 제시하고자 한다. 또한 ICT가 건물분야에 적용될 경우 나타날 온실가스 감축 효과와 그에 따른 경제적 파급 효과를 분석한다. 지금까지의 온실가스 감축기술의 적용에 대한 연구는 온실가스 감축량과 사회적 비용에 초점을 맞추고 있다. 그러나 본 절에서는 융합기술을 활용 시의 이익(Benefit)과 경제적 효과를 제시하고자 한다.

2. 융합의 기대효과

가. 건물분야 온실가스 배출현황

우리나라의 에너지소비 중 건물 부문은 크게 가정, 상업, 공공 부문으로 구분할 수 있다⁴⁵⁾. 그러나 에너지통계연보에서 제시하는 공공 부문의 에너지 사용에는 도로 조명, 상하수도 등 공공시설의 전력 사용을 포함하고 있기 때문에 순수하게 공공건물에 서만 사용된다고 볼 수 없는 한계가 있다. [그림 3-8]에 따르면 건물 부문(공공부문 제외)의 에너지 소비량은 1997년 3,307만TOE에서 2012년 3,788만TOE로 증가했다. 전체 에너지소비량 대비 비중은 1997년 22.9%에서 2012년 18.2%로 낮아졌다. 건물 부문(공공부문 포함)의 에너지소비량은 1990년 2,500만TOE에서 연평균 약

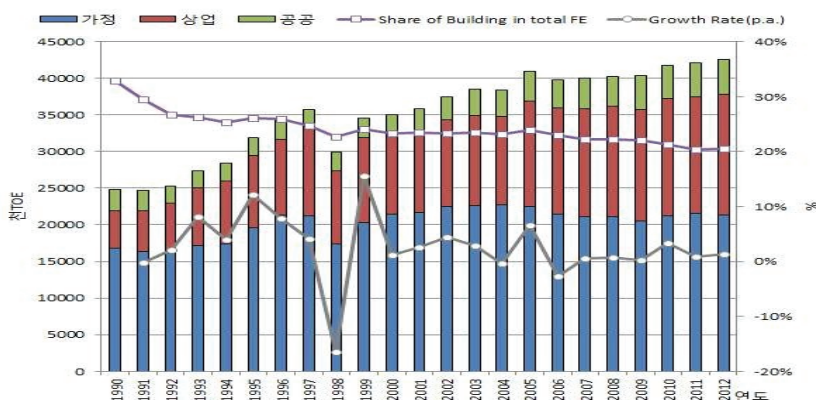
44) 각국의 데이터 준비도, 실행능력, 이니셔티브 효과 등의 3개 항목으로 데이터 공개 정도를 평가

45) 한국건설기술연구원(2014). p. 24.

2.5% 증가하여 2012년 4,260만TOE를 기록했다. 가정 부문의 에너지 소비량은 1997년 2,125만TOE에서 2001년 2,167만TOE, 2006년 2,144만TOE, 2012년 2,132만TOE를 기록하며 큰 변화를 나타내지 않았다. 주택수의 증가에도 불구하고 신축 주택의 에너지효율화 등을 통해 에너지 사용이 크게 증가하고 있지 않은 것으로 보인다.

2012년 기준 건물의 최종에너지 수요 중 가정 부문 약 50%, 상업부문 38.8%, 공공부문 11.2%의 비중을 차지하고 있다. 구체적으로 1990년 대비 증가율과 비교하면 상업 부문이 318.3%, 공공부문 169.6%, 가정 부문 127.2%로 상업 부문의 에너지 사용 증가가 건물 부문의 에너지 사용 증가를 주도했다고 볼 수 있다.

[그림 3-8] 건물 부문 에너지 사용량 추이



자료: 한국건설기술연구원(2014), p. 25.

상업 부문의 에너지 소비량은 1997년에 1,183만TOE에서 2001년 1,122만TOE, 2006년 1,455만TOE, 2012년 1,657만TOE로 지속적으로 증가하고 있다. 건물 부문의 에너지 소비량은 상업 부문의 에너지 소비량 증가가 이끌고 있음을 알 수 있다.

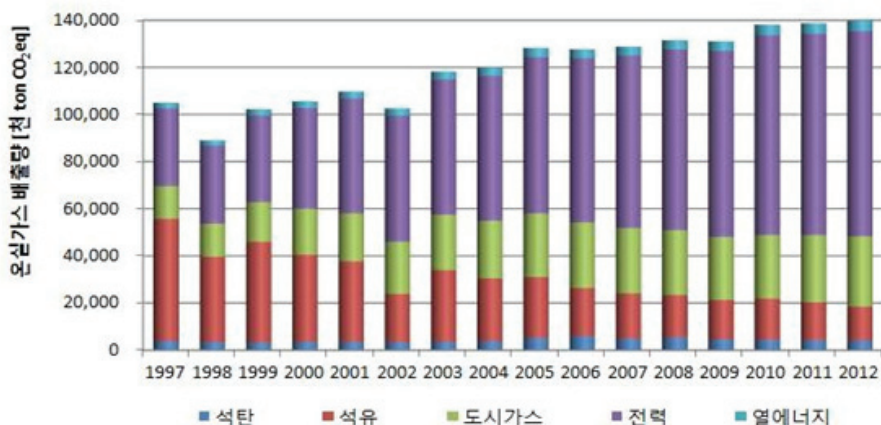
2011년 기준 가정 부문에서 사용되는 에너지원은 도시가스 46.8%, 전력 24.5%, 석유 17.3%, 열에너지 7.0%, 석탄 4.0%, 신재생에너지 0.4% 순으로 구성되어 있다. 1997년에 비해 도시가스와 전력 사용이 크게 늘고, 석유를 직접 가정용 건물의 에너

지원으로 사용하는 것은 줄었다.

상업 부문의 에너지원은 2011년 기준으로 전력 65.7%, 도시가스 19.3%, 석유 13.8%, 열에너지 0.9%, 신재생에너지 0.2%의 순으로 구성되어 있다. 1997년과 비교하면 1997년(28.1%) 대비 전력 소비비중이 약 2.3배 증가하여 전력이 상업용 건물의 주 에너지원으로 부상했음을 알 수 있다.

[그림 3-9]에 따르면 가정 부문과 상업 부문을 합친 건물 부문의 온실가스 배출량은 1997년 105.0백만톤CO₂e, 2007년에 128.8백만톤CO₂e, 2010년 138.1백만톤CO₂e, 2011년 138.7백만톤CO₂e, 2012년에는 139.9백만톤CO₂e를 기록한 것으로 추정된다. 이는 국가 에너지통계에 근거하여 한국건설기술연구원(2014)의 연구에서 2012년까지 건물 부문의 배출량을 추정한 결과이다.

[그림 3-9] 건물 부문 온실가스 배출량 추이 (에너지원별)



자료: 한국건설기술연구원(2014), p. 32.

<표 3-8> 건물(가정+상업) 부문 온실가스 배출량 추이(에너지원별)

(단위: 백만톤 CO₂e)

	2001	2004	2007	2010	2012
가정	64.9	69.3	66.5	68.3	68.6
상업	44.9	50.6	62.3	69.8	71.3
합계	109.8	119.9	128.8	138.1	139.9

자료: 한국건설기술연구원(2014), pp. 30~31.

가정 건물의 온실가스 배출량은 2010년에 68.3백만톤CO₂e, 2011년 69.0백만톤CO₂e, 2012년에는 68.6백만톤CO₂e로 추정된다. 1997년 63.7백만톤CO₂e에서 2012년까지 약 4.9백만톤CO₂e가 증가하여 7.7%의 미미한 증가세를 보였다. 2012년 가정 부문 온실가스 배출량에서 각 에너지원이 차지하는 비중은 전력이 43.2%, 도시가스 31.8%, 석유류 13.0%, 석탄 5.9%, 열에너지 6.1%의 순서이다. 따라서 가정 건물의 온실가스 감축 위한 융합기술은 전력 사용과 도시가스 사용을 줄이는 데 집중해야 할 것이다.

또한 상업 부문의 온실가스 배출량은 2010년 69.8백만톤CO₂e, 2011년 69.6백만톤CO₂e, 2012년에는 71.3백만톤CO₂e로 추정되었다. 1997년 41.3백만톤CO₂e에서 2012년까지 약 30백만톤CO₂e 증가했다. 에너지 사용과 마찬가지로 건물 부문에서의 온실가스 배출 증가는 주로 상업 부문 때문이다. 2012년 기준 상업 부문 온실가스 배출량의 에너지원별 비중은 전력 80.5%, 도시가스 11.2%, 석유류 7.8%, 열에너지 0.6%의 순서이다. 따라서 상업 건물로부터의 온실가스 배출을 줄이기 위해서는 전력 사용 감소에 집중해야 한다.

나. 기술융합의 기대효과

건물 부문의 경우 하나의 건물에 각종 기술이 적용되어 각각의 기술에 따른 에너지와 온실가스 배출 절감 효과만을 파악하기는 어렵다. 또한 하나의 기술이 난방에너지 사용을 감소시키는 동시에 냉방에너지 사용을 증가시키거나, 다른 기술의 효율을 낮추는 등 적용된 기술 간의 중첩, 상쇄, 상충의 문제가 발생할 수 있어 기술 적용으로 인한 효과 측정을 어렵게 한다.⁴⁶⁾ 따라서 ICT 등과의 기술융합에 의한 온실가스 감축 효과는 정확히 계산되기 어렵다. 하지만 제한된 범위에서 예상되는 기대효과를 분석하고자 한다.

46) 한국건설기술연구원(2016). p. 7.

[그림 3-10] 건물분야 온실가스 감축기술 융합을 통한 기대효과

① 전기에너지 등 비용 절감

- 포스코 ICT, 한국전력 신사옥, KT 건물 등에 에너지 절감 효과 발생
- BEMS에 5.4억원 투자해 연간 1억 1천만원의 에너지 절감효과가 발생하여 투자비 회수기간은 4.6년

② 온실가스 감축으로 사회적 비용 감소

- HEMS로 2020년 296만톤CO₂의 온실가스 배출이 감소하고, ICT는 건물 부문 온실가스 840만톤CO₂를 감축 예상 (ITU 보고서)
- ICT 등 융합기술에 의한 2020년 건물 부문 온실가스 감축량은 2,130만톤CO₂로 추정

③ 고용 증가

- 기존의 건축기술과 융합기술 간에 시너지 발생해 고용 증가 예상
- 특히 융합기술로 신재생에너지의 효율이 향상되어 고용 증가 예상 (풍력 평균 연간 0.18개/GWh, 태양광 PV 0.53개/GWh)

④ 고부가 성장 산업 육성

- 건물부문 융합기술은 성장성이 큰 시장을 창출
- 고부가 산업의 육성으로 세계시장을 상대로 수출 가능

자료: 저자 작성

기술융합을 이용해 건물 부문의 온실가스를 감축함으로써 얻을 수 있는 긍정적인 기대효과는 다양한 부문에서 나타날 것이다. 우선 전기에너지 등의 사용을 줄임으로써 사용자뿐만 아니라 국가적으로도 에너지 수입 비용 절감 등의 경제적 이익을 얻을 것이다. 두 번째로는 온실가스 감축을 통해 얻는 직간접적인 이익이 있을 것이다. Holland and Watkiss(2002)의 연구 결과⁴⁷⁾에서는 이산화탄소의 사회적 비용을 18.49유로/톤CO₂로 추정했다. 환율변동과 현재가치 환산 등에 따라 조금은 달라질 수 있겠지만 1톤의 CO₂를 줄일 때마다 약 25,000원의 사회적 비용을 줄일 수 있다는 것이다. 반대로 생각하면 융합기술을 활용해 온실가스를 줄인다면 그만큼의 경제적 이익이 생긴다고 할 수 있다.

47) Holland, M and Watkiss, P.(2002), Benefits Table Database: Estimates of Marginal External Cost of Air Pollution in Europe, Created for the European Commission DG Environment.

세 번째 긍정적 영향은 고용 증가이다. 건물 부문에 ICT 등 기술융합으로 산업에 시너지가 발생할 것으로 예상된다. 이로 인해 건축, ICT, 소프트웨어 등 다양한 분야에서 고용이 증가할 것이다. 또한 융합기술 관련 벤처기업 창업도 활발해 질 것이다. 마지막으로 관련 산업의 성장으로 인해 건물 부문에서도 고부가의 가치 창출이 가능할 것이다. 온실가스 감축 관련 산업은 지속 성장이 예상되는 신산업이기 때문에 융합기술의 육성은 한국경제의 산업 발전과 수출 증대 등에 기여할 것으로 판단된다.

1) 전기에너지 등의 비용 절감

BEMS(Building Energy Management System) 도입 등을 통해 전기에너지 등의 사용을 줄여 비용을 절감함으로써 직접적으로 경제적 이익을 얻을 수 있다. 최근 BEMS를 도입한 건물이 증가하고 있는데 그 대표적인 건물은 에너지관리공단(2015)의 에너지관리시스템 EMS 우수성과 사례집에서 찾을 수 있다.⁴⁸⁾ 이하 기업 사례는 동일한 자료에서 참고하였다.

포스코 ICT의 에너지 관리 프로그램은 Smart EMS라는 프로그램이다. 이 시스템에는 대시보드, 에너지원/공정/설비별 계통도, 경보 등 기본적인 기능을 포함하며, 에너지 분석, 리포트, 설비 최적운전가이드 등의 기능을 제공한다. 에너지원은 전력, 중수, 가스 등이며 그 중 전력 사용량이 3,000,000kWh/년으로 가장 많은 부분을 차지한다. BEMS의 운영 결과로 1억 1,452만원 규모의 에너지 소비량을 절감한 것으로 나타났다.

〈표 3-9〉 포스코 ICT의 건물 에너지 비용 감소 내역

실 행	감소량
실내온도 규제	11만 4,000KW/년, 630Gcal
Work Place 운영	45.15MWh/년
냉동기 효율 운전	6Ggal/년
조명 조절	5만 3,964KW/년
조명 절전	2,544KW/월

48) 에너지관리공단(2015). pp. 23~57.

실 행	감소량
조명 제어	1,340KW/월
LED 조명 교체	47.94KW/년
중수 재활용	938m ³ /월
변압기 휴지 운전	2만 6,280KW/년
전기보일러 설치	112.3TOE
중 온수 사용량 절감	△ 601.6 [Gcal]/년

자료: 에너지관리공단(2015), p.25.

비씨카드 퓨처센터의 BEMS는 중앙감시, 에너지관리, EHP, 전력 계통 수요관리, CRAC SERVER 외기도입, 사무실환기, 크린룸 공기청정기 상태감시 등의 기능을 제공한다. BEMS 설치 이후, 유동에너지 5.9%, 고정에너지 6.8%를 절감했고 2011~12년 대비 2014년(BEMS 구축 이후) 상반기 에너지 절감 성과는 약 13.8%로 나타났다.

한국전력공사 신사옥은 미국 그린빌딩위원회(US Green Building Council)의 친환경 건축물 인증제도인 LEED 인증에서 Platinum 등급을 획득했고 대한민국 공공건축상에서 국토부장관상을 수상했다. BEMS 도입 이후 신사옥과 서울시 삼성동 구사옥의 에너지 사용량을 비교하였는데 신사옥의 전기 사용량은 구사옥 대비 약 54.9% 절감되었다.⁴⁹⁾

KT는 BEMS 사업을 하고 있기 때문에 자사의 건물에 BEMS를 도입하는 것에 적극적이다. KT 용산센터의 경우 BEMS 전기 사용량 계측은 에너지원별, 용도별, 주요설비별, 층별 세부 구분까지 가능하다. 기본적인 대시보드, 에너지원별·공장·설비별 계통도, 경고기능을 포함한다. BEMS 도입으로 전력 33만 5,688kWh, 가스 6만 9,285m³가 절감되었다. KT 선릉센터의 에너지프로그램의 경우 에너지 절감 리포트, 에너지 소비패턴 분석, 에너지 상세 분석과 평가 등을 제공한다.

공공건물 중에는 대학교가 BEMS 도입을 통한 에너지 절감과 온실가스 배출 감축에 적극적이다. 신라대학교는 BEMS 통합 솔루션 프로그램을 이용해 17.8% 에너지 절감효과를 얻었다. 구체적으로는 BMS, 기존 전력자동제어, 히트펌프, 바닥난방, 조

49) BEMS 도입에 따라 2014년 1월부터 7월까지 한국전력공사 신사옥과 구사옥의 에너지 사용량을 비교한 결과 구사옥 대비 약 4,500,000kWh의 전기 사용량 절감이 되었다. 또한, 신사옥의 전기요금은 약 7억1천만원으로 구사옥 대비 약 38.4% 절감되었다.

명제어 Security를 통한 구축 방법인 시스템통합(SI) 연동을 신라대학교 전체 15개동에 적용한 결과 30만kWh 전력 절감했다. 또한 영남대학은 층 및 구역별 전력사용량 등의 실시간 감시·정보수집·예측을 통해 데이터를 수집, 분석하고 EHP 가동시간을 조정하여 16만4,940kWh의 전력에너지를 절감, 4,100만원의 비용을 줄였다.

삼성테크윈(2017년 현재 한화테크윈)은 2011년 「IT 기반의 Green Hospital Solution 구축」 과제 수행을 통해 BEMS 시스템을 실증하였다. 연세의료원이 실증과제에 참여하였으며, 병원 내 자동제어 시스템 및 신규 에너지 미터와 IT기술을 연계하여 에너지 절감이 가능하도록 에너지 사용량 모니터링, 분석 및 EMS 알고리즘을 포함한 BEMS 시스템을 구축하였다. <표 3-10>의 실증 결과에 따르면 총 5.4억원을 투자하여 연간 1억 1천만원의 에너지 절감효과가 발생했기 때문에 투자비 회수기간은 4.6년으로 예측되었다.

<표 3-10> 삼성테크윈 BEMS시스템 실증결과 세부내용

대상	절감량	절감율	TOE	절감금액 (천원)	초기투자비 (천원)	회수기간 (년)
A병원 (EMS 및 조명패턴 제어)	합계 (전기,가스)	10.75%	165.14	71,810	433,897	6.04
B병원 (EMS 제어)	합계 (전기,가스)	20.23%	63.88	43,343	89,026	2.05
C병원 (EHP 제어)	전기	3.25%	1.90	672	17,076	25.42
건물 총합	합계 (전기,가스)	12.09%	230.92	115,825	540,000	4.66

자료: 한국BEMS협회(2016), p.88.

2) 온실가스 감축으로 사회적 비용 감소

건물에는 다양한 기술이 복합적으로 사용되기 때문에 ICT 등 융합기술에 의한 건물 부문의 온실가스 감축량만을 추정하는 것은 어려운 일이다. 2013년 ITU 보고서로 채택된 SK Telecom(2013)⁵⁰⁾의 연구에서는 2020년까지 HEMS 보급률을 약 15%로 가정할 경우 우리나라에서 296만톤CO₂의 온실가스 배출이 감소할 것으로 추정했다.

50) SK Telecom(2013), pp.4-5.

또한 AMI(Advanced Metering Interface)의 보급률이 약 48%라고 가정하면 2020년까지 스마트그리드에 의해 감축되는 온실가스 배출량은 6,870만톤CO₂로 추정했다 (〈표 3-11〉 참조).

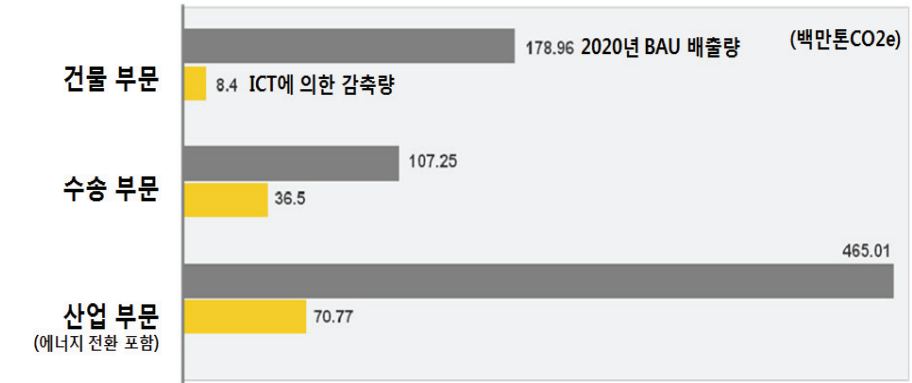
〈표 3-11〉 부문별 ICT에 의한 온실가스 감축량

(단위: 백만톤CO₂e)

ICT 서비스 구분	2011년	2020년
	온실가스 감축량	온실가스 감축량
1. Smart grid	1.98	68.70
2. Telepresence	0.86	11.03
3. E-commerce	1.09	7.93
4. E-civil service	0.47	6.11
5. E-logistics	1.34	4.79
6. Real-time navigation	0.59	3.57
7. E-government	0.15	3.48
8. Home energy management system	0.76	2.96
9. Smart motor (Industrial)	1.61	2.89
10. Digital contents	0.52	2.05
11. Smart work	0.17	1.89
12. E-learning	0.69	1.61
13. Bus information system	0.25	1.40
14. E-health care	0.02	0.04
Total	10.3	118.4

자료: SK Telecom(2013), p. 5.

[그림 3-11] ICT에 의한 온실가스 감축량



자료: SK Telecom(2013), p. 52.

SK Telecom(2013)의 연구에서는 ICT가 2020년 건물부문의 온실가스 감축에 840만톤CO₂e를 기여할 것으로 전망했다. 이는 운송(Transport)과 산업(에너지 전환 포함) 부문의 온실가스 감축에 ICT가 기여하는 양과 비교하면 작다. 그러나 840만톤 CO₂e은 한국건설기술연구원(2014)의 연구에서 전망한 2020년 건물 부문 전체의 감축잠재량(28.4백만톤CO₂)의 33.8%로 건물 부문 온실가스 감축에 있어 ICT의 역할은 중요하다는 것을 알 수 있다(그림 3-11 참조).

한국건설기술연구원(2013, 2014) 등에서 제시한 건물 부문의 감축 잠재량에는 ICT 등의 융합기술 뿐만 아니라 순수한 건축기술에 의한 감축량이 혼합되어 있다. 따라서 ICT 등 융합기술이 건물 부문 각각의 감축방안에 대한 기여율을 예상하고, 융합 기술에 의한 온실가스 감축량을 추정하였다. 융합기술의 기여율은 정부의 각 부문별 기술 보급률 예상치 등을 토대로 가정하였다.

2020년 ICT 융합기술에 의한 온실가스 감축량은 21.3백만톤CO₂e로 추정되었다. ICT의 역할이 중요한 가전기기 효율개선과 LED 보급과 조명기기 고효율화 부문에 대한 융합기술의 감축 기여분이 큰 것으로 나타났다.

<표 3-12> ICT 융합기술에 의한 2020년 건물부문 온실가스 감축량 추정(Preliminary)

업종	감축방안	전체 감축잠재량 (백만tonCO ₂ e)	기술융합 기여율(가정)	기술융합에 의한 기여분
건물 (가정 + 상업)	① 신축/기존주택의 에너지저감 및 성능향상	10.75	20%	2.15
	② 냉난방설비 및 열원 효율개선	7.92	30%	2.38
	③ 가전기기 효율개선	7.79	80%	6.23
	④ 냉난방에너지절약 행태개선	12.18	30%	3.65
	⑤ LED보급·조명기기 고효율화	6.73	90%	6.06
	⑥ 신재생에너지 보급	2.68	30%	0.80

주: 감축잠재량은 한국건설기술연구원(2013), pp.12~14에서 참고.

3) 고용 증가

건물부문에 대한 기술융합으로 고용이 증가할 것이다. 기존의 건축과 직접적으로

관련된 건설기술만이 사용될 때 보다 기술융합을 통해 더 많은 고용이 창출될 것이다. 물론 BEMS의 도입 등 ICT가 적용되면 건물 안에서 에너지를 관리하는 인력은 줄어들 것이다. 그러나 융합기술로 인해 관련 ICT 산업에서 고용이 추가로 창출될 것이기 때문에 이러한 사후에 발생할 부정적 효과를 상쇄할 것으로 판단된다.

특히 신재생에너지 부문은 설치와 운영에 도소매 판매업자, 설치업자, 수리업자 등이 필요하기 때문에 고용 창출효과가 크다. 미국에서는 태양광 발전 관련 노동자가 최소 37.4만명, 풍력 발전 관련 근로자도 10.2만명이다. 반면 화력 발전소와 석탄 채굴 및 판매 분야의 인력은 각각 8.6만명, 7.4만명으로 태양광과 풍력의 고용이 석탄 및 화력발전 산업의 3배를 상회한다. 따라서 ICT가 신재생에너지의 효율성을 향상시키고 신재생에너지의 보급이 확대되면 고용도 크게 증가할 것이다.

<표 3-13> 신재생에너지 생산 시 고용 증가

	제조 부문	설치 부문	운영 부문	제조 부문	설치 부문	운영 부문	전체
(단위)	job-yrs/ MW	job-yrs/ MW	jobs/MW	Jobs/annual GWh			
풍력							
Min	2.7	0.5	0.1	0.05	0.01	0.04	0.1
Median	3.9	1.3	0.2	0.07	0.02	0.08	0.18
Max	12.5	6.1	0.6	0.24	0.12	0.23	0.58
태양광 PV							
Min	6	7	0.1	0.09	0.11	0.04	0.24
Median	16.8	13.2	0.3	0.26	0.2	0.11	0.57
Max	34.5	33	0.7	0.53	0.5	0.27	1.29
태양광 CSP							
Min	4	6	0.2	0.04	0.06	0.08	0.17
Median	12.8	10.2	0.5	0.12	0.1	0.19	0.41
Max	21.6	14.4	1	0.21	0.14	0.38	0.72

자료: UKERC(2014), p. 17.

건물 부문에 적용될 빅데이터, IoT, 전력서비스 관련 벤처기업 창업 증가도 고용에 기여할 것이다. 또한 건물부문 ICT 융합에 투자된 자금은 직간접적으로 고용을 늘릴

것이다. 향후 후속연구를 통해 전체 투자 규모와 산업연관표의 건설산업, IT산업, 에너지산업 등의 고용창출계수를 이용해 고용 증가 숫자를 추정할 수 있다.

4) 고부가 성장 산업 육성

건물부문 온실가스를 감축하기 위한 융합기술이 적용될 분야는 대부분 성장성이 크다. 예를 들어 스마트타운 산업과 접목된 ICT융합 분야는 新블루오션으로 부상하고 있다⁵¹⁾. 스마트타운의 세계 시장 규모는 2015년 44억 달러에서 2020년 110억 달러로 증가할 것이다(Navigant Research, 2015). 우리나라 스마트타운 시장도 2015년 1,216억원 규모에서 2020년에는 3,790억원으로 3배 이상 커질 것으로 전망된다(13년 산업통상자원부 추정).

따라서 건물 부문에 온실가스 감축을 위한 융합기술이 더욱 발달한다면 신산업 육성뿐만 아니라 세계시장을 대상으로 수출도 가능할 것이다. 융합기술은 적용될 산업에 높은 부가가치를 창출하게 할 것이므로 우리나라 경제에 미치는 긍정적 영향이 클 것이다.

51) 미래창조과학부 외(2016). p. 2.

| 제4장 | 건물분야 기술융합 특징 및 현황

제1절 건물분야 온실가스 감축

건물분야의 2030년 온실가스 감축목표인 35.8백만톤(BAU 대비 18.1%)을 달성하는 것은 매우 도전적인 과제이다. 현재 기준으로 전국에 있는 약 700만동의 건물들이 평균적으로 온실가스 배출을 18% 줄여야 하는 것이다. 건물의 온실가스 감축을 위한 구체적인 실행 방안은 크게 3가지이다. 첫째, 건축물 냉난방 부하절감을 하는 방안이다. 신규 건물에 대한 냉난방 성능을 향상하고, 기존 건물의 단열을 강화하는 방법 등이 있다. 둘째, 에너지 소비효율을 개선하는 방안이다. 조명, 가전, 사무기기의 에너지 고효율화와 냉난방기 및 열원의 효율을 개선하는 방법 등이 있다. 셋째, 녹색건축물 확대 정책 및 조치를 통해 온실가스를 감축하는 방안이다. 그린홈 보급 확대, 냉난방 에너지절약 행태개선, 차양 및 자연 냉방기술 개발·보급, 신재생에너지 보급 강화 등의 방법이 있다.

한국건설기술연구원의 2014년 연구⁵²⁾에서는 2030년 온실가스 감축 잠재량을 약 31.9백만톤으로 추정하였다. 2014년 연구에 따르면 가정부분의 감축 잠재량은 2030년 14.6백만톤CO₂e로 전망되었다. 감축 전략 중 보일러, 가전제품, 조명기기의 에너지설비 효율을 개선한 시나리오에서 약 9.3백만톤CO₂e로 가장 높은 감축 잠재량을 나타냈다. 상업부분의 감축 잠재량은 2030년에 17.3백만톤CO₂e로 분석되었다. 상업부분의 감축 전략 시나리오 중에서 냉난방설비 및 사무용 가전제품의 효율 개선, 조명기기의 LED교체 및 고효율 조명의 개선을 통해 약 12.2백만톤CO₂e로 가장 높은 감축 잠재량이 나타났다.

하지만 이와 같이 추정된 감축잠재량은 고려하고 있는 모든 감축전략이 제대로 실행되었을 경우에 달성이 가능한 것이다. 신축주택이나 신축건물의 에너지절약 기준을 강화하여 선진기준으로 상향하고 기존건물에 대해서는 그린리모델링을 추진하는 동시

52) 한국건설기술연구원 (2014). 한국 건물부분 온실가스 감축 전략 분석 연구(II).

에 에너지설비의 효율개선을 추진해야 하는 것이다. 이러한 과정에서 필요한 비용과 시간도 막대하지만 사회적인 수용여부도 고려해야 할 문제이다.

〈표 4-1〉 건물 부문 온실가스 감축 잠재량(2014년 추정치)

구분	부문	감축 전략	감축잠재량 (백만톤CO ₂ e)		
			2010년	2020년	2030년
건물	가정 부문	① 신축주택 에너지절약 기준 선진화	0	2.0	2.1
		② 기존주택의 그린 리모델링	0	2.9	3.2
		③ 가정부문 에너지설비 효율 개선	0	9.1	9.3
	상업 부문	① 비주거 신축건물의 에너지절약 기준 선진화	0	1.7	2.0
		② 기존건축물의 그린 리모델링	0	2.6	3.1
		③ 상업부문 에너지설비 효율 개선	0	10.1	12.2

자료: 한국건설기술연구원(2014), p. 68.

건물분야에서 온실가스 감축이 현실적으로 어려운 몇 가지 이유를 분석하면 다음과 같다. 첫째 전통적으로 건물에서 온실가스 감축은 창, 벽 등 외피와 내장의 단열성능을 향상하고 냉난방 시스템 효율을 개선하는 등 소재와 재료에 대한 대체를 통해 이루어진다. 이와 같은 방식은 직접적으로 에너지를 절약함으로써 온실가스 배출이 감소하는 효과가 있지만 비용과 시간 측면에서 지출이 큰 편이다. 둘째 건물분야 온실가스 감축기술 관련 거버넌스 체제가 복합적이다. 건축과 건물외피 관련 기술은 국토교통부가 소관부처이지만 건물내부에서 사용되는 기기 관련 기술은 산업통상자원부 중심으로 관리된다. 따라서 온실가스 감축을 위한 기술개발과 적용단계에서 효율적이고 일관적인 정책과 규제가 요구된다. 셋째 건물은 보통 2~3년의 건축기간과 이후 30년 이상의 거주 및 업무 기간으로 이루어진다. 현재는 단기간에 걸치는 건축 설계 및 시공단계에 대해 건물의 에너지효율을 관리하는 정책과 제도가 중심이 되어있다. 하지만 실제로 에너지를 사용하고 온실가스를 배출하는 것은 건축 이후 장기간에 발생되는데, 이 기간에 대해서 에너지 효율을 높이고 온실가스 배출을 억제하는 정책은 소홀했던 것이 사실이다.

건물분야에서 에너지효율이나 온실가스 감축을 위해 사용되는 기술은 그 수준이 높거나 복잡한 구조를 필요로 하지는 않는다. 현재 개발된 기술들이 적용이 가능하지만

건물이라는 특수성 때문에 어려움이 존재한다. 건물에는 여러 가지 설비, 기기들이 복잡하게 관련되어 있어서 새로운 기술을 적용할 수 있는 메커니즘이 복잡한 것이다. 또한 전술한 바와 같이 온실가스 감축을 위해 행하는 투자에 대한 회수기간이 길어서 투자결정이 쉽지 않은 문제가 있다.

이러한 한계를 극복하기 위해 온실가스 감축기술과 ICT를 융합하여 적용하는 것이 바람직한 대안으로 인식된다. 3장 제3절에서 기술한 바와 같이 기술융합을 통한 비용 절감과 부가가치 창출을 기대할 수 있고 에너지효율향상에 직접적으로 기여가 가능하다. 최근 국토교통부와 산업통상자원부는 과거 요소기술에 대한 R&D에서 두 부처 간 융합R&D도 활발하게 추진하고 있는 상황이다. 제로에너지빌딩 관련 융합R&D로 요소기술 패키지 융·복합화 실증연구, 융합형 스마트윈도우 및 에너지 소비기기 연동 시스템 개발 등 기술융합의 실용화를 위한 연구들이 포함되어 있다.⁵³⁾

제2절 건물분야 기술융합 특성

1. 융합의 종류 및 특성

건물분야에서 기술융합은 전통적인 건설기술에 기반한 융합, 온실가스 감축기술 및 ICT에 기반한 융합으로 구분할 수 있다. 두 가지 융합 모두 에너지효율을 높임으로써 온실가스 배출을 줄이는 것을 목표로 하고 있지만 기술의 융합과정이 상이한 측면이 있다. 건설기술 기반 융합은 창, 벽, 구조, 공조시스템 등 기본적으로 건설에 필수적인 요소인 자재, 재료에 초점이 맞추어져 있다. 보다 효율이 높은 자재를 개발하고 시공 효율을 높여 에너지효율을 증진시키는 것이다. 따라서 이 부분에서는 건설기술에 기반한 R&D와 기술융합이 이루어진다. 사회적 수용성 측면에서는 건설기술에 기반한 융합의 성과는 수용성 제고효과가 작은 편이다. 그린빌딩, 저에너지 건물 등이 이러한 융합사례에 해당한다.

반면 감축기술 및 ICT 기반 융합은 신재생에너지 발전과 활용, 에너지 저장 등과

53) 김진호(2017). 제로에너지건축물 인증제도. 2017 대한민국 탄소포럼 발표자료.

같은 온실가스 감축기술을 활용하거나 IoT, AI, 빅데이터와 같은 ICT를 활용한 에너지 생산 및 소비 최적화를 모색한다. 이를 통해 에너지소비를 줄이고 온실가스 배출을 감소시킨다. 건설기술 기반 융합과 달리 에너지비용 절감뿐만 아니라 생활편리성도 증대가 되는 특징이 있으며, 이러한 특징으로 인한 사회적 수용성도 제고되는 효과가 있다. ICT는 가정과 상업 부문의 에너지설비 효율개선과 BEMS 도입 등 그린 건축물, 신재생에너지와 연관성이 깊은 기술이다. ICT 등 융합기술의 사용으로 건물 부문의 온실가스 감축량을 더욱 확대할 수 있을 것이다. 기술의 진보 속도와 온실가스와 에너지 문제에 대한 사용자의 인식 전환에 따라서 기술융합에 의한 효과는 커질 것이다. 대표적인 사례로서 제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리서비스 등이 있다. 그린 리모델링은 건설기술 기반 융합과 감축기술 및 ICT 기반 융합의 특성을 모두 포함하고 있다.

〈표 4-2〉 건물분야 기술융합 특성

구분	건설기술 기반 융합	감축기술 및 ICT기반 융합
목표	에너지효율 증진	에너지효율 증진 및 온실가스 감축
내용	친환경/저에너지 건축자재를 활용하여 건물의 에너지소비와 냉난방 부하를 저감	신재생에너지 발전 및 활용, 에너지저장, 에너지소비관리 및 제어, IoT, AI, 빅데이터 활용한 에너지생산 및 소비 최적화를 통해 에너지소비를 줄이고 온실가스 배출을 감소
기대효과	에너지비용 절감	에너지비용 절감 및 생활편리성 증대
수용성	수용성 제고효과 작음	수용성 제고 가능
건축물 또는 서비스 사례	그린빌딩, 저에너지 건물, 그린 리모델링	그린 리모델링, 제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT기반 에너지수요관리서비스

- 주: 1) 그린빌딩: 자연친화적 방법을 통해 설계, 건설, 운영, 철거되는 빌딩. 환경보전과 에너지절감을 위해 에너지사용량 감소, 에너지설비의 효율개선, 자연재활용, 환경공해 저감 기술 등을 적용. 친환경적으로 설계, 건설하고 유지관리한 후 건물 철거 시에도 환경오염이 최소화되도록 계획된 건축물
- 2) 저에너지 건물: 국가 기준 건물보다 적은 에너지를 사용하며 일반적으로 국가건물규정에서 요구하는 최소치 보다 높은 에너지 효율을 갖도록 설계된 건물
- 3) 그린 리모델링: 기존 건축물의 온실가스 배출을 최소화하면서 친환경·저에너지 건축물로 재탄생시키는 것을 말하며, 법적으로 리모델링은 건축물의 노후화를 억제하거나 기능 향상 등을 위하여 대수선 하거나 일부 증축하는 행위(건축법 2조)라고 정의

자료: 저자 작성

2. 융합의 기술적 수단

건물의 온실가스 감축을 위해 사용되는 기술은 패시브(passive) 기술, 액티브(active) 기술, 온실가스 감축기술, ICT 등으로 구분할 수 있다. 각각의 기술이 추구하는 전략 및 목표는 약간씩 차이가 존재하지만 궁극적으로는 에너지소비를 줄이고 온실가스를 감축하는 것이다. 건설기술 기반 융합은 패시브 기술 위주로 이루어지고 있으며, 감축기술 및 ICT 융합은 온실가스 감축기술과 ICT가 중심이 된다. 액티브 기술은 중간적인 곳에 위치하고 있다고 볼 수 있다.

건물 부문에서는 건물의 운영단계에서의 에너지 소비가 주된 온실가스 배출요인이 되기 때문에 건물 외피 단열 및 창호 열성능의 개선, 고효율 설비 장착 등 패시브 기술과 액티브 기술이 적용된 저탄소 저에너지형 건물을 도입하는 것이 중요한 온실가스 감축 기술이다. 이러한 기술들과 온실가스 감축기술 및 ICT를 복합적으로 융합하여 건물에서 소비하는 에너지를 줄이고 온실가스를 감축할 수 있도록 하는 저탄소 저에너지형 건축물 기술을 구현할 수 있다.

<표 4-3> 건물부문 온실가스 감축의 기술적 수단 비교

융합 특성	기술 수단	전략 및 목표	기술개요
건설 기술 기반 융합	패시브 기술	(부하 저감) 건물의 에너지 요구량을 최소화	- 에너지절약 디자인, 창면적비 조정, 차양, 고성능 단열재, 고효율 창호 등 건물 외피 부하를 최소화하는 건축설계 및 요소시스템, 건축재료의 선정
	액티브 기술	(효율 향상) 건물의 에너지 소요량을 최소화	- 고효율 설비시스템, 고효율 열원시스템, 고효율 조명기기 등을 이용하여 건물의 에너지 요구량을 효율적으로 줄이고 고효율화하는 기술
↓			
	온실가스 감축기술	(에너지 생산 및 저장) 건물의 에너지 소요량을 생산하고 저장	- 태양열, 태양광, 지열, 풍력, 펌프 등 신재생 에너지를 활용하여 건물의 에너지 소요량을 대체하는 기술 - 이차전지, ESS 등 장치를 통해 에너지를 저장
감축 기술 및 ICT 기반 융합	ICT	(에너지 생산 및 소비 최적화) 최적의 상태로 에너지를 생산하고 소비	- IoT, AI, 빅데이터 등을 활용하여 데이터 생산, 분석, 최적화 과정을 거쳐 에너지를 생산 및 소비 - 부가적으로 생활의 편리성을 제공

자료: 한국건설기술연구원 (2013), pp. 31~51. 내용을 기반으로 저자 재구성.

감축기술 및 ICT 기반 융합의 대표적 사례인 제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리의 특성에 대해 분석하고자 한다. 제로에너지빌딩은 “단열재, 이중창 등을 적용하여 건물외피를 통해 외부로 손실되는 에너지를 최소화하고 태양광·지열과 같은 신재생에너지를 활용하여 냉난방 등에 사용되는 에너지로 충당함으로써 에너지소비를 최소화하는 건물”을 일컫는다.⁵⁴⁾ 또한 건물의 에너지소비를 모니터링하고 적절한 수준의 소비를 이루도록 관리하기도 한다. BEMS 및 HEMS는 건설기술과 IT, 에너지기술을 융합·활용하여 건물에 대한 각종 정보를 수집하고 분석하여 최적의 건물 환경을 제공하고 에너지의 효율적인 관리를 도와주는 시스템이다.⁵⁵⁾ ICT 기반 에너지수요관리는 ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile) 및 인공지능 기술을 활용하여 에너지 소비를 최적화하고 나아가 생산, 저장, 판매까지 확장이 가능하며 기존 통신서비스와 결합이 가능한 신사업을 의미한다.

BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리는 자체적으로 하나의 산업형태로 발전하고 있으며, 제로에너지빌딩은 독립적인 산업이라기보다는 BEMS와 ICT 기반 에너지수요관리 등 여러 기술과 산업이 어우러져 융합된 결과물로 볼 수 있다. BEMS 및 HEMS와 ICT 기반 에너지수요관리는 IT를 활용하여 에너지수요를 관리한다는 측면에서 유사하지만 ICT 기반 에너지수요관리가 요소기술과 활용도 측면에서 확장성이 더욱 크다고 볼 수 있다.

〈표 4-4〉 건물분야 온실가스 감축기술 융합의 요소기술 비교

구분	요소기술					
	건설기술		ICT		에너지기술	
	패시브	액티브	IT	IoT, 빅데이터, AI	생산	저장
제로에너지빌딩	○	○	○		○	○
BEMS 및 HEMS		○	○	○	○	
ICT기반 에너지수요관리			○	○	○	○

주: 본 연구에서는 ICT를 전통적인 데이터의 생산, 처리, 저장에 관한 기술인 IT와 기타 기술(IoT, 빅데이터, AI)로 구분

자료: 저자 작성

54) 한국에너지공단, 건축물에너지관리시스템 「BEMS」 소개 및 국내 1호 사례, blog.energy.or.kr (2017.7.26.)

55) 한국 BEMS협회, www.bems.or.kr (2017.7.26.)

각 기술별 핵심이 되는 요소기술을 비교하면 그 차이가 명확해진다(〈표 4-4〉 참조). 제로에너지빌딩은 패시브와 액티브 기술을 포함한 건설기술, IT, 에너지 생산과 저장 관련 기술 등의 요소기술들로 구성되어 있다. BEMS 및 HEMS는 액티브 기술 중심의 건설기술과 IT, 에너지 생산기술 간의 융합으로 이루어진다. 반면 ICT 기반 에너지수 요관리는 ICT와 에너지기술의 융합 결과물이라고 볼 수 있다. 세 가지 기술에 대한 요소기술 분석을 통해 현재 기술수준 및 주요 이슈를 파악하고 개선방안을 모색할 수 있다.

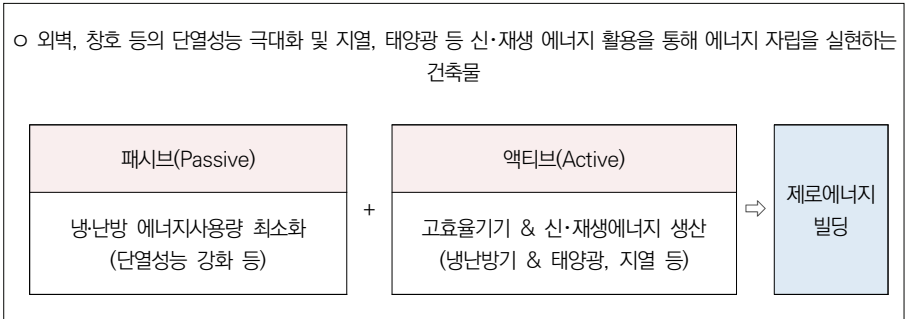
제3절 건물분야 기술융합 현황

1. 제로에너지빌딩

가. 개요

국토교통부(2017)에 따르면 제로에너지빌딩은 “건물이 소비하는 에너지와 건물 내 신재생에너지 발전량을 합산하여 에너지 소비량이 최종적으로 영(Net Zero)이 되는 건축물”이라 정의할 수 있다.

[그림 4-1] 제로에너지빌딩의 개념



자료: 국토교통부 보도자료(2017.01.20)

에너지 생산·소비측면에서 정의하면 단열재, 이중창 등의 단열성능 극대화 기술을 적용하여 외부로 유출되는 에너지량을 최소화하고 지열 또는 태양광과 같은 신재생 에너지 등을 활용하여 냉난방, 전력 공급, 취사까지 모든 에너지 소비를 자체적으로 해결하는 건물을 지칭한다.⁵⁶⁾

각국의 글로벌 기후변화에 대응하고자 하는 움직임이 본격화되고, 2030년 BAU 대비 37%의 온실가스를 감축하기 위해 우리나라를 포함한 대부분의 선진국은 2020년을 전후로 하여 제로에너지 주택 보급 의무화를 정부 차원에서의 필수 추진사업으로 선정하였다. 따라서 제로에너지빌딩 기반구축의 필요성이 어느 때보다 절실히 요구되고 있어 에너지효율을 최대화할 수 있고 친환경적이며, 동시에 온실가스 배출 저감이 가능한 기술을 갖춘 건축물에 대한 관심이 높아지고 있다. 우리나라의 경우 이미 2000년 이후부터 제로에너지주택(건물)에 대한 많은 연구 개발이 진행되고 있으며, 연구소, 대학 및 관련 기업에서 다양한 시범사업을 진행 중이다.

강화된 국가 온실가스 감축목표를 차질 없이 달성하기 위해서는 건물분야 특히, 제로에너지건축, 고성능 건축자재 등 건축분야의 新시장 및 양질의 일자리 창출을 통해 건축분야 국가 경쟁력도 강화할 필요가 있다.⁵⁷⁾ 또한, 에너지 비용 부담이 적은 쾌적한 생활환경에 대한 사회적 요구가 증가함에 따라 비용 절감을 통한 복지 향상 및 쾌적한 환경 조성을 해야 할 필요성이 증가하고 있다.

나. 제로에너지빌딩의 시장 전망

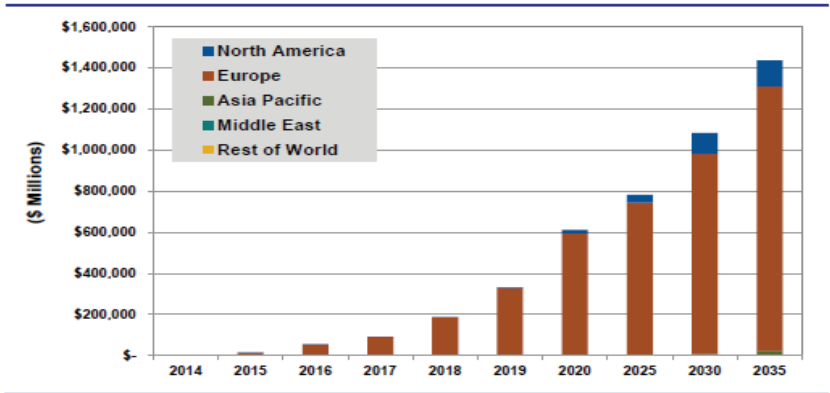
제로에너지빌딩의 글로벌 시장은 현재는 규모가 작으나, 장기적 측면으로 크게 성장할 것으로 전망된다. 2014년 제로에너지빌딩의 전체 매출액은 6억 2,930만 달러이며, 주로 유럽에 집중되어 있어 향후 20년 동안에도 대부분의 시장은 유럽에 집중 될 것으로 예상된다. 또한, 2035년까지 1조 4,000억 달러 규모로 성장할 전망이며, 연평균 44.5%의 성장률을 보일 것으로 전망한다.

56) 국토교통부(2016), p. 8.

57) UNEP(2009)에 따르면 미국, 유럽에서는 녹색건축물 관련 투자를 통해 350만 명의 추가 고용이 창출가능하다고 하였다.

제로에너지빌딩 시장은 크게 6가지로 분류할 수 있는데 “조명(Lighting)”, “벽과 지붕(Walls and Roof)”, “글레이징(Glazing)”, “HVAC 시스템(HVAC System)”, “신재생에너지(Renewable Energy)”, “소프트 비용(Soft Costs)”이다.⁵⁸⁾

[그림 4-2] 제로에너지빌딩 세계 시장 전망



출처: Navigant Research (2014), p. 73.

다. 지역별 전망

1) 북미지역

북미의 제로에너지빌딩 시장은 미국의 캘리포니아를 중심으로 성장할 전망이며, 2014년 기준 1억 3,600만 달러 규모에서 2035년 428.1억 달러 규모로 크게 성장할 것으로 전망이다.

58) (조명) 건물 내부의 조명을 제공하는 고효율 조명, 제어 장치 및 센서

(벽과 지붕) 주로 건물의 프레임 재질, 단열재 및 지붕 특성과 관련된 건물의 벽과 지붕에 대한 고효율 수동 설계 (글레이징) 이중 유리 및 삼중 유리뿐만 아니라 스마트 유리를 포함한 고효율 창 시스템

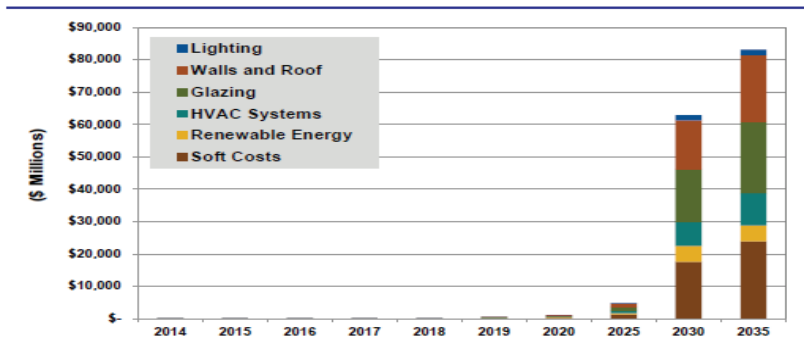
(HVAC 시스템) 패시브 기능을 최적화 한 후 거주자에게 편안함을 제공해야하는 보일러, 칠러 및 기타 시스템 (신재생에너지) 일반적으로 현장에서는 대개 이러한 시스템이 건물의 장비에 전원을 공급하며 대부분의 경우 플러그 부하가 발생하며, 여기에는 CHP 및 전기 / 열 에너지 저장 시스템과 같은 다른 발전 및 저장 시설도 포함(태양광, 태양열, 지열, 풍력, 연료전지 등)시스템

(소프트 비용) 총 건축 비용을 고려한 건축 설계, 엔지니어링 서비스 및 금융 서비스 수수료가 포함되며, 또한 BEMS 초기 건설 및 실시간 건물 모니터링과 관련된 수수료를 포함 (시스템의 운영 및 유지 보수비용은 제외)

[그림 4-3]을 보면, 북미 지역의 상업용 제로에너지빌딩 매출액은 2014년 기준 7,490만 달러 규모로 예상되며, 이들 대부분은 주로 실증 프로젝트와 부티크 건물에 집중되어 있고, 2035년 까지 83.1억 달러 규모로 성장할 전망으로 연평균 39.6%의 성장률을 보일 것으로 예상된다.

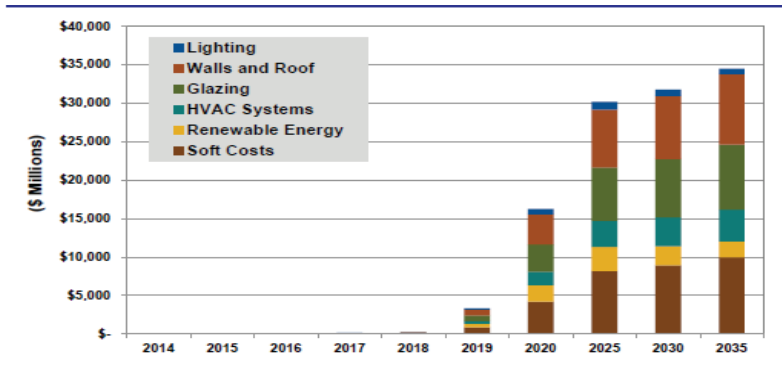
또한, 주거용 제로에너지빌딩 시장 역시 캘리포니아를 중심으로 계속적으로 성장할 전망이며, 2014년 6,110만 달러에서 2035년 345억 달러로 연평균 35.2% 성장할 것으로 예상된다([그림 4-4] 참조).

[그림 4-3] 북미 상업용 제로에너지빌딩 시장 전망



출처: Navigant Research(2014), p. 74.

[그림 4-4] 북미 주거용 제로에너지빌딩 시장 전망

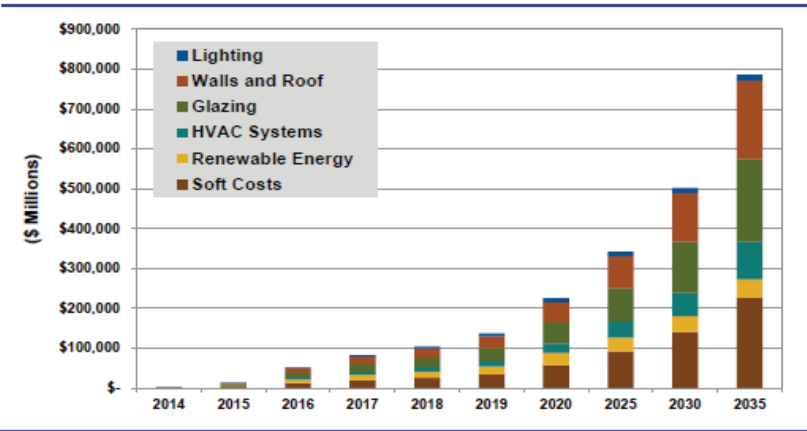


출처: Navigant Research(2014), p. 76.

2) 유럽

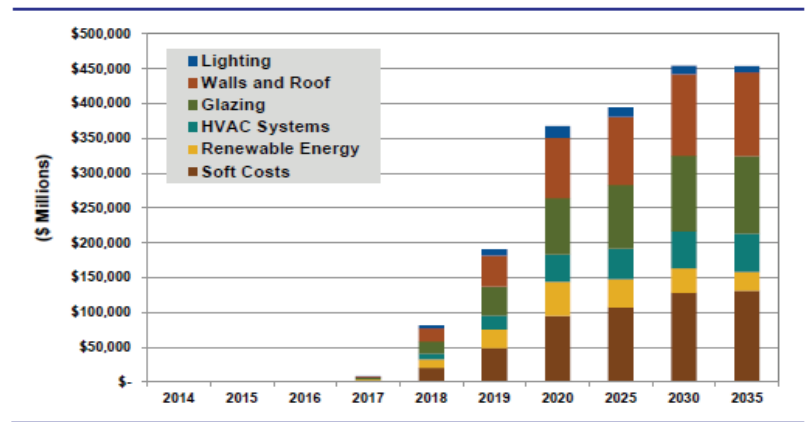
유럽의 제로에너지빌딩 시장은 향후 10년 내 급격한 성장이 예상되며, 2014년 기준 4억 710만 달러 규모에서 2035년 1조 2,401억 달러 규모로 성장할 것으로 전망 된다.

[그림 4-5] 유럽 상업용 제로에너지빌딩 시장 전망



출처: Navigant Research(2014), p. 77.

[그림 4-6] 유럽 주거용 제로에너지빌딩 시장 전망



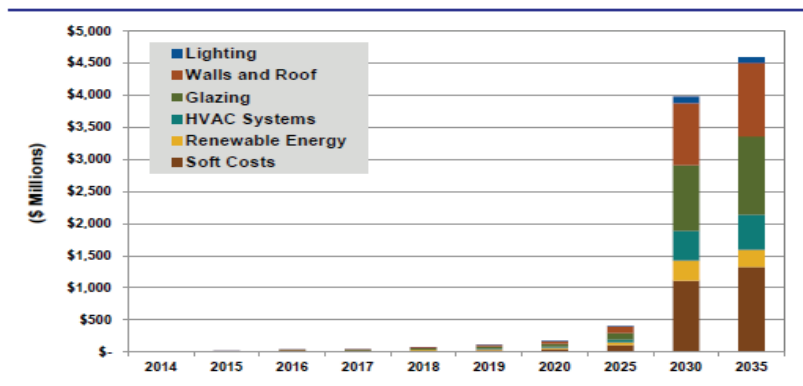
출처: Navigant Research(2014), p. 79.

[그림 4-5]와 [그림 4-6]에 의하면 유럽 지역의 상업용 제로에너지 빌딩 매출액은 2014년 1억 8,730만 달러에서 2035년 까지 7,862억 달러로 연평균 48.8%로 급성장할 것으로 추정되며, 주거용 제로에너지 빌딩 시장의 경우 2014년 2억 1,980 만 달러에서 2035년 4,539억 달러로 연평균 43.8% 성장할 것으로 예상된다.

3) 아시아

중국과 일본에서 다수의 파일럿 프로젝트가 진행 중에 있으므로, 향후 아시아 지역의 제로에너지빌딩 시장은 아시아·태평양 지역을 중심으로 큰 폭으로 성장할 것으로 예상하며, [그림 4-7]에 따르면 2014년 기준 1,680만 달러 규모에서 2035년 232억 달러 규모로 크게 성장 할 것으로 전망된다. 아시아 지역의 상업용 제로에너지 빌딩 매출액은 2014년 기준 1,130만 달러 규모로 예상되며, 2035년까지 46억 달러 규모로 연평균 33.1%의 성장률을 보일 것으로 전망하였다.

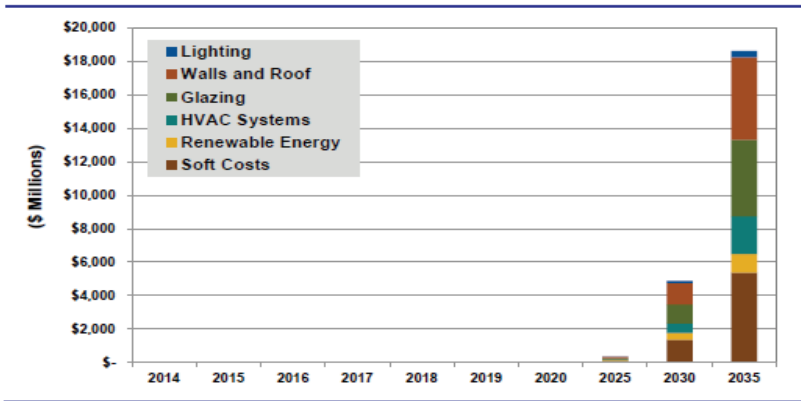
[그림 4-7] 아시아 상업용 제로에너지빌딩 시장 전망



출처: Navigant Research(2014), p. 80.

또한, 다수의 파일럿 규모의 주거용 제로에너지 빌딩 프로젝트가 활발히 추진 중에 있으며, [그림 4-8]에 따르면 2014년 기준 550만 달러 규모로 추산되며, 일본과 같은 국가 녹색 건물에 대한 관심 증대 및 에너지 가격 상승으로 인해 2035년까지 연평균 47.2%, 186억 달러 규모로 크게 성장할 것으로 예상된다.

[그림 4-8] 아시아 주거용 제로에너지빌딩 시장 전망



출처: Navigant Research(2014), p. 82.

2. BEMS 및 HEMS

가. 개요

BEMS는 건물에 ICT 기술을 활용하여 전기, 공조, 방범, 방재 같은 여러 건축 설비를 관리하는 시스템으로 건물에서 쓰는 여러 가지 설비를 관리하여 쾌적한 환경을 조성하고 에너지 절감과 인건비 절감은 물론 건물 수명 연장을 목표로 한다. 한국 BEMS 협회에서는 BEMS를 다음과 같이 정의하고 있다.

BEMS는 실내 환경 및 에너지 사용 현황을 계량·계측하고, 수집된 데이터로 설비 운영 및 에너지 소비 분석을 통해 비효율적 운영 설비를 파악하고, 최적의 설비 제어를 통해 쾌적한 환경을 제공하며, 에너지 절감을 극대화하는 시스템으로, 에너지 데이터를 관리하고 그 데이터나 BEMS에 탑재된 어플리케이션, 그 외 에너지절감 제어와의 인터페이스에 의해 건물을 종합적으로 관리하는 시스템이다.⁵⁹⁾

〈표 4-5〉에 의하면 BEMS의 주요 기능은 기본과 선택 기능으로 구분할 수 있으며, 선택 기능 중 분석 기능이 BEMS의 주된 기능이라고 할 수 있다.

59) 한국 BEMS 협회, www.bems.or.kr (2017.7.26.)

<표 4-5> BEMS의 주요 기능

구분	분류	내용
기본 기능	가시화 기능 (Visualization)	에너지 소비 정보를 실시간으로 화면에 표시 및 감시하고 소비량에 대한 트렌드 제공
선택 기능	분석 기능 (Analysis)	에너지 정보를 이용하여 원별, 종류별, 장비별, 수요처별 에너지 소비량 분석, COP 분석, 수요처별 온습도, CO ₂ 발생량, 조도분석, 기기온전상황 등 제공
	관리 기능 (Management)	에너지 소비량 예측, 에너지 소비 비용 분석, 정책결정, 제어시스템 연동 정보 제공

자료: 국토교통부(2014), p.6; 원자료: 문현준(2013), p. 5.

빌딩 환경에서의 장치 및 설비 관리 기술은 목적에 따라 분류할 수 있으며, 에너지 관리 기술에 대해서는 업체와 기관에 따라 다양하게 이해 될 수 있으나, 크게 2가지 흐름으로 분류할 수 있다.

기존 BAS기술의 에너지 관리 기술 개발로서, 냉난방공조 설비, 조명 설비, 전력 설비 등의 개별 BAS 설비 제어 시 에너지 효율 및 불필요한 에너지 낭비를 줄이는 기능을 추가하는 에너지 절감 및 관리 기술과 전력·가스·수도 등의 에너지 소비량에 대해 세부 모니터링 기기를 설치하고, 구축된 센서 및 미터링 시스템을 통하여 에너지 사용량을 수집·획득한 정보를 바탕으로 건물에서 사용자에게 의한 에너지 소비 패턴, 기상정보, 에너지 가격 추이, 건물의 내·외부 구조 등을 종합적으로 고려하고 에너지 낭비요소를 도출해 건물 운영 관리에 최적화된 지침을 제공하는 기술이 이에 해당된다.

<표 4-6> 빌딩 장치 및 설비 관리 기술 분류

기술 구분	목적	설명
BAS(Building Automation System)	건물 설비에 대한 자동화 운용 및 중앙감시	건물에너지 설비에 대한 상태 감시 및 자동화된 감시 조작 시스템
IBS(Intelligent Building System)	지능화된 건물 내 시스템의 통합 관리	건물 설비, 조명, 엘리베이터, 방제 등을 포함한 통합 관리
FMS(Facility Management System)	건물의 경영에 대한 관리 기능 제공	건물 정보, 자재, 작업, 인력, 도면, 시스템, 예산에 대한 관리 보고서 작성, 이에 대한 평가 및 분석 등의 기능을 수행하는 시스템

기술 구분	목적	설명
BMS(Building Management System)	각 설비의 정보 관리 및 효율적인 운용	상태 감시 및 제어, 에너지 사용 관리, 주차 관제 등 각 설비의 단일 시스템을 관리하는 기능
EMS(Energy Management System)	설비의 에너지 사용 절감	건물 설비에 대한 에너지 사용량을 관리하는 시스템
BEMS(Building Energy Management System)	에너지 사용 절감 및 체계적인 시설에 대한 운용	에너지 및 환경 관리를 통해 빌딩 설비에 대한 관리 지원 및 시설운영을 지원하는 시스템으로 BAS에 대한 중앙감시시스템운영

자료: 국토교통부(2014), p.7.

나. 해외 정책동향

1980년대부터 미국, 유럽, 일본 등의 선진국을 중심으로 시장이 형성되었으며, 현 시점에도 다국적 기업이 세계시장을 주도하고 있으며, 최근 에너지절약과 온실가스 배출감소 요구 증가로 인해 건물에너지를 효율화하여 유지관리 비용을 줄이려는 시장 수요가 지속적으로 증가하는 추세이다.

1) 미국

미국은 건물의 에너지를 절감할 수 있는 다양한 방법을 시도하고 있으며, 모든 주거용 건물을 2020년까지 에너지 제로화로 바꾸고 2025년까지 상업용 건물 또한 에너지 제로화를 목표로 하고 있다. 자동제어 기술개발은 아직 시작단계이지만 정확한 건물 에너지 예측 방안 및 데이터 분석기술 등 고기능 BEMS 도입 기반이 탄탄한 편에 속한다.

정부는 관련업체와의 협력을 통해 건축물의 에너지 기능과 유지관리 비용을 최적화하기 위한 기능통합 지식시스템 구축을 위한 연구를 활발히 진행하고 있으며, DOE(Department of Energy), EPA(Environmental Protection Agency)등의 연방 정부기관, ORNL(Oak Ridge National Laboratory), NIBS(National Institute of Building Sciences)등의 국공립 연구기관, USGBC(U.S. Green Building

Council), ASHRAE(American Society of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning Engineers)등의 협회, 주·시의회를 포함한 지방자치단체 등 주도 하에, 공공 차원에서 그린 빌딩 가이드라인을 활발히 개발·보급하고 있다.

미국의 건물 에너지관련 제도와 정책은 매우 다양하나, 대부분 DOE와 EPA가 중심 이 되어 시행되고 있어 연방정부 차원에서 추진되고 있는 부분이 있는 반면 LEED, Energy Star, 주택에너지 효율 등급 등의 자발적인 에너지 효율화 정책도 활성화되어 있으며 세제 및 금융 혜택 등 다양한 인센티브 제도를 활용하고 있다.⁶⁰⁾

2) 일본

정부 차원의 다양한 연구·개발 및 도입 지원 등으로 꾸준히 발전하고 있으며 NEDO(New Energy and Industrial Technology Development Organization)에서 주택과 건물의 에너지 사용시스템의 고효율화 추진을 위해 건물 에너지관리시스템 도입 지원 사업을 시행하고 있다. 특히, 2002년부터 BEMS 도입 지원 사업⁶¹⁾을 실시하고 있으며, 도입비용을 보조(1/3이내, 최대 5억 원)하고 도입 후 3년간 에너지 절약 사항 보고 의무 부여하고 있다.⁶²⁾

BEMS 운용 전문 인력의 직접고용이 곤란한 중소형 건축물을 대상으로 중앙관계센터에서 다수의 건축물을 네트워크를 통해 통합 관리하는 군(群)관리 시스템을 도입하였다. NEDO는 보조금 지원 건물에 대해서는 도입 후 3년간 지속적으로 에너지 절약에 관한 보고의무를 부여하여 체계적이고 지속적으로 건물 에너지 절약에 대한 수요 관리를 실시하여 다양한 건물의 BEMS 도입을 통한 에너지 절약 현황에 대한 축적된 데이터를 바탕으로 대외홍보 및 교육을 실시하고 있다.

정부 지원사업인 BEMS 도입촉진 지원사업의 경우 에너지 사용량을 평균 11.1%를 절감하였다고 밝히고 있는데 구체적으로 동경의 Tokyo Gas Science Museum은 11.4%, 요코하마의 Bay Quarter Yokohama는 31.3%를 절감한 것으로 확인되었다.

60) 권치홍·유정현(2013; p.396)

61) '02~'08 추진실적: 약 1,500억 원(482건, 약 3억 원/건), '11년 예산(약 50억 원)

62) 녹색성장위원회 회의안건(2014. 1. 8; pp. 8-12)

3) EU

BEMS 활용을 통한 건물에너지 절약 및 쾌적도 향상에 대한 검증이나, 효율적인 BEMS 운영과 관련한 다양한 연구를 진행 중에 있으며, OECD산하 국제에너지기구(IEA)의 주요국⁶³⁾을 중심으로 최적화 설계 및 제어기술, 고장진단 기술, 사후처리 기술, 통합화 기술 등 관련연구를 수행하고 있다.⁶⁴⁾ 그 중 고성능 BEMS를 실제 건축물에 적용할 수 있는 수준에 도달한 상태이며, 유럽 내 스마트 그리드 정책의 전개는 기후변화 및 에너지 정책인 ‘EU 20-20-20’에 포함된 목표를 달성하기 위한 주요 노력과 연결되어 있다. 또한, EU는 스마트 그리드의 발전과 보급을 위해 2005년에 본격적으로 통합 정책을 공표한 이후, 점차 강화된 정책과 방침을 내놓고 있는 상황으로 전력 부하에 대한 전력망 관리 전략으로의 통합 뿐 아니라, 수송 및 가전 등 다양한 산업분야에서도 이익을 창출할 것으로 예상되며 2022년까지 회원국의 모든 건물에 스마트 계량기를 설치하는 계획을 발표하였다.

이탈리아는 이미 1990년대부터 리모트 계량기(Remote Meter) 관리의 실증을 추진하는 등 일찍이 전력 관리의 선진화에 뛰어든 세계 스마트그리드 시장 선도국 중 하나로 이탈리아 전력 시장의 85%를 점유하고 있는 ENEL사⁶⁵⁾에서 진행한 “Telegestore 프로젝트”는 배전소의 완전 자동화 및 첨단 네트워크 운영을 통해 배전 시스템의 신재생에너지 발전을 통합함으로써 에너지 손실을 최소화하고 효율성 극대화를 목적으로 하고 있다.⁶⁶⁾

스웨덴은 2003년부터 2009년까지 전체 수용가에 대해 월 1회 검침 의무화로 스마트미터 도입을 촉진시켰고, 2009년 전 세대(약 500만 호)에 도입을 완료하였으며 원격 검침은 거의 전국에서 실시가 되었으며, 세계 스마트 미터 시장의 선두주자로 거듭나고 있다. 프랑스는 2014년 말까지 50%, 2016년 말까지 95%를 목표로 설정하고 이를 위한 목표값 달성계획을 가지고 있다. 또한 2010년 9월에 신축 주택에 스마트미터 설치를 의무화하였고, 10만 호 이상 배전 사업자는 2016년 말에 설치하도록 했으

63) 벨기에, 핀란드, 독일, 네덜란드, 영국, 스웨덴, 프랑스, 스위스 + (미국, 캐나다, 일본)

64) 녹색성장위원회 회의안건(2014. 1. 8; p. 12)

65) ENEL사 : 이탈리아 전기 유틸리티 회사

66) 국토교통부(2014a, pp.24-27),

며, 그 이하 사업자는 2020년 말까지 95% 이상의 가정에 스마트미터 설치를 의무화 하는 제도를 도입하였다.

스페인에서는 2007년 12월 산업부(Ministry of Industry)가 2008년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지 11년 동안 모든 미터를 스마트미터로 전환하도록 하는 의무화 조항을 신설·확정하였다. 독일은 2008년 8월 검침 사업 자유화, 2010년 이후 신축 건물 및 대규모 개축 건물에 대해 기술·경제적으로 가능한 범위 내에서 Advanced Meter를 도입하게 하였다.

다. 국내 기술동향

우리나라는 운영최적화 알고리즘 개발에 집중하고 있으며, 공조 및 태양광연계, 실시간 모니터링을 통해 에너지절감 20% 이상을 목표로 하고 있고, 빌딩의 단위 설비에 대한 성능 및 효율개선 위주로 진행하고 있다. 그러나 건물에너지관리에 대한 인식이 낮아 대형건물 위주로 BEMS가 설치되고 있으며, 다국적 기업 시스템이 국내시장의 70% 이상을 점유하고 있는 실정이다. 2006년 COEX는 BEMS를 자체개발하여 도입하였으며 연간 약 4~5%(약 10억 원)이상 에너지사용량 절감⁶⁷⁾하고 있는 것으로 확인되었다.

삼성서초사옥은 2007년 자체개발한 BEMS를 적용하여 연간 에너지 사용량을 약 11%가량 절감하였고⁶⁸⁾, 동국대학교 경주캠퍼스는 전력사용량을 실시간으로 측정하여 최대 계약전력을 초과하지 않도록 부하 우선순위에 따른 제어와 사용자의 전력 사용패턴분석에 의한 가변 목표량 제어로 최대수요전력을 자동감시·통제하여 에너지 절감효과를 얻었다고 하였다.

라. 국내외 기업 동향

국내 BEMS 시장 형성 초기에는 전문 중소기업 중심으로 이루어졌으나 향후 BEMS

67) COEX의 규모는 13개 건물(55층(지하2), 연면적 129만㎡), 상주인구 2만 여명, 유동인구 15만 여명/일, 전력사용량 1.3억kWh(단위사업장 규모 전국 1위)이다.

68) 369개소 계량·계측기→15분간 누적평균값(1분간격 정보수집)→에너지분석→최적화제어

시장 확대 전망으로 인해 대기업⁶⁹⁾의 사업 참여가 확대되는 추세이다. 기술적 측면에서 H/W 기술은 안정화 단계이나, 전문인력 부족 및 중소기업 중심의 투자로 고효율 통합운전·관리를 위한 S/W 기술개발은 미흡한 실정이다. 최근 정부출연연구기관 중심 R&D로 ICT기반 건물에너지 절감 솔루션 및 자동제어 등 S/W 개발이 진행되었으며, 산업계에서도 자체 기술개발에 집중하고 있다.

1) 국외 기업 동향

국외 건물 에너지관리 시스템 기술 분야에 있어서는 다국적 기업의 건물 자동화 설비 시스템(BAS) 업체들의 시장 점유 및 기술 주도가 활발히 이루어지고 있는 상황이며, 대표적인 기업으로 미국의 존스컨트롤스(Johnson Controls) 및 하니웰(Honeywell), 유럽에서는 지멘스(Siemens), 슈나이더(Schneider) 및 사우터, 그리고 일본에서는 아지빌 등이 세계 시장을 주도하고 있는 상황이다(〈표 4-7〉 참조).

〈표 4-7〉 주요 기업별 기술 동향

업체명		내용
EU	지멘스	- APOGEE 솔루션: 체계적이고 다양한 빌딩 제어 프로토콜 수용을 위한 개방형 솔루션으로 세계 각국에 흩어져 있는 빌딩을 원격으로 모니터링 및 관리 - ESCO 사업 추진: 건물 및 산업체의 노후시설을 에너지효율이 높은 시설로 성능 개선, 에너지 절감효과 - 건물에너지관리 시스템에 대한 부분을 인지(Awareness), 투명성(Transparency) 및 효율성(Efficiency)으로 구분하여 기술개발 및 솔루션을 확보하여 시장 진출
	슈나이더	- 개별 기기, 제어 장치 및 관리 솔루션에 이르는 건물에너지 관리 분야의 토털 솔루션 확보 - 빌딩관리시스템, 조명제어시스템, 전력 전송, HVAC 제어 솔루션 및 TCP/IP 기반의 건물 에너지 관리 시스템 솔루션을 통하여 글로벌 시장 점유율 확대 - 단순 개별 건물 단위가 아닌 전사적인 차원에서 에너지 관리 시스템 솔루션으로서 EEM(Enterprise Energy Manager)를 개발하고 있으며, 중소형 건물 및 공장 등에 대해서 REM(Remote Energy Management) 솔루션 제공

69) 삼성전자 · SDS, LG전자, SK텔레콤, 포스코ICT · 건설, 한화S&C, KT, GS네오텍 등

업체명		내용
미국	하니웰	- EBI(Enterprise Building Integrator): 통합 빌딩 자동제어 시스템 보유, 건물 에너지 유지관리 및 개보수 서비스 사업까지 사업영역확장 - 글로벌 기후변화 및 탄소배출 저감에 대한 국제적 규제 강화가 이루어짐에 따라 빌딩 에너지합리화와 온실가스 절감 기술에 주목 - 다양한 산업 표준을 수용할 수 있도록 개방형 프로토콜 지원 - 관리자와의 인터페이스를 위해 에너지관리에 필요한 데스크보드 및 자동화면 제어 가능하도록 하는 기능을 지원하고 있으며, 건물 자동화시스템 측면에서는 WEB 기반의 시스템 모니터링 및 제어가 가능한 다양한 솔루션 확보 - 나이아가라(Niagara) 프레임워크: 건물 에너지관리 시스템에 대한 솔루션 확보, 솔루션의 건물 환경, 조명, 보안, 전력 분배 및 빌딩 유틸리티(가스, 전기, 수도 등)에 관리 기능을 통합제공
	존슨컨트롤스	- 빌딩관리 시스템에 주력하며, 건물자동화 및 건물 효율화를 위한 ESCO/ESS/EMS 분야의 사업 추진 - Metasys: 건물 자동화 및 에너지관리 시스템의 통합, Web 및 무선기술 기반의 시스템으로 업그레이드 할 수 있는 기능 제공 - 타 회사의 제품과 상호 호환이 가능하며, 단일 사용자 인터페이스를 갖는 공동의 플랫폼으로 통합 가능 - 대규모 기업 통합 솔루션으로 Enterprise Substantiality Management를 기반으로 한 통합 에너지관리 기능 제공

자료: 박완기(2014), pp.41~45.

2) 국내 기업 및 연구 동향

우리나라의 경우 건물에너지관리에 대한 인식 변화로 인해 전문 중소기업 중심의 초기시장 진입 상황과 달리 최근 삼성전자와 삼성 SDS, LG전자, SK 텔레콤, 포스코 ICT, 포스코건설, 한화 S&C, KT, GS 네오텍 등 대기업의 사업 참여가 활발하게 이루어지고 있다(〈표 4-8〉 참조).

〈표 4-8〉 국내 기업별 기술 및 연구동향

기업명	내용 및 동향	특징
SK 텔레콤	- ICT 기술을 기반으로 클라우드 BEMS/FEMS를 구성하여 건물과 공장의 설비 및 환경 데이터를 수집해서 클라우드 센터로 전송하고, 클라우드 센터는 분석서버에 의해 주기적으로 입력되는 데이터 분석을 실시한 후 최적의 운영방안을 도출하여 각 운영센터로 전달	- 각 운영센터는 설비의 최적 성능 유지와 환경 조건을 유지하며 에너지 사용량 절감 추진

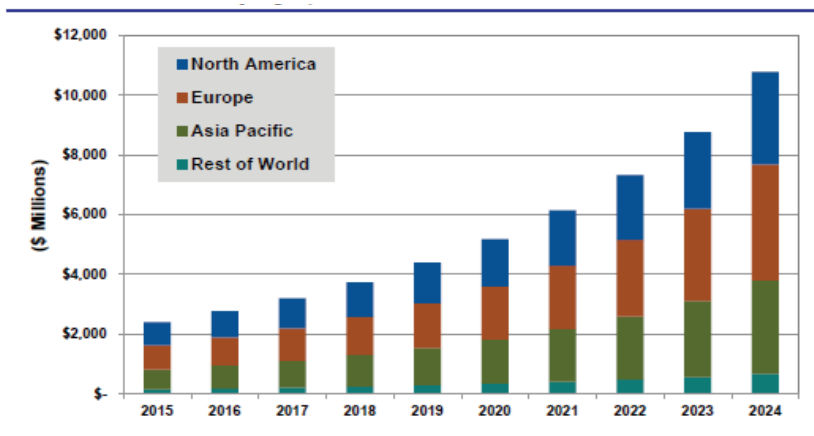
기업명	내용 및 동향	특징
삼성 SDS	- 빌딩 에너지관리 시스템에 대한 시스템 통합(SI) 사업 및 운영 사업: 빌딩자동제어시스템(소프트웨어), IBS, 홈네트워크, 영상시스템, 모바일, 지능형 교통시스템(ITS) 등을 포함한 하드웨어 솔루션 기반	- u-Town 등 복합개발 사업에서 수익모델을 창출하여 초고층 빌딩에 대한 IBS 확대·적용
나라컨트롤	- 빌딩자동화 시스템(BAS) - BAS 제어장치와 통합기술을 개발하여 BAS, IBS, 터널 제어시스템, 에너지절약사업(ESCO), 통합방범방재시스템, 지능형교통관리시스템(ITS) 등 자동제어 관련 시스템 사업 추진	- K빌딩과 G빌딩에 자체 개발된 BEMS를 도입하여 냉난방 에너지 사용량에서 각각 18% 및 20~23% 절감으로 전체 에너지 사용량에서는 각각 6.8%와 14.8%의 절감효과 - USN(Universal Sensor Network) 기반의 지능형 환경·에너지관리 시스템 기술을 개발하여 건물 설비에 대한 감시 및 제어와 분기전력 에너지의 사용량 및 품질 모니터링, 건물 환경 정보 및 에너지 사용량 정보, 설비 감시·제어 항목 데이터 수집, 에너지통계 분석 및 수요 예측 및 건물의 에너지 소비 절감 운전방안 제시 등 제공
한국건설기술연구원	- 2008년 건물에너지 통합관리정보시스템(BEMIS, Building & Energy Management and Information System) 개발, 시험적용 ※ 현재 Ver.1.1의 기능을 개선한 Ver.2.0을 상용화 개발 중	- 감시 및 경보(Monitoring & Alarm) 기능은 기존의 건물자동화시스템(BAS)이 수행해오던 역할과 유사한 것으로 개별 건물에 대해 수행하던 기능을 인터넷 등의 통신수단을 이용해 대상 건물 전체에 대해 수행한다는 점에서 차이가 있으며, BEMIS를 통해 연구원 청사의 공조시스템에 적용하여 30%이상의 공조용 에너지 소비를 줄일 수 있었고, 능동형 개별 조명제어시스템 적용을 통해서 50%이상의 조명용 에너지 절감효과를 거두었음
한국전자통신연구원	- 고효율 건물 에너지 감응형 EMM(Energy Monitoring & Management) 플랫폼 기술 개발 사업: 다수 건물에 대한 원격 통합 관제가 가능한 건물 에너지 관리 시스템	- 개발결과는 사업장으로서의 기술이전 추진을 통해 사업화하는 방식으로 관련 기술 확보

자료: 박완기(2014), pp.37~41.

마. BEMS의 시장 전망

전 세계 BEMS 시장은 2015년 24억 달러에서 2024년 108억 달러로 연평균 18.2% 성장할 것으로 예상된다. 전 세계 시장 중 특히 아시아 태평양 지역의 연평균 성장률이 19%로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망된다([그림 4-9] 참조).

[그림 4-9] BEMS 세계 시장 전망



출처: Navigant Research(2015), p. 57.

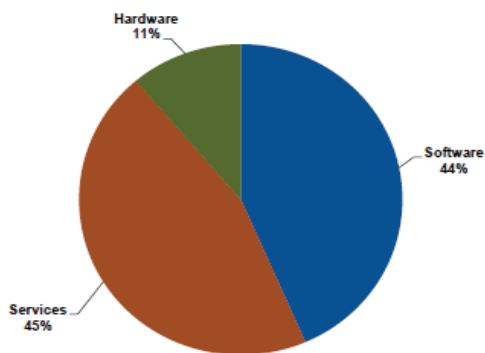
BEMS 시장은 기술의 발전뿐만 아니라 정부의 건물에 대한 에너지 규제와 에너지 공급사에 대한 수요관리 의무화 등 정책을 강화함에 따라 시장 환경이 조성되고 있고, 또한 BEMS에 대한 건물주의 인식이 높아지고 있어 빠르게 성장하고 있다.

글로벌 BEMS 시장은 크게 “소프트웨어 (Software)”, “서비스 (Service)”, “하드웨어 (Hardware)” 3가지로 분류할 수 있는데 소프트웨어 및 서비스 분야의 매출 전망은 기술이 성숙되고, 다양한 솔루션 접근 방식에 따라 균등하게 성장할 것으로 전망되나, 하드웨어 분야는 상대적으로 느린 성장이 예상된다.

글로벌 BEMS 시장을 분류별로 분석한 결과, 소프트웨어 및 서비스가 각각 44%와 45%로 전체 BEMS 세계시장의 약 89%를 차지하고, 나머지 11%는 하드웨어가 차지하고 있다. BEMS 기술은 과거 에너지 사용의 시각화와 분석에 중점을 두었으나 최근

수요반응(DR), 설비성능관리 등 종합적 건물관리 기능으로 확장되는 추세를 보이고 있어 하드웨어보다는 소프트웨어와 서비스 분야가 세계시장을 주도할 것으로 전망된다([그림 4-10] 참조).

[그림 4-10] BEMS 기술 시장 전망



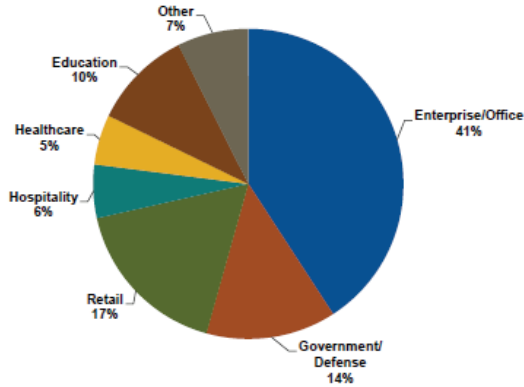
출처: Navigant Research(2015), p.58.

2015년 BEMS 적용 분야를 분석한 결과, 수많은 BEMS 기업들이 대규모로 다양한 시설의 에너지를 관리할 수 있는 기업(Enterprise)/사무실(Office) 시장을 타겟으로 솔루션을 집중적으로 개발해 왔기 때문에 기업/사무실 부분이 전체 BEMS 시장의 41%의 가장 높은 점유율을 보였으며, 소매업(Retail) 17%, 정부(Government)/국방(Defense) 14%, 교육(Education) 10%, 기타 7%, 호스피탈리티(Hospitality) 6%, 헬스케어(Healthcare) 5% 순으로 나타났다.

기업/사무실 부분은 주로 관리중인 건물 포트폴리오를 갖춘 전문 서비스조직으로 구성되며, 금융 서비스 기관(은행 지점 포함), 보험 회사, 엔지니어링 서비스 회사 등이 있다. 정부/국방 부분은 국가 및 주/도 수준의 공공부문으로, 국방성 기관, 행정 기관, 전국우편 서비스 등이 있으며, 소매업체 부분은 일반적으로 상품을 판매하는 업체로, 약국 체인, 의류 업체, 하드웨어 공급망 및 기타 업체 등으로 구성된다. 호스피탈리티 부분은 호텔 운영자와 체인으로 구성되어 있으며, 호텔경영자부터 힐튼 및 메

리어트와 같은 국제 체인에 이르기까지 다양하다. 이밖에 의료, 교육 등의 부분에서도 BEMS를 사용하고 있는 것으로 확인되었다.⁷⁰⁾

[그림 4-11] 2015년 적용 분야별 BEMS 세계 시장 점유율



출처: Navigant Research(2015), p. 59.

Navigant Research 보고서에 따르면(Building Energy Management Systems, 1Q 2015), 향후 BEMS 시장 중 호스피탈리티와 소매업 분야가 각각 21.6% 및 20.3%의 성장률로 가장 빠르게 성장 할 것으로 예상되지만 향후 몇 년 동안에는 모든 분야의 시장이 빠르게 성장할 것으로 보았다.

지역별로 BEMS 시장규모와 향후 전망에 대해 살펴보면, 북미 지역의 BEMS 매출은 2015년 기준 7억 7,650만 달러 규모로 추정되며, 대부분의 시장은 소프트웨어(40%)와 서비스(50%)로 위주로 구성되어 있고, 2024년 까지 연평균 성장률 16.8%, 31억 달러 규모로 급성장할 것으로 예상된다([그림 4-12] 참조).

[그림 4-13]에 따르면 유럽 지역의 BEMS 시장은 높은 에너지 가격, 탄소 관련 요구 법률 및 에너지 효율에 대한 높은 인식으로 인해 세계에서 가장 큰 시장을 점유하

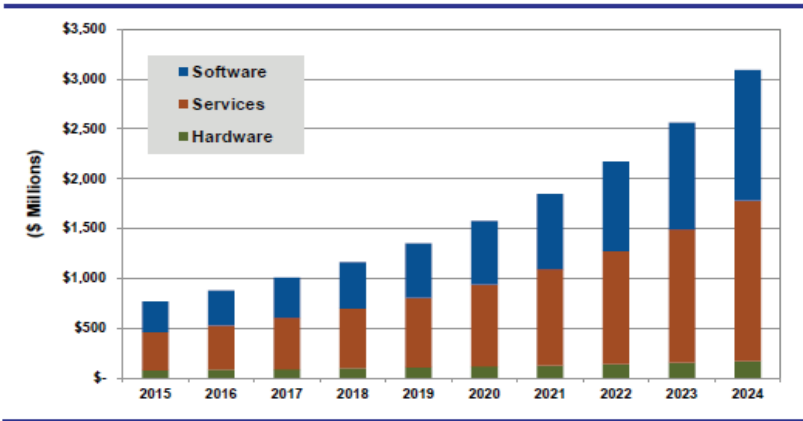
70) (의료) 병원 및 클리닉과 같은 입원 환자 및 외래 환자 시설을 보유한 기관

(교육) 건물이나 캠퍼스 차원에서 에너지 소비에 관한 정보를 제공하기 위해 BEMS를 사용하는 대학을 의미하며, 초등 및 중등학교의 소규모 컴퍼스도 포함됨

(기타) 텔레콤 제공 업체, 레스토랑 체인, 소프트웨어 회사, IT 시스템 통합 업체, 창고 및 스토리지 회사 등을 포함

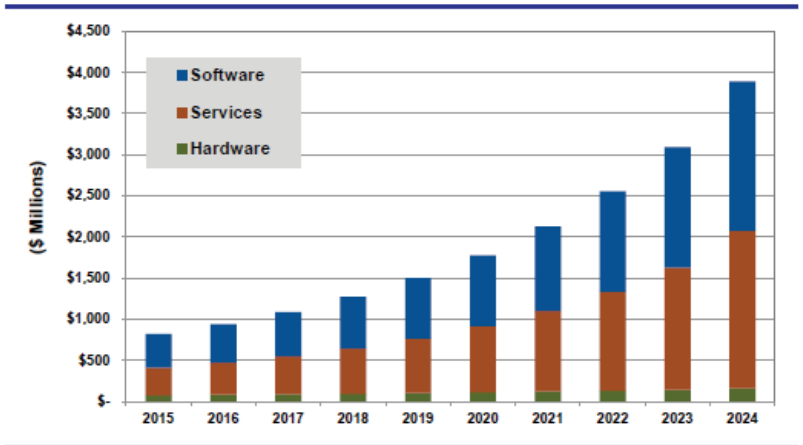
고 있으며, 2015년 기준 유럽의 BEMS 매출액은 8억 2,900만 달러 규모로 예상되고, 2024년 까지 39억 달러 규모로 연평균 18.9%의 성장률을 보일 것으로 전망된다.

[그림 4-12] 북미 BEMS 시장 전망



출처: Navigant Research(2015), p. 63.

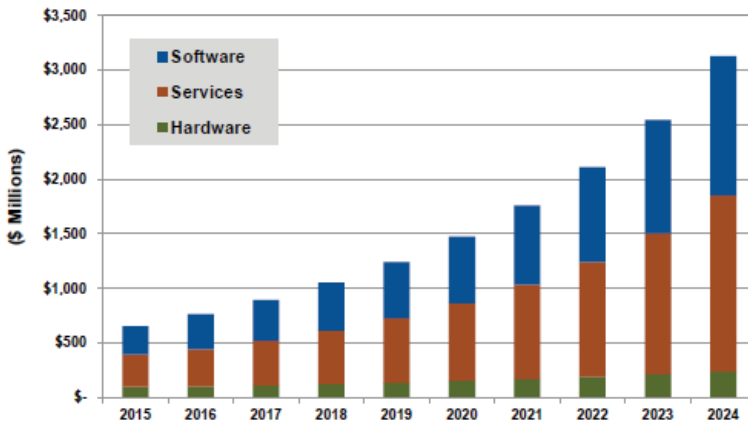
[그림 4-13] 유럽 BEMS 시장 전망



출처: Navigant Research(2015), p.64.

아시아 지역의 경우 유럽과 북미 지역과 비교하면, BEMS 시장은 상대적으로 작은 편이며, 아시아 BEMS 시장은 일본, 중국, 호주, 싱가포르에 집중되어 있고, 기타 동남아시아 국가들은 많은 관심을 가지고 있지만 상대적으로 시장 발달에 있어 뒤쳐져 있다. 아시아·태평양 지역의 BEMS 매출은 2015년 기준 소프트웨어 (40%)와 서비스(45%)를 중심으로 6억 5,490만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2024년에는 연평균 성장률 19%, 31억 달러 규모로 성장할 것이 전망⁷¹⁾된다(그림 4-14) 참조).

[그림 4-14] 아시아 BEMS 시장 전망



출처: Navigant Research(2015), p. 65.

71) 아시아지역 국가별로 BEMS 시장의 성장전망은 다음과 같다.

(일본) 일본에서는 전략 부문과 전기 요금에 재조정으로 인해 최근 에너지 관리에 대한 관심이 집중되어 향후 에너지 관리 기술에 대한 투자가 강화 될 것으로 예상됨

(중국) 중국은 중앙 정부를 중심으로 지속적인 에너지 효율 프로그램이 활발히 진행 될 것으로 전망됨

(호주) 호주에서는 Clean Fund 및 기타 규제 프로그램을 통해 지속적으로 BEMS의 채택률이 증가할 것으로 예상됨

(인도) 인도는 2020년 까지 100개의 스마트 도시에 대한 국가 주도의 사업 추진을 통해 관련 분야의 에너지 효율 목표를 지원하기 위한 BEMS의 투자를 지속적으로 유도할 것으로 예상됨

3. ICT 기반 에너지수요관리

가. 현황

최근 전력산업을 둘러싼 환경변화는 전력수급의 패러다임을 공급에서 수요로 옮겨 놓았다. 매순간 수요와 공급이 균형을 이루어야 하는 전력산업의 경우 지금까지는 중앙급전에 의한 공급측의 조정을 통해 밸런스를 유지해 왔으나, 최근 기술적인 변화는 공급측면 보다 수요관리(Demand Side Management)에 보다 높은 관심을 두게 하는 계기가 되었다.

그 기술적 변화의 선봉에는, 우선 신재생에너지를 중심으로 한 분산형 전원의 증가가 있다. 간헐성이 높은 분산형 전원이 보급되면서 수요변동성이 기상에 따라 더욱 크게 영향을 받기 시작하여 수요관리의 중요성이 증대된 것이다. 또 다른 기술적 변화는 스마트미터를 중심으로 한 ICT 인프라의 구축이다. 이러한 인프라들은 과거와 달리 시간단위로 전력소비자의 소비행태를 파악할 수 있게 하여, 가격이나 기상환경 등의 변화에 따른 소비변화를 예상하는데 보다 구체적인 자료를 제공한다. 또한, 이런 인프라에 더하여 빅데이터 분석 등과 같은 최근 통계기술들의 발전은 에너지 소비자 행위에 대한 정확한 예측을 가능하게 하여⁷²⁾, 수요자원을 또 하나의 발전자원과 같이 볼 수 있을 정도로 관점의 대전환을 가져왔다.

하지만 이러한 패러다임의 전환은 기술적 변화 이외에 정책 측면에서의 환경변화도 중요하게 작용하였다. 정부 정책 측면에서는, 탈탄소 정책의 강화로 석탄화력과 같은 재래식 화력전원이 기피되고, 사고위험이 우려되는 원자력의 축소요구가 증가하여 공급부문의 확장에 한계에 도달한 점이 주요 요인이다. 그리하여 해외 주요 선진국들의 탈탄소 정책옵션에서도 에너지소비 억제와 중요한 방안으로 등장하고 있다. 우리나라의 경우도 역시 기존과는 다른 대규모의 수요 감축을 국가에너지기본계획과 전력수급 계획에 반영하는 등 변화에 부응 하고자 노력하고 있다.⁷³⁾

최근 정부는 기존의 수요관리체계의 한계를 명확히 인식하고 이를 극복하기 위해

72) 석주현(2015), “에너지부문 빅 데이터 활용 전략 연구”, 산업통상자원부.

73) 산업통상자원부(2014), 「제2차 국가에너지기본계획」.

산업통상자원부(2015), 「제7차 전력수급기본계획」.

2014년 수요자원 거래시장을 개설하고 이를 활성화하기 위해 다양한 정책방안을 마련하고 있다.⁷⁴⁾ 그 중에서도, 감축효과를 극대화하고 신뢰성 있는 운용을 위하여 실시간 데이터 기반의 양방향 통신이 가능한 플랫폼 구축을 계획하는 등 ICT를 활용한 수요관리를 도입하기 위해 범정부적 계획을 추진하고 있다. 최근에는 미래 성장동력으로 추진 중인 4대 주요 에너지 신산업 분야의 8대 에너지 신사업 모델에 선정되어 향후 성장 가능성이 주목받고 있다.⁷⁵⁾

〈표 4-9〉 8대 에너지 신산업 분야 및 사업모델

사 업 명	주요 내용
① 수요자원 거래시장	건물, 공장 등의 절전설비를 활용, 절약한 전기를 모아 감축지시 또는 입찰하여 전력시장 수익 창출
② ESS 통합서비스	금융, 보험, 에너지관리기술을 묶어 ESS·EMS 등을 구축하고 유지·보수서비스도 제공
③ 에너지 자립섬	발전단가가 높은 도서지역의 디젤발전기를 [신재생+ESS] 융합 마이크로 그리드로 대체
④ 전기자동차	전기자동차를 비롯하여, 충전 인프라, 배터리 리스 등을 포함한 산업생태계 전반
⑤ 발전소 온배수열 활용	화력발전소에서 버려지는 온배수열을 인근의 농업, 수산업 등에 활용
⑥ 태양광 대여	태양광 설비를 가정에 빌려주고, 줄어든 전기요금 등을 통해 수익 창출
⑦ 제로에너지빌딩	단열 성능을 극대화하고, 신재생에너지를 활용하여 에너지 사용을 최소화하는 건축물
⑧ 친환경에너지타운	주민 기피시설에 청정 기술을 적용하고, 에너지 공급을 통해 주민의 수익모델을 구현

출처: 정부(관계부처 합동)(2015), p. 2.

74) 정부(관계부처 합동)(2013), 「창조경제 시대의 ICT기반 에너지 수요관리 신시장 창출방안」.

75) 정부(관계부처 합동), 「기후변화 대응을 위한 『에너지 신산업 활성화 및 핵심기술 개발전략』 이행계획, 2015

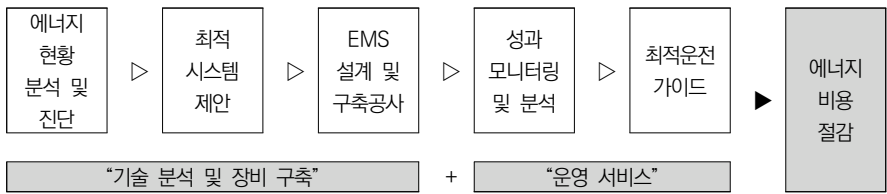
나. 국내외 기업동향

1) SK 텔레콤

2010년 초부터 전력 사용량이 꾸준히 증가하면서, 공공기관 및 건물의 에너지 효율화가 중요한 이슈로 등장하게 되자, 에너지를 최적화, 효율적으로 사용할 수 있도록 하는 것이 새로운 비즈니스 모델이라고 판단, 이후 지속적인 연구를 통해 빌딩, 공장 대상으로 원격 에너지 절감 솔루션을 개발하였다. 센서 네트워크, 클라우드 기반 에너지관리 플랫폼과 고효율 설비와 더불어 진단-설계-구축-관리를 지속적으로 제공하는 통합 에너지관리 솔루션인 ‘Cloud EMS’를 운영하고 있다.

‘Cloud EMS’를 사용하면 건물 전체, 설비별, 용도별, 층별 에너지 소비량을 파악할 수 있으며, 수집한 데이터를 바탕으로 작성된 에너지 사용량 분석과 열원설비의 성능 분석, 공조 설비의 성능분석, 에너지 시뮬레이션, 정리 운영분석보고서, 설비 운전 최적화를 통한 절감 컨설팅 등이 제공된다.⁷⁶⁾ 이를 통해 고객은 빌딩, 공장 내 에너지 설비의 최적 운영방안을 수립할 수 있다.

[그림 4-15] SKT 솔루션 프로세스



자료: SKT 홍보자료, 2017 국제그린에너지엑스포.

현재 ‘Cloud EMS’는 SK텔레콤 3개 사옥(SK T-Tower, SK남산빌딩, 이천 미래경영연구원), SK서린빌딩, 제주대학교병원, 제주 한라병원에서 운영 중이며, 현대백화점 울산점, WE호텔에 구축·적용되고 있다.

76) SKT 홍보자료(2017)

<표 4-10> SKT 'Cloud EMS' 구축사례

	연간 절감율*	공통 솔루션	적용 솔루션**
D병원	65%	EMS 솔루션 및 EMS 플랫폼	히트펌프, 절수기 고효율 LED 자동제어
H 백화점	72%		냉난방 에너지 관리시스템 자동제어
울산 K공장	23%		비료/ 화학 건조장치
S 통신	71%		냉난방 관리시스템 전력량계

* 연간절감율: EMS 도입 전 해당 에너지 설비 사용량 대비 실질 절감율

** Site 유형에 따라 적용 설비 및 솔루션은 다를 수 있음

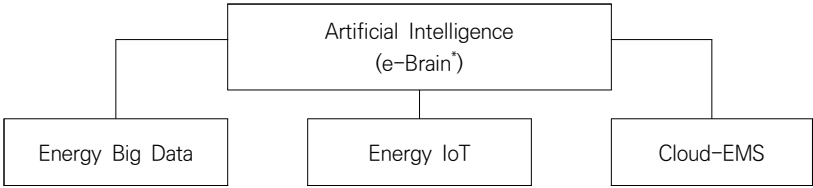
자료: SKT 홍보자료, 2017 국제그린에너지엑스포.

2) KT

국내 에너지시장은 에너지와 ICT 융합을 통한 새로운 시장이 형성, 급성장하고 있다. 2017년 2.80조 규모에서 2020년 4.88조 규모로 약 2배 수준의 성장이 예상되고 있다. 이에 따라 KT는 AI, 빅데이터, 5G, IoT, 클라우드 등 에너지 4차 산업혁명 선도 5대 기술을 선정하고 ICT 기반의 “에너지 ICT 융합형 신시장 창출을 미래 비즈니스 모델로 선정하였다.

KT-MEG 플랫폼은 GiGA 인프라를 활용하여 에너지 생산-소비-거래를 통합 관제하는 복합 에너지관리 플랫폼으로 고객의 관점에서 에너지를 I(생산)-My(저장)-Me(소비)&You(거래) 서비스를 제공한다. ‘기가에너지매니저(에너지아이즈)’를 통해 16,760개 사이트가 연동되어 있어 1,235개 사이트에 대한 실시간 관제 서비스를 제공함에 따라 에너지 소비패턴에 따라 고객을 자동 분류하고 소비/생산이 분석·예측 가능하다. 따라서 생산 극대화, 에너지 효율화, 거래 최적화를 실현할 수 있고 더불어 ICT 융합기술을 적용하여 현재 15~20%의 발전소 예비율을 8%까지 낮추는 목표를 설정하였다. 또한, 에너지판매 사업자인 한국전력공사와의 협력을 통해 글로벌 신산업 비즈니스 모델을 발굴하고 시장을 개척하여 에너지 ICT 융합형 솔루션을 개발하고자 추진계획에 있다.

[그림 4-16] KT 에너지절감솔루션(KT-MEG) 플랫폼



* e-Brain: 고객 및 소비패턴 자동 분류에 따른 맞춤형 에너지 소비 분석예측 서비스
자료 : KT, 내부자료.

3) 에너낙(EnerNoc)

에너낙은 전력수요반응(Demand Response, DR) 관리 기업으로 2001년부터 수요관리 및 에너지 매니지먼트 솔루션을 제공하고 있다. 전력수요반응제도란 아낀 전기를 전력시장에 판매하고 그전으로 보상받는 제도를 일컫는다. 원활한 전력수급을 위해 예비 전력을 확보하여 추가 발전소의 공급 없이도 실제로는 공급을 늘리는 것과 동일한 효과를 지닌다. 따라서 선진국을 중심으로 수요반응 제도가 활발히 시행되고 있으며, 우리나라의 경우 한국전력거래소(KPX)에서 2014년 11월부터 신뢰성 수요반응 제도를 시행하고 있다.

에너낙의 EIS(Energy Intelligence Software)는 기업의 에너지 구매 방법, 사용량, 사용 시기에 대한 데이터를 수집·분석하고 이를 토대로 실시간 에너지 가격, 날씨, 피크 전력 발생 시점 등 전력망과 전력 시장 신호를 연계시켜 기업들이 에너지 비용을 절감할 수 있도록 돕는다. 현재 12개국 1만 5000개 이상의 시설에서 원자력발전소 약 10기에 해당하는 9GW의 수요자원을 관리 중이며 우리나라에서는 2017년 1월 기준 1GW를 관리하고 있다.

<표 4-11> 전력수요반응제도와 LNG 발전소 비교

	EnerNoc	LNG 발전소
	100MW	100MW
총 비용	9억 9천만원	660억
총 연간환산비용	같거나 적음	99억원
전력손실	없음	8%
탄소배출량	없음	5,700톤/연간
건설시간	3개월	3년
장소	장소에 구애받지 않음	제한적임

자료: EnerNoc 홍보자료, 2017 국제그린에너지엑스포

제4절 감축기술 및 ICT 기반 융합에 대한 설문조사⁷⁷⁾

제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리 등 건물분야 온실가스 감축기술 융합에 대해 관련 전문가를 대상으로 설문조사를 실시했다. 이를 통해 건물분야 온실가스 감축기술 융합 현황 및 이슈를 파악하고 산업활성화 방안을 수립하기 위한 시사점을 도출했다.

「온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안」연구수행을 위한 설문조사

설문조사 기간: 2017. 8. 28. ~ 2017. 9. 8.(총 12일)

설문조사 응답률: 80% (36명/45명)

설문조사 응답자구성: 정부출연연구소 연구원 18명(50.0%), 대학교수 10명(27.8%), 민간기업 및 연구소 6명(16.7%), 공공기관 2명(5.6%)

1. 에너지절감효과

각 기술별 에너지절감효과를 묻는 질문에 제로에너지빌딩이 가장 효과가 높은 것으로 나타났다. 긍정적(‘높음’과 ‘매우 높음’) 응답은 제로에너지빌딩이 94.4%, ICT 기반 에너지수요관리는 66.7%, BEMS 및 HEMS는 52.8%에 달했다.

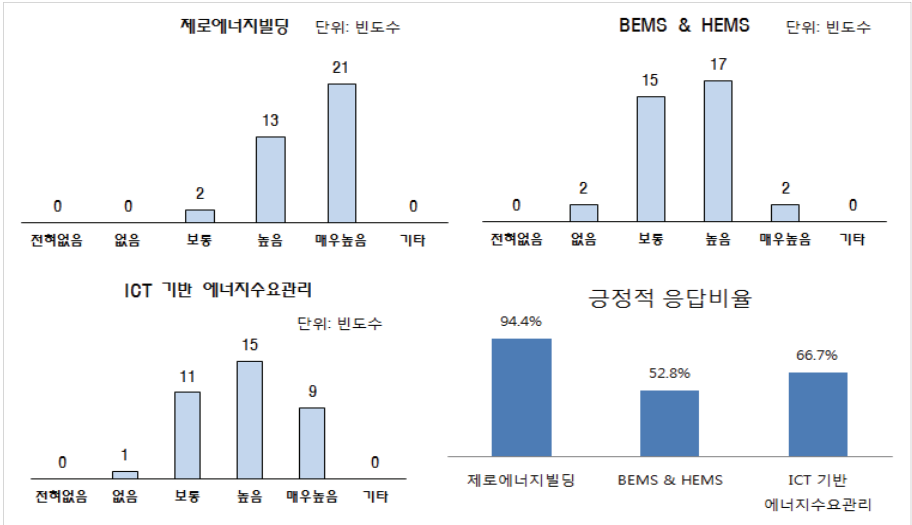
세 가지 기술 모두 긍정적 응답이 절반 이상을 차지했으며 특히 제로에너지빌딩이

77) 본 절의 그림은 모두 설문조사 결과를 토대로 저자가 작성하였음을 밝힘.

지니고 있는 에너지절감효과와 그로 인한 온실가스 감축효과에 주목할 필요가 있다. BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리의 경우 수집하는 데이터의 범위와 분석틀의 수준에 따라 에너지절감효과가 차이가 날 가능성이 있다. 즉 수집되는 정보의 양과 정확도에 의해 에너지절감효과가 변동할 것으로 파악되었다. 그리고 제로에너지빌딩에 비해 BEMS 및 HEMS의 절감효과가 낮은 이유는 현 수준의 BEMS 및 HEMS는 단순 에너지사용량의 모니터링 수준이기 때문이며, 향후 제어 기능이 추가된다면 BEMS 및 HEMS는 ICT 기반 에너지수요관리 영역으로 통합될 것이라는 전망이 제기되기도 했다.

향후 건물은 BEMS 및 HEMS를 기반으로 건물의 패시브와 액티브, 에너지생산, 저장, 소비시스템과의 연계를 포함으로써 빌딩의 제로에너지화가 가능하고, 건축물간의 전기 수요에 따라서 서로 연계 관리를 하면 ICT 에너지수요관리로 에너지절감효과가 높아지는 구조가 될 것이다. 지금 현재 기술 수준의 에너지절감효과를 본다면 제로에너지빌딩의 에너지절감효과가 가장 높지만, 기술개발이 활성화되면 ICT 기반 에너지수요관리가 에너지절감효과가 높을 것으로 예상된다).

[그림 4-17] 에너지절감효과



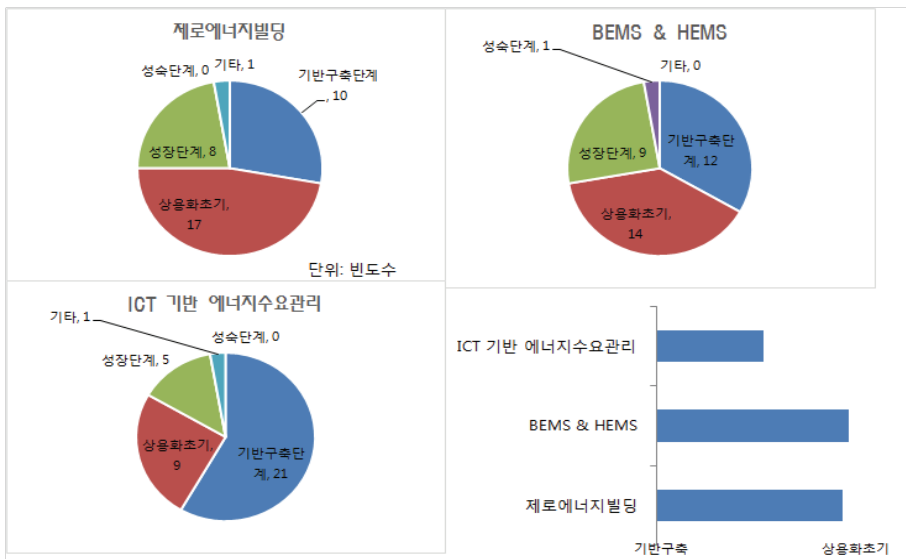
자료: 저자 작성

2. 국내 산업수준(단계)

각 기술 관련 현재 국내 산업수준을 묻는 질문은 기반구축단계, 상용화 초기, 성장단계, 성숙단계 등 4단계의 선택이 가능하다. 제로에너지빌딩은 상용화 초기로 응답한 숫자가 17개로 가장 빈도가 높았고 기반구축단계가 10개에 달했다. BEMS 및 HEMS는 상용화 초기라고 응답한 빈도가 14개였으며 기반구축단계는 12개였다. ICT 기반 에너지수요관리는 기반구축단계가 21개로 가장 높았으며 상용화 초기는 9개가 머물렀다.

다른 기술에 비해 ICT 기반 에너지수요관리는 아직 상용화에 이르기에는 시간이 걸릴 것으로 전망하는 비중이 높은 것으로 파악됐다. 응답의 평균 수준을 수치화한 결과 BEMS 및 HEMS가 1.97로 상용화 초기에 가장 근접했으며, 제로에너지빌딩은 1.94로 그 뒤를 이었다. ICT 기반 에너지수요관리는 1.54로 기반구축단계와 상용화 초기의 중간 수준에 머물러 있는 것으로 분석되었다.

[그림 4-18] 국내 산업수준(단계)



자료: 저자 작성

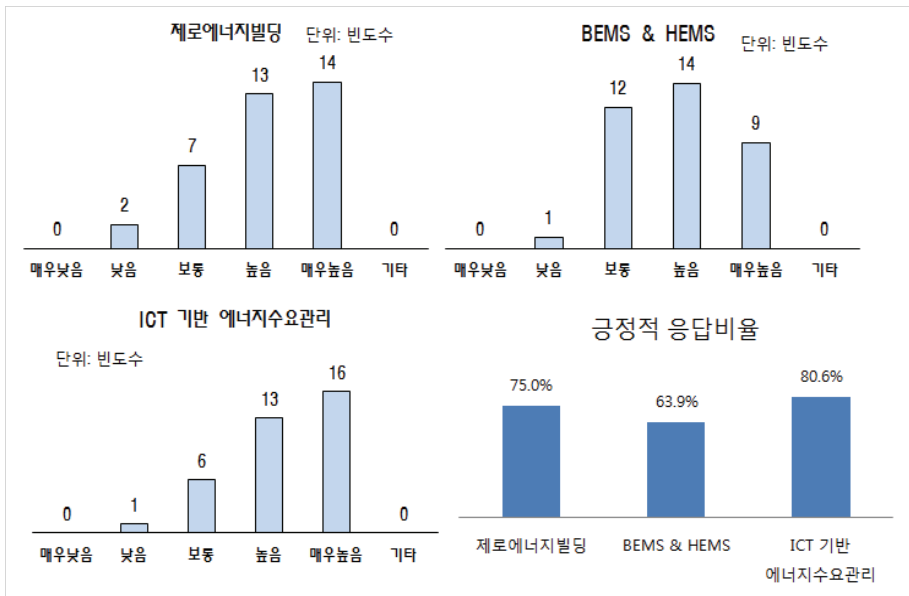
각 기술을 구성하는 요소기술의 발전단계에 따라 각 기술의 수준을 다르게 평가하기도 했다. 제로에너지빌딩 가운데 패시브 기술분야는 성숙단계에 접어들었지만 액티브 기술과 ICT 관련 요소기술은 초기단계라고 보는 시각도 존재했다. 또한 각 기술은 어느정도 발전했지만 산업을 활성화하기 위한 제도, 정책, 시장 측면에서 미흡한 부분이 많아 산업발전은 아직 초기수준이라는 의견도 제기되었다. 각 기술에 기반한 산업을 활성화하기 위한 정책과 시장창출 방안을 모색할 필요가 있다(그림 4-2 참조).

3. 향후 성장가능성

각 기술별 관련 산업의 향후 성장가능성을 묻는 질문에는 ICT 기반 에너지수요관리가 성장가능성이 가장 높은 것으로 나타났다. 성장가능성이 ‘높음’ 또는 ‘매우 높음’이라고 응답한 빈도수는 ICT 기반 에너지수요관리는 29개, 제로에너지빌딩은 27개, BEMS 및 HEMS는 23개에 달했다. 성장가능성을 긍정적으로 바라 본 응답비율은 ICT 기반 에너지수요관리는 80.6%, 제로에너지빌딩은 75.0%, BEMS 및 HEMS는 63.9%를 기록했다.

응답자의 다수는 ICT 기반 에너지수요관리는 IoT와 같은 4차 산업혁명 관련 기술의 발달과 함께 성장가능성이 커질 것으로 생각했다. 동시에 개별 건물단위로도 효과가 있지만 구역 및 도시 단위로 적용이 될 경우 가장 효과가 클 것으로 전망했다. 또한 관련 산업의 수출가능성에 대한 의견도 제기되었다. EU, 미국 등 해외 주요국은 수요관리에 있어 건물이 차지하는 비중이 크기 때문에 제로에너지 빌딩에 사용되는 소재, 건설기법 등의 기술개발은 수출에 기여하는 바가 클 것이라 예상된다. BEMS 및 HEMS에 대해서도 마찬가지로의 논의를 적용할 수 있다. ICT 기반 에너지수요관리는 대상 영역이 넓기 때문에 내수와 수출 모두에 기여하는 바가 크므로, 성장가능성이 좀 더 높다고 판단된다.

[그림 4-19] 향후 성장가능성



자료: 저자 작성

제로에너지빌딩의 경우 주요 선진국(일본, EU 등)은 기업 중심으로 발전하고 있으며, 현재는 다양한 경제적 인센티브 제공을 통한 가정집의 리모델링을 추진하고 있다. 이와 더불어 제로에너지빌딩 작업의 후발주자 국가들에 대한 기술지원을 하는 등 향후 지속적인 시장 확대가 기대된다. BEMS 및 HEMS는 시스템 활용과정에서 누적되는 빅데이터를 확보할 수 있으며, 이는 시스템을 활용하는 소비자에 대한 양질의 서비스를 제공하고 전체적인 에너지 수급현황을 파악하는데 큰 역할을 할 것으로 기대된다. 그러나 개인정보 유출에 대한 대중 인식조사가 병행되어야 할 필요성이 있다. ICT 기반 에너지수요관리의 경우 규격을 표준화하여 호환성을 높이기 위한 노력이 이미 이루어지고 있으며, 이에 대한 신뢰도를 높이기 위한 적합성 인증제도(Supplier Declarations of Conformity)를 수립한다면, 관련된 시장이 더 확장될 것으로 전망된다.

한편 성장가능성은 충분하지만 한계를 나타낼 것이라는 의견도 제기되었다. 세 가

지 기술 모두 적용대상과 범위에 있어서 일반적으로 대형건물 위주로 진행되기 때문에 성장에 한계가 있으며 관련된 기술 및 제품의 표준화도 시급한 문제라고 지적했다.

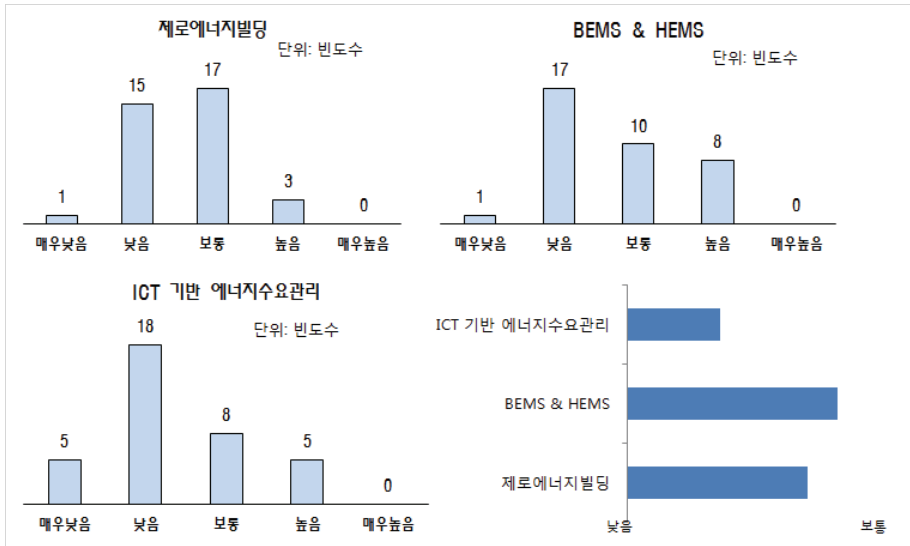
4. 우리나라 기술수준

선진국 대비 우리나라의 기술수준을 묻는 질문에는 BEMS 및 HEMS 기술수준이 다른 기술에 비해 가장 높은 것으로 나타났다. 기술수준은 각 분야별 대표기술 또는 전반적인 기술수준을 기준으로 측정했다. BEMS 및 HEMS는 선진국 대비 기술수준이 높다고 응답한 빈도는 8개였고, 선진국 수준은 10개, 선진국보다 낮은 수준이라고 응답한 빈도는 18개였다. 제로에너지빌딩은 선진국보다 기술수준이 높다는 응답은 3개, 비슷한 수준은 17개, 낮은 수준은 16개로 나타났다. ICT 기반 에너지수요관리는 선진국 대비 높다는 의견은 5개, 선진국 수준은 8개, 선진국보다 낮은 수준이라는 23개로 조사되었다. 특이점은 세 개 분야 모두 선진국 대비 매우 높은 기술수준이라고 생각한 응답은 하나도 없었다.

응답의 평균수준을 수치화한 결과, BEMS 및 HEMS가 2.69로 가장 높았고, 제로에너지빌딩이 2.61, ICT 기반 에너지수요관리가 2.36으로 나타났다. BEMS 및 HEMS와 제로에너지빌딩의 기술수준은 선진국 대비 약간 낮은 수준이며 ICT 기반 에너지수요관리는 선진국보다 낮은 수준인 것으로 판단된다.

제로에너지빌딩 분야는 관련 인증 건물수가 선진국보다 작고 LEED와 같은 인증제도가 활성화되어 있지 않아 관련 기술이 선진국 평균보다 낮은 것으로 보인다. 구체적으로 선진국 대비 건축소재, 신재생에너지 포함한 난방/전력 관련 장비 기술이 선진국과 비교해서 열위에 있는 것으로 보인다. BEMS 및 HEMS 기술은 선진국 대비 관련 기술은 평균이나, 보급률이 낮아 운용분야 기술은 선진국 평균보다 낮을 것으로 판단하는 시각도 제기되었다. 또한 우수한 배터리 기술력에도 불구하고 운영관리와 관련한 SW/Solution 기술 역량과 실증화 경험이 선진국 대비 부족하다. ICT 기반 에너지수요관리는 현재 국내 DR은 인력에 의한 절감이 대부분으로 ICT 기반 에너지수요관리 기능은 거의 활성화되어 있지 않다는 의견도 있었다. SW 기술력, 운영 효율화 역량, 사업화 경험 등이 미비하다는 판단이다.

[그림 4-20] 선진국 대비 기술수준



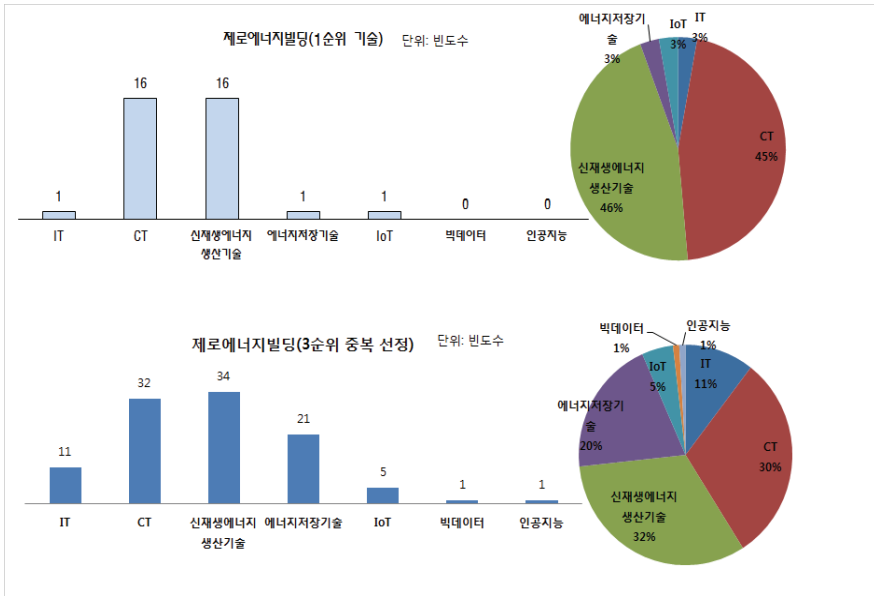
자료: 저자 작성

5. 중요 요소기술

1) 제로에너지빌딩

제로에너지빌딩 분야 산업활성화를 위해 중요하게 융합되어야 하는 요소기술을 묻는 질문에서 1순위로 선정된 요소기술들은 CT(Construction Technology, 건설기술)와 신재생에너지 생산기술이었다. 두 가지 요소기술 모두 16개 빈도수를 기록했다. 중요한 기술을 3순위까지 선정하는 질문에서는 가장 많은 빈도수를 기록한 요소기술은 신재생에너지생산기술로서 34개의 빈도수를 보였고 CT가 32개, 에너지저장기술이 21개를 기록했다. 이밖에 IT, IoT 등도 중요하게 융합되어야 하는 요소기술로 선정되었다([그림 4-21] 참조).

[그림 4-21] 제로에너지빌딩 중요 융합 요소기술



자료: 저자 작성

1순위부터 3순위까지 선정된 중요 요소기술들 간의 순위별 차이를 계량적으로 분석하기 위해 두 가지 방법을 사용했다. 첫째 1, 2, 3순위 응답구성비율의 단순 합산을 통해 순위를 정하는 방법으로 조사연구에서 가장 많이 사용되는 항목순위 결정법이다.⁷⁸⁾ 둘째 1, 2, 3 순위 응답에 대해 각각 3점, 2점, 1점을 부여하여 가중평균을 산출하여 순위를 정하는 방법이다. 순위비율 합산 결과 신재생에너지생산기술, CT, 에너지저장기술 순으로 중요하게 나타났으며, 가중평균방법도 동일한 결과를 나타냈다. 두 가지 방법으로 도출한 우선순위는 앞서 설명한 빈도수의 단순합 결과와 동일했다.⁷⁹⁾

78) 허순영 외(2008). p.35.

79) 본 문항은 건물분야의 중요한 융합 요소기술이 무엇인지 파악하는 것으로써 선정된 요소기술의 순위보다는 어떠한 요소기술이 선정되었는지에 의미가 있다. 따라서 순위 간 차이의 통계적 유의성을 검증하는 통계분석(t테스트)을 사용하기 보다는 빈도수의 합, 응답비율의 합, 가중평균법 등 여러 산출방법을 활용하여 중요 요소기술이 무엇인지 도출하였다.

<표 4-12> 제로에너지빌딩 중요 융합 요소기술의 순위별 차이 분석

	IT	CT	신재생 에너지 생산	에너지 저장	IoT	빅데이터	인공지능
1순위비율	2.9	45.7	45.7	2.9	2.9	0.0	0.0
2순위비율	2.9	22.9	40.0	28.6	5.7	0.0	0.0
3순위비율	25.7	22.9	11.4	28.6	5.7	2.9	2.9
합계	31.4	91.4	97.1	60.0	14.3	2.9	2.9
가중평균 결과	4.7	24.0	26.7	11.0	3.0	0.3	0.3

자료: 저자 작성

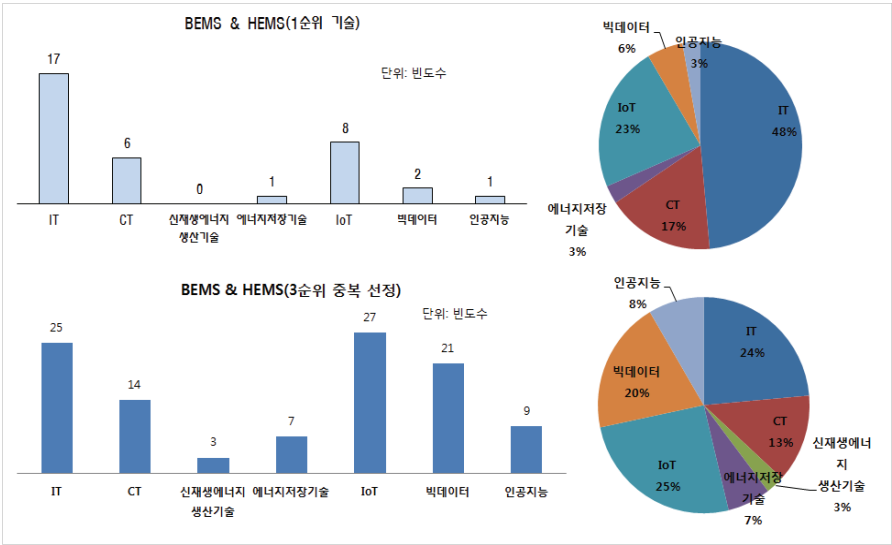
2) BEMS 및 HEMS

BEMS 및 HEMS 분야 산업활성화를 위해 중요하게 융합되어야 하는 요소기술을 묻는 질문에서 1순위로 선정된 요소기술들은 IT, IoT, CT 순이었다. IT가 가장 중요한 요소기술이라고 응답한 빈도수는 17개였으며, IoT도 8개에 달했다.

다음으로 CT는 6개를 기록했다. 중요한 기술을 3순위까지 선정하는 질문에서는 가장 많은 빈도수를 기록한 요소기술은 IoT로서 27개의 빈도수를 보였고 IT가 25개, 빅데이터 21개, CT 14개를 기록했다. 이밖에 인공지능, 에너지저장기술 등도 중요하게 융합되어야 하는 요소기술로 선정되었다(그림 4-22 참조).

<표 4-13>에 따르면 순위비율 합산 결과 IoT, IT, 빅데이터 기술 순으로 중요하게 나타났으며, 가중평균방법 결과는 IT, IoT, 빅데이터 기술 순으로 순위비율 합산 방법과 비교했을 때 순위가 다르게 나타났다.

[그림 4-22] BEMS 및 HEMS 중요 융합 요소기술



자료: 저자 작성

<표 4-13> BEMS 및 HEMS 중요 융합 요소기술의 순위별 차이 분석

	IT	CT	신재생 에너지 생산	에너지 저장	IoT	빅데이터	인공지능
1순위비율	48.6	17.1	0.0	2.9	22.9	5.7	2.9
2순위비율	17.1	14.3	0.0	8.6	25.7	28.6	5.7
3순위비율	5.6	8.3	8.3	8.3	27.8	25.0	16.7
합계	71.3	39.8	8.3	19.8	76.3	59.3	25.2
가중평균 결과	21.7	10.3	1.0	4.0	17.3	11.7	4.3

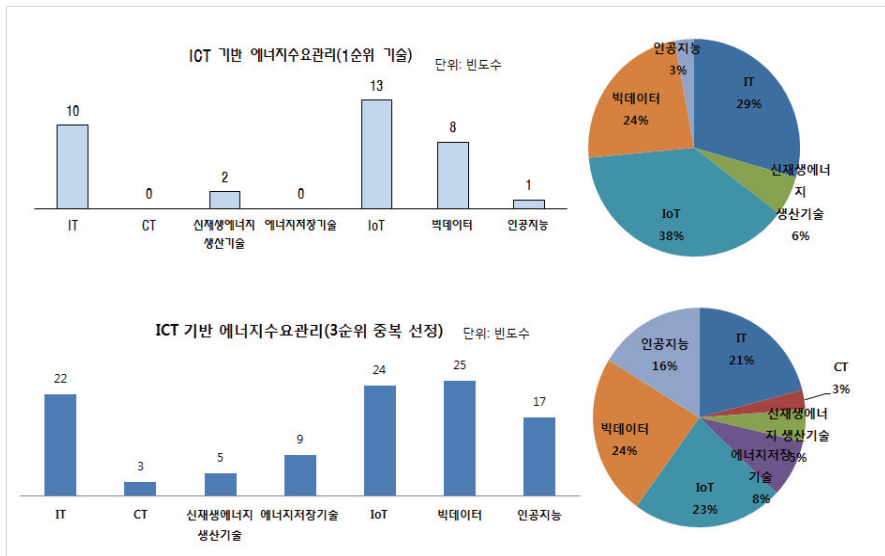
자료: 저자 작성

3) ICT 기반 에너지수요관리

ICT 기반 에너지수요관리 분야 산업활성화를 위해 중요하게 융합되어야 하는 요소 기술을 묻는 질문에서 1순위로 선정된 요소기술들은 IoT, IT, 빅데이터 순이었다. IoT가 가장 중요한 요소기술이라고 응답한 빈도수는 13개였으며, IT도 10개에 달했다. 다음으로 빅데이터는 8개를 기록했다. 중요한 기술을 3순위까지 선정하는 질문에

서는 가장 많은 빈도수를 기록한 요소기술은 빅데이터로서 25개의 빈도수를 보였고 IoT가 24개, IT 22개, 인공지능 17개를 기록했다. 이밖에 에너지저장기술, 신재생에너지 생산기술 등도 중요하게 융합되어야 하는 요소기술로 선정되었다(그림 4-23 참조).

[그림 4-23] ICT 기반 에너지수요관리 중요 융합 요소기술



자료: 저자 작성

<표 4-14> ICT 기반 에너지수요관리 중요 융합 요소기술의 순위별 차이 분석

	IT	CT	신재생 에너지 생산	에너지 저장	IoT	빅데이터	인공지능
1순위비율	29.4	0.0	5.9	0.0	38.2	23.5	2.9
2순위비율	8.6	2.9	5.7	11.4	25.7	22.9	22.9
3순위비율	25.0	5.6	2.8	13.9	5.6	25.0	22.2
합계	63.0	8.4	14.4	25.3	69.5	71.4	48.0
가중평균 결과	15.0	1.3	3.7	4.3	19.7	16.3	9.0

자료: 저자 작성

〈표 4-14〉를 보면, 순위비율 합산 결과 빅데이터, IoT, IT 순으로 중요하게 나타났으며, 가중평균방법 결과는 IoT, 빅데이터, IT 순으로 순위비율 합산 방법과 비교했을 때 순위가 다르게 나타났다.

4) 종합정리

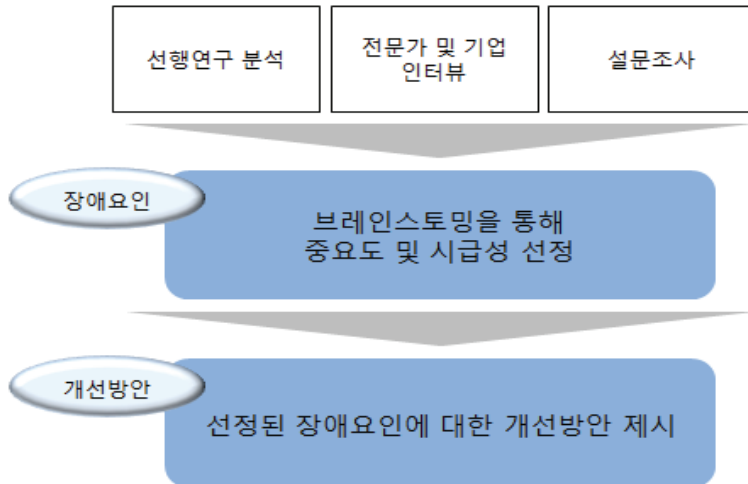
산업활성화를 위해 중요하게 융합되어야 하는 요소기술을 묻는 질문결과는 매우 중요한 시사점을 제시한다. 제로에너지빌딩은 신재생에너지생산기술과 건설기술에 우선 순위가 주어진 반면, BEMS 및 HEMS와 ICT 기반 에너지수요관리는 IoT, IT, 빅데이터, 인공지능 등과 같은 ICT에 우선순위를 두게 되었다. 각 기술분야별 산업의 활성화를 위해서는 주요하게 융합이 되는 요소기술들의 현황과 특성을 파악하고 이에 적합한 R&D 투자전략을 수립할 필요가 있다. 다음 5장에서는 세 가지 기술분야에 대해 산업성과 창출에 장애요인과 성과 제고방안을 제도·정책, 기술, 시장 측면에서 자세하게 분석하고자 한다.

| 제5장 | 장애요인 및 산업성과 제고방안

제1절 개요

본 장에서는 4장에서 제시한 3개의 대표적 건물분야 기술융합사례인 제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리에 대해 경제·시장측면, 기술측면, 제도·정책측면에서 보급·활성화에 장애요인이 무엇인지 파악한다. 장애요인은 선행연구 분석, 전문가 및 기업 인터뷰, 설문조사 결과를 종합적으로 고려하여 선정했다. 세 가지 방법을 통해 파악한 장애요인 가운데 공통적인 요인을 선정하고 본 연구과제 참여진들의 브레인스토밍을 통해 중요도와 시급성이 높아 우선적으로 다루어야 할 장애요인을 최종적으로 선별했다. 이와 같이 장애요인을 파악한 이후 이를 극복하여 제품과 서비스를 보급·활성화하기 위해 필요한 방안을 마련했다. 개선방안은 전문가 대상 설문조사내용에 근거하여 연구 참여진들의 토론에 의해 수립되었으며 특정한 장애요인을 해결하기 위해 여러 개의 개선방안이 복합적으로 연계될 필요가 있다.

[그림 5-1] 장애요인 및 개선방안 선정 절차



자료: 저자 작성

제2절 제로에너지빌딩

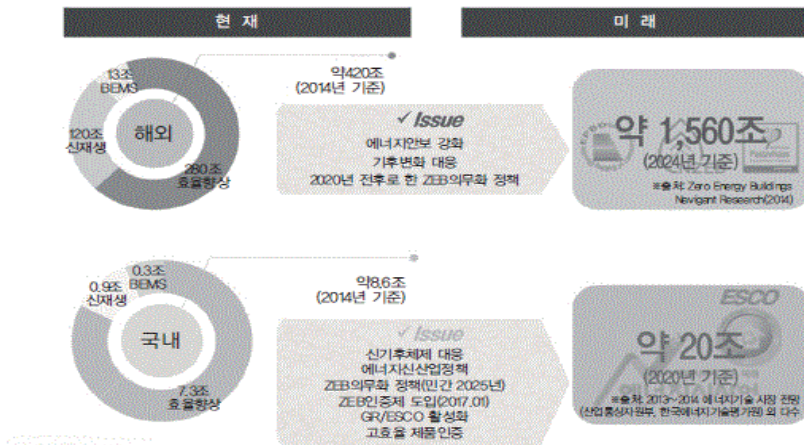
1. 산업활성화 장애요인

가. 경제·시장측면

일부 보고서에서는 제로에너지빌딩 관련 시장 및 산업규모를 추산할 때 효율향상, 신재생에너지, BEMS 등 연관 산업규모를 모두 포함하는 경우가 있다. [그림 5-9]는 국내외 제로에너지빌딩 관련 모든 시장규모에 대해 2014년 기준 현재와 2020년을 비교하여 도식화한 것이다.

성욱주(2017)에 따르면 제로에너지빌딩 관련 세계 산업시장 규모는 2014년 기준 약 420조이며, 기후변화 대응, 에너지안보강화 및 의무화 정책 등에 의해 2024년 약 1,560조 규모로 성장할 전망이다. 또한, 국내의 경우 2014년 기준 건물에너지 효율향상, 신재생에너지, BEMS와 관련한 산업기술시장이 약 8.6조 원 규모로 형성되어 있다. 향후 제로에너지빌딩 의무화 및 산업기술 지원 등의 보급 및 활성화 정책이 본격적으로 시행되면 그 규모가 2020년 약 20조로 약 3배가량 증가할 것으로 전망된다.

[그림 5-2] 국내외 제로에너지빌딩 관련 시장규모



자료: 성욱주(2017), p. 13.

이와 같이 제로에너지빌딩의 도입으로 인해 창출될 것으로 예상되는 경제적, 산업적, 고용측면에서의 이점이 다수임에도 불구하고 제로에너지빌딩의 도입과 보급을 저해하는 배경에는 비용적 측면과 인센티브 부재가 존재한다고 볼 수 있다.

빌딩부문에 있어 에너지 감축이 향후 10년 이내에 이루어지기 위해서는 신축건물은 차치하더라도 기존건물에 대한 제로에너지빌딩 구현을 위한 핵심 기술들의 도입이 필요한데 추가 공사를 위한 비용이 높다는 점이 가장 큰 장애요인이라 할 수 있다.⁸⁰⁾ 더불어 기·신축 건물에 대한 국가 차원에서의 파이낸싱 플랜이 국외 사례에 비추어볼 때 충분치 않다는 점, 온실가스·에너지 목표관리제를 시행하고는 있으나 실제 목표이행을 실패했을 경우에 대한 패널티가 존재하지 않을 뿐만 아니라 목표 달성 시 주어지는 인센티브 등이 없으므로 건물주와 에너지 소비주체로 하여금 제로에너지빌딩 도입에 대한 필요성을 느끼지 못하게 하고 있는 상황이다.

〈표 5-1〉 에너지 저감시설 도입과 미도입 건물 차이 예상 시나리오

	제로에너지빌딩	일반빌딩
위치	비 역세권	역세권
건축비	일반건물 대비 30% 증가	일반건물 평균
패시브 기술	유(有)	무(無)
자체 에너지생산시설	유(有)	무(無)
에너지비용	0원	1억 원
에너지 판매수익	매월 9,000만원 수익	0원
세제 혜택	유(有)	무(無)
건물 가치	가치 상승	가치 하락

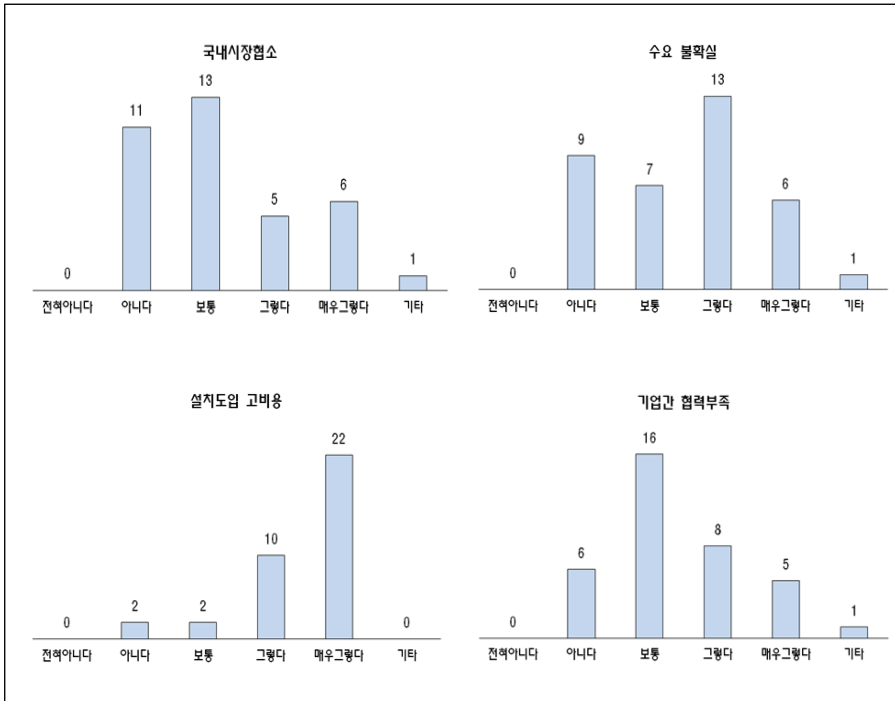
자료: 삼정 KPMG 경제연구원(2016), p. 5,

〈표 5-1〉은 에너지 저감시설을 도입할 경우와 도입하지 않을 경우, 경제적 차이를 시나리오 형태로 구성하여 비교하여 보여주고 있다. 제로에너지빌딩과 일반빌딩의 결정적인 차이는 초기비용은 증가하지만 장기적 관점에서 보면 다양한 경제적 이득으로 인해 초기비용이 상쇄된다는 점에 있다. 따라서 에너지 저감시설 도입 초기에 적절한

80) 일반적으로 제로에너지빌딩 구축을 위해서 소요되는 비용은 일반빌딩에 비해 약 30~40% 증가한다고 알려져 있다. (이승언, 2014; 삼정 KPMG 경제연구소, 2016; 전황수, 2014) 유럽연합의 분석결과에 따르면 저에너지 건물을 위해서는 약 7~15%의 비용 상승이 있을 것으로 전망했다. 이러한 전망은 현실적인 변수를 모두 반영한 것이 아니며, 개별 국가의 특수성(탄소배출에 대한 정부정책, 비용 제재 등)을 고려하지 않았기 때문에 반드시 일반화되는 수치는 아니다.(이승언, 2010)

파이낸싱 플랜과 세제 혜택 등을 제공해주어 건물주로 하여금 제로에너지빌딩 도입의 긍정적 효과를 체감할 수 있는 대책이 필요할 것이다.

[그림 5-3] 제로에너지빌딩 산업활성화 장애요인(경제·시장 측면)



자료: 저자 작성

온실가스 감축기술과 관련한 다양한 분야의 전문가를 대상으로 한 국내 제로에너지빌딩의 산업활성화 장애요인을 경제·시장 측면에서 질의한 설문조사 결과는 다음과 같다.

경제·시장 측면에서 설치도입에 있어 고비용과 수요의 불확실성이 가장 큰 장애요인인 것으로 나타났으며, 이밖에 국내시장의 협소와 기업 간 협력부족, 수요자의 낮은 인지도 등의 의견이 있었다. 전문가들은 제로에너지빌딩 보급을 위한 국가 목표는 있지만 아직 구체적인 제도적 장치가 없고 제도적 불확실성, 실제 성공 사례 부족 등으

로 아직 시장 수요에 대한 불확실성이 존재한다고 하였다. 국내의 관련 보고서에서도 이미 언급되었듯이 핵심부품의 대량생산과 까다로운 설치 환경 등에 의해 일반건물 대비 많게는 140~180% 정도의 높은 초기 투자비용이 소요되므로 의무적용 건물 외에 대상을 확대하기 어려워 수요 예측에 있어 불확실성이 커져 도입하는데 쉽지 않을 것이라는 의견을 제시하였다.

이밖에 제로에너지빌딩을 실현하기 위해서 IoT 및 IT를 기반으로 한 빌딩 내 에너지생산, 저장, 소비를 연계해야하지만 현재 국내 대기업은 시스템을 위주로, 중소기업은 각 핵심부품에 대한 조립 수준으로 진행하다보니 협력보다는 경쟁체제가 형성되어 기업 간 협력이 부족해진다. 또한, 건축물은 글로벌 지역 간의 건축물의 구조, 형태, 용도 등이 달라서 다양한 솔루션을 제공하기 위한 국내 기업의 노하우 부족하다는 기타 의견도 존재한다.

최종적으로 시장·경제 측면에서 제로에너지빌딩의 보급·확산을 저해하는 장애요인은 설치도입 고비용, 불확실한 수요, 기업 간 협력부족 등이 우선적으로 해결되어야 할 요인으로 선정되었다.

나. 기술측면

건축물 실내외의 기본적인 부하를 제어하는 패시브 건축기술로는 기본적으로 자연 환기가 잘되도록 건축 설계하는 기본적인 방법으로 시작하여 내외부의 열손실을 최소화 할 수 있도록 벽채, 지붕, 창호의 건축자재를 활용한 이중외피, 옥상녹화 등의 방법을 주로 쓴다. 여기에 최근 축열 및 잠열, 진공단열재 등 신기술을 통해 기존 두꺼운 벽채와 디자인이 좋지 않은 단점을 완화하는 다양한 기술들이 개발되고 있다.

여기에 액티브 건축기술로는 건축 설비 측면에서 폐열, 지중열, 태양광, 태양열, 풍력 등 신재생에너지를 활용하여 에너지소비를 최소화하거나 에너지를 생산하는 설비가 도입되고 있다. 마지막으로 에너지 관리기술인 BEMS를 도입하여 건축물 내 에너지원별, 용도별 상세 사용량을 실시간으로 모니터링하고 이를 분석하여 설비를 자동 제어하는 첨단 기술을 통해 건물 내 운영 최적화를 유도하는 시스템도 다양하게 개발되고 있는 추세이다.

[그림 5-4] 제로에너지 커뮤니티 모델



자료: 관계부처 합동보고서(2016), p. 8.

제로에너지 기술은 최근 관계부처 합동으로 보고한 “2016 에너지기술 이노베이션 로드맵”에 의하면, 건물부문에 있어서 제로에너지 모델로 제로에너지 빌딩 핵심 부품, 기축 건물 최적화, 커뮤니티 네트워크 구축 및 관리기술 고도화를 통해 스마트 에너지 기술 융합 및 제로에너지 커뮤니티 글로벌 모델을 구축해 나가는 것을 목표로 하고 있다. 이에 대한 로드맵은 2017년부터 2030년까지 ①제로에너지 커뮤니티 네트워크 구축 및 관리기술, ②제로에너지 건물 핵심부품 전략사업화, ③제로에너지 커뮤니티 글로벌 모델 구축, ④기축건물 에너지 최적화 기술 및 활성화 등 4개 전략과제, 37개 세부과제로 구성되어 있다.

국내는 ICT 기반의 EMS(Energy Management System)로 HEMS(Home EMS) 나 BEMS(Building EMS), CEMS(Community/City EMS), ICBM⁸¹⁾ 등 에너지를 최적화하고, 효율적으로 건축물 에너지를 운영할 수 있는 시스템적인 기술이 중점적으로 개발되고 있으며, 주로 국내 대기업과 연구기관 중심으로 R&D 연구 사업으로 추

81) ICT 융·복합 기술(ICBM)은 사물인터넷(Iot), 클라우드(Cloud), 빅데이터(BigData), 모바일을 통칭하는 말로써 정보화 시대의 핵심기술로서 각각의 기술을 분리된 기술의 관점에서 바라보는 것이 아닌 서로 통합적인 시각에서 바라보는 기술을 말한다(에너지신문 2017.9.6일자 “연재기획, 미래 전력기술의 핵심, ICBM).

진이 되고 있다. 해외는 제로에너지 건물의 핵심기술로 신재생에너지-설비시스템, 외 파-신재생 에너지 간 융·복합 기술이 개발되고 있으며, BIPV(건물일체형 태양광 모듈)와 전동형 차양장치, 스마트윈도우 등 하드웨어적인 건축기술 및 제품 등이 개발되고 있다.⁸²⁾

〈표 5-2〉 제로에너지빌딩 분야별 기술수준

구분	요소기술		선진국가명/기업명	국내기술수준(%)
효율향상기술	외피	단열재	미국 (Honeywell)	90
		창호	독일(VEKA)	80
		차양	독일(WAREMA)	60
	설비	공기조화 (냉난방, 환기)	일본(Mitsubishi)	80
		조명	독일 (Osram)	89
	소계		-	80.5
신재생	태양광		일본(Sharp)	85
	태양열		중국(Tsinghua Solar Systems)	72
	지열		미국(Econar)	71
	ESS		미국(ABB)	30
	소계		-	57.1
제어	BEMS		미국 (Honeywell)	70
총계				77.5

자료: 성옥주(2017), p. 14.

〈표 5-2〉와 같이 제로에너지빌딩에 관련한 분야별 기술수준과 기술별 최고수준 대비 국내기술수준은 다음과 같다. 각 분야별 기술수준에 있어 선진기술을 보유하고 있는 국가 및 기업은 대부분 미국, 독일, 일본 등 주요 선진국에 집중되어 있으나 선진기술 대비 약 78%로 제조기술을 대상으로 보면 국내 기술수준이 상당부분 높은 수준에 도달하였음을 확인할 수 있다. 다만, 신재생에너지 연계 설비기술과 그 제어기술 분야는 아직 낮은 단계의 수준임을 알 수 있다. 환언하면, 제로에너지빌딩 구현을 위한 제조기술 수준은 과거에 비해 향상되었으나 에너지 유지관리와 관련한 기술은 아직 미

82) 한국에너지공단(2016b), 청정에너지기술 로드맵, 건물분과보고서, p.16~17.

진하다고 볼 수 있다. 따라서 향후 제로에너지빌딩 구현을 위한 패시브와 액티브 기술의 유기적 조합과 효율적인 유지 및 관리 분야에 대한 국내 기술개발 투자가 활성화되어야 한다는 점을 재확인할 수 있다.

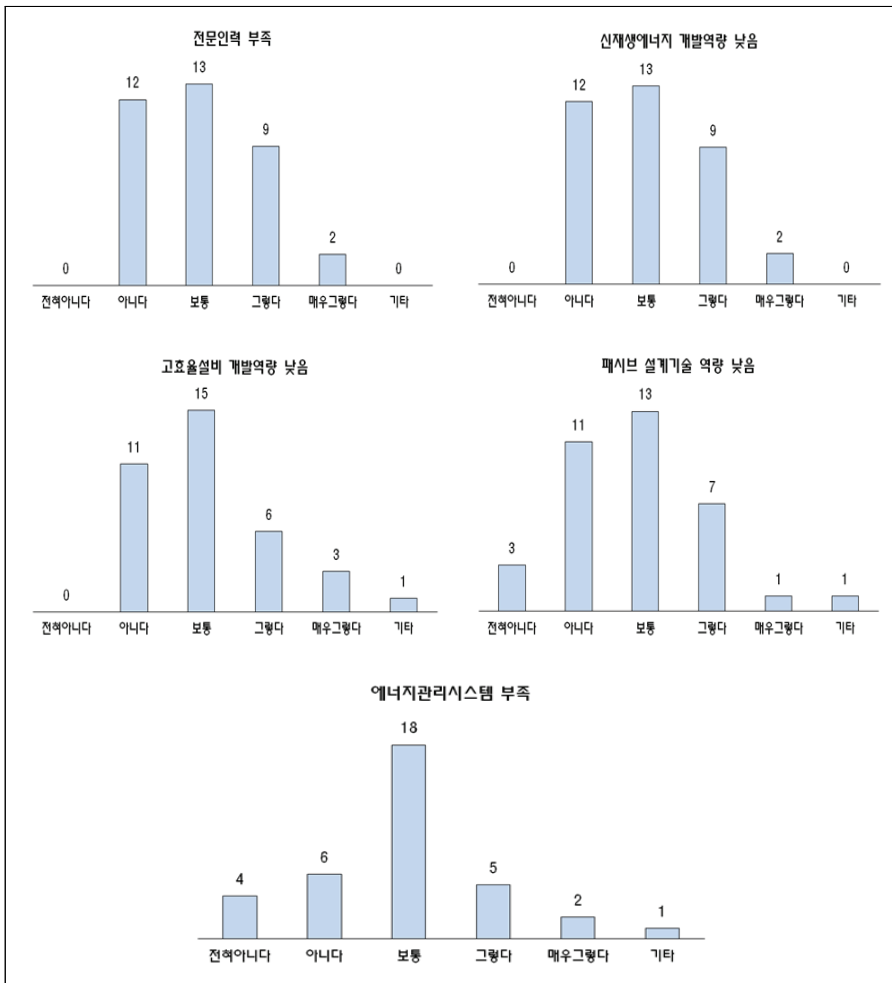
100% 제로 에너지 주택을 구현하기 위해서는 백업시스템이 필요한데, 이에 필요한 연료전지의 가격 경쟁력이 필요하다. 현재 제로에너지빌딩 구현 사례는 대체로 저층의 단독주택에 한정되어 있고, 국내 건축 시장의 대부분을 차지하는 고층 공동주택에는 적용되지 못하고 있다. 고층 공동주택은 여러 세대가 지분을 공유하고 있어서 태양광 설치면적에 제약이 있고, 창 면적 비율이 높아 슈퍼단열을 통한 부하 절감효과가 적기 때문인 것으로 보인다. 또한, 비주거 건물은 전기부하의 비중이 60-70%를 차지하고 있기 때문에 현 기술수준에서는 30-50%의 절감률이 최대 달성 가능한 수준이다. 이 중 자연채광 및 고효율 조명기기 등을 통해 조명부하를 일부 절감할 수 있지만, 플러그 부하 비중을 낮출 기술적인 방안이 없다는 것이 현실적 기술제약이라 할 수 있다.

[그림 5-5]는 제로에너지빌딩 기술 관련 전문가들이 생각하는 기술측면에서 국내 제로에너지빌딩 산업활성화를 저해하는 요인에 대해 보여주고 있다. 전문인력 부족, 신재생에너지, 고효율설비 및 패시브 설계기술 역량 낮음, 에너지관리시스템 부족 등의 의견 중 두드러지는 요인은 없었으나 그 중 전문 인력의 부족과 신재생에너지 개발 역량이 낮다는 점을 가장 많이 선택하였다. 구체적으로 전문 인력의 부족을 장애요인으로 선택한 이유는 제로에너지빌딩을 효과적으로 구축하고 이에 대한 종합적인 관점을 가진 전문 인력이 부족한 것으로 파악된다. 요소별 기술 수준은 주요 선진국에 비해 절대적으로 낮지는 않지만 융합기술, 패키지형 기술에 대한 수준과 제로에너지빌딩의 설계 및 시공 등의 전반적인 경험과 노하우를 겸비한 인력이 부족하다고 생각하는 것으로 나타났다.

신재생에너지 개발역량이 낮다는 점을 장애요인으로 선택한 이유는 신재생에너지 및 고효율 설비 등에서 기술력은 선진국 대비 열위하고, 시장성 부족으로 인해 기업의 참여와 혁신 등을 이끌만한 동인이 미미하다고 한 반면에 태양광 관련 기술이나 외부 단열재, 고성능 창호 등의 기술 수준은 높으나 가격 경쟁력이 낮아 수입에 의존하는

상황이라는 의견도 존재하였다. 더불어 제로에너지화하기 위해서는 패시브, 액티브, 신재생 기술의 융합 및 최적화 기술이 필요하지만 아직 해당 분야 기술이 최고 기술보유국 대비 낮기 때문에 신재생에너지 부문의 R&D 투자를 늘려야 한다고 하였다. 이 밖에 내수시장규모가 작아 고급 전문 인력의 유입이 제한되어 있고, 관련기술개발에 대한 투자가 적어 기술 발전 속도가 느리다는 의견도 있었다.

[그림 5-5] 제로에너지빌딩 산업활성화 장애요인(기술 측면)



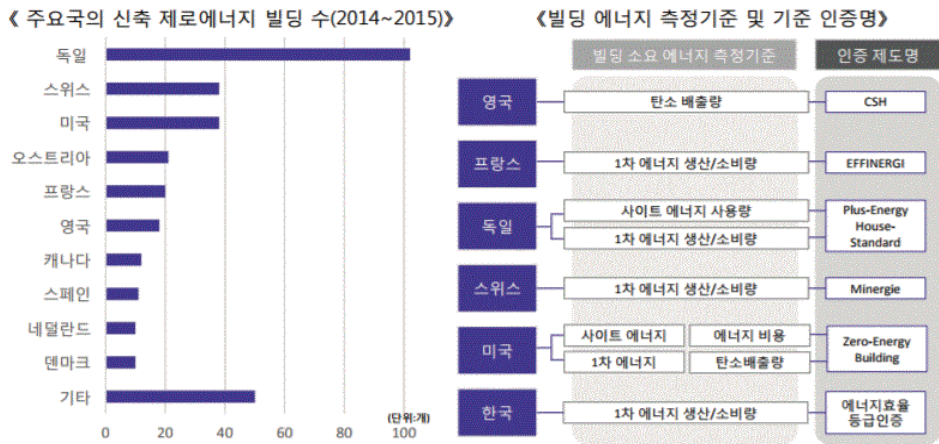
자료: 저자 작성

기술 측면에서 제로에너지빌딩의 보급·확산을 저해하는 장애요인 가운데 우선적으로 개선되어야 할 요인으로 신재생에너지와의 연계 및 제어기술 부족, 전문인력 부족 등이 선정되었다.

다. 정책·제도측면

제로에너지빌딩 확산에 대해 정부 정책의 역할은 매우 중요하다. 따라서 유럽과 미국 등 주요 선진국은 1990년대부터 강도 높은 건물 에너지 절약정책을 추진하고 있다. 특히 유럽은 EPBD(Energy Performance of Buildings Directive)를 바탕으로 모든 회원국이 2020년까지 모든 신축건물의 제로에너지빌딩을 의무화해야 한다. 제로에너지빌딩의 빠른 확산을 위해 세계 각국은 관련 기준과 제도를 강화하는 정책을 추진 중에 있으며, 그 중 독일의 패시브하우스와 스위스의 미네르기는 가장 강력한 수준의 기준을 가지고 있다. 우리나라의 경우 제로에너지건축물 의무화를 공표하였으나 유럽이나 미국 등의 국가들과 비교했을 때 아직까지 강력한 수준의 관련 기준을 제시하고 있지는 않다.

[그림 5-6] 주요국 제로에너지빌딩 현황 및 주요 인증제도



자료: 삼정 KPMG 경제연구원(2016), p. 7.

[그림 5-6]은 주요국 제로에너지빌딩의 현황과 주요 인증 제도를 보여주고 있다. 2014~2015년 세계 신축 제로에너지 건축물은 약 330개에 이르며, 세부적으로 독일 100여 개 이상, 미국과 스위스가 각각 38개 등 제로에너지 개념을 가진 건축물을 포함하고 있다. 각국은 각기 다른 빌딩 에너지 측정기준을 가지고 있는데 제로에너지빌딩 정의에 대한 차이가 발생하는 이유는 국가별로 빌딩에서 발생되거나 소비되는 에너지에 대한 인식기준, 또는 감축목표 기준이 상이하기 때문이다. 측정 기준 및 이름 정의에서 약간씩 차이는 있지만 제로에너지빌딩이라는 것이 유입과 유출에너지의 차이를 극소화 혹은 제로(0)로 만드는 것을 추구한다는 점에서는 같은 맥락으로 이해될 수 있다(삼정 KPMG 경제연구원, 2016: 7).

우리나라는 2009년 “제로에너지건축물 의무화 로드맵 수립” 정책을 시작으로 2014년 제11차 국가과학기술자문회의에서 “제로에너지빌딩 조기 활성화 방안”⁸³⁾을 발표하면서 제로에너지빌딩 건축 시 공사비 증가 등에 관한 문제를 건축기준 완화 및 세제지원을 할 수 있도록 법령 정비에 들어갔다. 또한, 사업방식에 따라 선택할 수 있도록 저층형, 고층형, 타운형의 세 가지 맞춤형 사업모델을 마련하고 시범사업을 통해 검증 중이며, 현재 대부분 설계를 마치고 착공에 들어간 상태이다.

현재 국내에서는 온실가스·에너지 목표관리제가 시행 중이나 2015년 현재 건물부문의 온실가스 및 에너지 관리 업체 수는 112개로 그 수가 매우 미미한 수준이다.⁸⁴⁾ 이에 따라 타 산업 대비 에너지소비 비율이 높은 건물부문의 에너지소비량 관리와 제로에너지빌딩 활성화 정책 시행에 있어 어려움이 존재한다. 특히, 현행의 온실가스·에너지 목표관리제에서 기업은 연도별 목표이행을 위해 자체적인 감축노력을 하고 있지만 목표수행 실패시 불이익과 온실가스·에너지 감축목표의 초과달성에 따른 특별한 인센티브가 없어 사용자의 초과 배출량 감축 이행이 노력이 불필요한 상황이다.

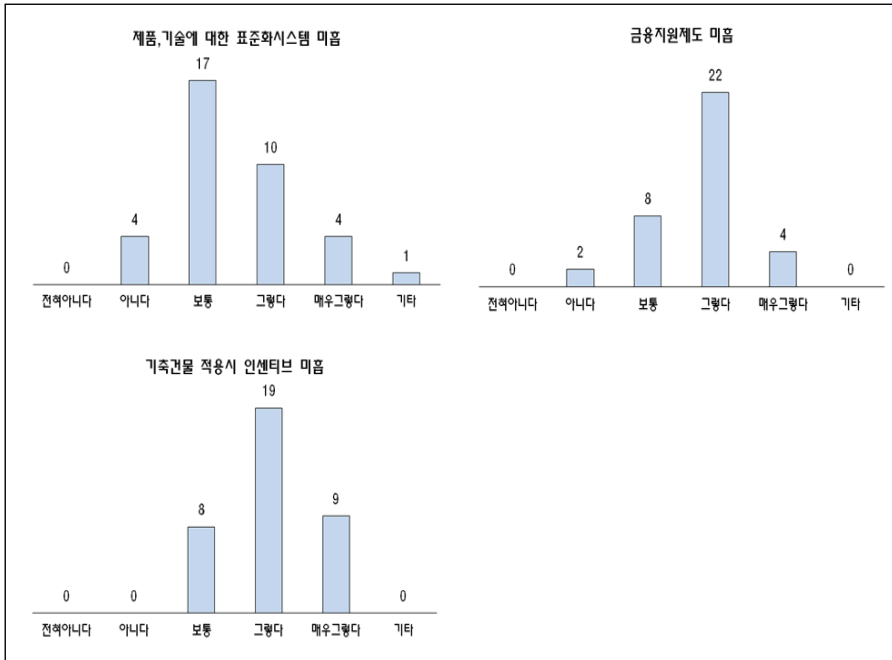
이밖에 제로에너지빌딩과 관련한 정책수립과 시행에 있어 온실가스 감축량 산정기준 마련 정책은 기획재정부에서, 융합 R&D 추진은 산업통상자원부가, 조세 감면 조치는 행정자치부에서 시행하는 등 부처 간 협력체제가 미흡하다는 점이 제로에너지빌딩의 산업활성화에 있어 장애요인으로 작용한다.

83) 국토교통부(2014), “제로에너지 빌딩! 미래건축에 대한 패러다임을 바꾸다”, 7월 16일자 보도자료.

84) 신성우 외(2015), p. 85.

제도 및 규제 측면에서 본 제로에너지빌딩 산업활성화를 저해하는 장애요인에 관한 전문가 설문조사 결과는 [그림 5-7]을 통해 확인할 수 있다.

[그림 5-7] 제로에너지빌딩 산업활성화 장애요인(제도·규제 측면)



자료: 저자 작성

제품 및 기술에 대한 표준화시스템 미흡, 금융지원제도 미흡, 건축건물 적용 시 인센티브 미흡 등의 요인 중 금융지원제도와 인센티브 부족을 제도 및 규제 측면의 장애요인으로 생각하는 것으로 나타났다. 제로에너지빌딩 도입을 위해 특화된 자재 및 설비 부재로 효과적인 시공과 건축에 어려움이 존재하며, 신기술 적용에 따른 초기 건축 및 시공비용은 증가하지만 이에 대응하는 금융지원 제도 및 상품이 거의 없으며, 인센티브 또한 미흡하다고 하였다.⁸⁵⁾ 더불어 투자에 따른 회수기간이 약 10~20년 소요되

85) 현재 제로에너지빌딩 인증에 대해 신재생에너지 설치보조금 우선 지원, 주택도시보증기금 대출한도 상향(20%), 주택건설사업 기반시설 기부채납 부담률 완화(최대 15% 경감률 적용), 에너지절약시설 투자비용 일부에 대한 소득세 또는 법인세 공제 혜택이 부여되고 있으나, 공사비 총당이나 에너지 비용 절감에 대한 인센티브로는 부족한 상황임.

어 건물주로 하여금 투자할 유인이 부족하다고 볼 수 있다. 이밖에 인지도가 낮아 제로에너지빌딩 도입에 있어 경제성이 취약하고, 제품 및 기술에 대한 표준화시스템 구축이 나름대로 진행 중이지만 제로에너지빌딩 적용을 위한 통합 시 기술간 부합하지 않는 경우가 발생되어 실제 기술적용에 있어 어려움이 존재한다고 하였다.

최종적으로 제도·정책 측면에서 제로에너지빌딩의 보급확산을 저해하는 장애요인은 부처 간 협력체계 미흡, 건물 적용 시 인센티브 부족 등이 우선적으로 해결되어야 할 요인으로 선정되었다.

2. 산업적 성과 제고방안

가. 비용 저감 연구 및 다양한 인센티브 제도 마련

제로에너지빌딩의 확산과 보급을 위해 경제·시장측면에서 가장 큰 장애요인은 기축 및 신축 건물에 제로에너지빌딩 기술 적용을 위한 비용문제이다. 제로에너지건축물이 탄소배출저감을 위한 타당한 선택이긴 하지만 현 시점의 기술, 시장 비용을 감안할 때 여전히 비용 효율적이지 않은 것으로 여겨진다. 그럼에도 불구하고 제로에너지 건축물에 대한 관심이 높은 것은 몇 가지 전제가 수반되어야 하지만 장기적 관점에서 제로에너지빌딩은 투자 대비 경제성이 높은 것으로 분석되고 있기 때문이다.⁸⁶⁾ 앞서 언급한 바와 같이 제로에너지 빌딩건설에 따른 공사비는 일반 건물시공에 비해 약 30~40% 더 증가하는 경향이 있다. 기존 건물 대비 에너지 효율성이 절반 이상 높은 효과가 있으나 건축비용을 줄이지 않는 한 보급 및 확산에 어려움을 겪을 것으로 예상된다. 따라서 공사비용에 대한 부담을 줄이기 위해서는 일차적으로 비용저감을 위한 기술개발을 통해 기존에 비해 비용을 10~15%이하까지 낮추는 것이 중요하다.

더불어 추가 공사비 재원조달을 위해 국가 차원에서의 파이낸싱 플랜을 개발하여 지원하고, 취득세 및 등록세를 감면해주거나 에너지 절감에 따른 용적률 추가허용 등의 다양한 인센티브정책이 필요하다.

또한, 한국 기후조건에 부합하는 건축자재를 활용한 건축비용 절감이 필요함에 따

86) 이승연(2010), p. 56.

라 한국형 제로에너지빌딩용 건축자재 개발이 필요하며, 선진국 대비 핵심 특허 등의 IPR 확보와 생산 공정 등의 연구들이 중요하다.

나. 지속가능성 확보를 위한 비즈니스모델 개발

제로에너지빌딩 투자는 ROI(투자회수)기간이 비교적 장기이므로 ROI를 10년 이내로 줄이고, 동시에 전기요금 시장의 규제를 완화하고 전기요금의 탄력성을 제고하는 등 에너지가격 체계 개편이 병행되어야 할 필요가 있다.⁸⁷⁾ 이를 통해 수요 측면에서의 불확실성을 제거해야 한다.

이밖에 향후 경제성이 확보된 보급형 제로에너지빌딩에 대한 다양한 비즈니스 모델화가 필요하다. 핵심부품 및 운영 관리시스템의 저가격화 및 설치 표준 등에 대한 기술개발 및 상용화를 위해 정부의 지속적인 투자가 요구되며, 다양한 시범 및 실증 사례를 통해 현장에 적합한 비즈니스 모델 발굴 필요하다. 더불어 제로에너지빌딩의 시범단지 조성을 통해 기술을 상용화하고 제로에너지빌딩의 수출상품화를 위한 지원을 위해서는 산업계와 정부의 긴밀한 협조가 이루어져야 할 것이다.

2025년까지 제로에너지빌딩 건축 의무화 정책으로 인해 단기적 수요확보는 가능하지만 지속적 수요확보를 위한 기반이 부족하므로 확실한 성과가 검증되고 홍보되어 기술보유업체들에 의한 자발적 시장이 형성되고 정착되기 전까지는 정부의 지원 등 지속적인 기술 보급화와 유도정책이 필요할 것이다. 이를 통해 대중소기업간 정보교류와 기술 및 인력 간 협력이 보다 활발해질 것으로 기대한다.

다. 통합설계 융복합 연구 강화

제로에너지빌딩은 일반건축물과 달리 고효율의 건자재와 설비기술이 적용되어 건물에서 소요 및 소비되는 에너지를 최소화시키고 신재생에너지기술을 활용하여 그 소비에 필요한 에너지를 생산 및 공급함으로써 구현이 가능하다.⁸⁸⁾ 하지만, 일반 건물에

87) 이승언(2014), 건축정책에의 시사점, 한국환경공단 24차 포럼(2014. 11. 27).

88) 박완기, 이일우(2013), pp81-82; 전황수(2014) 재인용

비하여 추가되는 자재 및 설비에 의한 공사비 상승은 제로에너지빌딩의 수용성 확대에 큰 걸림돌이 되고 있어 이를 해결하기 위해서는 고성능 요소기술의 단순 조합을 통한 설계에서 벗어나 계획과 기본설계 단계에서부터 기술부문간 호환성 및 유기적인 연계성이 반영된 통합설계가 이루어져야 할 것이다. 이런 통합설계를 통하여 불필요하거나 과한 요소에 대한 비용측면에서의 거품을 줄일 수 있으며 시공의 효율성을 향상시켜 제로에너지빌딩의 전체 공사비를 줄일 수 있다.

〈표 5-3〉 제로에너지빌딩 활성화를 위한 기술 측면에서의 보완 및 대응방안

구분	보완사항	대응방안
건축자재	건자재 기술개발의 국산화와 건설 생애 주기 라이프사이클의 각 영역에 해당하는 총체적 연구개발 필요	현재 저층형 사업모델과 관련된 실증연구는 제로에너지주택 최적화 모델 개발 및 실증단지 구축 연구에서 진행 중이나 고층형, 타운형 사업모델 관련 실증연구는 진행되지 않음
설계	- 국내 기후환경 및 건설 프로세스에 적합하도록 패시브 설계방안 모색 - 유지관리단계에서 제로에너지빌딩의 성능을 유지하기 위해 수선, 교체가 용이할 수 있도록 설계안 필요	- 제로에너지빌딩은 장수명일수록 효과가 크기 때문에 장수명 설계 고려 - 제로에너지 관련 내부적인 기술개발과 더불어 외부 대형 연구단과 연계방안 모색
시공	에너지 소비 절감을 위해 단열, 일사 조절, 결로 및 누수 발생차단 등을 고려한 건축물 부위별, 자재별, 디자인 유형별 시공기술 개발 필요	고층형과 타운형에 대한 실증단지를 중심으로 시범사업을 진행하여 설계 및 시공기술 개발에 대한 R&D 지원
전문인력 양성	제로에너지빌딩의 설계, 시공 경험을 가진 전문 인력이 많지 않으며, 기술에 대한 이해도 또한 낮음	- 효과적인 기술융합을 위해 패키징형 기술과 제품 개발이 우선되어야 하며, 이 과정에서 전문인력 양성 문제 해결 가능 - 기축 건물을 관리하는 인력의 ICT 기술 재교육 실시

자료: 신성우 외(2015), p. 89를 참조하여 재구성

산업계는 제로에너지빌딩의 통합설계와 요구 성능이 충분히 반영된 차세대 융·복합 건축기술을 개발하여야 한다. 이런 차세대 융·복합 기술개발은 고효율 건자재를 기반으로 하는 패시브 기술과 설비, 신재생에너지, IT를 기반으로 하는 액티브 기술의 비용대비 성능을 극대화할 수 있는 유기적인 패키징(Packaging)을 통해 가능하다.

결과적으로 현재의 국내 제로에너지빌딩 보급 및 활성화와 미래지향적 기술진화는 고효율 전자재, 설비, 신재생에너지, IT 부문 산업체간 협업을 통하여 경제적 가치를 창출함으로써 가능해진다. 정부의 지원정책은 국민의 제로에너지빌딩 수용성을 촉진 시키고 산업시장 성장을 견인할 것이다. 이로 인하여 환경 및 문화와 관련한 다양한 사회적 가치가 생산될 것이다.

라. 제도·정책간 정합성 보완

제로에너지빌딩은 효율과 건축자재 관련 기술들이 융합되어 있으며, 이와 관련하여 국토부, 산업부, 과기부, 환경부 등 여러 부처가 규제, 제도, 기술개발과 관련되어 있다. 따라서 부처 간 협력체계를 강화하고 사업추진의 효과를 제고하기 위해서는 제도·정책 간 정합성을 보완하는 노력이 필요하다.

2016년 국가건축정책위원회가 “기후변화 대응을 위한 제로에너지건축 활성화 추진방안”⁸⁹⁾을 발표하면서 제로에너지 의무화 대상을 단계적으로 확대하는 세부 추진 로드맵과 제로에너지건축물 인증제도 시행계획을 발표하였다.

[그림 5-8] 제로에너지빌딩 의무화 로드맵(안)

'20년	연면적 3천㎡ 미만 국민 생활밀착형 중·소규모 공공건축물* * 청사, 어린이집, 우체국, 주민센터, 공공도서관 등
'25년	연면적 5천㎡ 미만 신재생에너지설치 의무화 대상 민간·공공건축물* * 업무, 교육연구, 판매, 운수, 숙박, 문화·집회, 의료 등의 시설
'30년	모든 용도* 민간·공공건축물 의무화 * 발전, 위험물저장·처리 등 제로에너지건축물 구현 가능성 및 효과가 적은 용도 제외

자료: 국토교통부(2016), p.8.

89) 국토교통부(2016), “기후변화 대응을 위한 제로에너지건축 활성화 추진방안”, 국가건축정책위원회 보고자료.

제로에너지빌딩 의무화 로드맵(안)으로 새로 발표된 로드맵은 공공건축물 제로에너지 의무화(2020년)의 도입 충격을 완화하기 위해 의무화 대상을 단계적으로 확대하여 '20년에는 연면적 3,000㎡ 미만의 국민 생활밀착형의 중·소규모 공공건축물부터 '25년에는 연면적 5,000㎡의 민간 및 공공건축물, '30년에는 모든 건축물이 의무 적용대상이 되도록 기존 '25년 목표에서 5년 연장하는 안이 주된 내용이다(그림 5-8) 참고).

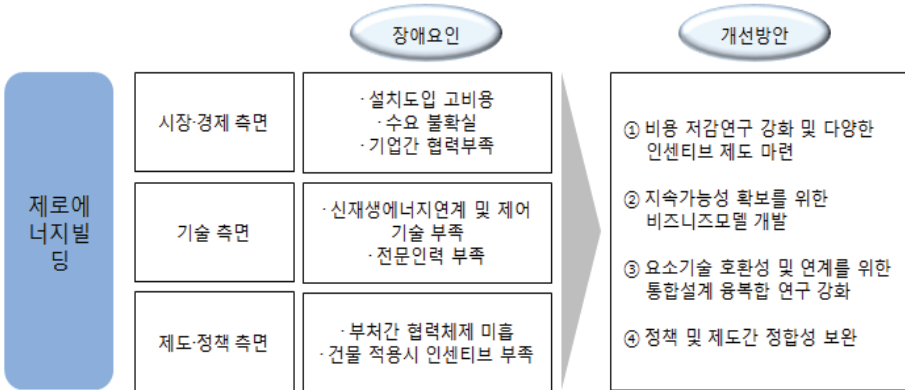
앞선 내용을 종합하면, 제로에너지빌딩은 건축물 자체의 단열강화 및 창호 기밀성을 높여 에너지 소비자체를 줄이는 패시브 건축에 대한 국토교통부 정책과 태양광, 지열에너지 등 소비되는 에너지를 친환경적으로 채울 수 있는 신재생에너지를 건축물에 도입하는 액티브 건축정책을 추진하는 산업통상자원부 정책이 합쳐진 개념으로 볼 수 있다. 따라서 에너지소비 절감효과와 친환경적 요소의 적용으로 인한 효과를 동시에 가질 수 있는 정책이 시행되어야 할 것이다. 이와 같은 목적에 부합하고자 현재 우리 정부가 시행하고 있는 제로에너지빌딩 추진 정책을 종합해보면, 규제 강화라는 채찍과 인센티브라는 당근을 동시에 사용하는 전략을 취하고 있다. 대표적으로 제로에너지건축물 인증제도, 건물 에너지 목표관리제, 제로에너지 빌딩 지구화 사업, 녹색인증제 등이 있다.

이밖에 신성우 외(2015: 87)는 “제로에너지 빌딩 지구화 사업을 시행하여 지구화 단위에서 에너지소비 절감의 시너지 효과를 확보할 수 있는 국가 단위의 사업을 추진해야 한다”고 하였다. 개별 건물단위에서 신재생에너지 설비(태양광, 바이오가스 등)의 설치만으로는 구체화가 쉽지 않은 제로에너지 빌딩의 요소를 지구화단위에서 함께 공유한다면 보다 유기적인 제로에너지 빌딩 사업시행을 활성화할 수 있다는 점을 들어 이와 같이 밝혔다. 지금까지의 제로에너지 빌딩 구현 방법은 강원도 홍천, 충북 진천 등에 건립된 친환경에너지 타운 조성 혹은 개별 건물단위의 제로에너지빌딩 기술의 부분 도입 등을 통한 방법, 그리고 에너지 수요관리 시스템을 활용한 사례가 대부분이었다. 이들 사례는 에너지 절감효과는 있었으나 제로에너지 빌딩 지구화 사업과는 차이가 있다. 따라서 제로에너지 빌딩 지구화 사업의 사례,⁹⁰⁾ 친환경에너지 타운의

90) 전남혁신도시에서는 지역난방공사를 이용한 폐기물 고형화 및 열에너지 공급사업, 태양열 및 지열 시스템을 통한 주거용 건물 에너지 80% 절감, 공공용 건물 에너지 50% 절감한 것으로 나타났다.

사례와 민간 업체의 경험 등을 종합하여 벤치마크하여 적용한다면 에너지소비 절감효과와 확산을 더욱 촉진시킬 수 있을 것이다.

[그림 5-9] 제로에너지빌딩의 산업적 성과 제고방안



자료: 저자 작성

제3절 BEMS 및 HEMS

1. 산업활성화 장애요인

가. 경제·시장적 측면

BEMS 기술개발과 보급의 가장 큰 장애요인은 기존 건물에너지관리서비스보다 높은 설치비용의 발생이다. BEMS를 통해 건축물 내에 세부 기기별 에너지 효율화를 하기 위해서는 지금보다 많은 계측장비와 부대장비가 필요하다. 설치비용뿐만 아니라 새로운 운영시스템의 도입으로 추가적인 유지관리비용도 발생한다. 특히 중소형 건축물 소유주는 BEMS 초기 투자비용에 대한 부담이 크고, BEMS 전문인력을 고용하고 유지하는 것이 현실적으로 어렵다. 향후 BEMS 시장은 꾸준한 성장을 하겠지만, 생애주기(Life Cycle)관점에서 보면 제품 개발단계에서 큰 수익성을 내는 것은 쉽지 않다.

기업들은 BEMS를 도입하기 위해서는 높은 투자비용과 투자대비 효과가 낮다는 인식을 가지고 있다. 아래 표를 보면 BEMS 초기 투자 비용은 약 4~5억원이 든다. BEMS구축사례 중에서 연세의료원 신촌세브란스 병원 에너지관리사업의 경우, 투자 회수기간은 4.66년으로 나왔다(NIPA, 2014: 85). 특히, 우리나라는 전력구매 비용이 다른 국가에 비해 낮아 투자 대비 에너지 절감에 따른 비용절감 효과가 떨어진다. 이렇게 되면 상대적으로 투자회수기간이 길어져서 건물주들이 BEMS 도입에 부담을 느끼게 된다.

〈표 5-4〉 BEMS 및 FEMS 초기 투자 비용 및 비용 회수 기간 사례

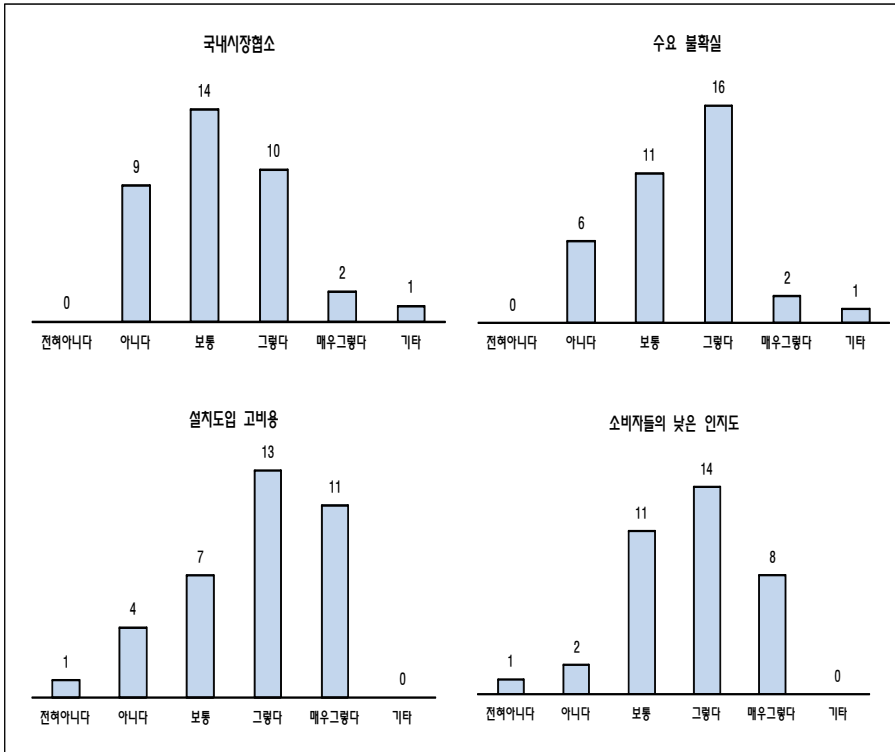
회사명	초기 투자 비용	비용 절감(연간)	비용 회수 기간	절감률(%)
삼성물산 서초사옥(BEMS)	5억원	1.8억원	2.8년	11%
LIG 손해 보험(BEMS)	4.3억원	0.65억원	6.6년	15%
현대 삼호 중공업(FEMS)	10억원	6.9억원	1.5년	7%
우일 염직(FEMS)	4.45억원	0.66억원	6.7년	8.5%
오리엔스(FEMS)	5.34억원	1.25억원	4.3년	5.6%
다스(FEMS)	6.6억원	3.6억원	1.8년	13.5%

자료:NIPA(2013)를 송병호(2014)에서 재편집한 자료, p. 12

전문가를 대상으로 실시한 설문조사 결과, 경제시장 측면에서 장애요인은 앞에서 설명한 바와 같이 높은 설치비용이 가장 중요한 것으로 나타났다. ‘그렇다’와 ‘매우 그렇다’에 응답한 빈도수가 24개로 가장 많았다. 다음으로 소비자들의 낮은 인지도가 장애요인이라고 생각한 것으로 나타났다. 설치 효과 등에 대한 구체적인 정보가 확산되지 못함에 따라 소비자들의 인지도가 낮고 시장 확산에 한계가 있는 것으로 생각된다. 그리고 BEMS에 대한 수요가 불확실한 것도 주요한 장애요인인 것으로 파악되었다. 에너지 다소비 건축물에 BEMS 활용 시 효과는 크나, 중소형 건축물에 도입하기에는 비용, 효과 등의 측면에서 불리하다. 소비자들의 BEMS 및 HEMS에 대한 인지도가 매우 낮고, 현 단계에서 BEMS 및 HEMS 활용이 실질적으로 건물의 에너지 담당자의 역량에 의해 크게 좌우된다. 설치도입은 고비용인데 그 효과는 불확실하기 때문에 수요가 불확실하고 이는 협소한 국내시장 규모와 관련되어 있다.

또한 낮은 국내 전력요금도 검토해야 할 요인이라는 의견도 있었다. 현재 전력요금 이 비교적 저렴하여 BEMS를 통하여 전력을 절감하더라도 절감효과가 금액으로 환산 시 크지 않을 뿐만 아니라 적극적으로 BEMS를 도입하고자 하는 동기가 부족하다는 지적이 있다.

[그림 5-10] BEMS 및 HEMS 산업활성화 장애요인(경제·시장 측면)



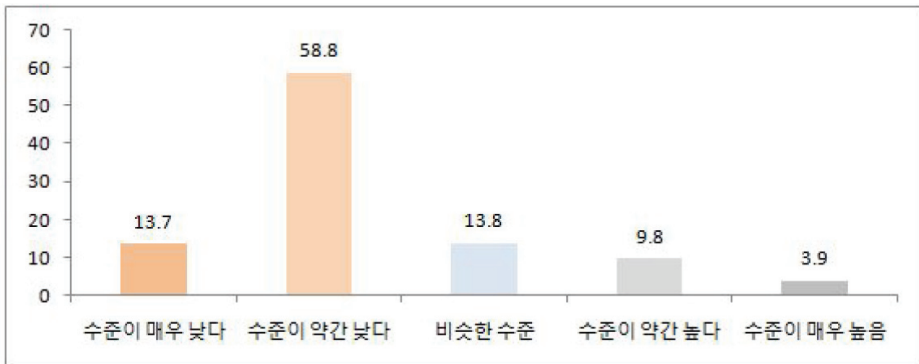
자료: 저자 작성

최종적으로 시장·경제 측면에서 BEMS 및 HEMS의 보급확산을 저해하는 장애요인은 높은 설치도입비용, 소비자의 낮은 인지도, 불확실한 수요 등이 우선적으로 해결되어야 할 요인으로 선정되었다.

나. 기술적 측면

BEMS 도입을 확산하기 위해서는 고성능 계측장비나 에너지운용 기술이 필요한데 국내 기업체의 BEMS 기술기반이 취약하다. 특히 유량계, 제어기, 특수센서 부문이 취약하다. 세계최고 기술보유국과 국내 기업체의 BEMS 경쟁력에 대한 인식을 설문한 결과, 설문자의 72.5%가 경쟁력이 낮다고 응답했다(국토교통부, 2014a: 64). 국내 기업체는 H/W기술수준이 낮고, 에너지사용 정보를 활용하는 최적화 알고리즘이나 자동 제어 프로그램과 같은 S/W기술수준도 취약한 것으로 파악되었다(국토교통부, 2014b: 5).⁹¹⁾

[그림 5-11] 국내 BEMS 기업체 경쟁력 수준



자료: 국토교통부(2014a) p. 64.

'13년 기준 국내 건물 관리시장의 2/3이상을 하나웰(Honeywell), 지멘스(Siemens), 존슨컨트롤즈(Johnson Controls), 아즈빌(Azbil), ITron 등과 같은 다국적 기업이 점유하고 있다. 국내 주요기업은 LS산전, 나라컨트롤, 옴니시스템, 누리텔 레콤 등이 있다(〈표 5-5〉 참조).

91) 국토교통부(2014b), 「건물에너지 관리시스템 보급 활성화 방안」

<표 5-5> BEMS 기술요소별 대표 해외 기업체

기술구분		대표기업체
계측	전력량계	하니웰, 지멘스, 존슨콘트롤, 아즈빌, ITron, LadistQyr
	유량계	Thermo pdysonic, Dwyer, GE, WESS, 후지전자, VZliot, 엔드레스하우저
	온습도, 조도센서	Testo, CASELLA, Fiuke, Keller, LNNE SEIKE
	산업용 특수센서 (압력, 고온, 가스탐지 등)	RAYTeX, Dwyer, EES, SANYO, Testotesm, Gmbn, BACHARACH
통신 (PLC, WIFI, Zigbee, Serial 통신 등)		하니웰, 지멘스, 존슨콘트롤, 아즈빌, ITron, Zensys, Echenon, TI, Ember, Jennic, Amtel, WGN, Telegisis
에너지관리 및 분석 SW		하니웰, 지멘스, 존슨콘트롤, 아즈빌, ITron, Cellnet, Silver soring, Echenon, Eister, Trilliant Networks
제어	건물, 가정용	하니웰, 지멘스, 존슨콘트롤, 아즈빌
	산업용	하니웰, 지멘스, 존슨콘트롤, 아즈빌, 사코, 엔드레스하우저

자료: 국토교통부(2014a), p.35.

BEMS 산업적 성과를 제공하기 위해서 필요한 인프라에 핵심은 BEMS 전문인력 확보이다. '11년 그린IT 설문결과에 따르면, 55.9%의 기업이 BEMS 전문인력 부족을 호소했고⁹²⁾, '14년 BEMS 전문인력 설문결과, 건물에너지를 진단할 수 있는 전문인력이 BEMS업체 중에서 52%가 보유하고 있지 않다고 응답했다⁹³⁾. 전문인력 확보 애로사항은 전문 교육기관 부재, 전문인력 필요성에 대한 인식 부족, 전문인력 확보할 수 있는 네트워크 부재, 비용적인 부담 등이 있었다(국토교통부, 2014a: 78). 그 중에서 전문 교육기관 부재가 주된 애로사항으로 나왔다.

전문가 인터뷰에 따르면 BEMS를 설치한 이후에 지속적인 관리를 할 수 있는 인력이 부족하다고 했다. BEMS가 지속적으로 효용성을 가지기 위해서는 서비스의 업데이트와 같은 정기적인 BEMS 유지보수가 필요하다. 또한 BEMS 설비 구축 후에도 에너지 효율향상을 위해 운영 알고리즘 개선방안에 대해 지속적인 논의가 필요하고, 이를 수행할 수 있는 전문 인력을 육성해야 한다.

BEMS 보급 활성화에 장애가 되는 대표적 요인으로 표준화 미비를 꼽을 수 있다.⁹⁴⁾

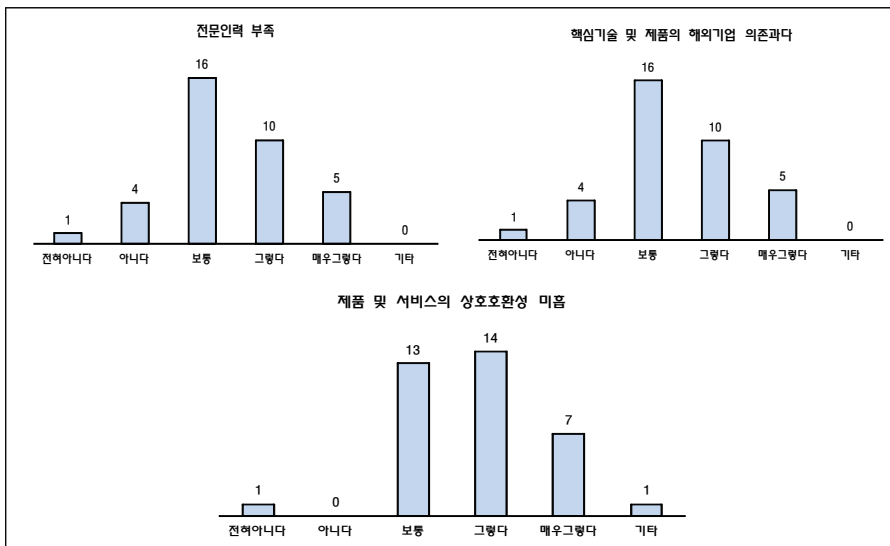
92) 국토교통부(2014b), p. 5.

93) 국토교통부(2014a), p. 77.

94) 본 연구과제의 내부자문위원은 신생기술이 성장단계에 있을 때 표준화는 오히려 다양한 영역으로의 확장 및 도약을 저해하는 요인으로 작용할 수 있으므로, 표준화의 순기능 및 역기능을 면밀히 검토할 필요가 있음을 지적했음. 이와 같은 주제는 향후 별도의 연구에서 다루어질 것으로 기대함

BEMS 설치업체마다 통신체계 및 운영방식이 달라 상호 운용 호환성이 떨어진다. 현재 BEMS는 공급자 중심의 폐쇄형 플랫폼이라서 수요를 반영할 수 없는 구조이다. 특히 DDC(Direct Digital Control) 폐쇄성이 새로운 소프트웨어가 시장에 진입하기 어렵게 한다. DDC는 디지털신호와 아날로그신호를 변환해주는 역할을 한다. DDC에 새로운 소프트웨어를 탑재하기 위해서는 DDC 개발사의 접근권한이 필요한데, 국내외 BEMS 주요 개발사는 이를 허락하지 않는다. 새로운 건물에너지관리 소프트웨어를 개발하더라도 기존DDC를 사용하지 못하면 시장에서 사장되거나 새로운 유통망을 구축해야 한다.⁹⁵⁾ 또한 BEMS 설계·시공·유지관리에 필요한 기술 성능 평가 기준이 필요하다. '14년 BEMS 산업발전을 위한 국산화 필요 기술에 대한 설문결과, 표준화 기술이 두 번째로 국산화가 필요한 기술이라고 나왔고, 표준화되지 않는 기본 프로토콜이 BEMS 시스템 개발·운영 시 주요한 애로사항으로 나왔다(국토교통부, 2014a: 56, 70).

[그림 5-12] BEMS 및 HEMS 산업활성화 장애요인(기술 측면)



자료: 저자 작성

95) 여인규(2017.4.9.), 「BEMS 옥좌는 'DDC 족쇄」, <http://www.kharn.kr/news/article.html?no=3928> (2017.9.12.)

전문가 대상 설문조사 결과 기술 측면에서의 장애요인으로 전문인력 부족과 핵심기술 및 제품의 해외기업 의존이 과다하다는 의견 이외에도 제품 및 서비스의 상호호환성이 미흡하다는 지적이 다수가 존재했다(그림 5-26 참조). 필요한 센서, 모니터링, 분석 기능, 네트워크 기술 등에 대한 표준화가 미흡하고 기축 건축물에 설치할 경우 호환성이 부족해서 설치비용과 시간이 더 소요되는 문제가 발생한다.

향후 BEMS도입이 되면 기기들 간의 통신량이 증가해서 이를 수용할 수 있는 설비가 필요한데, 통신 주파수가 표준화되어 있지 않아서 설비 단가가 높게 형성되어 있다고 응답했다. BEMS 제반 기술의 표준화를 통해 BEMS 효율성을 제고하고, 보급 활성화를 모색할 필요가 있다.

최종적으로 기술적 측면에서 BEMS 및 HEMS의 산업활성화를 저해하는 요인 가운데 우선적으로 개선할 필요가 있는 요인은 핵심기술 및 제품의 해외기업 과다의존, 전문인력 부족, 기기의 상호호환성 및 주파수 표준화 미흡 등이 선정되었다.

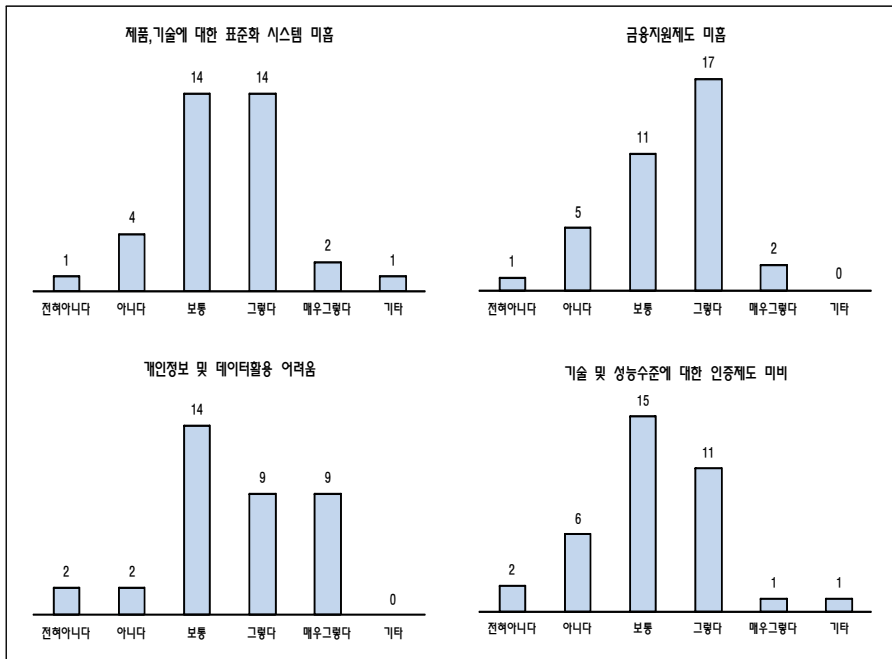
다. 규제·제도적 측면

규제제도 측면에서 가장 중요한 이슈는 개인정보 및 데이터의 수집과 활용이 어렵다는 점이다. 개인정보와 데이터를 수집하는 것은 법률과 깊게 연계되어 있고, 추가비용 문제도 발생하는 문제가 있다. 현재 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률로 인해 에너지 데이터 확보에 어려움이 있다. 또한 기 건축물에 BEMS를 도입·운용하기 위해 스마트미터기와 같은 계측장비를 새로 설치해야 한다면 비용적으로 부담이 될 수 있다.

BEMS운용에 활용 가능한 데이터는 건축물 대장의 건물속성(면적, 입지조건, 용도, 업종 등)과 건물에너지소비정보(열에너지 소비량, 전력 소비량)가 있다. 하지만 건축물 대장 주소정보와 건물에너지 주소정보가 달라서 함께 활용하는데 어려움이 있다. 건축물 대장 정보는 지자체에서 주로 입력하는데, 이 과정에서 주소 오류가 발생한다. 정확한 에너지수요예측과 에너지효율향상을 위해서는 건물단위인 건축물 동수별 에너지 정보뿐만 아니라 세대단위인 건축물 호수별 에너지 정보가 필요하다.

또한, BEMS 산업 활성화에 주요 장애요인은 공급중심형 BEMS정책이라고 파악되었다. 「공공기관 에너지 이용 합리화 추진에 관한 규정」 제6조(신축건축물의 에너지 이용 효율화 추진)에 보면 '17년부터 연면적 1만 m^2 이상 신축 공공건물은 BEMS를 의무적으로 설치하도록 규정하고 있다. 정부는 BEMS 설치 시 약 10% 수준의 에너지 절감효과가 있어서 매년 100여개 건축물에 BEMS를 설치할 경우 연간 약 200억원 규모 신시장 창출이 가능하다고 한다. 하지만 전문가의견은 현재 기술수준으로는 저비용, 고효율 BEMS를 구축할 수 없고, BEMS 도입효과를 검증할 수 있는 측정도구가 없어 경제적·사회적 효과를 파악할 수 없다고 했다. 의무화를 통한 BEMS 시장확대의 효과는 제한적일 수 있다.

[그림 5-13] BEMS 및 HEMS 산업활성화 장애요인(제도·규제 측면)



자료: 저자 작성

마지막으로 현재 설치되고 있는 BEMS는 대형건축물 위주로 고비용 설비이기 때문에 중소형 건물에 설치하기 어렵다. 폐쇄적인 DDC 구조에서는 유통망을 가지고 있는 DDC생산자만이 BEMS시장 수익을 가져가게 된다. 우리나라 BEMS시장 규모가 연간 1,000억여원으로 추산되는데 여기서 중소형 업체가 10%만을 차지하고 있다. BEMS 기업체들은 BEMS 산업 전망이 부정적인 주요 원인 중 하나로 정부 지원 부족을 꼽았다(국도교통부, 2014a: 85). BEMS 및 HEMS의 보급이 확대되기 위해서는 중소형 건물에 대한 설치지원과 중소형 업체에 대한 금융지원제도가 필요하다.

제도정책 측면에서 BEMS 및 HEMS의 산업활성화를 저해하는 요인 가운데 우선적으로 개선할 필요가 있는 요인은 개인정보 및 데이터 활용 어려움, 공급중심형 정책, 중소형 건물 및 기업에 대한 금융지원 미흡 등이 선정되었다.

2. 산업적 성과 제고방안

가. 목적 지향적 서비스개발 및 홍보 강화

이와 같은 장애요인을 극복하고 산업적 성과를 제고하기 위해 우선 기술개발을 통한 설치비용의 인하와 특정 목적에 적합한 상품개발이 필요하다. ICT와 연계된 저비용 BEMS와 표준화를 통한 시장 확대를 모색하고 플랫폼 기반의 BEMS보다는 목적지향형 세부 기술 및 서비스에 집중하는 것도 효과적인 대안이 될 것으로 보인다. 전문가 인터뷰에 따르면, 건물부문의 에너지효율향상을 위해서는 플랫폼 기반의 BEMS보다 목적지향형 서비스가 필요하다고 했다. 건물 유형 및 특성에 따라서 맞춤형으로 BEMS를 설계하기에는 높은 비용이 걸림돌로 작용하기 때문이다. 미국 에너낙(EnerNOC)과 같은 글로벌 에너지 IT 기업은 냉동기 소비 절감 프로그램, 보일러 소비 절감 프로그램 등 목적지향형 건물에너지절감 서비스를 제공해서 수익을 내고 있다. BEMS 산업적 성과를 제고하는 방안으로 목적지향형 BEMS 비즈니스모델을 만들 수 있도록 정부차원의 지원이 필요하다.

또한 낮은 인지도를 극복하기 위해 BEMS의 비용, 효과 등에 대한 정확한 정보를 산출하고 일반인들에게 다양한 매체를 통해 홍보하는 것이 중요하다. 정부에서 BEMS

보급 활성화를 위해 공공기관 BEMS 설치 의무화, BEMS 설치 보조금 지원 사업 추진 등 다양한 노력을 기울이고 있지만, 전문가 인터뷰에 따르면 아직까지 소비자나 건물주는 BEMS 도입 필요성을 느끼지 못하고 있다. 이를 개선하기 위해서는 BEMS 도입 효과를 소비자들에게 홍보할 수 방안을 수립하는 것이 필요하다. BEMS 도입 우수사례나 BEMS 도입 혜택을 정부 차원에서 교육·홍보를 지속적으로 추진하는 것이 좋은 방법이 될 수 있다. 또한 정부는 소비자들이 BEMS 기본개념과 특성을 이해할 수 있도록 교육자료를 마련하는 것도 필요해 보인다.

나. 맞춤형 교육 및 인력육성

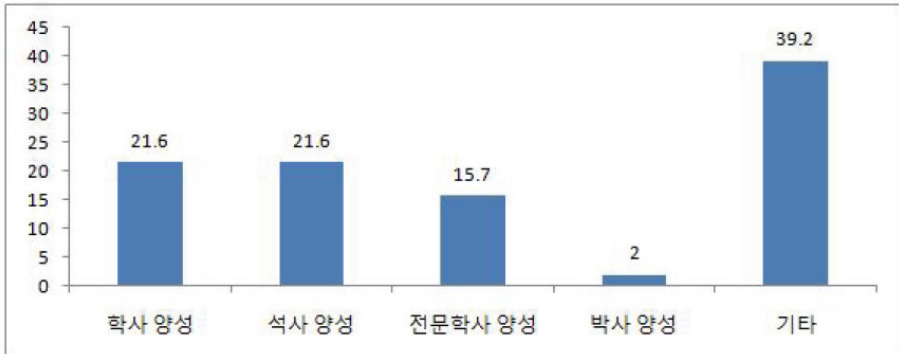
전문인력 육성을 위해 필요한 프로그램으로 에너지 진단 실무 교육, 설비 운전 전문 교육, 에너지 분석 교육, 건축물 설계인력 양성 등인 것으로 나타났다(국토교통부, 2014a: 79). BEMS 전문가는 건축, 환경, 공조시스템, 수배관설비 등 건축물과 전반적인 내용과 에너지 분석 역량이 있어야 하는데, 현재 국토부 산하기관인 건설기술교육원에서는 녹색건축 전문인력 양성과정 내 일부시간(총 180시간 중 8시간)에만 BEMS 교육을 진행하고 있다⁹⁶⁾.

[그림 5-14]에서 보면 전문인력 확보를 위한 교육지원 과정에 대한 설문결과를 보면 학사 및 석사 양성이 필요하다는 응답이 높게 나타났다(국토교통부, 2014a: 80). 이는 BEMS 전문인력 보다는 건물에너지관리시스템을 운영할 수 있는 인력에 대한 수요가 더 높다는 것을 알 수 있다. 하지만 장기적인 관점에서 국내 BEMS 기술수준을 높이기 위해서는 에너지 정보를 진단·분석·제어할 수 있는 전문인력을 육성해야 한다. 전문가가 많은 환자를 경험해 본 결과 신뢰성 높은 진료가 가능하듯이 건물에너지관리와 관련된 다양한 자료를 폭넓게 분석하고 체계화해 본 전문가가 BEMS의 체계적 운영을 가능하게 한다. 따라서 BEMS 전문인력이 현장에 실증해볼 수 있는 기회를 제공해야 한다(KEITI, 2015: 7). 전문인력 부재를 해결할 수 있는 다른 방안으로 클라우드 기술을 활용해서 외부전문가가 BEMS를 운영하는 것이다. 일례로 '14년 ICT기

96) 김민정(2016.9.4.), 「BEMS는 '의무화' 인력양성은 '뒷전」, <http://www.kharn.kr/news/article.html?no=2441>(2017.9.12.)

반 ESCO사업 중에서 교육기관 군(群)관리 에너지통합관리 사업은 클라우드 EMS설치 해서 내부에서 해결할 수 없는 문제를 외부 전문 집단이 해결할 수 있도록 설계했다 (NIPA, 2014: 102).

[그림 5-14] BEMS 전문인력 확보를 위한 교육지원 과정



자료: 국토교통부(2014a), p. 80.

다. 플랫폼 기반 표준화 추진

BEMS 및 HEMS를 위해 필요한 센서, 모니터링, 분석 기능, 네트워크 기술 등에 대한 표준화가 미흡하고 기축 건축물에 설치할 경우 호환성이 부족해서 설치비용과 시간이 더 소요되는 문제가 발생한다. 제품 및 서비스의 호환성을 높이도록 표준화가 시급하다는 의견이 다수 제기되었다. 향후 연구개발 방향도 데이터 모니터링 형식의 개발보다는 핵심부품의 성능향상 위한 연구가 필요하다는 의견이 많은 것으로 나타났다. 센서 데이터 품질이 문제가 있으면 모든 제어가 무의미하기 때문에 센서 데이터 품질을 엄격히 관리하고 해당 데이터를 기반으로 최적운전계획을 수립할 수 있는 최적운전 알고리즘을 개발해서 제어를 직접 수행해야 한다. 해외 선진사의 기술수준을 뛰어넘을 수 있는 핵심 부품 기술 개발이 필요하고, 호환성 확보를 위해서 제품 및 시스템, 서비스 관련 대중소기업협의체를 구성하여 플랫폼 개발과 표준 호환성 확보 기준 마련이 필요하다.

라. 정보 및 데이터 오픈·활용 강화

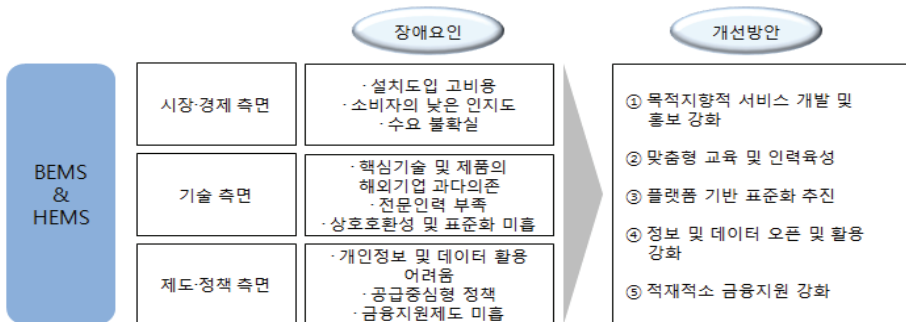
BEMS를 효과적으로 운용하기 위해서는 에너지 데이터 수집·활용이 가능해야 한다. 건축물과 에너지 주소관리체계 일원화를 통해서 이를 BEMS 운용에 활용할 수 있도록 해야 한다(국토해양부, 2011: 18). 또한 개인정보와 관련된 데이터를 비식별조치하여 에너지 사용정보가 활용 가능하도록 정책방향을 모색해야 한다.

BEMS에서 고부가가치 창출이 가능한 핵심기술은 에너지 데이터의 분석을 통해서 에너지시스템을 효율적으로 제어하는 것이다. 따라서 수집된 에너지정보를 가지고 최적화 에너지관리 알고리즘을 만들고, 고성능 계측장비를 개발하기 위해서는 지속적인 연구개발이 필요하다.

마. 적재적소 금융지원 강화

BEMS 산업적 성과가 제고가 되기 위해서는 기업체들이 초기투자비용에 대한 부담을 줄일 수 있도록 정부지원정책이 필요하다. BEMS 산업인프라를 구성하기 위해서는 공공 자금이 민간 투자의 마중물 역할을 할 수 있도록 해야 한다. 인센티브, 보조금, 금융지원, 세제 감면 등과 같은 금융지원을 통해 BEMS 시장이 활성화될 수 있도록 해야 하고, BEMS 전문 인력을 직접 고용하기 어려운 중소기업에 위한 인력 양성 및 교육프로그램 등과 같은 비 금융지원도 필요하다.

[그림 5-15] BEMS 및 HEMS 분야의 산업활성화 장애요인과 개선방안



자료: 저자 작성

정부는 BEMS시장의 폐쇄성을 개선하고, 중소형 업체들도 기술개발을 통해 시장에서 수익을 낼 수 있는 생태계를 조성해야 한다. 중소형 건물에는 고비용·고사양 BEMS가 필요하지 않으므로 정부는 중소형 건물에 맞는 보급형 BEMS를 중소형 업체가 개발할 수 있도록 DDC 진입방안을 모색해야 한다. 이렇게 되면 일반 소비자들도 BEMS를 통해 에너지 절감효과를 누릴 수 있고, 중소형 업체들은 수익성이 개선되어 고용창출을 할 수 있다.⁹⁷⁾

제4절 ICT 기반 에너지수요관리

1. 산업활성화 장애요인

가. 경제적 측면

[그림 5-32]는 ICT 에너지수요관리 산업활성화 저해원인에 대해 경제적 측면에서의 전문가 의견을 반영한 결과이다. 전문가들은 국내시장협소, 수요의 불확실성, 설치 도입에 있어 고비용과 소비자의 낮은 인지도 중 소비자의 낮은 인지도와 설치도입 고비용이 ICT 에너지수요관리 산업에 있어 활성화를 저해하는 가장 큰 요인이라 생각하는 것으로 확인되었다. 이는 앞서 설문대상이었던 제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS의 경우와 유사한 결과를 보여준다.

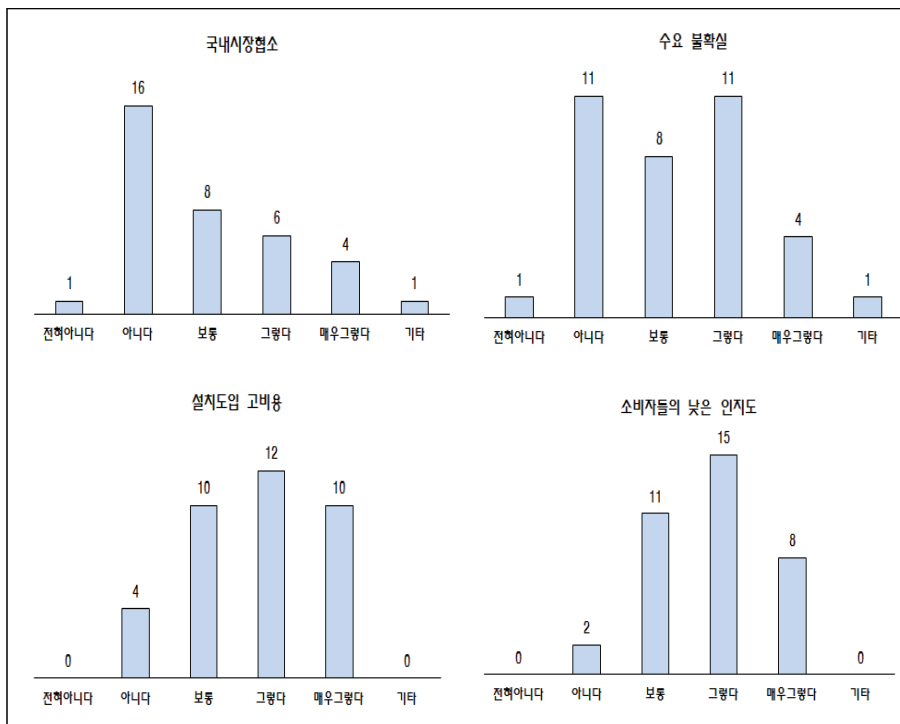
그 이유에 대해서 시장 잠재력은 있지만 현재 관련 제도나 서비스가 충분치 않으며, 일반 소비자들이 에너지 수요관리 기술의 개념을 이해하고 효용성을 체감할 기회가 절대 부족하기 때문이라고 밝혔다. 수요자 측면에서 전력 사용비용이 저렴하고 절전에 대한 인센티브가 부족한 제도적 상황에서 왜 이러한 기술이 보급되어야 하는지에 대한 사회적 명분이나 경제적 효과를 공감하지 못하는 상태에서 이는 결국 구매 의지 부족과 수요 창출 실패로 이어지는 악순환을 형성하게 될 것이라는 것이 전문가들의 대체적인 의견이다. 또한, 관련 국내시장과 이에 대한 수요는 있지만, 고비용으로 인

97) 여인규(2017.4.9.), 「BEMS 육성은 'DDC 축쇄」, [http://www.kharn.kr/news/article.html?no=3928\(2017.9.12.\)](http://www.kharn.kr/news/article.html?no=3928(2017.9.12.))

한 초기 설치도입에 대한 비용 부담이 크고, 더불어 낮은 인지도로 인하여 산업 활성화가 제한적이라고 밝혔다.

이밖에 ICT 에너지 수요관리는 실시간 전력 수급조절 및 수요관리자원(DR) 등 다양한 비즈니스 모델을 창출할 수 있는 유망 사업 분야이지만, 전력소비자의 사용량과 패턴 등의 정보는 전력판매사업자인 한전이 독점하고 있어 사용자 정보에 대한 민간 업계의 접근이 어렵다는 점, 산업계 및 농업계 등 다양한 분야에서 ICT를 활용한 에너지 수요관리를 하고 있으나, 시스템 구성을 위한 장치들의 표준화가 이루어지지 않아 설치 및 운영을 위한 비용이 업계의 부담으로 나타나고 있다는 점을 언급하였다.

[그림 5-16] ICT 기반 에너지수요관리 산업활성화 장애요인(경제·시장 측면)



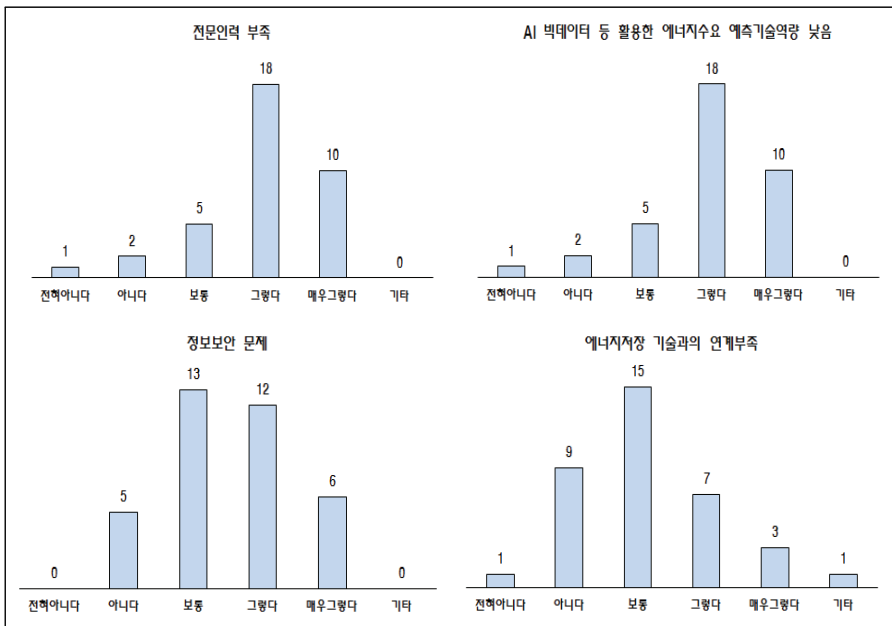
자료: 저자 작성

최종적으로 경제·시장 측면에서 ICT 기반 에너지수요관리의 산업활성화를 저해하는 요인 가운데 우선적으로 개선할 필요가 있는 요인은 설치도입 고비용, 소비자들의 낮은 인지도, 불확실한 수요 등 요인이 선정되었다.

나. 기술측면

전문가들은 기술측면에서의 산업활성화를 저해하는 요인으로 전문인력 부족, AI와 빅데이터 등의 기술을 활용한 에너지수요 예측기술역량이 낮다는 점, 정보보안 문제와 에너지저장 기술과의 연계부족 중 전문인력 부족, AI와 빅데이터 등의 기술을 활용한 에너지수요 예측기술역량이 낮다는 점, 정보보안 문제를 가장 큰 장애요인으로 생각하는 것으로 나타났다. 이와 관련한 의견은 다음과 같다.

[그림 5-17] ICT 에너지수요관리 산업활성화 장애요인(기술 측면)



자료: 저자 작성

현재 ICT 에너지수요관리 분야는 에너지 전문가 보다는 정보통신 전문가가 주도하고 있어 실제 솔루션 도출에 한계가 올 수 있다는 점과 기술 개발 및 공유도 일부 대기업 및 연구기관 중심으로 이루어져 있기 때문에 커뮤니티 단위의 통합 관리 기술 등을 보유한 전문인력이 부족하다고 하였다. 또한, 전문인력 양성에 있어서 단순한 흥내 내기가 아니라 ICBM을 활용한 새로운 비즈니스로 창출 및 연계가 가능한 인력 양성이 필요하다고 하였다. 특히, ICBM 기술들을 활용한 데이터 분석 역량 및 분석결과를 활용할 전문기술이 부족하므로 이 분야에 대한 적극적인 교육과 지원이 필요하다고도 하였다. 정보보안과 관련해서는 ICT 에너지 수요관리 구현 시 실시간으로 에너지 소비 정보를 공급자와 수요자 간에 공유하게 되므로, 개인의 생활패턴이나 인적 사항 등 개인정보 침해의 문제가 발생할 수 있으며, 악성코드 감염이나 해킹을 통해 소비된 전력 사용량의 변경 및 조작이나 기계 오작동 등이 가능하기 때문에 정보보안 문제에 취약할 가능성이 있다고 언급하였다.

이밖에 ICT 에너지수요관리 분야에서 관리주체가 달라 유기적인 운영이 불가한 현실을 먼저 극복해야 한다는 의견, 정보보호 등의 명분으로 인해 데이터 수집에 어려움이 존재하며, 활용할 데이터의 부재에 대한 의견이 있었다(그림 5-33 참조).

기술적 측면에서 ICT 기반 에너지수요관리의 산업활성화를 저해하는 요인 가운데 우선적으로 개선할 필요가 있는 요인은 낮은 ICT 연계 기술수준, 정보보안 문제, 전문인력 부족 등 요인이 선정되었다.

다. 규제·제도적 측면

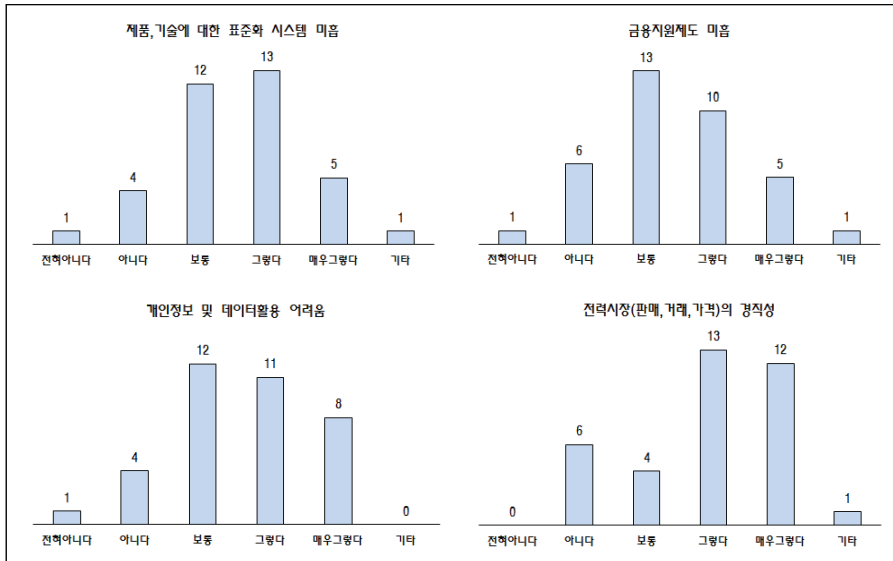
[그림 5-18]은 규제·정책 측면에서의 장애요인에 대한 전문가들의 설문조사 결과를 도식화한 것으로 전문가들은 전력시장의 경직성이 ICT 에너지수요관리 산업활성화에 가장 큰 저해요인으로 생각하는 것으로 확인되었다. 이에 대해 국내의 경직적인 전력시장 및 전력요금제 운용, 보호 위주의 개인정보보호 관련 법률 등으로 인해 ICT 에너지수요관리 산업이 현실적 제약을 받는다고 하였다.

이어 앞선 설문조사에서도 언급했듯이 ICT 에너지 수요관리의 핵심은 데이터의 활용을 통한 소비자의 전력소비패턴 변화를 분석하는데 있으나 이와 관련한 전력 사용

량 패턴 등의 빅데이터 정보는 한전이 보유하고 있어 개인정보 및 데이터 활용이 어렵고, 데이터를 수집하기 위해서는 ICT 수요관리 사업자들의 비용이 더 커질 수밖에 없는 상황이 발생하게 된다. 결과적으로 전력시장의 경직성으로 인해 ICT 수요관리의 필요성이 점차 낮아지고, 에너지 외 타 분야와의 융합 사업모델 개발의 가능성을 낮출 수밖에 없다고 하였다. 더불어 현재 수요관리형 요금제 하에서는 ESS 설비수명 내 투자비 회수가 어려우며, 기존 법제도상 규제 체계 내에서는 혁신적인 기술 수용에 한계가 있다는 의견을 제시하였다.

이밖에 ICT 에너지 수요관리 분야의 경우 요소기술이 다양하고 관련 산업생태계를 구성하는 업체의 종류 및 범위가 넓어 표준화 작업이 어렵다는 점, 그리고 상이한 제품과 기술간 호환성이 확보되어야 ICT 수요관리의 시장이 확장되는데, 이를 위해서는 호환을 가능케 하는 표준화 시스템이 마련되어야 하며 또한 ICT 수요관리는 비용 측면의 리스크가 더 커지기 때문에, 리스크 경감을 위한 다채로운 금융지원제도도 마련될 필요가 있다는 의견도 존재했다.

[그림 5-18] ICT 에너지수요관리 산업활성화 장애요인(규제-제도 측면)



자료: 저자 작성

최종적으로 제도·정책 측면에서 ICT 기반 에너지수요관리의 산업활성화를 저해하는 요인 가운데 우선적으로 개선할 필요가 있는 요인은 전력시장의 경직성, 개인정보 및 데이터 활용 어려움, 표준화 시스템 미흡 등 요인이 선정되었다.

2. 산업적 성과 제고방안

가. 전력시장의 경쟁적 구조로의 전환

우리나라 전력산업은 2001년 발전분할과 도매시장 개설을 통하여 독점적 구조에서 경쟁시장으로 변화를 꾀하였다. 하지만 대부분의 에너지를 수입에 의존하고 고립체통을 가진 우리나라의 특수성으로 인하여, 2004년 소매부문은 자유화가 중단됨에 따라 도매는 시장이 형성되고 소매는 한전의 수요독점체제를 유지하고 있는 불완전한 모습을 유지하고 있다.

에너지 수요관리 시장활성화를 위한 제도적 개선은 단지 요금체계 규제분야에만 한정되지 않는다. 무엇보다 중요한 것은 독점적 체제에서 경쟁적 시장구조로의 전환이 필요하다. ICT기술을 통한 융·복합이 핵심 키워드인 수요관리 시장은 다양한 산업과 사업자들의 시장메커니즘을 통하여 경쟁할 때 보다 활성화 된다. 단일사업자의 경우는 진입장벽이라는 보호 장치와 일정 수익률의 보장이라는 비유인적 규제로 인하여 기술혁신과 새로운 비즈니스 모델 개발에 대한 인센티브가 떨어지기 때문이다.

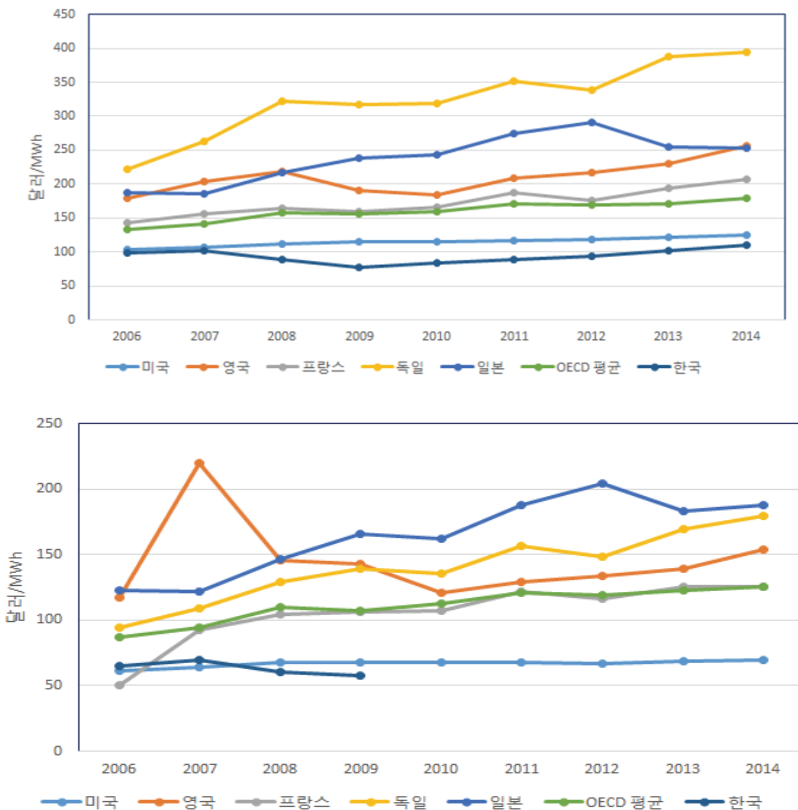
이를 위해서는 무엇보다도 현재의 에너지 산업에 이종 산업이 진입하여 기존과 다른 새로운 서비스를 제공할 수 있도록 진입장벽을 낮추어야 한다. 또한, 소매시장에 대한 개방이 추진되더라도 실질적인 유효경쟁이 가능하기 위해서는 기존 사업자의 우월적 지위를 조절하여 공정한 경쟁이 가능하도록 시장여건을 조성하는 것이 또 다른 과제이다.

나. 외부불경제 요소의 전력가격내재화

일반적으로 독점체계 하에서는 정부의 규제에 따라 소매요금이 결정되는데, 이때 지나치게 강한 규제를 할 경우 요금 수준이 낮게 형성되어 효율적인 자원 배분이 저해

되는 결과를 초래한다. 우리나라의 경우 대부분의 주요 OECD국가에 비해 매우 낮은 수준을 유지하고 있는 것을 알 수 있는데, 이는 산업용과 주택용을 가리지 않고 나타나고 있다. 특히, 상대적으로 높은 에너지 효율을 지닌 것으로 평가되는 독일과 일본에 비하면 절반 이하의 수준을 보이고 있으며, 이는 우리나라가 에너지 과소비와 상대적으로 낮은 효율개선 노력 수준이, 낮은 가격과 무관하지 않음을 여실히 보여주고 있다.

[그림 5-19] 2006-2014년 주요 OECD국 가정용(위), 산업용(아래) 판매단가



출처: 이유수·이성인(2015), p. 73.

이러한 낮은 요금수준은 수요반응을 하는 소비자의 의지를 낮추게 된다. 수요자원 시장을 통해 소비자의 자발적 수요적 감축이 가능하기 위해서는 감축에 따른 기회편익이 높아야 하지만, 낮은 요금체계에서는 소비를 하지 않음으로써 발생하는 기회비용이 높아 절감의 유인이 떨어지기 때문이다. 더 나아가 소비자의 감축유인이 낮게 되면 시장참여를 꺼리게 되는데, 이는 시장을 형성하고 활성화 하는데 큰 장애요소가 된다.

ICT 기반의 에너지 수요관리가 보다 확산보급되기 위해서는 무엇보다도 시장참여자들이 늘어날 수 있도록 제도적 개선이 필요하다. 그 중에서도 가장 우선적으로 해결해야 할 부분이 소매전기요금의 합리적인 개편이다.

특히, 이러한 합리적인 개편에는 외부비용과 같은 숨겨진 비용(Hidden cost)에 대한 반영을 포함해야 한다. 현재 전 세계적으로 주목받고 있는 온실가스 감축에 대해서는 탄소배출권 거래를 통해 해소하려는 노력이 진행되고 있는데, 이것이 자칫 도매시장에서만 그치고 소매요금으로 비용이 전가되어 내부화 되지 못한다면 이는 사회적 관점에서 최적배분이 일어나지 못하는 결과를 초래한다.

뿐만 아니라, 최근 국내에서 이슈가 되고 있는 미세먼지와 같은 대기 오염물질에 대해서도 비용의 내부화가 필요하다. 이미 유럽연합에서는 에너지전환부문(전력)에서 발생하는 환경외부비용을 추산하고 이를 소매요금에 반영하여 부정적 외부효과를 차단하기 위해 노력하고 있는데, 우리나라의 경우에는 전기요금 산정 시 이를 반영하지 않고 있다. 특히, 외부비용을 많이 발생시키는 석탄화력발전소가 우리나라의 주력 전원으로 사용되고 있는 만큼, 이를 제대로 검증하여 요금에 반영시키는 것이 요금을 합리화에 중요한 포인트라고 할 수 있겠다.

다. 요소기술의 혁신과 상호연계 강화

ICT 기반 에너지수요관리에 핵심적인 주요 기술들은, 스마트가전으로 대변되는 IoT 디바이스로부터 수집된 정보를 처리할 AI(인공지능) 및 빅데이터 분석 기술, 그리고 이를 통합적 제어할 시스템으로서의 EMS로 구성된다.

그 중에서도, 스마트 전자기기들이 만들어내는 방대한 양의 데이터를 정확하고 빠

르게 분석하기 위해서는 AI 기술의 혁신이 요구된다. 원격으로 에너지를 총괄 제어하는 EMS가 원활히 작동하기 위해서는 에너지 사용자의 행위를 정확하게 읽어낼 수 있어야 하기 때문이다. 최근 AI기술은 구글의 ‘알파고’, IBM의 ‘왓슨’ 등, IT기업들의 대대적인 투자를 통해 인간의 사고력과 판단력을 뛰어넘는 수준으로 발전하고 있다. 특히 인간의 신경망을 모방재현한 신경망 분석기법을 바탕으로 보다 획기적인 기계학습법인 “딥러닝(Deep learning)”이 등장하면서 기존의 예측오류를 획기적으로 개선하는 전환점을 맞이하였다. 이러한 상황이 되자, 미국뿐 아니라 유럽과 일본에서도 뇌과학 연구를 기반으로 AI 기술개발에 박차를 가하고 있다. 하지만 우리나라의 경우 AI 기술 분야는 아직 기초적인 수준을 벗어나지 못하고 있는데, 이를 해결하기 위해서는 정부를 중심으로 관련 기업, 그리고 학계가 산학협력을 통해 기술개발을 위한 로드맵과 실행계획을 세우고 추진할 필요가 있다.

EMS는 기술적 측면에서 해결해야 할 여러 과제가 남아 있다. EMS 중에서도 가장 시장규모가 클 것으로 예상되는 FEMS(Factory Energy Management System)의 경우를 살펴보면, 먼저 상호 호환성 결여 문제를 해결해야 한다. 현재 공장자동화 솔루션을 제공하는 업체와 공장의 개별 기기 간에 상호 호환이 잘 되지 않고 있는데, 이는 설치투자비를 과도하게 상승시켜 FEMS 설치를 기피하게 하는 요인이 되고 있기 때문이다.⁹⁸⁾

두 번째로는 FEMS의 근간이 되는 계측자동화 산업이 자생력을 회복하여, 주요 기술에 대한 외국 기업의 의존도를 개선해야 한다. 1998년, IMF 이후 국내 계측자동화 산업은 크게 위축 되어 이 분야의 자생력이 크게 훼손되었다. 특히 FEMS의 계측기기 중 유량계 부문에서는 글로벌 기업들이 대부분의 시장을 잠식하여 높은 비용을 들여 도입하여야 하는 실정이다. 이는 시스템 설치비용을 상승시켜 EMS 시장이 활성화 되는데 큰 장애요인이 되고 있다.

그리고 마지막으로 EMS의 절감효율 기술을 향상시켜 투자대비 경제성을 끌어올려야 한다. 현재 수준으로는 EMS의 절감효율이 높지 않아서 공장을 운영하는 업체의 관점에서는 위험을 감수하고 투자를 해야 하는 상황이다. 뿐만 아니라, 사업체들의 투

98) 이성인·김지효, “ICT 융·복합 기술과 연계한 에너지수요관리 추진전략 연구(1차년도)”, 에너지경제연구원, 2015

자 기피현상은, 이는 다시 기술향상의 의욕을 감퇴시켜 악순환이 발생하고 있다. 이를 위해서는 하위 기기 및 설비들에 대한 연동 제어기술을 확보하는 것이 필요하다.

라. 전력소비 기초데이터의 개방

ICT 기반의 에너지 수요관리가 보다 확산보급되기 위한 최우선의 선결조건은 신규 비즈니스 모델의 등장을 위한 전력 기초 데이터의 개방이라고 할 수 있다. 아직까지도 전력소비자의 사용량, 패턴 등의 정보는 전력판매사업자인 한전이 독점하고 있어 사용자 정보에 대한 민간업계의 접근이 원천 봉쇄되고 있다는 문제제기가 있으며⁹⁹⁾, 소비자의 전력 소비와 관련한 데이터 부족, 건물, 사무실, 아파트 등의 과도한 정보보호와 이기주의에서 비롯된 기초 데이터 수집 불가 등이 ICT 수요관리 신사업 활성화의 발목을 잡고 있다.

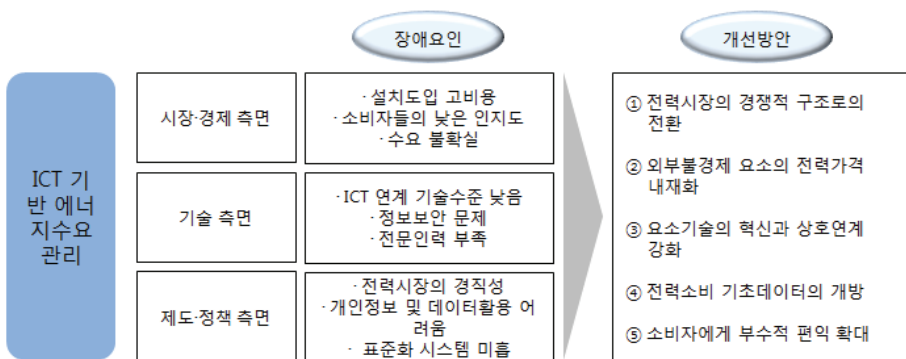
이를 위해 데이터 수집 및 활용을 위한 법제 개선과 함께 공공 데이터의 표준 포맷 전환, 센서 데이터의 축적, 활용을 위한 실시간 개방체계 마련, 전국단위 공공 데이터 플랫폼 구축, 데이터의 공유 및 보안·비식별화 기술의 개발 등이 병행되어야 하며, 나아가 이종산업에서 취득된 데이터와 매쉬업을 통한 신규 서비스개발을 통해 ICT 에너지 수요관리가 가지고 있는 ‘고비용 저효율’이라는 근본적인 경제성 문제를 극복하고 산업 활성화를 이룰 수 있을 것으로 기대된다.

마. 소비자에게 부수적 편익 확대

ICT기반 에너지수요관리 서비스를 이용하는 소비자에게 전력사용 감소 및 비용 절감뿐만 아니라 새로운 부수적인 편익이 증대되어야 한다. 에너지 사용자의 편리성을 제고하고, 에너지비용 절감뿐만 아니라 아낀 에너지를 판매하는 등 편익을 증진하는 아이디어가 필요하다. 또한 공개된 데이터를 활용한 에너지 소비패턴 분석, 설명회, 홍보 등을 통해 에너지 사용자의 편리성을 제고하고, 에너지비용 절감뿐만 아니라 아낀 에너지를 판매하는 등 편익을 증진하는 등의 적극적인 효과를 거둘 수 있을 것이다.

99) 동 연구의 설문조사 결과, 일부 전문가는 “국내 ICT 에너지수요관리 산업활성화에 장애요인”으로 사용자 정보에 대한 민간업계의 접근 가능성의 문제를 제기하였다.

[그림 5-20] ICT 에너지수요관리부문의 산업활성화 장애요인 및 개선방안



자료: 저자 작성

| 제6장 | 요약 및 결론

제1절 요약

본 연구의 목적은 2030년 우리나라의 온실가스 감축목표 달성과 경제성장동력 창출이라는 국가적 목표 아래, 현재 온실가스 감축기술 관련 산업성과 부진의 원인을 파악하고 그 성과를 제고하기 위한 방안을 마련하는 것이다. 온실가스 감축기술 관련 R&D 투자는 꾸준히 증가하고 있는데 이를 바탕으로 한 사업화 및 산업성과는 부진한 상황이다. 2030년의 국가적 목표를 달성하기 위해서는 현재 산업적으로 활용가능한 온실가스 감축기술과 다른 기술간 융합을 통해 사회적 수용성을 제고하고 산업성 과를 창출하는 것이 바람직하다.

본 연구에서 정의한 ‘산업적 성과’는 여러 기술간 융합이 이루어진 제품이나 서비스의 보급이 확대되는 것을 의미한다. 이를 통해 궁극적으로 관련 기업이 성장하고 고용과 매출이 늘어나는 효과가 창출된다. 본 연구에서 사용하는 ‘온실가스 감축기술의 융합’은 일반적인 기술융합이나 산업융합 개념과 차별화된 기술 및 산업간 연계 또는 복합을 의미한다. 본문에서 일컫는 융합은 건물분야에서 ‘온실가스 감축기술 간 또는 ICT와의 연계 및 복합’을 통해 온실가스 배출을 감소하는 동시에 관련 산업을 활성화시키는 것을 의미한다. 온실가스 감축기술 자체가 여러 요소기술들이 융합된 기술로 볼 수 있다. 태양광 패널, 연료전지 등 기술들은 기술의 융합으로 만들어진 것이다. 본 연구에서는 요소기술의 융합에 대해서는 다루지 않고 온실가스 감축기술과 ICT를 융합의 대상으로 한정한다.

건물분야는 그동안 온실가스 감축에 대한 기여와 산업적 중요성에도 불구하고 여러 현실적인 제약 때문에 관심과 연구가 다른 분야에 비해 소홀했다. 건물은 다른 분야와 달리 복잡한 시설과 설비가 복합되어 있으므로 에너지 절감 및 온실가스 감축에 대한 구조적 분석이 어려운 분야이다. 건물의 계획·시공 단계는 보통 2~3년으로 짧은 반면 실제 사용단계는 20년 이상으로 매우 긴 특성이 있다. 에너지효율에 대한 규정과 관리 감독은 계획·시공 단계에 집중되어 있고 실제 사용단계에서는 소홀하기 때문에 장기

간에 걸친 사용단계에서의 에너지절감 기술적용에 대한 관심이 상대적으로 적은 편이다. 마지막으로 건물의 소유주와 사용자가 다른 경우가 많아 에너지절감 기술에 대한 투자 유인이 충분하지 않은 점도 관심과 연구가 소홀했던 이유 중 하나이다. 본 연구에서는 전환, 산업, 건물, 수송 부문 가운데 온실가스 감축기술 융합을 통한 산업성장 잠재력이 가장 큰 건물부문을 연구대상으로 하고자 한다.

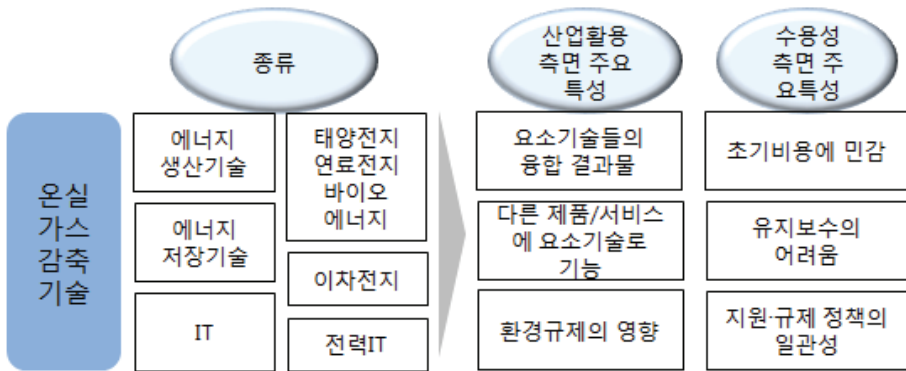
[그림 6-1] 연구배경 및 과제



자료: 저자 작성

본 연구에서는 온실가스 감축기술을 청정에너지를 생산하는 기술인 태양전지, 연료전지, 바이오에너지, 에너지저장기술인 이차전지, 그리고 전력IT 등을 포함한다. 이러한 온실가스 감축기술은 산업활용 측면에서 세 가지 특징을 지닌다. 첫째 온실가스 감축기술은 다른 요소기술들의 융합 결과물이다. 둘째, 온실가스 감축기술은 다른 제품이나 서비스에 요소기술로 기능한다. 셋째 환경규제의 영향을 크게 받는 편이다. 또한 수용성 측면에서의 특징은 온실가스 감축기술이 적용된 제품이나 서비스의 초기비용에 민감하게 영향을 받는다. 그리고 유지보수의 어려움이 수용성에 영향을 미치며, 정부의 지원제도 또는 규제정책의 일관성이 수용성 결정에 중요한 요인으로 작용한다.

[그림 6-2] 온실가스 감축기술에 따른 특성

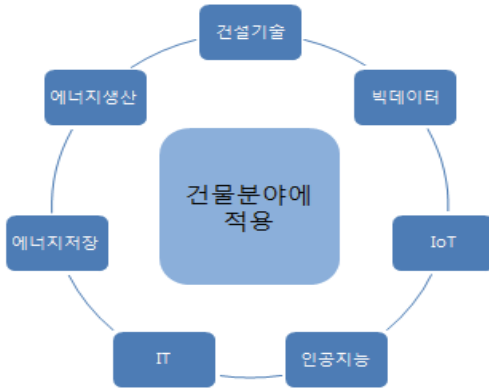


자료: 저자 작성

기술융합을 이용해 건물 부문의 온실가스를 감축함으로써 얻을 수 있는 긍정적인 기대효과는 다양한 부문에서 나타난다. 첫째 전기에너지 등의 사용을 줄임으로써 사용자뿐만 아니라 국가적으로도 에너지 수입 비용 절감 등의 경제적 이익을 얻을 수 있다. 둘째 온실가스 감축을 통해 얻는 직간접적인 이익이 있다. 기존의 다양한 연구 결과를 통해 1톤의 CO₂를 줄일 때마다 약 25,000원의 사회적 비용을 줄일 수 있다는 사실이 분석되었다. 세 번째 긍정적 영향은 고용 증가이다. 건물 부문에 ICT 등 기술 융합으로 산업에 시너지가 발생할 것으로 예상된다. 이로 인해 건축, ICT, 소프트웨어 등 다양한 분야에서 고용이 증가할 것이다. 또한 융합기술 관련 벤처기업 창업도 활발해 질 것이다. 마지막으로 관련 산업의 성장으로 인해 건물 부문에서도 고부가의 가치 창출이 가능할 것이다. 온실가스 감축 관련 산업은 지속 성장이 예상되는 신산업이기 때문에 융합기술의 육성은 한국경제의 산업 발전과 수출 증대 등에 기여할 것으로 판단된다.

건물분야에는 다양한 기술들이 융합되어 활용된다. 에너지생산, 저장, IT 기술 등은 건설기술, IoT, 빅데이터, 인공지능 등 다른 기술들과 융합되어 건물분야에 적용된다. 가장 대표적인 융합사례로서 제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요 관리 등이 있다.

[그림 6-3] 건물분야에 적용 가능한 융합기술



자료: 저자 작성

건물분야에서의 기술융합은 전통적인 건설기술에 기반한 융합과 온실가스 감축기술 및 ICT에 기반한 융합으로 구분이 가능하다. 각각의 융합방식 모두 에너지효율을 증진하고 온실가스 감축을 목표로 추진되지만 그 세부적인 내용과 기대효과는 다소 차이가 있다. 건설기술 기반 융합에 비해 감축기술 및 ICT기반 융합이 에너지 절감과 온실가스 배출 감소 등 추가적인 편익, 수용성 제고, 건축물 및 서비스의 확장가능성 측면에서 비교우위가 있는 것으로 나타났다. 또한, 적용가능 범위도 기존의 건설기술 기반 융합은 한정된 범위의 건축물 또는 서비스에 적용할 수 있는 반면 감축기술 및 ICT기반 융합은 좀 더 폭넓은 적용이 가능하다는 것을 확인하였다.

대표적 건물분야 기술융합사례인 제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리에 대해 경제·시장측면, 기술측면, 제도·정책측면에서 보급활성화에 장애요인과 개선방안이 무엇인지 파악했다. 선행연구 분석, 전문가 및 기업 인터뷰, 설문조사 결과를 종합적으로 고려하고 본 연구과제 참여진들의 브레인스토밍을 통해 중요도와 시급성이 높아 우선적으로 다루어야 할 장애요인을 최종적으로 선별했다. 이와 같이 장애요인을 파악한 이후 이를 극복하여 제품과 서비스를 보급활성화하기 위해 필요한 방안을 마련했다. 개선방안은 전문가 대상 설문조사내용에 근거하여 연구참여진들의 토론에 의해 수립되었으며 특정한 장애요인을 해결하기 위해 여러 개의 개선방안이 복합적으로 연계될 필요가 있다.

<표 6-1> 장애요인 및 개선방안

구분		장애요인	개선방안
제로에너지빌딩	경제적 측면	- 설치도입 고비용 - 수요불확실 - 기업간 협력부족	- 비용 저감연구 강화 및 다양한 인센티브 제도 마련 - 지속가능성 확보를 위한 비즈니스 모델 개발 - 요소기술 호환성 및 연계를 위한 통합설계 융복합 연구 강화 - 정책 및 제도간 정합성 보완
	기술측면	- 신재생에너지 연계/제어 기술 부족 - 전문인력 부족	
	제도·정책적 측면	- 부처간 협력체제 미흡 - 건물 적용시 인센티브 부족	
BEMS 및 HEMS	경제적 측면	- 설치도입 고비용 - 낮은 소비자인지도 - 수요 불확실	- 목적지향적 서비스 개발 및 홍보 강화 - 맞춤형 교육 및 인력육성 - 플랫폼 기반 표준화 추진 - 정보 및 데이터 오픈 및 활용 강화 - 적재적소 금융지원 강화
	기술측면	- 핵심기술 및 제품의 높은 해외기업 의존도 - 전문인력 부족 - 상호호환성 미흡	
	제도·정책적 측면	- 공급자 중심 폐쇄형 플랫폼 - 통신 주파수 표준화 미흡 - 상호호환성 미흡	
ICT기반 에너지 수요관리	경제적 측면	- 설비도입 고비용 - 낮은 소비자인지도 - 수요 불확실	- 전력시장의 경쟁적 구조로의 전환 - 외부불경제 요소의 전력가격 내재화 - 요소기술의 혁신과 상호연계 강화 - 전력소비 기초데이터의 개발 - 소비자에게 부수적 편익 확대
	기술측면	- ICT 연계기술수준 낮음 - 정보보안 문제 - 전문인력 부족	
	제도·정책적 측면	- 전력시장의 경직성 - 개인정보 및 데이터활용 어려움 - 표준화시스템 미흡	

자료: 저자 작성

제로에너지빌딩은 시장·경제 측면에서 높은 설치도입 비용, 수요에 대한 불확실성, 기업간 협력부족 등의 장애요인이 있으며 기술 측면에서는 신재생에너지와 연계 및 제어기술이 미흡하고 전문인력이 부족한 문제가 있다. 또한 제도·정책 측면의 장애요인은 부처간 협력체제 미흡, 건물 적용시 인센티브 부족 등이 선정되었다. 이에 대한 개선방안은 첫째 비용 저감을 위한 기술개발연구를 강화하는 동시에 제로에너지빌딩 설치보급에 필요한 다양한 인센티브 제도를 마련해야 한다. 기축건물의 개보수 경우,

조세 및 금융 인센티브를 제공하여 제로에너지빌딩으로 전환을 유도하고 건물주의 자발적 투자를 촉진한다. 또한 온실가스 감축크레딧 확보와 연계하면 제로에너지빌딩 건축을 통한 감축사업의 확산도 가능하다. 둘째 여러 형태의 비즈니스 모델을 개발하여 제로에너지빌딩기술 및 산업의 지속가능성을 확보할 필요가 있다. 이를 위해 수요에 대한 정확한 예측모델을 개발하고 정부와 민간과의 협업을 통한 시범건축물 확산, 상용 및 실증 연구개발을 강화하여 성공사례를 확산한다. 다양한 시범 및 실증사례가 확산되면 이에 기반한 비즈니스 모델 발굴이 가능할 것이다. 셋째 제로에너지빌딩의 요소기술의 호환성 및 연계를 위한 통합설계 융복합 연구를 강화하는 것이 필요하다. 마지막으로 여러 부처에서 시행하는 있는 정책제도간 정합성을 보완하는 것이 좋을 것이다.

BEMS 및 HEMS는 시장·경제 측면의 장애요인으로 높은 설치도입 비용, 소비자의 낮은 인지도, 불확실한 수요 등으로 파악되었다. 기술 측면에서는 핵심기술 및 제품의 해외기업 과다의존, 전문인력 부족, 상호호환성 및 표준화 미흡 등이 주요 장애요인이며 제도정책 측면은 개인정보 및 데이터 활용 어려움, 공급중심형 정책, 금융지원제도 미흡 등이 선정되었다. 이에 대한 개선방안은 첫째 목적지향적 서비스를 개발하고 홍보를 강화하여 소비자의 낮은 인지도를 제고하고 수요를 창출할 수 있다. 미국의 에너지 닉과 같이 플랫폼 기반의 서비스 개발이 필요하다. 둘째 단계별 적합한 맞춤형 교육 및 인력육성이 필요하다. 기존의 시설관리자에게 EMS 관련 교육을 실시하여 전문인력으로 육성한다. 셋째 대중소기업이 모두 참여할 수 있는 플랫폼 기반의 표준화를 추진하는 것이 좋다. 제품, 시스템 및 서비스 관련 대중소기업협의체를 구성하는 것도 효과적인 방법이 될 수 있다. 이를 통해 EMS를 설치한 후 공동의 관리회사가 플랫폼 기반으로 다수 건물을 관리할 수 있는 비즈니스 모델 개발이 가능할 것이다. 넷째 정보 및 데이터의 오픈과 활용을 강화하는 것을 제안한다. EMS는 센서 또는 기기별로 측정된 데이터를 해석, 분석하고 제어하는 과정에서 높은 부가가치를 창출한다. 즉 이 과정에서 생산된 다양한 정보와 데이터에 기반한 핵심기술개발이 촉진될 것이다. 마지막으로 중소형 건물 및 중소기업에 대상으로 적재적소 금융지원을 강화할 필요가 있다.

ICT 기반 에너지수요관리의 시장·경제 측면의 장애요인은 BEMS 및 HEMS와 유사하게 높은 설치도입 비용, 소비자들의 낮은 인지도, 불확실한 수요 등으로 나타났다. 기술 측면에서의 장애요인은 ICT 연계 기술수준이 낮으며 정보보안 문제, 전문인력 부족 등이 선정되었다. 제도·정책 측면에서의 장애요인은 전력시장의 경직성, 개인정보 및 데이터활용 어려움, 표준화 시스템 미흡 등이 선정되었다. 이에 대한 개선방안은 첫째 전력시장의 경쟁적 구조로의 전환을 통해 자연스럽게 새로운 제품과 서비스 창출을 유도하고 비용저감효과를 기대할 수 있다. 이 과정에서 에너지신산업, 에너지거래시장 등 다양한 스타트업 기업의 탄생과 육성이 가능할 것이다. 둘째 탄소비용, 미세먼지 부작용 등 외부불경제 요소의 전력가격 내재화가 필요하다. 셋째 ICT 기반 에너지수요관리의 핵심적인 요소기술들 간 혁신 간 상호연계를 강화해야 한다. 특히 AI, 빅데이터, 클라우드 등 기술들과의 융합을 통해 기술과 서비스의 보급을 확산할 수 있다. 넷째 전력소비 관련 기초데이터의 개방을 추진하고 마지막으로 소비자에게 부수적 편익을 창출할 수 있는 생태계조성이 필요하다. 향후에 에너지절약과 같은 효용이 경제시스템이 반영될 수 있도록 ICT기반 에너지 전용요금제와 같은 수요관리형 요금제도 신설에 대한 검토가 필요하다.

제2절 결론 및 시사점

건물분야에서 건설기술, 온실가스 감축기술, 그리고 ICT를 융합하여 에너지를 절감하고 온실가스를 감축할 수 있는 혁신을 이루고 이를 통해 제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리 등 새로운 기술과 산업이 성장하기 위해서는 여러 측면에서의 과제와 관심이 필요하다. 특히 성격이 다른 여러 가지 요소기술들이 포함되어 있으며, 기술개발과 규제 및 보급 정책을 펼치는 정부부처도 다수가 존재하기 때문에 보급확산이라는 산업적 성과를 제고하기 위한 방안도 복합적이고 다차원적으로 마련될 필요가 있다.

산업적 성과를 제고하기 위해 핵심적으로 작용하는 동인을 도출하기 위해 본 연구 과제에서 수행한 선행연구 분석, 전문가 및 관련 기업 인터뷰, 산학연 전문가를 대상

으로 한 심화 설문조사 결과를 검토했다. 또한 연구 참여진들의 브레인스토밍을 통해 파악한 장애요인에 대한 개선방안을 면밀히 분석한 결과 핵심동인은 크게 4가지로 정리되었다.

첫째 에너지 생산과 소비에 관한 다양한 데이터 및 정보의 확보와 이를 분석할 수 있는 기법과 활용방안을 창출하는 것이다. 건물분야의 기술융합은 기본적으로 에너지를 생산하고 소비하는 패턴에 관련한 다양한 정보와 데이터에 기반하여 최적화를 모색하는 것을 목표로 한다. 따라서 정확한 데이터와 정보를 생산 및 수집하고, 이를 분석하여 유용하게 활용하는 것이 필요하다. 이를 통해 파생되는 제품과 서비스가 풍부해지고 관련 산업이 성장할 수 있다. 물론 개인정보를 포함해야 하는 문제가 있으며, 이에 대한 정보보안을 강화하여 과도한 데이터 및 정보 수집과 악용을 방지해야 한다.

둘째 요소기술들의 연계를 강화하는 것이다. 건물분야의 기술융합은 건설기술, 에너지기술, ICT 등 요소기술들이 연계되어 이루어진다. 여기에는 패시브기술, 액티브기술, IT, IoT, 빅데이터, AI, 신재생에너지생산 및 저장 등 여러 가지 기술들이 필요하다. 이들 기술들 간의 특성과 활용범위를 고려하여 연계를 강화해야 시장에서의 보급과 확산이 빨라질 것이다.

셋째 각 부처, 기관에서 추진하는 여러 제도 및 정책간의 정합성을 강화하고 기업 간 협력생태계를 구축하는 것이다. 건물분야 기술융합은 특정한 기술 분야 또는 정부 부처가 주도하고 추진하기에는 관련된 기술과 산업분야가 광범위한 특성이 있다. 따라서 각 부처, 기관에서 추진하고 있는 기술개발 정책의 방향과 목표, 보급 관련 정책 간 충돌과 상충이 발생하지 않도록 긴밀한 협력과 정보공유가 필요하다. 또한 건물분야 기술융합의 특성상 대기업과 중소기업이 경쟁하고 협력하게 되는데, 대중소기업이 함께 부가가치를 창출할 수 있는 생태계를 구축하는 것이 좋다. 이를 통해 전실하고 지속가능한 산업적 성과가 제고될 것이다.

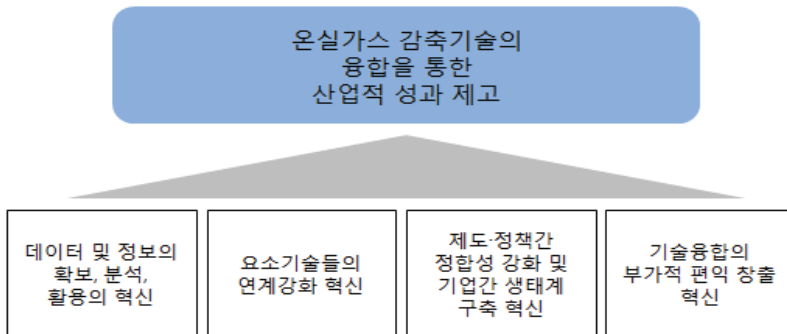
마지막으로 소비자 입장에서 바라봤을 때, 에너지절감 이외에 기술융합을 통한 부가적 편익과 비시장적 가치가 제공되어야 한다. 건물분야에서의 기술융합 제품과 서비스를 이용하는 소비자는 에너지절감으로 인한 에너지비용 하락효과 이외에도 추가적인 효용이 존재해야 한다. 거시적인 관점에서는 고용창출, 수출증대와 같은 경제적

효과를 기대하지만 개인 입장에서는 생활의 편리함, 삶의 질 향상과 같은 비시장적인 가치의 창출이 중요하다. 기업들이 소비자들에게 부가적 편익을 제공할 수 있는 기술과 서비스 개발에 관심을 가져야 할 것이다.

제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리 등에 활용되는 요소 기술들을 융합하여 새로운 가치를 만들어내는 것은 어려운 일이다. 기술, 인프라, 제도, 사회수용성 등 여러 측면에서 혁신을 이루기 위한 노력이 필요하다. 특히 이 요소 기술들은 미래 유망기술로 주목받고 있으나 아직 완성되지 않았다는 것이 일반적인 시각이며, 이 기술들이 확대 보급되기 위해서는 많은 연구개발과 투자를 필요로 한다. 우리나라는 인공지능, 빅데이터 분야 등 데이터 분석을 위한 기술이 선진국들에 비해 떨어져 있을 뿐 아니라, 에너지관리시스템 효율 및 운영 기술에서도 국산화를 이루어 내지 못하고 있다. 이는 초기투자비를 증대시키는 요인으로서 수요자의 투자의욕을 감소시키는 동시에 사업자의 수익성도 하락시키게 된다. 이를 위해서는 정부를 중심으로 관련 기업, 그리고 학계가 산학협력을 통해 기술개발을 위한 로드맵과 실행계획을 세우고 추진할 필요가 있다.

본 연구를 통해 건물 분야에서 온실가스 감축기술 사이의 융합 또는 ICT와의 융합 현황을 파악하고 이와 관련된 산업적 성과를 제고하기 위한 제도·기술·시장 측면에서의 정책개선 방안을 제시했다. 이를 통해 국가 온실가스 감축목표 달성에 기여하는 동시에 새로운 성장동력 방안을 마련할 수 있을 것으로 기대한다.

[그림 6-4] 온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고



자료: 저자 작성

참고문헌

- 강성원 외(2013), 「중장기 환경전망 연구」, 한국환경정책평가연구원.
- 강현준·김천석이준태(2016), 「에너지 신산업 기술동향 및 전력분야 비즈니스 모델 연구」, 『Journal of the KIECS』, pp. 773~782.
- 국가과학기술심의회(2016.6), 「청정에너지기술 발전전략(안)」.
- 국토교통부(2012), 「건물에너지 관리시스템 보급 활성화 방안」.
- 국토교통부(2014a), 「건축물에너지관리시스템(BEMS) 산업 기술동향 조사 및 활성화 방안연구」.
- 국토교통부(2014b), 「건물에너지 관리시스템 보급 활성화 방안」.
- 국토교통부(2014c), 「건물에너지관리시스템 KS 연계규격 개발에 관한 연구」.
- 국토해양부(2011), 「국가 건물에너지 종합정보 활용방안 개발 연구」.
- 관계부처합동(2016.12), 「제1차 기후변화대응 기본계획」.
- 교육과학기술부 외(2008), 「국가융합기술 발전 기본계획」.
- 김진호(2017), 「제로에너지건축물 인증제도」, 2017 대한민국 탄소포럼 발표자료.
- 김윤중 외(2009), 「융합기술 관련 국가 연구개발 사업 현황과 효과적 지원전략에 대한 연구」, 『기술 혁신학회지』, 제12권 제2호, pp. 413~429, 한국기술혁신학회.
- 권치흥·유정현(2013), 「주택점유형태별 주택에너지의 소비 및 절약의식에 관한 연구」, 『LHI Journal』, 4(4), pp. 395~406.
- 녹색기술센터(2015), 「녹색기술 심층분석 보고서 태양전지」.
- 녹색기술센터(2016a), 「2015년도 녹색기술 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- 녹색기술센터(2016b), 「2015년도 녹색기술 수준조사」.
- 녹색성장위원회 2차 회의안건(2014.1.8.), 「건물에너지 관리시스템 보급 활성화 방안」, pp. 8~12.
- 문정훈·황윤민(2014), 「농식품 분야 ICT융합 최신 사례」, 『정보와 통신』, 31(5), 『한국통신학회지』, pp. 61~66.
- 문현준(2013), 「건물에너지 절감을 위한 BIM과 Smart BEMS 기술」, 특집기획 I- 건축물 에너지 절감을 위한 기술동향, p. 5.
- 미래창조과학부(2016), 「녹색·기후기술백서 2017」, pp. 14~953.
- 미래창조과학부 외(2016), 「2016년 스마트타운·ICT융합 협력과제 사업안내서」.

미래창조과학부(2017), 「녹색기후기술 백서 2017」.

박완기(2014), 「고효율 건물 에너지관리기술 동향 및 시사점」, 『에너지포커스』, 제11권 제3호 통권 53호, 에너지경제연구원.

박완기, 이일우(2013), 「빌딩에너지관리시스템(BEMS)의 기술 및 표준화 동향」, 『TTA Journal』, 141호, pp. 81~82.

박찬국·김현제(2014), 「에너지부문 정보통신 융합의 전개구도와 영향」, 에너지경제연구원.

산업통상자원부(2014), 「제2차 국가에너지기본계획」.

산업통상자원부(2015), 「제7차 전력수급기본계획」.

삼정KPMG경제연구원(2016), 「제로에너지빌딩, 미래 건설산업의 신파러다임」.

석주현(2015), 「에너지부문 빅 데이터 활용 전략 연구」, 산업통상자원부.

성육주(2017), 「국내 제로에너지빌딩 기술현황 및 전망」, 『Review of Architecture and Building Science』, 제61권 제 04호, p. 13. 건설기술학회.

성지은 외(2016), 「기술사업화 촉진을 위한 리빙랩 구축방안」, 『STEPI Insight』, 제198호 p. 8, 과학기술정책연구원; 원자료 박종복(2016). 기술사업화의 이론과 동향. STEPI 전문가회의 발표자료.

손범석·손상학·박환일(2017), 「주택용 연료전지시스템의 사회적 수용성 분석」, 『환경정책』, (25) 1호.

손웅희(2012), 「융합산업 정책현황 및 대응전략」, KIET 산업경제.

신성우 외(2015), 「친환경 제로에너지 빌딩 구축 초기 활성화 방안에 관한 연구」, 한양대학교 에리카 산학협력단.

에너지관리공단(2015), 「에너지관리시스템 EMS 우수성과 사례집」.

오정화(2012), 「2010년 기준 경제총조사 자료를 이용한 녹색산업통계」, 2012 국가통계 심포지엄 포스터자료.

원종률 외(2013), 「미래 수급상황을 고려한 지능형 수요자원시장 개선방안 연구」, 한국전력거래소.

윤경훈·김동환(2008), 「태양전기 국내의 시장 및 산업 동향」, 『물리학과 첨단기술』, July/August.

이광호 외(2012), 「융합산업 공급가치사슬 구조변화 및 대응전략. 조사연구」 2012-06, 과학기술 정책연구원. p. 39~40.

이상현·권정은(2014), 「기후변화 융합R&D 핵심이슈 발굴 및 R&D 사업추진방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.

이성인(2013), 「에너지관리 시스템(EMS) 산업 육성 방안」, 에너지경제연구원.

- 이성인·김지효(2015), 「ICT 융·복합 기술과 연계한 에너지수요관리 추진전략 연구(1차년도)」, 에너지경제연구원.
- 이승연(2010), 「제로에너지 건축물을 향한 기술 및 정책 동향」, 『대한건축학회지』, 제54권 제2호.
- 이승연(2014), 「건축정책에의 시사점」, 한국환경공단 24차 포럼(2014. 11. 27).
- 이승연(2016), 「건물 온실가스 감축 체제의 해외 동향 및 정책 방향」, 한국감정원.
- 이유수·이성인(2015), 「에너지 신산업의 제도적 장애요인 분석」, 에너지경제연구원.
- 이윤경(2015), 「국내의 수요자원시장 동향과 시사점」, 에너지경제연구원 에너지포커스 여름호.
- 이준영 외(2013), 「기술융합의 세계적 추세와 한국의 현황 비교분석」, 『Journal of Korean Institute of Industrial Engineers』, Vol.39, No.3.
- 이철용(2013), 「신재생에너지 기술사업화 분석 및 정책제언」, 한국과학기술기획평가원.
- 임재규·김종익(2014), 「에너지부문 빅데이터 활용사례 조사 연구」, 에너지경제연구원.
- 장인의 공간(2014), 「CBP 전력시장에서 수요자원 반영 방안에 관한 연구」, 한국전력거래소.
- 전황수(2014), 「주요국의 제로에너지빌딩 정책 및 개발 동향」, ICT 기획시리즈, 정보통신기술진흥센터, pp. 11~24.
- 정부(관계부처 합동)(2013), 「창조경제 시대의 ICT기반 에너지 수요관리 신시장 창출방안」.
- 정부(관계부처 합동)(2015), 「기후변화 대응을 위한 『에너지 신산업 활성화 및 핵심기술 개발전략』 이행계획」.
- 정연제(2016), 「수요자원의 전력시장 참여 효과 분석」, 『정책이슈페이퍼』, 에너지경제연구원.
- 조상규·김영현(2013), 「녹색건축 정책수립을 위한 건축물 온실가스 배출량 통계 구축 및 분석」, AURI.
- 중소기업청(2013), 「2013 중소기업 기술로드맵 수립 사업 - 에너지자원활용 통합보고서」, pp. 45~46.
- 지목현(2014), 「연료전지(Fuel Cell)」, 메리츠증권증권 리서치센터, pp. 1~55.
- 한국건설기술연구원 (2013), 「온실가스 감축로드맵 수립을 위한 건물부문 기초조사 분석」, 온실가스 종합정보센터.
- 한국건설기술연구원(2014), 「국가 건물부문 온실가스 감축 전략 분석 연구(II)」.
- 한국건설기술연구원(2016), 「건물부문 온실가스 감축 잠재량 모형분석을 위한 표준모델 DB 구축(I)」.
- 한국BEMS협회(2016), 「스마트그리드(에너지)분야 도입사례 분석집」.

한국에너지공단(2016a), 「BEMS 기능별 설계가이드 개발 및 우수사례 발굴」.

한국에너지공단(2016b), 「청정에너지기술 로드맵, 건물 분과보고서」.

한국에너지공단(2017), 「2016년도 에너지사용량 통계」.

한국에너지기술평가원(2016), 「청정에너지기술 로드맵, 건물효율」.

한국전력공사(2015), 「수요자원 거래시장 사업운영지원 가이드북」.

한국표준협회(2014), 「건물에너지관리시스템 - 제1부: 기능과 데이터 처리절차」.

허순영, 장덕준, 신재경(2008). 「조사연구에서 순위절차를 이용한 항목순위결정에 관한 연구」, 『조사연구』, 9권 2호 29~49.

Carbon Disclosure Project(2014), *ICT Sector's Role in Climate Change Mitigation*.

Chin, H. C et al.(2014), "Issues of social acceptance on biofuel development", *Journal of Cleaner Production*, 71, pp. 30-39.

Gillingham, K., R. G. Newell & K. Palmer(2009), "Energy Efficiency Economics and Policy". *Resources for the Future*.

GeSI(2011), Low-Carbon ICT Leadership Benchmark.

GeSI(2015), Smarter 2030, ICT Solutions for 21st Century Challenges.

Heras-Saizarbitoria, I., Cilleruelo, E., and Zamanillo, I.(2011), "Public acceptance of renewables and the media: an analysis of the Spanish PV solar experience", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 15(9), pp. 4685-4696.

Holland, M and Watkiss, P.(2002), "Benefits Table Database: Estimates of Marginal External Cost of Air Pollution in Europe", Created for the European Commission DG Environment.

IEA(2015), *Energy and Climate Change: World Energy Outlook Special Briefing for COP21*.

IEA(2016), *Energy Technology Perspective 2016*.

IEA(2017), *Energy Technology Perspectives 2017*.

Jaffe, A. B., R. T. Stavins(1994), "The Energy Efficiency Gap: What Does It Mean?" *Energy Policy* 22: pp. 804-810.

Jaffe, A. B., R. G. Newell & R. T. Stavins(2004), "Economics of energy efficiency." *Encyclopedia of Energy* 2: pp. 79-90.

- J. M. Pennings and P. Puranam(2000), "Market Convergence & Firm Strategies: Towards a systematic analysis", *Organization Science Winter Conference*.
- Kang, M. J., and Park, H.(2011), "Impact of experience on government policy toward acceptance of hydrogen fuel cell vehicles in Korea", *Energy Policy*, 39(6), pp. 3465-3475.
- KEITI(2015), 「빅데이터분석 기반 건물에너지관리시스템」, 『konetic report』, 33, pp. 1~16.
- Navigant Research 2014.
- Navigant Research, 2015.
- Pei Zhai, and Eric D. Williams(2012), "Analyzing consumer acceptance of photovoltaics (PV) using fuzzy logic model", *Renewable Energy*, 41, pp. 350-357.
- RAP(2013), Demand Response as a Power System Resource.
- Savvanidou, E., Zervas, E., and Tsagarakis, K. P.(2010), "Public acceptance of biofuels", *Energy Policy*, 38(7), pp. 3482-3488.
- Schulte, I., Hart, D., and Van der Vorst, R.(2004), "Issues affecting the acceptance of hydrogen fuel", *International Journal of Hydrogen Energy*, 29(7), pp. 677-685.
- SK Telecom(2013), *The case of Korea: the quantification of GHG reduction effects achieved by ICTs*, ITU.
- Toft, M. B., Schuitema, G., and Thøgersen, J.(2014), "Responsible technology acceptance: Model development and application to consumer acceptance of Smart Grid technology". *Applied Energy*, 134, pp. 392-400.
- UKERC (2014), *Low carbon jobs: The evidence for net job creation from policy support for energy efficiency and renewable energy*.
- UNEP(2009), *Building and Climate Change, Summary for Decision Makers*.
- World Wide Web Foundation(2013), *Open Data Barometer: 2013 Global Report*.
- Wolsink, M.(2012), "The research agenda on social acceptance of distributed generation in smart grids: Renewable as common pool resources". *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 16(1), pp. 822-835.
- Xueliang Yuan, Jian Zuo, and Chunyuan Ma(2011), "Social acceptance of solar energy technologies in China—End users' perspective", *Energy Policy*, 39(3), pp. 1031-1038.

Ye, J., et al.(2008), "ICT for energy efficiency: The case for smart buildings", Loughborough University.

Zhang et al.(2012), "Barriers to implement extensive green roof systems: A Hong Kong study", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 16(1), pp. 314-319.

디지털타임즈, <http://www.dt.co.kr>

미션 이노베이션, <http://mission-innovation.net/>

에너낙, <http://www.enernoc.co.kr/>

전자과학, <http://www.elec4.co.kr>

조선비즈, <http://biz.chosun.com>

증권플러스인사이트, <http://insight.stockplus.com>

HelloT, <http://magazine.hellot.net>

김민정(2016.9.4.), 「BEMS는 ‘의무화’ 인력양성은 ‘뒷전」, <http://www.kharn.kr/news/article.html?no=2441> (2017.9.12.) p.121까지

김승룡(2006.11.16.), 「[알아봅시다 바이오연료란], 디지털타임즈, http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2006111602012432614001 (2017.5.12.)

김영권(2014.4), 「[차세대 전지] 주요부품 소재 국산화로 산업 경쟁력 키운다」, HelloT, http://magazine.hellot.net/magz/article/articleDetail.do?flag=all&showType=showType1&articleId=ARTI_000000000015206&articleAllListSortType=sort_1&page=1&selectYearMonth=201404&subCtgId= (2017.5.12.)

김창수(2013.7), 「신재생에너지의 중심, 연료전지」, 전자과학, <http://www.elec4.co.kr/article/articleView.asp?idx=4739> (2017.5.12.)

여인규(2017.4.9.), 「BEMS 옥좌는 ‘DDC 족쇄」, <http://www.kharn.kr/news/article.html?no=3928>(2017.9.12.)

이재원(2010.11.11.), 「전력망에 IT결합... ‘스마트그리드(Smart Grid)’ 세상 성큼」, 조선비즈, http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2010/11/10/2010111002152.html (2017.5.12.)

한국에너지공단(2016.6.10), 「건축물에너지관리시스템 「BEMS」 소개 및 국내 1호 사례」, blog.energy.or.kr

한국 BEMS협회, www.bems.or.kr

Tony Hwang(2016.2.10.), [메가트렌드 ‘차세대 이차전지’ 완전정복], 증권플러스인사이트,
<http://insight.stockplus.com/articles/1740> (2017.5.12.)

국토교통부(2014), “제로에너지 빌딩! 미래건축에 대한 패러다임을 바꾸다”, 7월 16일자 보도자료.

국토교통부(2016), “기후변화 대응을 위한 제로에너지건축 활성화 추진방안”, 국가건축정책위원회
 보도자료, p.8.

국토교통부 고시 제 2017-76호(2017. 1. 20. 일부개정), 「건축물 에너지효율등급 인증 및 제로에너지건축물 인증기준」.

국토교통부(2017), 「제로에너지건축물 인증제 시행, 녹색건축시대 앞당겨」, 1월 20일자 보도자료.

국토교통부(2017), 「세종 선관위승도 힐스테이트, 제로에너지건축물 인증」, 6월 15일자 보도자료.

산업통상자원부(2014), 「정보기술과 융합하는 에너지산업의 진입규제, 원칙허용 예외적 금지방식으로 전환」, 9월 4일자 보도자료.

환경부(2015), 「2030년 우리나라 온실가스 감축목표 BAU 대비 37% 감축으로 확정」, 6월 30일자
 보도자료.

KT 스마트에너지사업단(2017.4.20.), 「ICT 융합을 통한 온실가스 감축사례 및 정책 제언 논의 회의
 결과」(내부자료).

SK telecom 홍보자료(2017.4.6.), 「2017 국제그린에너지엑스포」.

Christina Figueres(2014.12.15.), “It’s time to deploy this special weapon on climate
 change.” Huffington Post.

The Guardian(2014. 9. 23.), “Apple CEO Tim Cook at Climate Week: ‘the time for
 inaction has passed’”.

부 록

「온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안」 연구수행을 위한 설문조사

안녕하십니까?

본 설문은 과학기술정책연구원(STEPI)의 기본연구과제 「온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안」의 연구 수행(연구책임자: 박환일 연구위원)을 위한 설문지입니다. 본 조사결과는 건물분야에서 진행중인 기술융합 사례인 제로에너지빌딩, BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리 등 3개 분야의 산업활성화 장애요인을 분석하고 이를 극복하기 위한 정책을 도출하여 정책제언 수립에 활용될 것입니다.

바쁘시겠지만 전문가적 식견에 기반하여 충실하게 응답해 주시고 의견란에 응답자의 의견을 자유롭게 기술해 주시기 바랍니다.

설문조사에서 밝혀주신 의견은 통계법 제33조에 의거하여 비밀이 보장되며, 연구이외에 다른 목적으로 사용되지 않을 것입니다.

귀하의 무궁한 발전을 기원합니다. 감사합니다.

연구기관 : 과학기술정책연구원(STEPI)

연 락 처 : 유인혜 연구원 (liurh0921@stepi.re.kr)

【응답자 정보】

기관명	
직 급	
전 공	

- 설문조사 배경

- ☞ 건물은 국가 에너지소비량의 23%, 온실가스 배출량의 25%를 차지하는 분야로 기술간의 융합을 통해 에너지를 절감하고 온실가스를 감축할 수 있으며 새로운 산업창출이 가능한 분야임
- ☞ 전문가 대상 설문조사를 통해 현재 산업활성화를 저해하는 장애요인이 무엇인지 조사하고 이를 극복하기 위한 방안을 모색하여 정책제언을 하고자 함

- 제로에너지빌딩

- ☞ 단열재, 이중창 등을 적용하여 건물외피를 통해 외부로 손실되는 에너지량을 최소화하고 태양광·지열과 같은 신재생에너지를 활용하여 냉난방 등에 사용되는 에너지로 충당함으로써 에너지소비를 최소화하는 건물
- ☞ 정부는 '20년부터 공공건물은 제로에너지화, '25년부터 신축건물 제로에너지빌딩 의무화 계획

- BEMS 및 HEMS

- ☞ 건설기술과 ICT, 에너지기술을 융합활용하여 건물에 대한 각종 정보를 수집하고 데이터를 분석하여 건물에 최적의 환경을 제공하고 에너지를 효율적으로 관리하여 주는 시스템
- ☞ 미국 존슨콘트롤스, 하니웰, 독일 지멘스, 슈나이더 등 해외기업들이 세계시장을 주도

- ICT 기반 에너지수요관리

- ☞ ICBM(IoT, Cloud, Big Data, Mobile) 및 인공지능 기술을 활용하여 에너지 소비를 최적화하고 나아가 생산, 저장, 판매까지 확장이 가능하며 기존 통신서비스와 결합이 가능한 신사업
- ☞ 미국 에너넉(EnerNoc), 한국 SK텔레콤, KT 등 통신기업들이 주로 활동

1 다음 각 분야의 에너지절감효과는 어느 정도라고 생각하십니까?

체크(✓)

구 분	전혀없음	없음	보통	높음	매우높음
①제로에너지빌딩					
②BEMS 및 HEMS					
③ICT 에너지수요관리					
※ 의견:					

2 현재 국내 산업은 어느 수준(단계)이라고 생각하십니까?

체크(✓)

구 분	기반구축단계 (제도, 법령 등)	상용화 초기	성장 단계	성숙 단계
①제로에너지빌딩				
②BEMS 및 HEMS				
③ICT 에너지수요관리				
※ 의견:				

3 향후 관련 산업의 성장가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

체크(✓)

구 분	매우낮음	낮음	보통	높음	매우 높음
①제로에너지빌딩					
②BEMS 및 HEMS					
③ICT 에너지수요관리					
※ 의견:					

4	각 분야별 우리나라의 기술수준은 선진국 대비 어느 정도입니까?(각 분야별 대표기술의 수준 또는 전반적인 기술의 수준을 평가하시기 바랍니다)
---	---

체크(✓)

구 분	매우 낮음	낮음	평균	높음	매우 높음
①제로에너지빌딩					
②BEMS 및 HEMS					
③ICT 에너지수요관리					

※ 의견:

5	현재 국내 제로에너지빌딩 산업활성화에 장애요인이 무엇입니까?
---	-----------------------------------

체크(✓)

5-1	경제·시장 측면	전혀 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
①국내시장 협소						
②수요 불확실						
③설치도입 고비용						
④기업간 협력부족						

기타 요인(서술)

※ 위 요인 가운데 ‘그렇다’ 또는 ‘매우 그렇다’에 체크한 경우:

1) 위 요인이 장애요인이라고 생각하는 이유는 무엇입니까?

2) 장애요인을 극복하기 위한 방안은 무엇입니까?

6	현재 국내 BEMS 및 HEMS 산업활성화에 장애요인이 무엇입니까?
---	---------------------------------------

체크(✓)

6-1	경제·시장 측면	전혀 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
	①국내시장 협소					
	②수요 불확실					
	③설치도입 고비용					
	④소비자들의 낮은 인지도					
	기타 요인(서술)					
※ 위 요인 가운데 '그렇다' 또는 '매우 그렇다'에 체크한 경우: 1) 위 요인이 장애요인이라고 생각하는 이유는 무엇입니까? 2) 장애요인을 극복하기 위한 방안은 무엇입니까?						

6-2	기술 측면	전혀 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
	①전문인력 부족					
	②핵심기술 및 제품의 해외기업 의존과다					
	③제품 및 서비스의 상호호환성 미흡					
	기타 요인(서술)					
※ 위 요인 가운데 '그렇다' 또는 '매우 그렇다'에 체크한 경우: 1) 위 요인이 장애요인이라고 생각하는 이유는 무엇입니까? 2) 장애요인을 극복하기 위한 방안은 무엇입니까?						

6-3	제도·규제 측면	전혀 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
①제품·기술에 대한 표준화시스템 미흡						
②금융지원제도 미흡						
③개인정보 및 데이터활용 어려움						
④기술 및 성능수준에 대한 인증제도 미비						
기타요인(서술)						
※ 위 요인 가운데 ‘그렇다’ 또는 ‘매우 그렇다’에 체크한 경우: 1) 위 요인이 장애요인이라고 생각하는 이유는 무엇입니까? 2) 장애요인을 극복하기 위한 방안은 무엇입니까?						

7	현재 국내 ICT 에너지수요관리 산업활성화에 장애요인이 무엇입니까?
---	---------------------------------------

체크(✓)

7-1	경제·시장 측면	전혀 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
①국내시장 협소						
②수요 불확실						
③설치도입 고비용						
④소비자들의 낮은 인지도						
기타 요인						
※ 위 요인 가운데 ‘그렇다’ 또는 ‘매우 그렇다’에 체크한 경우: 1) 위 요인이 장애요인이라고 생각하는 이유는 무엇입니까? 2) 장애요인을 극복하기 위한 방안은 무엇입니까?						

8 각 분야별 산업활성화를 위해 가장 중요하게 융합되어야 하는 기술분야를 선택해주시시오(3순위).

①IT(Information Technology) ②CT(Construction Technology)
③신재생에너지 생산기술 ④에너지 저장기술 ⑤IoT ⑥빅데이터 ⑦인공지능

	1순위	2순위	3순위
제로에너지빌딩			
BEMS 및 HEMS			
ICT 에너지수요관리			

9 기존 건축물에 제로에너지빌딩기술, BEMS 및 HEMS, ICT 기반 에너지수요관리 기술을 적용하기 어렵다면 그 이유는 무엇입니까?(복수 응답)

제도·규제 측면	체크(√)
①적용이 불가하기 때문에	
②기술관리 인력이 부족해서	
③사용할 제품 및 서비스가 없기때문에	
④비용이 높아서	
⑤비용대비 효과가 없어서	
⑥제품/기술에 대한 정보가 부족해서	
⑦건물주와 실거주자가 달라서	
※ 의견:	

* 이상으로 모든 설문이 종료되었습니다.

귀한 시간을 할애하여 주셔서 대단히 감사합니다.

Summary

[Title] Policy for Improving Industrial Outcomes through Convergence of Greenhouse Gas Reduction Technologies: Promoting Technology Convergence in Building Sector

- **Project Leader: Hwanil Park**
- **Participants: Chan Soo Park · Chung Won Woo · In Hye Yoo · Il Soo Lee**

The purpose of this research is to identify the causes of inactive market creation and industrialization using the greenhouse gas reduction technologies and to suggest policy in order to boost their performance under the national goal of achieving the greenhouse gas emission reduction in 2030 and creating engines for economic growth. To achieve the national goal of 2030, it is necessary to enhance social acceptability and the creation of an industry sector through the convergence of currently available green technologies and other technologies.

Despite its contribution to reducing greenhouse gas emissions and its industrial importance, the building sector has been negligent in its research and interest due to various practical limitations. In this study, we are going to study the building sector that has the largest industrial growth potential through convergence of green technologies among power, industry, building, and transportation. Energy production, storage and IT technologies combined with other technologies such as construction technology, IoT, big data and artificial intelligence can be applied to the building sector. Some of the most common convergence cases are Zero Energy Building, BEMS and HEMS, and ICT based energy demand management.

The positive effects of reducing greenhouse gases in the building sector by using technology convergence appear in various areas. First, reducing the use of electric energy and others can provide economic benefits not only to the user but also to the country, such as reducing the cost of energy imports. Secondly, there are benefits directly or indirectly gained by reducing greenhouse gases. A third

positive influence is the increase in employment. Finally, high value added can be created in the building sector as a result of growth of related industries.

We identified the barriers and improvements in the expansion of the Zero Energy Building, BEMS and HEMS, ICT based energy demand management in terms of economy/market, technology, and policies/regulations. There should be various tasks and support to create innovations in the building sector that can be made to reduce energy and reduce greenhouse gases, combined with construction technologies, greenhouse gas reduction technologies, and other technologies.

The four key drivers for enhancing industrial performance are summarized as follows.

First, we need create a technique and a method to ensure and analyze data and information. Technology convergence in the building sector is essentially aimed at finding optimization based on a variety of information and data related to the pattern of energy generation and consumption. It is therefore necessary to produce and collect accurate data and information, analyze and make useful use of them. This will enrich the products and services being derived and allow the associated industries to grow. However, there are issues related to the personal information and information security needs to be enhanced to avoid excessive data and information collection and misuse.

The second is to strengthen the linkage of component technologies. The convergence of technologies in the building sector is made of various technologies such as construction, energy technology and ICT. As well, it requires a number of technologies such as passive technology, active technology, IT, IoT, big data, AI, renewable energy production and storage. The distribution and diffusion of the technology convergence will speed up through the linkage of component technologies with considering the characteristics and extent of utilization.

Third, it is to strengthen consistency among different systems and policies and build an ecosystem of industry cooperation. Technological convergence in the building sector has a wide range of characteristics related to the technology and industry areas, so it is hard for a specific technical or government department to lead and move forward. Therefore, close cooperation and sharing of information

are needed to avoid conflicts among the direction and goals of technology development policies, and the dissemination programs by different ministries and agencies. In addition, as a characteristic of convergence in the building sector, large businesses and small businesses will compete and cooperate. It is desirable to build an ecosystem in which small, mid-sized and large companies can create added value together. This will improve robust and sustainable industrial performance.

Finally, from the consumer's point of view, additional benefits should be provided by using the products and service made by convergence of technologies. Consumers using converged products and services in the building sector should have additional utilities besides the benefit of energy savings. Although the macroeconomic effects of creating jobs and increasing exports are expected from a macro point of view, it is important for individuals to create non-market values such as convenience in life and improved quality of life. Businesses should be interested in developing technologies and services that can provide additional benefits to consumers.

Through this study, we identified the current state of convergence between the greenhouse gas reduction technologies and ICT in the field of buildings and proposed improvements in the policies of the economy/market, technology, and policies/regulations to improve the related industrial performance. It is hoped that this will contribute to achieving the national greenhouse gas reduction goal while creating new growth engines.

Contents

Summary	1
Chapter 1. Introduction	1
1. Background and Rationale of the Study	1
2. Objectives of the Study	5
Chapter 2. Scope and Method of the Study	8
1. Literature Review	8
2. Concept of Convergence and Research Scope	13
3. Method of the Study and its Distinctiveness	26
Chapter 3. Characteristics of Greenhouse Gas Reduction Technologies and Convergence Effects	30
1. Concept of Greenhouse Gas Reduction Technologies	30
2. Utilization and Acceptability of Technologies	35
3. Expected Effects of Convergence	45
Chapter 4. Characteristics and Status of Technology Convergence in Building Sector	62
1. Greenhouse Gas Reduction in Building Sector	62
2. Characteristics of Technology Convergence in Building Sector	64
3. Status of Technology Convergence in Building Sector	68
4. Survey on Greenhouse Gas Reduction Technologies and Technology Convergence	93
Chapter 5. Barriers and Policy Suggestion to Enhance Industrial Outcomes	105
1. Overview	105
2. Zero Energy Building	106
3. BEMS & HEMS	122

4. ICT-based Energy Demand Management	134
Chapter 6. Summary and Conclusion	145
1. Summary	145
2. Conclusion and Implications	151
References	155
Appendix	163
Summary	173
Contents	177

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

2013년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 자원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수확 활성화를 위한 국내 산업수확 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조가원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조가원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 육성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(IX)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

보고서 판매 안내

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영제도(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업가 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 -----	(02-397-3628)
영풍문고 정부간행물 코너 -----	(02-399-5632)
북스리브로 정부간행물 코너 -----	(02-757-8991)
정부간행물판매센터 총판 -----	(02-394-0337)